

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los veintiún temas de **Realización (Asistencia)**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

21 temas · 21 esquemas de repaso · **254** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Es la ocupación más grande del proceso 1/2022: 129 puestos, 104 de ellos con examen, y trae **doscientas nueve preguntas del bloque específico** —el mayor del proyecto hasta Realización Televisión—, de dos llamamientos con sus dos plantillas completas.

Su anexo no numera temas, sino ocho bloques con cuarenta y dos subpuntos de tamaños muy desiguales, y este libro explica en el programa cómo se convierten en veintiún temas. **Dos bloques concentran el examen**: el mezclador de vídeo, con treinta y cinco preguntas, y la tecnología de la realización, con treinta y cuatro.

Y es la única ocupación cuyo punto de prevención añade la exposición a altos niveles de sonido, que va desarrollada sobre el Real Decreto 286/2006 en el apartado 4 del tema de prevención. Las otras cinco ocupaciones que comparten ese tema pueden saltárselo, y allí se dice.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Géneros y formatos televisivos	11
1.1 Género y formato no son lo mismo	11
1.2 Qué es un programa, según la ley	11
1.3 Los géneros televisivos	12
1.4 Los formatos, género por género	12
1.5 El tratamiento: cómo cambia la realización según el género	13
1.6 Directo, falso directo y diferido	13
1.7 Los datos que el examen ha preguntado	14
1.8 Trazabilidad	14
TEMA 2 – El guion	17
2.1 Lo que la ley dice del guion, y hasta dónde llega	17
2.2 Las tres premisas del guion	17
2.3 La escala de documentos, en orden	18
2.4 La biblia	18
2.5 El guion literario	18
2.6 El guion técnico	19
2.7 La escaleta	19
2.8 El minutado	20
2.9 El story board	20
2.10 El guion en informativos: iNews	20
2.11 Los datos que el examen ha preguntado	21
2.12 Trazabilidad	22
TEMA 3 – Organización general de la producción	26
3.1 Las tres fases, y dónde encaja este punto	26
3.2 El desglose	26
3.3 El plan de trabajo	27
3.4 La orden de trabajo diaria	27
3.5 El cronograma	28
3.6 La localización	28
3.7 La selección de medios técnicos	28
3.8 Los datos que el examen ha preguntado	29
3.9 Trazabilidad	29
TEMA 4 – Decorados: interpretación de planos y perspectivas	32
4.1 Los documentos gráficos de un decorado	32
4.2 La escala	32
4.3 La planta	33
4.4 La planta de cámaras	33
4.5 Alzados, secciones y detalles	34
4.6 Los sistemas de representación	34
4.7 La perspectiva en el decorado de televisión	34
4.8 Los datos que el examen ha preguntado	35
4.9 Trazabilidad	35
TEMA 5 – La tecnología en el ámbito de la realización	38
5.1 La luz y el color	39

5.2 Cómo se ordena el color: los sistemas de representación	39
5.3 El espacio de color y su amplitud	40
5.4 De la luz a la señal: luminancia y diferencia de color	41
5.5 La digitalización: muestreo, cuantificación y codificación	41
5.6 Profundidad de bits y rango legal	42
5.7 El rango dinámico y el HDR	43
5.8 Resolución: de la HD al 8K	44
5.9 La relación de aspecto y sus arreglos	45
5.10 La compresión	46
5.11 La televisión digital terrestre	47
5.12 Los aparatos de medida	48
5.13 El 3D y la autoestereoscopia	49
5.14 Los datos que el examen ha preguntado	50
5.15 Trazabilidad	51
TEMA 6 – Lenguaje técnico y narrativo	60
6.1 Las unidades del relato: plano, toma, escena y secuencia	60
6.2 La escala de planos	61
6.3 La angulación	62
6.4 El punto de vista	62
6.5 Los movimientos de cámara	63
6.6 Encuadre y composición	63
6.7 El peso visual	64
6.8 El eje de acción y la regla de los 180 grados	65
6.9 Los ejes de miradas	65
6.10 Campo y contracampo	66
6.11 El raccord	67
6.12 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis	67
6.13 El narrador	68
6.14 Una cámara y multicámara	68
6.15 Los datos que el examen ha preguntado	69
6.16 Trazabilidad	70
TEMA 7 – La cámara, accesorios y posibilidades	76
7.1 La cámara: las tres partes que importan	76
7.2 La distancia focal y la clasificación de los objetivos	77
7.3 La razón de zoom	77
7.4 Qué objetivo se pone en cada cámara de una retransmisión	78
7.5 El diafragma: número f y número T	79
7.6 El foco y el círculo de confusión	80
7.7 La profundidad de campo	80
7.8 La hiperfocal	81
7.9 El desenfoque y el bokeh	81
7.10 El moiré y cómo se evita en un plató de pantallas	81
7.11 El factor de ampliación	82
7.12 Los filtros	83
7.13 El registro: RAW, logarítmico y comprimido	83
7.14 Soportes, estabilizadores y accesorios	84
7.15 Los datos que el examen ha preguntado	84
7.16 Trazabilidad	85

TEMA 8 – La iluminación	90
8.1 Qué decide la iluminación	90
8.2 La temperatura de color	91
8.3 La luz día: por qué hay dos cifras y cuál pide el examen	91
8.4 Los geles de conversión	92
8.5 El esquema clásico de tres puntos	92
8.6 El contraste de iluminación	93
8.7 Luz dura y luz suave	94
8.8 Los aparatos	94
8.9 Los accesorios de control de la luz	95
8.10 El espectro invisible: luz negra y ultravioleta	95
8.11 Interiores y exteriores	96
8.12 Los datos que el examen ha preguntado	97
8.13 Trazabilidad	97
TEMA 9 – El sonido	103
9.1 Las cualidades del sonido	103
9.2 El rango audible y lo que queda fuera	104
9.3 Cómo se mide el sonido	104
9.4 El tono de referencia	105
9.5 Los micrófonos	105
9.6 La alimentación fantasma	106
9.7 Las técnicas de toma estereofónica	107
9.8 Los planos de sonido	107
9.9 La ecualización	108
9.10 Las capas de la banda sonora	108
9.11 La pista internacional	109
9.12 El sonido en directo: el retorno N-1	109
9.13 El sonido de un concierto: el backline	110
9.14 Formatos y códecs de audio	110
9.15 Los datos que el examen ha preguntado	111
9.16 Trazabilidad	112
TEMA 10 – El mezclador de vídeo	117
10.1 Qué es un mezclador de vídeo	117
10.2 El panel de control y su arquitectura modular	118
10.3 Las fuentes: el término *source*	119
10.4 Los bancos de mezcla efectos (M/E)	119
10.5 Los buses auxiliares	120
10.6 Las salidas: programa, previo, limpia y multipantalla	121
10.7 Los modos de transición	122
10.8 Las tres señales de una incrustación	122
10.9 Los tipos de llave	123
10.10 Aditivo frente a lineal: la diferencia que el examen pregunta tres veces	124
10.11 Clip, ganancia y las señales premultiplicadas	125
10.12 El *self key* y el *show key*	126
10.13 El generador de efectos digitales	126
10.14 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*	127
10.15 El *clip store*	128
10.16 Sincronización y retardo de señales	129

10.17 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI	129
10.18 Las preguntas que dependen de una imagen	130
10.19 Los datos que el examen ha preguntado	131
10.20 Trazabilidad	132
TEMA 11 – El estudio: controles y plató	141
11.1 Qué es un plató	141
11.2 Cómo tiene que ser un estudio	142
11.3 Los controles	142
11.4 La cadena de la señal de cámara	143
11.5 La caja de plató	143
11.6 La unidad de control de cámara	143
11.7 Los retornos	144
11.8 El piloto	145
11.9 El cableado de un plató de varios *sets*	145
11.10 Los datos que el examen ha preguntado	146
11.11 Trazabilidad	147
TEMA 12 – Las unidades móviles	152
12.1 Qué es una unidad móvil	152
12.2 Los tamaños, y qué es una PEL	152
12.3 Qué hay dentro	153
12.4 Cómo sale la señal	154
12.5 El montaje de una unidad móvil	154
12.6 El dato que el examen ha preguntado	155
12.7 Trazabilidad	155
TEMA 13 – La asistencia en grabación en estudio y en exteriores	159
13.1 Qué hace la asistencia de realización	159
13.2 Antes de la grabación	160
13.3 Durante la grabación en estudio	160
13.4 Durante la grabación en exteriores	160
13.5 El cronometraje	161
13.6 El parte de grabación	161
13.7 El código de tiempo y la claqueta	161
13.8 Después de la grabación	162
13.9 Estudio y exteriores, comparados	162
13.10 Lo que el examen ha preguntado	162
13.11 Trazabilidad	163
TEMA 14 – La retransmisión. Conexiones y fuentes de contribución exteriores	165
14.1 Qué es una retransmisión	165
14.2 Contribución y distribución	166
14.3 El camino de una señal dentro de RTVE	166
14.4 El control central	167
14.5 El enlace por satélite: ascendente y descendente	168
14.6 La señal *pool*	168
14.7 La realización de una retransmisión	169
14.8 Los datos que el examen ha preguntado	170
14.9 Trazabilidad	170

TEMA 15 – La emisión: gestión de pantallas, servidores y grafismo	173
15.1 La gestión de pantallas	173
15.2 El retardo de las pantallas y cómo se compensa	174
15.3 Cómo se manda una señal distinta a las pantallas	175
15.4 El servidor de vídeo	176
15.5 Los programas de grafismo en directo	176
15.6 La continuidad	177
15.7 Lo que hay que guardar de lo emitido	178
15.8 Los datos que el examen ha preguntado	179
15.9 Trazabilidad	179
TEMA 16 – Realidad aumentada, decorados virtuales y producción online	184
16.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual	184
16.2 La iluminación de un plató de croma	185
16.3 El seguimiento de cámara y el sistema free-d	185
16.3.1 El hallazgo: la pregunta 46 del primer cuadernillo	186
16.4 El motor de representación en tiempo real	187
16.5 El retardo, y la aritmética que hay que saber hacer	188
16.6 Efectos visuales: el *plate*	189
16.7 El vídeo de 360 grados	189
16.8 El *streaming*	189
16.9 La videoconferencia	190
16.10 Los datos que el examen ha preguntado	191
16.11 Trazabilidad	191
TEMA 17 – La asistencia en plató. Regiduría	197
17.1 Quién es la regiduría y dónde está	197
17.2 Lo que hace antes del programa	198
17.3 Lo que hace durante el programa	198
17.4 El código de señas	198
17.5 Las entradas y salidas de personas	199
17.6 Qué hace la regiduría cuando algo falla	199
17.7 Los programas de guion sincronizado	200
17.8 Regiduría y los oficios con los que se confunde	201
17.9 Los datos que el examen ha preguntado	201
17.10 Trazabilidad	202
TEMA 18 – Canales online	206
18.1 El flujo de trabajo de un canal online	206
18.2 El sistema de gestión de contenidos	207
18.3 El identificador	207
18.4 Los metadatos	208
18.5 Los protocolos, y cuál sirve para qué	208
18.6 Las listas de reproducción	209
18.7 La narrativa de contenidos digitales	209
18.8 El vídeo interactivo	210
18.9 Eliminar contenidos	210
18.10 Los datos que el examen ha preguntado	211
18.11 Trazabilidad	211

TEMA 19 – La puesta en escena	216
19.1 Qué es la puesta en escena	216
19.2 Las piezas de un decorado	217
19.3 El ciclorama	217
19.4 Los tipos de decorado	218
19.5 La ambientación y el atrezzo	218
19.6 El vestuario delante de una cámara	219
19.7 Maquillaje y caracterización	220
19.8 La dirección de actores y la figuración	220
19.9 Los datos que el examen ha preguntado	221
19.10 Trazabilidad	221
TEMA 20 – Postproducción	226
20.1 Teoría general del montaje	227
20.2 Los montajes que trabajan con dos acciones a la vez	227
20.3 Los nombres de la teoría del montaje	228
20.4 Edición lineal y no lineal	229
20.5 El render	229
20.6 Contenedor, códec y formato de codificación	229
20.7 Los formatos de vídeo que el examen nombra	230
20.8 Los ficheros gráficos y el canal alfa	231
20.9 La animación: fotogramas clave y curva de velocidad	232
20.10 El etalonaje	232
20.11 Las tablas de consulta	233
20.12 La transcripción automática en el sistema de edición	234
20.13 Una pregunta fuera del programa: las entidades de gestión	234
20.14 Los datos que el examen ha preguntado	235
20.15 Trazabilidad	236
TEMA 21 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	242
21.1 Qué es este tema y qué no	243
21.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	245
21.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	246
21.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	246
21.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	246
21.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	247
21.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	247
21.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	247
21.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	248
21.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	248
21.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	249
21.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	250
21.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	250
21.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	250
21.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	251
21.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	251
21.3.5 Información y formación (artículo 5)	251
21.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	252
21.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	253
21.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	253
21.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	254

21.4.1 Qué son	254
21.4.2 Las patologías de la extremidad superior	255
21.4.3 Los factores de riesgo	255
21.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	256
21.4.5 La prevención	256
21.4.6 El puente con las pantallas	257
21.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	257
21.5.1 Qué es una carga, según la norma	257
21.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	258
21.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	258
21.5.4 Los factores de riesgo del anexo	259
21.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	259
21.6.1 Objeto	259
21.6.2 Los tres pares de valores	260
21.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	260
21.6.4 La medición	261
21.6.5 Los protectores auditivos	261
21.6.6 El límite es un límite	262
21.6.7 Información y formación	262
21.6.8 Consulta y participación	262
21.6.9 Vigilancia de la salud	262
21.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	263
21.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	263
21.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	264
21.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	264
21.7.3 Las escaleras de mano	265
21.7.4 El equipo de protección individual anticaidas	265
21.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	266
21.8.1 Las plataformas de trabajo	266
21.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	267
21.8.3 Las carretillas elevadoras	267
21.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	267
21.9.1 Qué es un espacio confinado	267
21.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	268
21.10 Incendios y medidas preventivas	268
21.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	268
21.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	269
21.10.3 Las clases de fuego	269
21.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	270
21.10.5 Los extintores	271
21.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	271
21.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	271
21.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	273
21.10.9 El plan de autoprotección	274
21.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	274
21.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	274
21.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	275
21.11.3 El accidente en misión	276
21.11.4 Las medidas preventivas	277
21.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	278
21.13 La iluminación de los lugares de trabajo	279
21.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	279

21.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	280
21.14 Trazabilidad	281

TEMA 1 – Géneros y formatos televisivos

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 1.1
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma articulada. Oficio audiovisual, con la definición de «formato» del artículo 2 de la Ley 13/2022
Identificador	BOE - A - 2022 - 11311, para la única definición legal que el tema cita
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Dos de sus preguntas están fuera del anexo de esta ocupación y el tema lo declara: la de la historia de la televisión en España no corresponde a ningún punto del temario específico de Realización (Asistencia)
Extensión	1.556 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**), el vídeo a petición (**VoD**, del inglés *video on demand*) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 1.1): «Géneros y formatos televisivos.»

1.1 Género y formato no son lo mismo

Es la primera distinción del temario y se confunde a diario:

- **El género** es la **categoría del contenido** por su naturaleza y su función: informar, entretener, narrar una ficción, divulgar. Es una clasificación **abierta y de larga duración**: el informativo existía antes de la televisión y existirá después.
- **El formato** es la **fórmula concreta** con que un contenido se organiza: duración, estructura, mecánica, escenografía, papel del presentador, número de entregas, reglas del concurso. Es **cerrado y propietario**: se registra, se **licencia** y se **adapta** país por país, con una *biblia de formato* que fija lo que puede cambiar y lo que no.

Dicho de otro modo: *concurso* es un género; *un concurso de preguntas en el que un aspirante asciende por una escalera de premios con tres comodines* es un formato, y tiene dueño.

Y una tercera palabra que conviene separar de las dos: el **programa**, que es **el producto concreto que se emite** — una temporada, una entrega—. Un formato puede dar muchos programas.

1.2 Qué es un programa, según la ley

La Ley 13/2022 General de la Comunicación Audiovisual da la única definición normativa que este tema puede citar, y es útil porque delimita el objeto.

Artículo 2, definición 18: «Programa televisivo: Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración, dentro del horario de programación de un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal o de un catálogo de programas elaborado por un prestador del servicio de comunicación audiovisual, incluidos los largometrajes, los vídeos cortos, las manifestaciones deportivas, las series, las comedias de situación, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales, así como las retransmisiones en directo de eventos, culturales o de cualquier otro tipo.»

Tres cosas se sacan de esa frase, y las tres importan a quien realiza:

- «**Elemento unitario, con independencia de su duración**»: un vídeo de treinta segundos y una película de tres horas son igual de programa. La ley no clasifica por longitud.
- *La lista de ejemplos es, de hecho, una lista de géneros*: largometrajes, deportes, series, comedias de situación, documentales, infantiles, teatro y **retransmisiones en directo**.
- *Vale igual para el lineal y para el catálogo*. El género no cambia porque el programa se emita en una parrilla o se ponga en un catálogo a petición.

1.3 Los géneros televisivos

Género	Qué hace	Rasgo de realización
Informativo	Cuenta hechos de actualidad con criterio periodístico	Escaleta y minutado, directo, ritmo cerrado, dependencia del <i>rundown</i>
Entretenimiento	Divierte	Público, presentador fuerte, mecánica repetible, plató grande
Ficción	Narra una historia con personajes	Guion técnico, planificación previa, cámara única o multicámara según formato
Deportivo	Retransmite competición	Multicámara, repeticiones, grafismo de datos, señal internacional
Cultural y divulgativo	Explica	Reportaje, entrevista, archivo, voz en off
Musical	Interpreta o difunde música	Realización al ritmo de la partitura, sonido como eje
Infantil	Programa dirigido a menores	Escenografía, ritmo y protección horaria propios
Publicitario y de autopromoción	Promociona	Pieza corta, encargo externo o propio

Las **clasificaciones mixtas** que la práctica ha impuesto y que conviene nombrar porque el examen las usa: el *docudrama*, el *infoshow*, el *late night*, el *reality*, el *talent show* y el **magacín**, que es el género escoba de la televisión española —informa, entretiene y entrevista dentro de la misma emisión—.

1.4 Los formatos, género por género

- **Informativos**: telediario, informativo territorial, boletín, informativo de continuidad, magacín informativo, debate, entrevista, mesa de análisis, reportaje, gran reportaje, documental de actualidad, especial informativo.
- **Entretenimiento**: concurso de preguntas, concurso de habilidad, *talent show*, *reality* de convivencia, *reality* de supervivencia, cámara oculta, humor de sketches, *late night*, magacín de tarde, gala.

- **Ficción:** serie de temporada, serie diaria, comedia de situación, miniserie, película para televisión, ficción antológica, ficción sonora.
- **Deportes:** retransmisión, previa y postpartido, carrusel, resumen, programa de análisis, documental deportivo.
- **Cultural y divulgativo:** documental, serie documental, programa de divulgación científica, programa de libros, programa de viajes.
- **Infantil:** contenedor infantil, serie de animación, programa educativo.

Y los formatos que ha traído la distribución digital, que el punto 5.11 del temario desarrolla: la **pieza vertical**, el **short**, el **pódcast** y el **contenido nativo de plataforma**, pensados para el catálogo y no para la parrilla.

1.5 El tratamiento: cómo cambia la realización según el género

El género no es una etiqueta administrativa: determina cómo se realiza. Es lo que la pregunta 21 del segundo llamamiento pone a prueba, y merece un cuadro:

Género	Cómo se planifica y se realiza
Informativo	Tratamiento casi rutinario y muy pautado: planos sobre presentador, entradilla, cola, totales. La variable no es la puesta en imagen, es el tiempo
Entretenimiento	Mecánica repetida entrega tras entrega, con puntos fijos de guion; el realizador trabaja sobre una plantilla conocida
Deportivo	Planificación de posiciones y reacción en directo: lo que ocurre manda sobre el plan
Dramático o de ficción	El proceso está planificado muy cuidadosamente: el trabajo de cámara, de sonido, de iluminación y de escenografía se decide antes, plano a plano, en el guion técnico
Musical	Se realiza sobre la partitura: los planos se marcan por compases

De ahí la respuesta a la pregunta del examen: **lo que distingue el tratamiento de un programa dramático es la planificación previa y minuciosa de todos los oficios a la vez**. No es que use decorado —lo usan casi todos—, ni que sea realista —hay ficción que no lo es—, ni que se concentre en planos sobre el diálogo, que es más bien el rasgo del informativo.

1.6 Directo, falso directo y diferido

Una distinción de realización que atraviesa a todos los géneros:

- **Directo:** se emite mientras ocurre. No hay corrección posible; el error emitido es definitivo. Exige control central, continuidad y una cadena de reserva.
- **Falso directo:** se graba **como si fuera directo** —sin parar, con corte en tiempo real y sin apenas montaje posterior— y se emite después. Se usa para ahorrar posproducción conservando el aire del directo.
- **Diferido:** se graba y se monta. Es lo normal en ficción y documental.

Y una consecuencia práctica que el examen roza en varias preguntas: **en directo, todo lo que no esté resuelto antes se resuelve mal**. La preparación —planta de cámaras, escaleta, ensayos, memorias del mezclador— es lo que separa un directo limpio de uno improvisado.

1.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
112	primero	Desde dónde se hizo la primera emisión televisada española de 1945	b) Círculo de Bellas Artes, Madrid
21	segundo	Cuál es el tratamiento de un programa dramático	c) Un proceso planificado muy cuidadosamente ✓

La 21 es correcta y se contesta con el cuadro del epígrafe 5.

La 112 no es de este punto ni de ningún otro del Anexo 2. Pregunta por la **historia de la televisión en España**, y el temario específico de esta ocupación **no la contiene**: sus ocho bloques van de conocimientos básicos, tecnología, realización, mezclador, fases de producción, puesta en escena, postproducción y prevención. Se deja aquí, en el punto más cercano, y **se dice que el examen se salió de su programa**, que es lo que el proyecto hace siempre en estos casos.

Su respuesta oficial es la **b)**, el **Círculo de Bellas Artes de Madrid**, y **este tema no la verifica**: no hay en el proyecto ninguna fuente de historia de la televisión, y ponerle una cita de memoria sería exactamente lo que el método prohíbe. Queda como dato de la plantilla, marcado como tal.

1.8 Trazabilidad

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual. B0E-A-2022-11311. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. **Artículo 2**, definición 18, «Programa televisivo».

Lo que no es norma y va dicho como tal, que es casi todo el tema: la distinción entre **género, formato y programa**; las tablas de géneros y de formatos; los géneros mixtos —*docudrama, infoshow, late night, reality, talent show, magacín*—; el cuadro de tratamientos por género; y la distinción entre **directo, falso directo y diferido**. Todo ello es vocabulario de oficio audiovisual, no definición legal, y la única que sí lo es —la de programa televisivo— va citada literal.

Y lo que este tema declara que no puede verificar: la respuesta oficial de la pregunta 112, sobre la primera emisión televisada española. Es materia de historia de la televisión, **el Anexo 2 de esta ocupación no la incluye** y el proyecto no tiene fuente para ella.

Esquema de repaso · tema 1

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Las tres palabras que no son sinónimas

Género: la clase de contenido —informativo, ficción, entretenimiento, deportivo, divulgativo—. **Formato:** la fórmula concreta y registrable con la que se hace un programa de ese género. **Programa:** la realización concreta de un formato, con su título y su cadena. *Un género no se compra; un formato sí.*

La definición legal

Ley 13/2022, artículo 2: el **programa** es el conjunto de imágenes en movimiento con o sin sonido que constituye **un elemento unitario** dentro de un horario de programación o de un catálogo.

Los géneros y su tratamiento

Género	Cómo se realiza
Informativo	Multicámara, ritmo fijo, escaleta cerrada, poca posproducción
Dramático	Proceso muy planificado : cada plano, cada movimiento y cada luz, exactos
Entretenimiento	Multicámara con público, ritmo variable, mucho recurso
Concurso	Pautado por mecánica, con marcador y grafismo
Deportivo	Retransmisión: la acción manda, repeticiones
Divulgativo	Mezcla de rodaje con una cámara y plató

El aviso

La historia de la primera emisión televisada en España no está en el Anexo 2 de esta ocupación. La pregunta 112 del primer llamamiento se responde y se declara fuera de programa.

Preguntas reales de examen · tema 1

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 La primera emisión televisada española que se produjo el 13 de marzo de 1945, se realizó desde:

- a) Prado del Rey. Madrid.
- b) Círculo de Bellas Artes. Madrid.
- c) Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Oviedo.
- d) Sants-Montjuïc. Barcelona.

2 ¿Cuál es el tratamiento de un programa dramático?

- a) El tratamiento es casi rutinario, concentrándose en planos sobre los diálogos, las respuestas, preguntas, etc.
- b) Utilizan a veces escenas sencillas para elaborar presentaciones cuyas imágenes y sonidos precisan de un considerable tratamiento ulterior de postproducción.
- c) Estos programas siguen un proceso planificado muy cuidadosamente, ya que el trabajo de cámara, sonido e iluminación tiene que ser exacto.
- d) La mayor parte de estos programas siguen el formato realista. La producción se realiza en el decorado.

TEMA 2 – El guion

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 1.2
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Oficio audiovisual , con el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para la autoría de la obra audiovisual
Identificador	B0E-A-1996-8930
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	«Minutado» tiene dos significados en este examen y el tema los separa: la escaleta con tiempos y el registro de las tomas grabadas. La pregunta 29 del segundo llamamiento usa el segundo
Extensión	2.436 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el sistema de producción de informativos de Avid (**iNews**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 1.2): «El guion. Biblia, guion literario, guion técnico, escaleta, minutado y story board.»

Es el punto con más preguntas de los cuatro del bloque 1: doce de las 209. Y su enunciado es una lista de seis documentos que se confunden entre sí porque todos son «el guion» en la conversación diaria. El tema los separa uno a uno y dice **quién escribe cada uno, en qué momento y para quién**.

2.1 Lo que la ley dice del guion, y hasta dónde llega

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual es el único apoyo normativo del punto, y da poco pero da lo esencial.

Artículo 87, «Autores»:

«Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley: **1.** El director-realizador. **2.** Los autores del argumento, la adaptación y **los del guión o los diálogos**. **3.** Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.»

Esto no contesta ninguna de las doce preguntas, y el tema no finge lo contrario. Sirve para dos cosas: para saber que el guion es obra protegida y su autor, coautor de la obra audiovisual junto al realizador; y para notar que la propia ley distingue el argumento, la adaptación, el guion y los diálogos, que es la misma escala de concreción que el oficio desarrolla en los seis documentos del enunciado. La ley da la jerarquía; el resto es oficio, y va declarado como tal.

2.2 Las tres premisas del guion

El guion es la forma escrita de una narración audiovisual, y se atiene a **tres premisas esenciales**:

- **El contenido:** qué se cuenta. La historia, los hechos, la información.
- **La forma:** cómo se cuenta. La estructura, el orden, el punto de vista, el tono.
- **El significado:** para qué se cuenta. Lo que la obra quiere decir más allá de lo que enseña.

El desglose no es una de las tres, y ésta es la pregunta 11 del primer cuadernillo. El desglose es lo que se hace **con** el guion una vez escrito: descomponerlo en necesidades de producción. Es el punto 1.3 y el tema 3 de este libro, no una premisa del guion.

2.3 La escala de documentos, en orden

Los seis documentos del enunciado no son alternativas: son **etapas de concreción** del mismo material, de lo más abstracto a lo más operativo.

Documento	Quién lo escribe	Cuándo	Qué añade
Biblia	Creador o productora	Antes de todo	El universo del formato o de la serie
Escaleta	Guionista o redacción	Al empezar	El orden de las secuencias o bloques
Guion literario	Guionista	Desarrollo	Los diálogos y las acciones, sin decisiones de cámara
Guion técnico	Realizador o director	Preproducción	Los planos, las cámaras, los movimientos, el sonido
Story board	Dibujante, con el realizador	Preproducción	El guion técnico dibujado
Minutado	Realización o redacción	Antes y durante	Los tiempos de cada pieza

La regla que ordena la tabla: **cada documento contesta una pregunta distinta**. La biblia contesta *qué mundo es éste*; la escaleta, *en qué orden*; el literario, *qué se dice y qué pasa*; el técnico, *cómo se ve y cómo se oye*; el story board, *qué aspecto tiene*; y el minutado, *cuánto dura*.

2.4 La biblia

Es el documento fundacional de un formato o de una serie. Recoge la **premisa**, el **universo**, los **personajes** con su arco, las **reglas del formato** —qué puede pasar y qué no—, la **estructura de cada entrega**, el **tono**, la **escenografía** y los **límites de adaptación** cuando el formato se licencia a otro país.

En un formato licenciado, la biblia manda sobre el realizador. Dice qué elementos son intocables —la mecánica, la escenografía, la música, el juego— y cuáles se adaptan. Realizar un formato comprado sin haber leído su biblia es la forma más rápida de romper el contrato.

2.5 El guion literario

Es la **narración audiovisual escrita en forma de texto**: qué ocurre y qué se dice. Se organiza en **secuencias numeradas**, cada una encabezada por su localización, su carácter de interior o exterior y su luz —día o noche—, y contiene **acción** y **diálogo**, sin indicaciones de cámara.

No lleva planos, y ésta es la frontera con el técnico. Un guion literario que dice «plano corto de ella» está invadiendo el trabajo del realizador.

Dentro de él conviene distinguir tres unidades que el examen pregunta:

- **El plano** es la unidad de registro: lo que va de un arranque de cámara a su parada.
- **La escena** es el **fragmento de la acción que se desarrolla en una unidad de tiempo y de espacio**. Cambia el escenario o salta el tiempo, y cambia la escena.
- **La secuencia** es la unidad del relato: **plantea, desarrolla y concluye una situación dramática**, y puede contener varias escenas.

De ahí la respuesta a dos preguntas del examen: **una escena discontinua es posible si sus partes pertenecen a la misma secuencia**, y **una secuencia mecánica es la que se desarrolla en un mismo escenario sin saltos temporales**.

2.6 El guion técnico

Es **el guion de trabajo de realización**, y lo redacta **el director o realizador**. Toma el guion literario y le añade **todas las decisiones de puesta en imagen y sonido**: encuadres, posiciones de cámara, movimientos, ópticas, transiciones, sonido, música y efectos.

Su producto es el listado de planos, que es lo que después se desglosa y se ordena en el plan de trabajo.

Su forma habitual es **a dos columnas**, con la imagen a la izquierda y el sonido a la derecha, o en tabla con una fila por plano: número, escena, tamaño de plano, movimiento, óptica, duración, sonido y observaciones.

Quien lo escribe es el realizador, no el guionista, y ésta es la pregunta 77. El guionista entrega el literario; el realizador lo convierte en técnico. En un equipo grande, el **ayudante de dirección** lo desglosa y lo pone en plan de trabajo, pero **no lo escribe**.

Michel Chion llamó *découpage technique* a este documento, y de ahí viene una confusión que el examen aprovecha: en la tradición francesa, el *découpage* dibujado es **el story board**, que es la respuesta oficial de la pregunta 99.

2.7 La escaleta

Es **la relación de secuencias, bloques o piezas ordenadas narrativamente**. No tiene diálogos ni planos: tiene **orden**.

Es el **pre-guion con el que todo el equipo empieza a trabajar** —la pregunta 19— porque es el primer documento que permite a producción, realización y redacción hablar de lo mismo: cuántos bloques hay, en qué orden van y qué entra en cada uno.

En informativos y en programas de directo, **la escaleta es el documento vivo**: cambia hasta el mismo segundo de la emisión, y con ella cambia el minutado.

2.8 El minutado

La palabra tiene dos acepciones en el oficio, y el examen pregunta por las dos. Conviene separarlas antes de nada, porque quien sólo conoce una falla la pregunta de la otra.

Primera acepción: el minutado de emisión. Es la escaleta **con tiempos**. Cada línea lleva su duración prevista, su duración acumulada y su hora de emisión estimada, de modo que en cualquier momento se sabe **cuánto sobra o cuánto falta**. Es el documento con el que se realiza un informativo o un directo, y es el que vive en iNews.

En un telediario, cada línea del minutado es una pieza, y su vocabulario es propio:

- **Entradilla:** lo que el presentador dice antes de la pieza.
- **Total:** el corte de declaraciones de un protagonista.
- **Colas: imágenes con su sonido ambiente sobre las que locuta el presentador.** Es la pregunta 5, y la trampa está en que «colas» suena a final: no lo es.
- **Directo:** la conexión con el enviado.
- **Off:** la locución del redactor sobre imágenes.
- **Careta, ráfaga, cortinilla:** los elementos de continuidad interna.

Segunda acepción: el minutado del material grabado. Minutar es **describir con precisión los planos ya rodados**, uno a uno, con su código de tiempo, su contenido, su duración y su calidad, para que el montador sepa qué hay sin volver a verlo todo. Se hace después del rodaje y antes del montaje, y es la primera tarea que se le encarga a un auxiliar de realización.

Ésa es la acepción que el examen da por buena en la pregunta 29: el minutado como **descripción precisa de los planos rodados**. Y se entiende por contraste con la pregunta 12 del mismo cuadernillo, que reserva «**relación de secuencias ordenadas narrativamente**» para la **escaleta**. El examen, por tanto, usa **escaleta** para el orden y **minutado** para el registro de lo grabado.

2.9 El story board

Es el **guion técnico dibujado**: una viñeta por plano, con el encuadre, la posición de los personajes, la dirección del movimiento y, al pie, la información técnica del plano.

Sirve para **ver antes de rodar**, y por eso es imprescindible en publicidad, animación, efectos visuales y en cualquier plano complejo o caro. En un programa de plató no se usa, salvo para una apertura o un número musical.

Su versión en movimiento es el **animatic**: el *story board* montado con sus tiempos y con una pista de sonido provisional, que permite comprobar el ritmo antes de gastar un solo día de rodaje.

2.10 El guion en informativos: iNews

En los informativos de RTVE el guion, la escaleta y el minutado viven en un **sistema integrado de producción y emisión de noticias**, que es lo que es **Avid iNews** —la pregunta 75—. No es un editor de vídeo, ni una agencia, ni un planificador de rodajes: es el sistema donde se escribe la noticia, se ordena la escaleta, se calculan los tiempos y se dispara la emisión.

Lo que un asistente de realización necesita saber de él:

- **La escaleta es el minutado:** la misma lista lleva orden y tiempos, y se recalcula sola.
- **Cada línea puede llevar asociado un identificador de vídeo** que la vincula con la lista de reproducción del servidor.
- **Una noticia se puede «flotar»:** se deja en la escaleta pero se marca para que **no cuente a efectos de emisión**. El cambio de color de la línea es la señal, y es la pregunta 10.
- **El apuntador y el teleprónter beben del mismo texto**, de modo que un cambio en la noticia llega al presentador sin volver a escribirlo.

2.11 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
3	primero	Guion redactado por el realizador con los encuadres y las posiciones de cámara	b) Guion técnico ✓
5	primero	Qué son las colas en el minutado de un telediario	b) Imágenes con sonido ambiente sobre las que se locuta ✓
10	primero	Qué indica en iNews que el título de una noticia cambie de color	c) Que la noticia ha sido flotada ✓
11	primero	Cuál no es una de las tres premisas del guion	b) El desglose ✓
19	primero	El pre-guion con el que empieza a trabajar el equipo	a) La escaleta ✓
75	primero	Qué es Avid iNews	d) Un sistema integrado para la producción y emisión de noticias ✓
77	primero	Quién transforma el guion literario en guion técnico	c) Director/a, realizador/a ✓
99	primero	Qué es el <i>découpage</i> técnico según Michel Chion	c) El story board ✓
12	segundo	Qué es la escaleta	a) Una relación de secuencias ordenadas narrativamente ✓
17	segundo	Qué es el guion técnico	b) El guion de trabajo de realización que da lugar al listado de planos ✓
29	segundo	Qué es el minutado	d) La descripción precisa de los planos rodados ✓
90	segundo	Qué es el <i>plot</i> de un guion	a) La trama o conflicto de la historia principal ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas.

Tres merecen nota. La **29** es la que más se falla y la razón está en el epígrafe 8: **minutado tiene dos acepciones**, y quien sólo conozca la de emisión —la escaleta con tiempos— busca una opción que hable de tiempos y no la encuentra. El examen usa la otra, la del **registro de lo grabado**, y lo deja claro al reservar en la pregunta 12 la definición de orden narrativo para la **escaleta**.

La **11** es de las que se contestan por familia: contenido, forma y significado son las tres caras de una misma cosa —qué, cómo y para qué—, y el desglose es de otro oficio. Y la **99** es la única que exige un nombre propio: **Chion llamó *découpage technique* al guion técnico**, pero la opción correcta es **el story board**, porque en esa tradición el *découpage* dibujado es precisamente el guion gráfico. Quien traduzca literalmente falla.

2.12 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. B0E-A-1996-8930. Redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. **Artículo 87**, autores de la obra audiovisual.

El resto del tema es oficio audiovisual y no tiene norma detrás, y así se declara: la escala de los seis documentos, las tres premisas del guion, la distinción entre plano, escena y secuencia, el vocabulario del minutado de informativos —entradilla, total, colas, off—, el *story board* y el *animatic*, y el funcionamiento de **iNews**, cuya documentación de fabricante **no se ha podido consultar**: las ocho rutas probadas de Avid quedaron cerradas y así está escrito en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto.

La atribución del *découpage technique* a **Michel Chion** va como cita de autor, no como fuente verificada: **el proyecto no tiene su obra**, y la respuesta se sostiene en el propio enunciado del examen, que lo nombra.

Esquema de repaso · tema 2

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Los seis documentos

Documento	Qué es
Biblia	El documento madre de un formato: mecánica, personajes, tono, escaleta tipo
Guion literario	Qué pasa y qué se dice, en secuencias con encabezado
Guion técnico	Cómo se rueda: plano a plano, con tiro, óptica, movimiento y sonido
Escaleta	La lista ordenada de bloques y piezas de un programa
Minutado	Dos significados , abajo
Story board	El guion técnico dibujado

Minutado: los dos significados

1. **La escaleta con tiempos**: cuánto dura cada bloque y a qué hora entra. Es el del control.
2. **El registro de las tomas grabadas** con su código de tiempo, para localizarlas después. *El examen usa el segundo en la pregunta 29 del segundo llamamiento, y el primero en la 12.*

La autoría

Ley de Propiedad Intelectual, artículo 87: son autores de la obra audiovisual **el director-realizador**, los **autores del argumento**, **la adaptación y el guion o los diálogos** y los **autores de las composiciones musicales** creadas para la obra.

Los sistemas de redacción

iNews es el sistema de redacción y escaleta de informativos: la escaleta es una base de datos y cada línea puede llevar asociado un identificador de vídeo. *El color de la línea dice su estado.*

Preguntas reales de examen · tema 2

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El guion redactado por el realizador y que contiene modificaciones precisas acerca de los encuadres, posiciones de las cámaras y modificaciones acerca de cualquier aspecto sobre decoración, sonido, iluminación, etc. Se llama:**
 - a) Guion de trabajo.
 - b) Guion técnico.
 - c) Escaleta.
 - d) Desglose.
- 2 Cuando en el minutado de un telediario leemos en colas ¿a qué estamos aludiendo?**
 - a) Nos advierte que el final de la noticia es muy importante y hemos de prestar especial atención.
 - b) Son imágenes con su sonido ambiente y a las que se incorpora el relato de quien locuta o presenta.
 - c) Son imágenes a descartar en la edición.
 - d) Frases o citas contundentes.
- 3 Trabajando en un minutado de iNews para informativos, ¿qué indica cuando de repente el título de una noticia deja de ser negro y pasa a color azul?**
 - a) Que esa línea del minutado tiene asociado un identificador de video, que permite vincularlo a una lista de reproducción.
 - b) Que la noticia se encuentra en play y está asociada a una lista de reproducción.
 - c) Que la noticia ha sido flotada, por lo que a efectos de la emisión no cuenta.
 - d) Que la noticia de esa línea del minutado no permite que sea modificada hasta que se reproduzca por completo.
- 4 El guion es la forma escrita de cualquier narración audiovisual y se atiene a tres premisas esenciales. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?**
 - a) El contenido.
 - b) El desglose.
 - c) La forma.
 - d) El significado.
- 5 El pre-guion para que todo el equipo empiece a trabajar es:**
 - a) La escaleta.
 - b) El guion técnico.
 - c) El guion literario.
 - d) El guion de montaje.
- 6 ¿A qué nos referimos con Avid iNews?**
 - a) Es un software de edición de video.
 - b) Es una plataforma para la gestión de recursos y la planificación de rodajes.
 - c) Es una agencia de noticias.
 - d) Es un sistema integrado para la producción y emisión de noticias.
- 7 ¿Quién es la persona encargada de transformar el guion literario en guion técnico?**
 - a) Ayudante de dirección.
 - b) Asistente de realización.
 - c) Director/a, realizador/a.
 - d) Guionista.

8 Según el francés Michel Chion ¿Qué sería un “decoupage técnico”?

- a) Los primeros cortes técnicos en edición.
- b) El ensayo técnico del equipo.
- c) El story board.
- d) El listado técnico del material.

9 La escaleta es:

- a) Una relación de secuencias ordenadas narrativamente.
- b) Una descripción precisa de los planos rodados con su localización.
- c) Una narración audiovisual en forma de texto.
- d) Una plantilla que aporta información sobre cambios de escenarios y tiempos de rodaje.

10 El guion técnico:

- a) Es un guion a “dos columnas”: La de la izquierda para el vídeo y la de la derecha para el audio.
- b) Es el guion de trabajo de realización que da lugar al listado de planos.
- c) Debe informarnos de la historia audiovisual, de los personajes, sus diálogos, los lugares, etc.
- d) Se divide en secuencias numeradas que son encabezadas con las indicaciones localización y luz.

11 ¿Qué es el minutado?

- a) Relación de las secuencias ordenadas relativamente.
- b) Es una síntesis que nos permite apreciar las posibilidades reales del proyecto.
- c) El minutado es la guía o referencia a seguir por el realizador y todo su equipo.
- d) La descripción precisa de los planos rodados.

12 ¿Qué es el “Plot” en un guion?

- a) La trama o conflicto de la historia principal.
- b) La parte de la historial que se desarrolla en el mismo espacio.
- c) El punto de vista de un personaje en off.
- d) El intercambio de discurso entre personajes.

TEMA 3 – Organización general de la producción

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 1.3
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Oficio audiovisual , con el artículo 8 del III Convenio colectivo de RTVE para la clasificación profesional
Identificador	Convenio colectivo de la Corporación RTVE
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Extensión	1.674 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la orden de trabajo diaria (**ODT**), la unidad móvil (**UM**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 1.3): «Organización general de la producción: desglose, plan de trabajo y localización. Selección de medios técnicos.»

3.1 Las tres fases, y dónde encaja este punto

Toda producción audiovisual atraviesa **preproducción**, **producción** y **postproducción**, y este punto vive entero en la primera. Las definiciones de producción interna, mixta y ajena que el III Convenio Colectivo de RTVE recoge nombran las tres, de modo que en esta casa no son una convención de oficio sino una división acordada.

Artículo 8 del convenio: «**Producción interna es aquella que, promovida y realizada por la Corporación RTVE, utiliza para la preproducción, producción y postproducción de un programa de radio, televisión o cualquier otro contenido en formato digital, recursos técnicos y humanos pertenecientes a la Corporación RTVE.**»

El orden de la preproducción, que es el esqueleto del tema:

guion técnico → desglose → localización → plan de trabajo → orden de trabajo diaria

Ese orden no es opinable y el examen lo pregunta dos veces. El desglose sale del guion; el plan de trabajo sale del desglose; y la orden de trabajo sale del plan.

3.2 El desglose

Desglosar es el estudio y análisis del guion técnico que da lugar al plan de trabajo. Consiste en recorrer el guion secuencia a secuencia y extraer de cada una **todo lo que hace falta para rodarla**.

Se anota, por secuencia:

- **Localización:** dónde. Interior o exterior, día o noche, decorado o natural.
- **Personajes:** quién sale, con principales, secundarios y **figuración**.
- **Vestuario, maquillaje y caracterización.**

- **Atrezzo y utilería**, con lo que se manipula y lo que sólo decora.
- **Efectos**: especiales de rodaje, digitales, de sonido.
- **Medios técnicos**: cámaras, ópticas, soportes, iluminación, sonido.
- **Vehículos, animales, permisos, seguros** y cualquier necesidad singular.
- **Tiempo estimado** de montaje y de rodaje.

El resultado es la **hoja de desglose** por secuencia y, sumándolas, los **listados generales**: de personajes, de vestuario, de atrezzo, de medios. **Son esos listados, y no el guion, lo que se contrata.**

El desglose es de dónde sale el presupuesto ejecutable. Un presupuesto hecho sobre el guion sin desglosar es una estimación; hecho sobre el desglose, es una cuenta.

3.3 El plan de trabajo

Es **el calendario donde se fijan las necesidades de grabación**, y se elabora **después del desglose y después de las localizaciones**. Ése es el orden que pregunta la 40 del primer cuadernillo, y la razón es evidente en cuanto se dice: **no se puede planificar un día de rodaje sin saber qué exige cada secuencia ni dónde se rueda.**

El plan no sigue el orden del guion: sigue el orden de la producción. Se agrupa por lo que ahorra tiempo y dinero, y el criterio de agrupación tiene una jerarquía que el examen pregunta en la 55 del segundo cuadernillo:

1. **Decorados y localizaciones** primero: todo lo que se rueda en un sitio se rueda seguido, porque montar y desmontar un decorado o desplazar un equipo es lo más caro.
2. **Intérpretes** después: dentro de cada localización, se agrupa por quién trabaja, para no convocar a un actor tres días sueltos.
3. **Y dentro de eso**, la luz —día y noche—, los medios técnicos especiales y la continuidad.

De ahí sale el orden **decorados → localizaciones → intérpretes**, que es el de la respuesta oficial.

Rodar en orden cronológico es **excepcional**: se hace cuando la evolución de los personajes o un cambio físico lo exige, y siempre a costa del presupuesto.

El plan de trabajo se expresa en una **cuadrícula**: una columna por jornada y una fila por secuencia, con el número de secuencia, la localización, los personajes convocados y las horas.

3.4 La orden de trabajo diaria

Es **el plan de trabajo del día**, y es el documento que de verdad se reparte. Recoge la fecha, el punto y la hora de citación, las secuencias previstas con su orden, los intérpretes convocados con su hora, el equipo técnico, los medios, el transporte, las comidas, los teléfonos de urgencia y la previsión meteorológica.

Se entrega el día anterior, y su cambio de última hora es la fuente habitual de conflicto: quien no la recibe, no aparece.

3.5 El cronograma

Es el documento que contiene **todas las fechas necesarias desde la preproducción hasta la edición y la finalización** de la producción. Es más ancho que el plan de trabajo, que sólo cubre el rodaje.

En él caben: la escritura, la preproducción, los *castings*, la construcción de decorados, las jornadas de rodaje, la posproducción de imagen y de sonido, el etalonaje, la entrega de máster y la fecha de emisión.

La confusión clásica es llamar cronograma al plan de trabajo. El plan de trabajo dice **qué se rueda cada día**; el cronograma dice **cuándo ocurre cada fase del proyecto entero**.

3.6 La localización

Localizar es **buscar, elegir y documentar los lugares** donde se va a rodar. No es turismo: es una tarea con criterios y con papeles.

Los criterios que se comprueban en una localización:

- **Los de imagen:** que el lugar sea el que el guion pide, con su luz a la hora prevista.
- **Los de sonido:** ruido de fondo, tráfico, ecos, salas de máquinas, tránsito aéreo.
- **Los de espacio:** sitio para cámaras, para luz, para el equipo y para el público si lo hay.
- **Los de energía:** potencia disponible, cuadro eléctrico, necesidad de grupo electrógeno.
- **Los de acceso:** carga y descarga, distancia del vehículo al punto de rodaje, ascensores.
- **Los de apoyo:** aparcamiento, camerinos, aseos, catering, cobertura de comunicaciones.
- **Los legales:** permisos, autorizaciones, seguros y horarios permitidos.

Su resultado documental es la **ficha de localización**: fotografías con la orientación y la hora, plano del espacio, datos del propietario o del gestor, condiciones y precio, y las incidencias previsibles.

Y una regla que ahorra días de rodaje: la localización se visita **a la misma hora a la que se va a rodar**, porque la luz y el ruido de un lugar a las nueve de la mañana no son los de las seis de la tarde.

3.7 La selección de medios técnicos

Es la parte del punto que más toca a la realización, porque **decidir los medios es decidir lo que se puede rodar**.

La elección se hace contra el desglose y responde a cuatro preguntas:

- **¿Cuántas cámaras y de qué tipo?** Una sola cámara obliga a repetir la acción desde cada posición y a cuidar el *raccord*; el multicámara graba a la vez y corta en directo o en montaje. Es la decisión que más condiciona el plan de trabajo.
- **¿Qué soporte de cámara?** Trípode, hombro, pedestal, grúa, *travelling*, estabilizador, cabeza caliente, cámara remota o dron. Cada uno trae su tiempo de montaje.
- **¿Qué instalación?** Plató con control, unidad móvil, equipo ligero de exteriores, o un montaje mixto con contribución.

- **¿Qué sonido, qué luz y qué comunicaciones?** Microfonía, mezcla, iluminación y sistema de intercomunicación, que en multicámara es tan crítico como la imagen.

La regla de decisión: **el medio más sencillo que resuelva el plano**. Un recurso técnico que no aporta a la narración añade tiempo de montaje, puntos de fallo y coste, y en directo cada punto de fallo se paga en antena.

3.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
40	primero	Cuándo se elabora el plan de trabajo respecto del desglose y las localizaciones	b) Después del desglose y después de las localizaciones ✓
93	primero	Qué es el cronograma de trabajo	c) Todas las fechas desde la preproducción hasta la finalización ✓
7	segundo	Cómo se llama el estudio y análisis del guion técnico que da lugar al plan de trabajo	c) Desglose ✓
55	segundo	Qué orden de criterio se sigue para elaborar un plan de trabajo	d) Decorados, localizaciones, intérpretes ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y las cuatro se contestan con el mismo esqueleto: **guion técnico** → **desglose** → **localización** → **plan de trabajo**.

La **40** está construida con las cuatro combinaciones posibles de «antes» y «después», de modo que no hay margen para acertar por intuición: hay que saber el orden. Y la **55** premia entender **por qué** ese orden es el que es: se agrupa primero por lo más caro de mover, que es el decorado, y sólo después por las personas.

3.9 Trazabilidad

- III Convenio Colectivo de la Corporación de Radio y Televisión Española. B0E-A-2020-16744. **Artículo 8**, definiciones de producción interna, mixta y ajena, que nombran las tres fases. Ese artículo es muy largo y regula además la **comisión de producción interna**: su composición, sus reuniones y el **deber de confidencialidad** de sus miembros. Nada de eso es materia de este punto y por eso no se recoge; se dice aquí para que quien contraste el tema contra el convenio no lo eche en falta.

El resto del tema es oficio audiovisual y no tiene norma detrás, y así se declara: el contenido de la hoja de desglose, la jerarquía de criterios del plan de trabajo, la orden de trabajo diaria, el cronograma, la ficha de localización con sus siete criterios y las cuatro preguntas de la selección de medios técnicos.

Es materia que se comprueba en el examen y en la práctica de la casa, no en un boletín. **Ninguna norma dice en qué orden se agrupa un plan de trabajo**, y por eso el tema lo explica razonando el coste en vez de citar un precepto que no existe.

Esquema de repaso · tema 3

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La cadena

Guion técnico → desglose → localización → plan de trabajo → orden de trabajo diaria

Paso	Qué produce
Desglose	Qué necesita cada secuencia: intérpretes, decorado, atrezzo, vestuario, medios
Localización	Dónde se rueda lo que no es plató, con su ficha técnica y sus permisos
Plan de trabajo	En qué orden se rueda todo
Orden de trabajo diaria	Quién, dónde, a qué hora y con qué, para mañana

La jerarquía de criterios del plan de trabajo

Decorados → localizaciones → intérpretes. *Se agrupa por lo más caro de montar y desmontar, no por el orden del guion.*

Las tres fases y las tres producciones

Fases: **preproducción** · **producción** · **postproducción**. Convenio colectivo de RTVE, artículo 8: **producción interna** (recursos de la Corporación), **mixta** (participación porcentual con terceros) y **ajena** (sólo derechos de explotación).

Selección de medios técnicos

Qué decide: **número de cámaras, soportes, iluminación, sonido, registro y vía de salida**. La regla: *el medio se elige por lo que la escena exige, no por lo que hay libre.*

Preguntas reales de examen · tema 3

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 El plan de trabajo de una grabación:

- a) Es un calendario donde se fijan las necesidades de grabación. Se elabora antes de realizar el desglose y después de realizar las localizaciones.
- b) Es un calendario donde se fijan las necesidades de grabación. Se elabora después de realizar el desglose y después de realizar las localizaciones.
- c) Es un calendario donde se fijan las necesidades de grabación. Se elabora después de realizar el desglose y antes de realizar las localizaciones.
- d) Es un calendario donde se fijan las necesidades de grabación. Se elabora antes de realizar el desglose y antes de realizar las localizaciones.

2 ¿Qué es el cronograma de trabajo de una producción audiovisual?

- a) Documento que contiene el orden en el que se ruedan todas las escenas de la producción.
- b) Documento que contiene las fases de financiación de la producción.
- c) Documento que contiene todas las fechas necesarias desde la preproducción hasta la edición y finalización de la producción.
- d) Documento que contiene el orden de utilización de medios técnicos de la producción.

3 ¿Cómo se denomina al estudio y análisis del guion técnico, que da lugar al plan de trabajo en una grabación?

- a) Escaleta.
- b) Minutado.
- c) Desglose.
- d) Guion literario. n? a.

4 ¿Qué orden de criterio seguiremos para elaborar un plan de trabajo?

- a) Orden cronológico-Interpretes-Localizaciones.
- b) Equipos de cámara-jornadas de edición-sonorización.
- c) Interpretes-Localizaciones-Decorados.
- d) Decorados-Localizaciones-Interpretes.

TEMA 4 – Decorados: interpretación de planos y perspectivas

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 1.4
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Dibujo técnico aplicado a la escenografía televisiva
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Extensión	1.679 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el diseño asistido por ordenador (**CAD**, del inglés *computer-aided design*) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 1.4): «Decorados: interpretación de planos y perspectivas.»

El enunciado no pide diseñar un decorado: pide leer sus planos. Es un punto de dibujo técnico aplicado, y lo que exige es saber qué documento se está mirando, en qué escala y desde dónde.

4.1 Los documentos gráficos de un decorado

Un decorado llega al plató como un juego de documentos, y cada uno responde una pregunta distinta:

Documento	Qué enseña	Desde dónde se mira
Planta	La distribución en el suelo	Desde arriba , en proyección cenital
Alzado	Las paredes y su altura	De frente, cada cara por separado
Sección	El corte del volumen	De través, por un plano imaginario
Detalle	Una pieza concreta a mayor escala	Como convenga
Perspectiva o render	El aspecto final	Desde el punto de vista del espectador
Planta de cámaras	Dónde va cada cámara y qué ve	Desde arriba, sobre la planta
Plano de luces	Dónde va cada aparato de luz	Desde arriba, sobre la parrilla

La planta y el alzado son planos técnicos: están a escala y se miden. La perspectiva y el *render* no se miden: enseñan.

4.2 La escala

La escala es la razón entre la medida del dibujo y la medida real, y se escribe como una proporción: *dibujo : realidad*.

En una escala 1:100, una unidad del plano representa cien unidades de la realidad. Un centímetro en el papel es un metro en el plató; un milímetro, diez centímetros. Ésa es la pregunta 71 del segundo cuadernillo, y su trampa es que dos de las cuatro opciones mezclan unidades —centímetros con metros— para que el opositor tenga que convertir cuando lo único que hay que hacer es leer la proporción.

Las escalas habituales y para qué sirve cada una:

Escala	Un centímetro del plano son	Se usa para
1:200	2 metros	Implantación de un plató grande o un recinto
1:100	1 metro	Planta general de decorado , la más frecuente
1:50	50 centímetros	Planta de un set concreto
1:20	20 centímetros	Alzados y secciones
1:10 o 1:5	10 o 5 centímetros	Detalles constructivos, molduras, piezas
1:1	1 centímetro	Tamaño real, plantillas

Cuanto mayor es el segundo número, más pequeño se ve el objeto en el papel. Es la confusión habitual: se dice «escala grande» del 1:5 y «escala pequeña» del 1:200, al revés de lo que sugiere el número.

Y una comprobación que se hace siempre antes de fiarse de un plano: **medir con el escalímetro una cota conocida**. Si el plano se ha fotocopiado o se ha impreso ajustado a la página, **la escala escrita ya no vale**, y ése es un error que se descubre el día del montaje.

4.3 La planta

Es la **proyección cenital del decorado**: lo que se vería desde arriba con el techo quitado. Es el documento base y de él salen todos los demás.

Qué lleva una planta de decorado bien hecha: la **retícula del plató** con sus ejes de referencia, el contorno de los **paneles** o **fermas** con su numeración, los **huecos** de puertas y ventanas, los **muebles** fijos, las **cotas** de las piezas principales, la **orientación** respecto del control y la **posición del público** si lo hay.

El plató no es el decorado. La planta suele traer los dos: el perímetro del plató con sus accesos, columnas y parrilla, y dentro el decorado. Confundirlos lleva a montar un set donde no cabe la grúa.

4.4 La planta de cámaras

Es el documento que muestra de manera cenital la colocación de los actores y los elementos significativos de escenografía, así como las posiciones de las cámaras. Es la respuesta de la pregunta 41 y es el documento propio de la realización.

Sobre la planta del decorado se dibujan:

- **Las posiciones de cámara**, numeradas, con el símbolo que indica hacia dónde miran y su **ángulo de cobertura**.
- **Las posiciones de los intérpretes** y sus **marcas** en el suelo.
- **Los recorridos**: los del personaje y los de la cámara si se desplaza.

- **Los tiros** que cada cámara tiene asignados y, en multicámara, la **numeración de planos** que se corresponde con la del guion técnico.

Sirve para tres cosas a la vez: comprobar que cada plano previsto es físicamente posible, ver de un vistazo si se cruza el **eje de acción** y evitar que una cámara entre en el encuadre de otra.

Y es lo que se lleva al ensayo. Un ensayo de plató sin planta de cámaras se convierte en una negociación en voz alta.

4.5 Alzados, secciones y detalles

- **El alzado** es la vista frontal de cada cara del decorado, a escala, con las alturas: es lo que el constructor necesita. En televisión importa especialmente **la altura útil**, porque decide hasta dónde puede subir un plano contrapicado sin ver la parrilla.
- **La sección** corta el decorado por un plano vertical y enseña el interior del volumen: gruesos de pared, escalones, desniveles, falsos techos. Se marca en la planta con una **línea de corte** y dos flechas que indican hacia dónde se mira.
- **El detalle** amplía una pieza a escala mayor —1:10, 1:5, 1:1— para poder construirla.

La **línea de corte** de la sección es la convención que más se lee mal: **las flechas indican la dirección de la mirada**, no la del corte.

4.6 Los sistemas de representación

Tres formas de pasar un volumen a un papel, y el punto pide reconocerlas:

- **Sistema diédrico:** proyecciones ortogonales sobre planos perpendiculares —planta, alzado, perfil—. **Es el de los planos técnicos:** conserva las medidas y no da sensación de volumen.
- **Perspectiva axonométrica:** los tres ejes se dibujan a la vez con un ángulo convenido —isométrica, dimétrica, caballera—. **Da volumen y sigue siendo medible**, porque las líneas paralelas siguen paralelas. Es la que se usa para explicar un montaje.
- **Perspectiva cónica:** las líneas paralelas convergen en **puntos de fuga**, como en la visión humana y como en una cámara. **Es la que enseña cómo se va a ver**, y no se mide.

De ahí la regla: **lo que se construye se dibuja en diédrico; lo que se enseña al cliente se dibuja en cónica.**

4.7 La perspectiva en el decorado de televisión

La cámara ve en perspectiva cónica, y el decorado de televisión se diseña sabiéndolo. De ahí tres recursos:

- **La perspectiva forzada:** un método para crear ilusiones ópticas manipulando la distancia entre el sujeto y la cámara —y entre los elementos del decorado y la cámara—. Construyendo más pequeño lo que está detrás, se finge una profundidad que el plató no tiene. Es la pregunta 64, y funciona **sólo desde el punto de vista para el que se calculó**: en cuanto la cámara se mueve, la ilusión se rompe.

- **La compresión y la exageración de la perspectiva por la óptica:** un teleobjetivo aplasta los planos y acerca el fondo; un gran angular los separa y agranda lo cercano. Es el mismo decorado visto de dos maneras opuestas, y se desarrolla en el tema 7.
- **El fondo continuo o ciclorama,** que suprime la esquina y con ella la referencia de profundidad, y el **decorado virtual,** que la genera por ordenador, del tema 16.

Y el error que la perspectiva castiga: **el decorado se diseña para el ojo de la cámara, no para el del visitante.** Un set que resulta impecable al entrar en el plató puede no tener un solo tiro limpio, y eso se descubre leyendo la planta de cámaras, no paseando.

4.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
41	primero	Qué es la planta de cámaras	a) Documento cenital con actores, escenografía y posiciones de cámara ✓
64	primero	Qué es la perspectiva forzada	c) Un método para crear ilusiones ópticas manipulando la distancia ✓
71	segundo	Qué significa una escala 1:100	c) Una unidad del plano representa 100 unidades de la realidad ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas.

La **71** merece nota porque su enunciado invita a hacer una conversión que no hace falta: dos de las cuatro opciones hablan de centímetros y metros, y la correcta se limita a leer la proporción. **En una escala, los dos números están en la misma unidad,** sea la que sea.

Y la **41** premia distinguir dos documentos que se parecen: la **planta del decorado** enseña el espacio construido; la **planta de cámaras** añade **quién está dónde y qué ve cada cámara.** La opción falsa que describe «el lugar donde se graban partes de un programa» está definiendo una localización, no un plano.

4.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Es dibujo técnico aplicado a la escenografía televisiva y lectura de planos.

Va como oficio, y así se declara: la tabla de documentos gráficos, la de escalas con sus usos, el contenido de la planta y de la planta de cámaras, la convención de la línea de corte, los tres sistemas de representación y los recursos de perspectiva del decorado de televisión.

Las escalas y los sistemas de representación son **convenciones de dibujo técnico de aplicación general,** no reglas propias del audiovisual; se exponen aquí por su uso en el decorado, que es lo que el enunciado pide.

Esquema de repaso · tema 4

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Los documentos gráficos

Documento	Desde dónde se mira	Se mide
Planta	Desde arriba, cenital	Sí
Planta de cámaras	Desde arriba, sobre la planta, con actores y tiros	Sí
Alzado	De frente, cara por cara	Sí
Sección	Corte por un plano imaginario	Sí
Perspectiva o <i>render</i>	Como lo verá el espectador	No: enseña
Plano de luces	Desde arriba, sobre la parrilla	Sí

La escala

Escala = dibujo : realidad, y los dos números van en la misma unidad. 1:100 → una unidad del plano son cien de la realidad; un centímetro es un metro. *La trampa de la pregunta 71 es que invita a convertir centímetros a metros y no hace falta.*

Sistemas de representación

Diédrico (planta, alzado, perfil: se mide) · **axonométrico** (isométrico, caballera: volumen medible) · **cónico** (perspectiva: se ve, no se mide).

Perspectiva en televisión

Perspectiva forzada: ilusión óptica manipulando la distancia y el tamaño relativo. *El decorado se diseña para el ojo de la cámara, no para el del visitante.*

Preguntas reales de examen · tema 4

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es la planta de cámaras?

- a) Es un documento que muestra de manera cenital la colocación de los actores y los elementos significativos de escenografía, así como las posiciones desde donde se grabarán planos y movimientos de cámara.
- b) Es un documento que muestra el lugar en el que se graban partes de un programa o una película, el cual dispone de alguno de los elementos necesarios para rodar.
- c) Es un documento donde se muestra cada una de las alturas de las cámaras del plató.
- d) Es un esquema de iluminación que combina la posición de las luces y las cámaras en el plató.

2 ¿Qué es la perspectiva forzada?

- a) Una técnica que utiliza lentes gran angular y poca distancia entre sujeto y la cámara.
- b) Un método que ofrece a los espectadores una visión amplia y contextualizada de la acción.
- c) Un método para crear ilusiones ópticas manipulando la distancia entre el sujeto y la cámara.
- d) Una perspectiva creada a partir de la iluminación, creando una escena muy contrastada y con mucha profundidad.

3 Si una planta de un decorado tiene una escala de 1:100, ¿qué significa?

- a) 1 unidad en el plano representa 10 unidades en la realidad.
- b) 10 centímetros en el dibujo representa 1 metro en la realidad.
- c) 1 unidad en el plano representa 100 unidades en la realidad.
- d) 1 centímetro en el dibujo representa 100 metros en la realidad.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 5 – La tecnología en el ámbito de la realización

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · bloque 2 (2.1.1 a 2.1.3)
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Recomendaciones UIT-R BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2 y BT.2100-1 y normas ETSI EN 300 744 y EN 302 755
Identificador	Normas técnicas sin identificador del BOE: se citan por su designación y su edición
Redacción que se estudia	Las Recomendaciones del UIT-R , en su edición en español ; las del ETSI , en su edición publicada
Aviso sobre las fuentes	La fórmula de la EOTF del PQ se cita desde la página del PDF y no desde el volcado de texto , que desordena símbolos y exponentes: con una norma técnica en PDF, el texto extraído no es la fuente, la página lo es
Extensión	7.333 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, *ITU* en inglés) y su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (**ETSI**, del inglés *European Telecommunications Standards Institute*); la difusión de vídeo digital (**DVB**, del inglés *digital video broadcasting*) y su variante terrestre (**DVB-T**) y de segunda generación (**DVB-T2**); la televisión digital terrestre (**TDT**); la alta definición (**HD**), la ultraalta definición (**UHD**) y el alto rango dinámico (**HDR**, del inglés *high dynamic range*); la codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, del inglés *high efficiency video coding*) y la codificación versátil de vídeo (**VVC**, del inglés *versatile video coding*); la modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**, del inglés *quadrature amplitude modulation*); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (**OFDM**, del inglés *orthogonal frequency division multiplexing*); la cuantización perceptiva (**PQ**, del inglés *perceptual quantization*) y el logaritmo híbrido (**HLG**, del inglés *hybrid log-gamma*); la frecuencia ultraalta (**UHF**, del inglés *ultra high frequency*); la Comisión Internacional de la Iluminación (**CIE**, del francés *Commission Internationale de l'Éclairage*); el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**, del inglés *Moving Picture Experts Group*); la iniciativa del cine digital (**DCI**, del inglés *Digital Cinema Initiatives*); la codificación avanzada de vídeo (**AVC**, del inglés *advanced video coding*); el sistema de codificación de color de la Academia (**ACES**, del inglés *Academy Color Encoding System*) y su espacio primario **AP0**; la función de transferencia electroóptica (**EOTF**, del inglés *electro-optical transfer function*) y sus parientes la optoelectrónica (**OETF**) y la optoóptica (**OOTF**); la Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y la Comisión Electrotécnica Internacional (**CEI**, *IEC* en inglés); la pantalla de cristal líquido (**LCD**, del inglés *liquid crystal display*); la modulación por impulsos codificados (**MIC**, *PCM* en inglés); el sistema natural de color (**NCS**, del inglés *Natural Colour System*); la definición convencional (**SD**, del inglés *standard definition*); y el espacio de color uniforme (**UCS**, del inglés *uniform chromaticity scale*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), bloque 2, «La tecnología en el ámbito de la realización»): «2.1. Conocimientos básicos de televisión. 2.1.1. Colorimetría: Conceptos básicos. Espacio de color. Rango dinámico, resolución UHD, 4K, Aparatos de medida. 2.1.2. Monitorización y control de la señal de TV. Sistemas de televisión digital: TDT. Modulación, relación de aspecto, compresión. 2.1.3. La televisión digital en HD, UHD, 4K y 8K.»

Este es el bloque más preguntado del examen después del mezclador: treinta y cuatro preguntas de las doscientas nueve del específico. Y es el único del temario cuya materia está escrita en normas publicadas: las Recomendaciones del UIT-R para el color y la señal, y las normas del ETSI para la difusión terrestre. Aquí no se argumenta desde el oficio; se cita.

5.1 La luz y el color

La luz visible es una franja estrecha del espectro electromagnético, y dentro de ella **la longitud de onda determina el tono que percibimos**: las longitudes cortas —en torno a 400 nanómetros— se ven azules y violetas; las largas —en torno a 700— se ven rojas.

Y hay una relación física que el examen pregunta dos veces con distinta cara: **cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia y mayor la energía del fotón**. De ahí que el azul y el violeta sean los colores llamados *fríos* y estén en el extremo energético del espectro visible, y que más allá del violeta empiece el ultravioleta, que ya daña. La opción que dice «a mayor longitud de onda, mayor frecuencia» invierte la relación: **longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales**, siempre.

Un objeto opaco no emite color: lo devuelve. Iluminado con luz blanca —que contiene todas las longitudes de onda—, absorbe unas y refleja otras, y las que refleja son las que vemos. Un objeto se ve verde porque **absorbe todo el espectro visible salvo las longitudes de onda correspondientes al verde**, que rebotan hacia el ojo. Que el ojo humano sea más sensible al verde es cierto y tiene consecuencias —está en el epígrafe 4— pero no explica por qué ese objeto se ve verde y el de al lado rojo.

La saturación depende de lo ancho que sea el espectro reflejado o emitido. Un color puro es el que ocupa una banda estrecha: un láser, una lámpara de sodio, un filtro muy selectivo. Conforme se ensancha la banda, el color se lava hacia el blanco, que es la suma de todas. Así que **cuanto más estrecho es el espectro, más saturado es el color**, y el blanco es el caso límite de espectro máximamente ancho y saturación cero.

Tres magnitudes describen cualquier color y aparecen en todas las herramientas del oficio:

Magnitud	Otros nombres	Qué mide
Matiz	Tono, <i>hue</i>	El color en sí: rojo, verde, azul
Saturación	Pureza, <i>chroma</i>	Cuánto se aparta del gris del mismo brillo
Brillo	Luminosidad, <i>value, lightness</i>	Cuánta luz llega

5.2 Cómo se ordena el color: los sistemas de representación

Ordenar los colores es viejo y hay varias formas de hacerlo. El examen pregunta por cuatro y sólo una responde a la definición de las tres magnitudes del epígrafe anterior:

Sistema	En qué se basa
Munsell	Matiz, valor (brillo) y croma (saturación): los tres ejes, ordenados como un sólido
Diagrama UCS	Un diagrama de cromaticidad del CIE con la escala deformada para que distancias iguales se perciban como diferencias iguales
Sistema NCS	Colores naturales: cuánto tiene un color de cada uno de los seis colores elementales
Triángulo de Maxwell	La mezcla aditiva de tres primarios, colocados en los vértices

El sistema de Munsell es el que se organiza por brillo, matiz y saturación, y es el que el examen busca. Los otros tres son sistemas de color legítimos, pero ninguno de ellos toma esas tres magnitudes como sus tres ejes: el UCS y el triángulo de Maxwell son diagramas de cromaticidad —dejan el brillo fuera— y el NCS descompone en colores elementales, no en magnitudes.

Junto a ellos está el instrumento de referencia del vídeo: **el diagrama de cromaticidad CIE de 1931**, donde cada color se sitúa por dos coordenadas, x e y . Sobre ese diagrama se dibujan los espacios de color del epígrafe siguiente, y por eso las normas del UIT-R definen sus primarios justamente así.

5.3 El espacio de color y su amplitud

Un espacio de color es el triángulo que tres primarios dibujan sobre el diagrama de cromaticidad. Todo lo que cae dentro del triángulo se puede reproducir mezclando los tres primarios; todo lo que cae fuera, no. Cuanto más separados están los vértices, mayor es la superficie y más colores caben: eso es la **amplitud** o *gamut*.

Los primarios están escritos con nombre y coordenadas en las Recomendaciones del UIT-R, y se citan literalmente:

Recomendación UIT-R BT.709-6, el espacio de la alta definición, coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931):

Color primario / – Rojo (R) / – Verde (G) / – Azul (B) / 0,640 / 0,300 / 0,150 / 0,330 / 0,600 / 0,060. Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) D65 / x / y / 0,3127 / 0,3290.

Recomendación UIT-R BT.2020-2, el espacio de la ultraalta definición:

Colores primarios y blanco de referencia. Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) x y. Rojo primario (R) 0,708 0,292. Verde primario (G) 0,170 0,797. Azul primario (B) 0,131 0,046. Blanco de referencia (D65) 0,3127 0,3290.

Los dos comparten blanco de referencia —el iluminante **D65**— y difieren en los primarios: los del 2020 están mucho más lejos del centro, y por eso el triángulo es mucho mayor.

Con esas coordenadas en la mano, el orden de amplitud de los cuatro espacios que el examen pone a ordenar es éste:

Espacio	Para qué se usa	Amplitud
Rec. 709	Televisión de alta definición	La menor de las cuatro
DCI P3	Cine digital y pantallas de cine	Mayor que la 709, sobre todo hacia el rojo y el verde
Rec. 2020	Ultraalta definición	Muy superior a las dos anteriores
AP0	Espacio de trabajo interno de ACES, para intercambio y archivo	La mayor: contiene el visible entero

De menor a mayor: Rec. 709, DCI P3, Rec. 2020, AP0. El **AP0** no es un espacio de pantalla: sus primarios son *imaginarios* —caen fuera del diagrama de cromaticidad, en colores que no existen— justamente para que su triángulo envuelva todo lo que el ojo humano puede ver. Ningún monitor lo reproduce; es un contenedor para no perder información entre etapas.

La trampa del enunciado está en el AP0. Quien conozca los tres primeros y no el cuarto puede dar por bueno un orden que acabe en Rec. 2020, y las cuatro opciones están construidas para que eso falle.

5.4 De la luz a la señal: luminancia y diferencia de color

El ojo humano distingue mucho mejor los cambios de brillo que los de color. La televisión explota esa asimetría desde que existe: en lugar de transmitir rojo, verde y azul por separado, transmite **una señal de luminancia (Y) y dos de diferencia de color (C_B y C_R , o U y V en la nomenclatura analógica).**

La luminancia no es la media de los tres primarios: es una suma ponderada, y los pesos salen de la sensibilidad del ojo a cada color. La **Recomendación UIT-R BT.601-7**, la de la televisión convencional, lo escribe así en su determinación de la señal de luminancia:

0,299 / 0,587 / 0,114

Es decir, **el verde aporta el 58,7 %, el rojo el 29,9 % y el azul el 11,4 %** —redondeados en el examen a 59 %, 30 % y 11 %. La respuesta oficial a la pregunta 90 del primer cuadernillo es «59 % Verde + 30 % Rojo + 11 % Azul», y **es exacta**: coincide con los coeficientes del UIT-R para la definición convencional.

Los coeficientes **no son los mismos en todos los sistemas**, y esto es lo que el tema tiene que añadir a la respuesta oficial. Cada espacio de color tiene los suyos, porque dependen de los primarios:

Recomendación	Sistema	Rojo	Verde	Azul
UIT-R BT.601-7	Definición convencional	0,299	0,587	0,114
UIT-R BT.709-6	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
UIT-R BT.2020-2	Ultraalta definición	0,2627	0,6780	0,0593

La BT.709-6 lo escribe en su apartado 3.2, «Determinación de la señal de luminancia»:

E Y 0,2126 R E 0,7152 G E 0,0722 B E

En los tres el verde manda, que es lo que la pregunta pide reconocer; pero **quien memorice «59-30-11» como si fuera universal se equivocará en cuanto le pregunten por HD o por UHD.** El enunciado de la 90 habla de vídeo por componentes en general y la plantilla acepta los coeficientes de la BT.601: el temario lo recoge así y advierte de los otros dos.

5.5 La digitalización: muestreo, cuantificación y codificación

Convertir una señal analógica en digital son **tres pasos en un orden que no se puede alterar**:

1. **Muestreo.** Se toma el valor de la señal a intervalos regulares. Lo que se decide aquí es *cada cuánto* se mira, es decir, la **frecuencia de muestreo**. La BT.601-7 la fija en **13,5 MHz** para la luminancia de la norma 4:2:2.
2. **Cuantificación.** A cada muestra se le asigna el valor más próximo de una escala finita. Lo que se decide aquí es *con cuánta finura* se mide, es decir, la **profundidad de bits**. La BT.601-7 la describe como «MIC con cuantificación uniforme, 8 ó 10 bits por muestra».
3. **Codificación.** Cada valor cuantificado se escribe como una palabra binaria, y se le añade lo que haga falta para transportarlo.

Muestreo, cuantificación y codificación, en ese orden. El orden importa porque cada paso trabaja sobre el resultado del anterior: no se puede cuantificar lo que aún no se ha muestreado, ni codificar lo que aún no tiene valor asignado.

El submuestreo de crominancia es una segunda economía, encima de la primera. Como el ojo ve peor el color que el brillo, se toman menos muestras de C_B y C_R que de Y . La notación de tres cifras dice cuántas:

Notación	Luminancia	Crominancia	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra por píxel	Una muestra por píxel	Grafismo, croma, masterizado
4:2:2	Una muestra por píxel	Una de cada dos en horizontal	Producción y contribución profesional
4:2:0	Una muestra por píxel	Una de cada dos en horizontal y en vertical	Emisión y distribución

En 4:2:2, la luminancia se muestrea en cada píxel y las dos diferencias de color cada dos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36 del segundo cuadernillo, y es correcta. La BT.601-7 lo describe como una operación posterior sobre la señal completa:

Para obtener las componentes 4:2:2 Y , C_R , C_B , debe efectuarse el filtrado de paso bajo y el submuestreo en las señales 4:4:4 C_R , C_B anteriormente descritas.

Y la misma norma remata el reparto en el anexo de estructuras de muestreo:

Los números respectivos de muestras de diferencia de color en la norma 4:2:2 se pueden obtener dividiendo el número de muestras de luminancia por 2.

Las opciones falsas de esa pregunta cambian C_R y C_B por « $Y+R$ » e « $Y+B$ ». Las señales de diferencia de color son **restas**, no sumas: $R-Y$ y $B-Y$. Quien lea deprisa el signo se lleva la opción equivocada.

5.6 Profundidad de bits y rango legal

La profundidad de color es cuántos valores distintos puede tomar cada muestra, y se mide en bits por componente: con n bits caben 2^n valores.

Profundidad	Valores por componente	Qué permite
1 bit	2	Sólo dos estados: una imagen monocromática
8 bits	256	Distribución y emisión convencional
10 bits	1.024	Producción profesional, HDR
12 bits	4.096	Cine digital, masterizado HDR

Una imagen de 1 bit de profundidad es monocromática, y aquí conviene despejar una confusión de vocabulario que el examen no aclara: monocromático **no** quiere decir «en escala de grises», sino **de un solo color**, en el sentido de que cada píxel sólo puede estar encendido o apagado. Blanco y negro puros, sin grises intermedios. Las opciones que dicen «completamente oscura» o «totalmente blanca» describirían una imagen de 1 bit **con todos los píxeles al mismo valor**, que es un caso particular, no la definición.

Y el rango legal. Aunque en 8 bits caben 256 valores del 0 al 255, la televisión **no los usa todos**: reserva los extremos para señalización y para que los rebasamientos no se recorten. La Recomendación UIT-R BT.601-7 lo escribe así:

el nivel de negro corresponde al nivel 16,00d y el nivel de blanco de cresta corresponde al nivel 235,00d. El nivel de la señal puede ocasionalmente sobrepasar el nivel 235,00d o estar por debajo del nivel 16,00d.

El rango legal de una señal de vídeo de 8 bits va del 16 al 235, y la BT.709-6 confirma la correspondencia en 10 bits con la tabla de asignación de niveles de cuantificación:

Nivel de negro R, G, B, Y – Acromático CB, CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR / 16 128 235 16 y 240 / 64 512 940 64 y 960

Con lo cual las cuatro opciones de la pregunta 61 del segundo cuadernillo se explican solas: **el 16-235 es el rango legal de 8 bits; el 64-940 es el mismo rango legal en 10 bits**; el 0-255 es el rango *completo* de 8 bits, no el legal; y el «256 al 3760» no corresponde a nada.

5.7 El rango dinámico y el HDR

El rango dinámico es la distancia entre la luz más tenue y la más brillante que un sistema puede registrar o mostrar a la vez. No es el número de colores —eso es el espacio de color— ni el número de píxeles: es cuánto contraste cabe dentro de una misma imagen.

Un mayor rango dinámico da detalle simultáneo en las sombras y en las altas luces. Con rango corto hay que elegir: o se expone para la ventana y el interior se va a negro, o se expone para el interior y la ventana se quema. Con rango largo caben las dos cosas.

Sobre esa idea se construye el HDR, y la **Recomendación UIT-R BT.2100-1** define **dos** funciones de transferencia para producirlo e intercambiarlo:

se utilicen las especificaciones de cuantización perceptiva (PQ) e híbrida Log-Gamma (HLG) de la presente Recomendación

Las dos no son intercambiables, y el examen pregunta por la primera:

	PQ	HLG
Qué es	Cuantización perceptiva	Logaritmo híbrido
Referencia	A la pantalla: cada valor codificado es una luminancia absoluta en cd/m^2	A la escena: la luminancia final depende del pico de la pantalla
Retrocompatibilidad	No la tiene: una pantalla convencional no lo interpreta	La tiene en buena medida, por construirse sobre una curva de tipo gamma
Metadatos	Los usa para adaptar el contenido a cada pantalla	No los necesita
Pico	10.000 cd/m^2	Definido por la pantalla, con $\gamma = 1,2$ para el pico nominal de 1.000 cd/m^2

El PQ tiene un pico de brillo máximo de **10.000 cd/m^2** , y esa cifra está en el propio cuadro de la norma: la función de transferencia electroóptica de referencia del PQ multiplica el valor lineal normalizado —en la gama [0:1]— por **10000** para dar la luminancia presentada en cd/m^2 . Es el factor que fija el techo de la curva.

Aquí hay que advertir de una cosa antes de citar la cifra. El texto extraído del PDF de la BT.2100-1 desordena las fórmulas: la EOTF de referencia aparece como «1 2 2 1 1 3 2 1 1 0, máx 10000 EOTF m m m D E c c c E Y Y E F», que no se puede leer como fórmula. La cifra **10000** está ahí, y la página del PDF la muestra en su sitio, pero **quien cite esta norma tiene que mirar la página, no el volcado de texto**. Es la regla que el propio proyecto tiene escrita para las normas técnicas y que aquí se aplica.

Y las tres opciones falsas de la pregunta 64 describen, cada una, algo real que **no** es el PQ: «se basa en la curva Rec.709» describe una gamma convencional; «es retrocompatible y tiene metadata» mezcla un rasgo del HLG con otro del PQ; y «es un sistema referenciado a la escena» es exactamente la definición del **HLG**, no del PQ. La pregunta separa las dos curvas por su rasgo más distintivo.

5.8 Resolución: de la HD al 8K

La resolución es el número de píxeles de la imagen, y se escribe como horizontales por verticales:

Nombre	Resolución	Relación de aspecto
SD (definición convencional, 576i)	720 × 576	4:3 o 16:9
HD Ready	1280 × 720	16:9
Full HD	1920 × 1080	16:9
4K UHD o UHD-1	3840 × 2160	16:9
DCI 4K	4096 × 2160	17:9
8K UHD o UHD-2	7680 × 4320	16:9

La resolución 4K UHD es **3840 × 2160**, que es exactamente **el doble de ancho y el doble de alto que el Full HD**, y por tanto **cuatro veces su número de píxeles**. El 4096 × 2160 también se llama 4K, pero es el **4K del cine digital**, el del DCI, y no es el de la televisión: confundirlos es el error que la pregunta 95 castiga.

Y el UHD no es sólo resolución. Ésta es la clave de la pregunta 24, que enuncia cuatro afirmaciones sobre la televisión 4K y sólo da por buena una:

- «Todos los dispositivos 4K son compatibles con contenido 8K» es **falso**: un panel de 3840×2160 no puede mostrar 7680×4320 sin reescalar, y muchos ni siquiera aceptan la señal.
- «La 4K se basa únicamente en la mejora de resolución» es **falso**: la UHD trae además espacio de color ampliado —la Rec. 2020—, mayor profundidad de bits, HDR y cadencias altas.
- «Ofrece cuatro veces la resolución del Full HD, pero no mejora ni el color ni el rango dinámico» es **falso por su segunda mitad**, y ésta es la opción que más se parece a la verdad: la primera mitad es exacta y la segunda contradice a la BT.2020 y a la BT.2100. **Media verdad no es una respuesta.**
- «Requiere un ancho de banda significativamente mayor, lo que puede limitar su accesibilidad en zonas con conexiones lentas» es **verdad** y es la respuesta oficial.

Cuatro veces los píxeles son, a igualdad de todo lo demás, cuatro veces los datos, y por eso el UHD sólo llegó a ser posible cuando llegó un códec capaz de comprimirlo: el del epígrafe 10.

5.9 La relación de aspecto y sus arreglos

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen, y se obtiene dividiendo **el número de píxeles horizontales entre el número de píxeles verticales** —siempre que los píxeles sean cuadrados, que es lo normal en digital—.

Ni la distancia focal, ni el tipo de objetivo, ni el tamaño del sensor la determinan por sí solos: el objetivo cambia el **campo** que entra, no la **forma** del rectángulo; y el tamaño del sensor importa por su forma, no por su tamaño. Dos sensores de tamaños muy distintos con la misma matriz de píxeles dan la misma relación de aspecto.

Las relaciones que el examen maneja, escritas de las dos formas:

Relación	Como decimal	Dónde
4:3	1,33:1	Televisión convencional
16:9	1,77:1	Alta definición y televisión digital
1,85:1	1,85:1	Cine, formato panorámico
2,39:1	2,39:1	Cine, formato anamórfico

El 16:9 es 1,77:1, porque $16 \div 9 = 1,777...$ Es aritmética, y esa pregunta se responde dividiendo.

Cuando una imagen no encaja en la pantalla, hay que decidir qué se sacrifica. Los dos arreglos clásicos:

- **Letterboxing**: se añaden **dos franjas negras horizontales**, arriba y abajo, para meter una imagen ancha en una pantalla menos ancha **sin recortarla ni deformarla**.
- **Pillarboxing**: las franjas van **a los lados**, para meter una imagen estrecha —un 4:3— en una pantalla ancha.

Las tres opciones falsas de la pregunta 88 —*lineboxing*, *franeboxing*, *paineboxing*— no son términos del oficio: están inventadas sobre la forma de la palabra correcta.

Y un defecto que aparece cuando la resolución no da para el detalle: el *aliasing*. Es la distorsión que surge **cuando en los detalles finos de la imagen aparecen patrones de interferencia** —el moiré de una camisa de rayas, los dientes de sierra de una línea diagonal— porque la frecuencia espacial del motivo supera la que el muestreo

puede representar. Los *jaggies* son **una manifestación visible del aliasing** —el escalonado de los bordes—, no el fenómeno; el *rolling shutter* es un defecto de obturador, no de muestreo espacial; y el *burst* es la salva de color de la señal analógica. La opción correcta es **aliasing**, que es el nombre del fenómeno.

5.10 La compresión

Comprimir es quitar lo que sobra. Y lo que sobra tiene dos formas:

- **La redundancia:** información **repetida o predecible**. Un cielo azul uniforme repite el mismo valor miles de veces; dos fotogramas consecutivos de un plano fijo son casi idénticos.
- **La entropía: la información nueva o esencial**, la que no se puede deducir de nada anterior. Es lo que queda cuando se ha quitado toda la redundancia, y es lo que hay que transmitir.

En compresión, la entropía es la información nueva o esencial. Esa es la respuesta oficial a la pregunta 79 y conviene fijarla junto a su contraria, porque las cuatro opciones de esa pregunta juegan justamente con esa pareja: «la información repetida o predecible» describe la **redundancia**, y «la información cuya eliminación no afecta al contenido» describe lo **irrelevante** —lo que la compresión con pérdidas tira—.

Las cuatro maneras de clasificar un códec:

Eje	Términos	Diferencia
Qué se pierde	Sin pérdidas (<i>lossless</i>) / con pérdidas (<i>lossy</i>)	Si el descomprimido es idéntico al original o sólo se le parece
Cuántos fotogramas	Intraframe / Interframe	Si cada fotograma se comprime solo o mirando a los vecinos
Para qué	De producción / de distribución	Si prima la calidad y la edición o el tamaño del archivo
Tasa	Constante / variable	Si el flujo de bits es fijo o se adapta a la dificultad

La compresión interframe es la que combina varios fotogramas a la vez: codifica un fotograma de referencia entero y, a partir de él, sólo las diferencias. La intraframe comprime cada fotograma por separado, como si fuera una fotografía, y por eso es la que se usa en producción: cualquier fotograma se puede abrir sin reconstruir los anteriores, que es lo que un montador necesita.

Los códecs que el examen nombra:

Códec	Nombre completo	Año	Resoluciones
MPEG-2	Norma ISO/IEC 13818-2	1995	Hasta HD; no válido para 4K
H.264 / AVC	<i>Advanced video coding</i>	2003	Hasta 4K, con dificultad
H.265 / HEVC	<i>High efficiency video coding</i>	2013	Hasta 8K
VP9	Códec abierto de Google	2013	Hasta 8K
AV1	<i>AOMedia Video 1</i>	2018	Hasta 8K
H.266 / VVC	<i>Versatile video coding</i>	2020	Hasta 8K

El MPEG-2 es el que no sirve para 4K. Su diseño es de 1995, para la televisión convencional y la alta definición temprana; ni sus tamaños de bloque ni sus herramientas de predicción dan para 3840×2160 con una tasa razonable. Los otros tres de esa pregunta —HEVC, VP9 y AV1— son posteriores y están hechos para eso.

El HEVC es el códec estándar de la emisión UHD en España, y es el que responde a las dos preguntas idénticas que los dos cuadernillos repiten. La razón es la ya dicha: la UHD multiplica por cuatro los datos y el HEVC ofrece **aproximadamente la mitad de tasa binaria que el H.264 para la misma calidad percibida**. El VVC es más eficiente todavía, pero es de 2020 y **no es el códec de la emisión UHD en España**; el H.264 es el de la HD y no da el salto.

Y una advertencia sobre la pregunta 27, la del H.265. Su respuesta oficial —«permite la codificación de vídeo en resoluciones de hasta 8K»— es correcta, pero la opción es más modesta de lo que el códec merece: lo característico del HEVC no es el techo de resolución sino **la mitad de tasa para la misma calidad**. Las tres opciones falsas dicen justamente lo contrario de eso —doble ancho de banda, 50 % menos eficiente— o una falsedad plana: que no sirve para tiempo real, cuando es precisamente el códec de la emisión en directo.

5.11 La televisión digital terrestre

La TDT se transmite por ondas hertzianas terrestres, desde estaciones en tierra, a través de la atmósfera, **sin necesidad de cable ni de satélite**, y se recibe **con antenas convencionales de UHF**. Ésa es la definición y es lo que la distingue de sus dos alternativas: el cable lleva la señal por un medio físico hasta el domicilio, y el satélite la rebota desde la órbita.

Las dos preguntas que el examen dedica a esto —una en cada cuadernillo— están construidas con la misma trampa: **opciones que empiezan bien y terminan metiendo un cable o un satélite**. «Se transmite por ondas hertzianas terrestres... y recibidas por cable o satélite en cada edificio» describe una cabecera de distribución, no la TDT. Y «ondas de radio terrestres... a través de la atmósfera vía satélite» es una contradicción en sus propios términos: o es terrestre o es por satélite.

La norma que rige esa emisión es europea, no española. La primera generación es la **ETSI EN 300 744**, *Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television*; la segunda, la **ETSI EN 302 755**, del DVB-T2, que es la que soporta la emisión en alta definición y ultraalta definición.

Y la modulación. La norma lo escribe en su apartado 4.3.5, «Signal constellations and mapping»:

The system uses Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) transmission. All data carriers in one OFDM frame are modulated using either QPSK, 16-QAM, 64-QAM, non-uniform 16-QAM or non-uniform 64-QAM constellations.

Hay que leer eso con cuidado, porque **son dos cosas distintas y las dos se llaman «modulación» en lenguaje corriente**:

- **La OFDM es el reparto en portadoras:** en lugar de una portadora ancha, miles de portadoras estrechas y ortogonales entre sí. Es lo que da a la TDT su resistencia al eco y lo que permite las redes de frecuencia única.
- **La QAM es lo que se hace con cada una de esas portadoras:** modularla en **amplitud y en fase a la vez**, de modo que cada símbolo transporte varios bits. La EN 300 744 admite QPSK, 16-QAM y 64-QAM; el DVB-T2 de la EN 302 755 añade la **256-QAM**, que su lista de abreviaturas define como *256-ary Quadrature Amplitude Modulation*.

La modulación digital de cuadratura (QAM) es la que la TDT usa en cada portadora, y es la respuesta oficial. Las tres opciones falsas —AM, FM y PM— son modulaciones **analógicas** de una sola magnitud: la QAM combina amplitud y fase, que es lo que la hace digital y eficiente.

5.12 Los aparatos de medida

Un monitor de imagen dice si algo se ve bien; un aparato de medida dice si la señal está bien. Y no es lo mismo: un monitor mal calibrado enseña una imagen equivocada con toda convicción. Ésta es la razón de que un control de realización tenga siempre, al lado de las pantallas, instrumentos que no interpretan nada.

Aparato	Qué representa	Para qué sirve
Monitor de forma de onda	La luminancia de la señal a lo largo de la línea, en un eje vertical graduado	Ver niveles de vídeo, negros, blancos y rebasamientos
Vectorscopio	La crominancia en coordenadas polares: el ángulo es el matiz, el radio la saturación	Ver la pureza de los colores y comprobar la fase
Osciloscopio digital	Cualquier forma de onda, de vídeo o de audio, en función del tiempo	Analizar sincronismos y calidad de señal
Rasterizador	Varias representaciones a la vez, generadas por <i>software</i> y volcadas a un monitor externo	Monitorizar señales en HD mientras se muestran sus representaciones

El monitor de forma de onda es el aparato de la calidad en directo. La pregunta 20 del primer cuadernillo pide la herramienta fundamental para garantizar la calidad de una transmisión en directo detectando errores a tiempo y corrigiendo parámetros **como el nivel de vídeo**, y ese último inciso es el que decide: **nivel de vídeo es luminancia, y la luminancia se mide en el monitor de forma de onda**. Un servidor de *streaming* transporta, un editor no lineal monta y un gestor de contenidos archiva; ninguno mide.

El vectorscopio muestra la pureza de los colores. Su pantalla es un círculo con seis cajas —rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo—: la dirección del trazo dice el matiz y la distancia al centro dice la saturación. No representa luminancia; para eso está el otro aparato. Y no muestra «el diagrama del ojo», que es una herramienta de transmisión digital para medir la calidad del enlace, no del color.

Y aquí está la pregunta que este tema tiene que matizar: la 20 del segundo cuadernillo. Pregunta qué hacer para comprobar una señal en blanco y negro con un vectorscopio, y la respuesta oficial es «**un vectorscopio no representa señales de blanco y negro**».

La respuesta oficial es la correcta de las cuatro, y su enunciado es impreciso. Un vectorscopio alimentado con una señal monocroma **sí representa algo**: un punto en el centro de la pantalla, porque la saturación es cero y no hay vector que apuntar en ninguna dirección. Lo que la opción quiere decir —y dice mal— es que **en una señal sin color no hay nada que el vectorscopio pueda comprobar**: el instrumento no está ciego, es que no hay materia. Las otras tres opciones son peores y por razones claras: las dos del barrido —a frecuencia de línea o de campo— describen controles de un **osciloscopio**, no de un vectorscopio, que no tiene barrido temporal; y la de los 0,70 V y 0 V describe una medida de **niveles**, que es cosa del **monitor de forma de onda**.

No es una errata de plantilla, porque la opción marcada es la única defendible; es una redacción que confunde «no representa» con «no sirve para comprobar». El opositor la acierta si sabe qué mide cada aparato.

5.13 El 3D y la autoestereoscopia

La televisión en relieve reproduce la visión binocular: **dar a cada ojo una imagen ligeramente distinta**, tomada desde un punto de vista separado unos centímetros. La diferencia entre los sistemas está en **cómo se separan las dos imágenes** al llegar al espectador.

Sistema	Cómo separa las dos imágenes	Gafas
Anaglifo	Por color: un filtro rojo y otro cian	Sí
Polarización pasiva	Por el plano de polarización de la luz	Sí
Obturación activa	Por tiempo: cada ojo se tapa alternativamente, sincronizado con la pantalla	Sí, gafas LCD de obturación
Autoestereoscopia	Por filtros ópticos en la propia pantalla , que dirigen espacialmente cada imagen a cada ojo	No

La autoestereoscopia es la que no necesita gafas, y es lo que su nombre dice: la pantalla misma hace el trabajo de separación. La respuesta oficial la describe como «la generación de la imagen 3D en la pantalla receptora mediante una serie de filtros que permiten el entrelazado vertical espacial de las imágenes dirigidas a cada ojo», y es exacta: los dos métodos reales son la **barrera de paralaje** —una rejilla que tapa a cada ojo las columnas que no le tocan— y la **red lenticular** —una lámina de microlentes cilíndricas que desvía cada columna hacia un lado—. Los dos son filtros sobre la pantalla y los dos trabajan por columnas verticales.

Las tres opciones falsas describen, otra vez, cosas reales que no son la pregunta: la de las **gafas LCD de obturación** es la obturación activa; la de las **líneas pares e impares** es el 3D entrelazado por líneas de la polarización pasiva; y la de las capas superpuestas que se desplazan no corresponde a ningún sistema estereoscópico.

5.14 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
13	primero	Qué es la autoestereoscopia	d) Filtros en la pantalla, entrelazado vertical espacial ✓
18	primero	Cómo se transmite la TDT	a) Ondas hertzianas terrestres, sin cable ni satélite, antenas UHF ✓
20	primero	Herramienta para la calidad en directo	d) Un monitor de forma de onda ✓
24	primero	Afirmación correcta sobre la televisión 4K	d) Requiere un ancho de banda mayor ✓
26	primero	Longitud de onda y color percibido	b) A menor longitud, mayor energía y color más frío ✓
27	primero	Afirmación correcta sobre el H.265	d) Codifica hasta 8K ✓
28	primero	Por qué vemos verde un objeto	c) Absorbe todo el espectro salvo el verde ✓
37	primero	Espacios de color de menor a mayor amplitud	d) Rec. 709, DCI P3, Rec. 2020, AP0 ✓
42	primero	Qué determina la relación de aspecto	a) Píxeles horizontales entre píxeles verticales ✓
62	primero	Qué visualiza un vectorscopio	b) La pureza de los colores ✓
63	primero	Códec de la emisión UHD en España	c) HEVC ✓
70	primero	Códec NO válido para 4K	b) MPEG-2 ✓
79	primero	Qué es la entropía en compresión	c) La información nueva o esencial ✓
90	primero	Composición de la señal de luminancia	d) 59 % Verde + 30 % Rojo + 11 % Azul ✓
94	primero	Compresión que combina varios fotogramas	b) Interframe ✓
95	primero	Resolución 4K UHD	a) 3840×2160 ✓
105	primero	Espectro luminoso y color percibido	b) Cuanto más estrecho, más saturado ✓
120	primero	Imagen de 1 bit de profundidad	c) Monocromática ✓
20	segundo	Vectorscopio con señal en blanco y negro	c) No representa señales de blanco y negro · imprecisa
22	segundo	Modulación de la TDT	c) Modulación digital de cuadratura (QAM) ✓
24	segundo	El osciloscopio en televisión	c) Permite analizar formas de onda de vídeo y audio ✓
28	segundo	Impacto del rango dinámico	b) Más detalle en sombras y altas luces ✓
36	segundo	Qué significa 4:2:2	a) Luminancia en cada píxel, Cr y Cb cada dos ✓
54	segundo	Los tres procesos de la digitalización	a) Muestreo-cuantificación-codificación ✓
59	segundo	De qué se encargan los rasterizadores	c) Monitorizar HD con representaciones en otro monitor ✓
61	segundo	Rango legal de una señal de 8 bits	b) Del 16 al 235 ✓
64	segundo	Característica del estándar PQ	d) Pico de brillo máximo de 10.000 cd/m^2 ✓
66	segundo	Imagen de 1 bit de profundidad	c) Monocromática ✓
85	segundo	Relación de aspecto del 16:9	d) 1.77:1 ✓
87	segundo	Distorsión con patrones de interferencia	c) Aliasing ✓
88	segundo	Dos franjas negras horizontales	c) Letterboxing ✓
89	segundo	Sistema basado en brillo, matiz y saturación	d) Munsell ✓
105	segundo	Cómo se transmite la TDT	b) Ondas hertzianas, sin cable ni satélite, antenas UHF ✓
106	segundo	Códec de la emisión UHD en España	c) HEVC ✓

Treinta y tres de las treinta y cuatro respuestas oficiales son correctas. La restante —la **20 del segundo cuadernillo**— tiene marcada la única opción defendible con un enunciado impreciso, que el epígrafe 12 corrige: un vectorscopio alimentado con una señal monocroma sí pinta algo —un punto en el centro—; lo que no hay es vector que comprobar. **No es errata de plantilla.**

Y dos parejas de preguntas repetidas entre cuadernillos, palabra por palabra: la del códec de la emisión UHD (63 y 106) y la de la imagen de 1 bit (120 y 66). Es la señal más clara de que estos dos datos son de los que el tribunal considera básicos.

Un aviso de estudio sobre la 90. Su respuesta oficial recoge los coeficientes de la **Recomendación UIT-R BT.601-7**, que son los de la definición convencional. **La alta definición y la ultraalta usan otros**, recogidos en el cuadro del epígrafe 4. La pregunta es correcta tal como está redactada; el error sería quedarse con el 59-30-11 creyéndolo universal.

5.15 Trazabilidad

Éste es el primer tema del bloque específico de Realización (Asistencia) que se apoya en normas publicadas, y todas son del segundo nivel de la jerarquía de fuentes —organismo de normalización—:

Norma	Qué sostiene aquí	Fichero
Recomendación UIT-R BT.601-7	Coeficientes de luminancia 0,299 / 0,587 / 0,114; muestreo 4:2:2 y frecuencia de 13,5 MHz; niveles 16 y 235	la Recomendación en su edición en español
Recomendación UIT-R BT.709-6	Primarios y blanco D65 de la HD; coeficientes 0,2126 / 0,7152 / 0,0722; asignación de niveles en 8 y 10 bits	la Recomendación en su edición en español
Recomendación UIT-R BT.2020-2	Primarios y blanco de la UHD; coeficientes 0,2627 / 0,6780 / 0,0593	la Recomendación en su edición en español
Recomendación UIT-R BT.2100-1	Las dos funciones de transferencia del HDR, PQ y HLG, y el techo de 10.000 cd/m ² del PQ	la Recomendación en su edición en español
ETSI EN 300 744	OFDM y constelaciones QPSK, 16-QAM y 64-QAM del DVB-T	la norma en su edición en inglés
ETSI EN 302 755	La 256-QAM del DVB-T2	la norma en su edición en inglés

Todas las citas entre comillas de este tema salen de esas seis normas y están comprobadas sobre el texto español publicado por la UIT —las cuatro Recomendaciones se descargaron en su versión en español— **y sobre el texto inglés del ETSI**, que sólo publica en inglés.

Con una salvedad escrita, que es la que obliga a mirar la página. La fórmula de la EOTF de referencia del PQ **no se puede citar desde el texto extraído**: el volcado desordena los símbolos y los exponentes. Lo que este tema afirma de ella —que multiplica el valor lineal normalizado por 10.000 para dar cd/m²— está leído **en la página del PDF**, no en el volcado, tal como exige la regla del propio proyecto para las normas técnicas: con una norma técnica en PDF, el texto extraído no es la fuente; la página lo es.

Lo que va como oficio y no como norma, y así se declara: el orden de amplitud de los cuatro espacios de color —el AP0 no está en ninguna Recomendación del UIT-R, sino en la especificación ACES de la Academia, que no se ha consultado—; la tabla de sistemas de representación del color, que recoge cuatro sistemas de uso general; la tabla de

códecs con sus años y techos de resolución; los cuatro sistemas de televisión en relieve; y la descripción de para qué sirve cada aparato de medida en un control de realización.

Y una fuente que no se ha podido traer. La especificación del **DCI** para el espacio P3 sigue sin ser accesible: `dcimovies.com` responde, pero es una aplicación de JavaScript que no sirve ningún documento por ruta estática, y así consta ya en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto. Lo que este tema dice del P3 —que es más amplio que la Rec. 709 y menos que la Rec. 2020— es conocimiento corriente del sector y **no está respaldado por su norma.**

Esquema de repaso · tema 5

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la difusión de vídeo digital (**DVB**, del inglés *digital video broadcasting*) y su variante terrestre (**DVB-T**) y de segunda generación (**DVB-T2**); la cuantización perceptiva (**PQ**, del inglés *perceptual quantization*) y el logaritmo híbrido (**HLG**, del inglés *hybrid log-gamma*); la pantalla de cristal líquido (**LCD**, del inglés *liquid crystal display*); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (**OFDM**, del inglés *orthogonal frequency division multiplexing*); la modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**, del inglés *quadrature amplitude modulation*); la frecuencia ultraalta (**UHF**, del inglés *ultra high frequency*).

Luz y color

A menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía → azul y violeta, colores fríos. Un objeto se ve verde porque absorbe todo el espectro salvo el verde. Cuanto más estrecho es el espectro, más saturado es el color. Tres magnitudes: matiz · saturación · brillo. El sistema que se ordena por las tres es **Munsell**.

Espacios de color

Primarios sobre el diagrama CIE 1931. **BT.709** R (0,640; 0,330) G (0,300; 0,600) B (0,150; 0,060). **BT.2020** R (0,708; 0,292) G (0,170; 0,797) B (0,131; 0,046). Blanco común **D65** (0,3127; 0,3290). De menor a mayor amplitud: **Rec. 709 · DCI P3 · Rec. 2020 · AP0**. El AP0 tiene primarios imaginarios y contiene el visible entero.

Luminancia

Norma	R	G	B
BT.601 (SD)	0,299	0,587	0,114
BT.709 (HD)	0,2126	0,7152	0,0722
BT.2020 (UHD)	0,2627	0,6780	0,0593

El 59-30-11 de la respuesta oficial es el de la BT.601: no es universal.

Digitalización

Muestreo → **cuantificación** → **codificación**, en ese orden. **4:2:2**: luminancia en cada píxel, C_B y C_R cada dos. Son restas, no sumas. **1 bit** = imagen monocromática. **Rango legal de 8 bits: 16 a 235** (en 10 bits, 64 a 940).

Rango dinámico y HDR

Más rango = **detalle en sombras y en altas luces a la vez**. **PQ**: referenciado a la pantalla, **pico 10.000 cd/m²**, usa metadatos, no retrocompatible. **HLG**: referenciado a la escena, retrocompatible, $\gamma = 1,2$ para pico nominal de 1.000 cd/m².

Resolución y aspecto

4K UHD = **3840 × 2160** (cuatro veces Full HD). DCI 4K = 4096 × 2160. 8K = 7680 × 4320. **Aspecto** = **píxeles horizontales ÷ verticales**. **16:9** = **1,77:1**; **4:3** = **1,33:1**. **Letterboxing**: dos franjas negras **horizontales**. **Aliasing**: patrones de interferencia en detalles finos; los *jaggies* son su manifestación.

Compresión

Entropía = **información nueva o esencial**. Redundancia = repetida o predecible. **Interframe** combina varios fotogramas; **intraframe**, cada uno solo. **MPEG-2 no vale para 4K**. **HEVC (H.265)** es el códec de la emisión UHD en España y llega a 8K.

TDT

Ondas hertzianas terrestres, sin cable ni satélite, antenas UHF. **OFDM** reparte en portadoras; **QAM** modula cada una en amplitud y fase. DVB-T (EN 300 744): QPSK, 16-QAM, 64-QAM. DVB-T2 (EN 302 755) añade **256-QAM**.

Aparatos de medida

Monitor de forma de onda → luminancia y nivel de vídeo. **Vectorscopio** → **pureza de los colores**, en polares. **Osciloscopio digital** → formas de onda y sincronismos. **Rasterizador** → varias representaciones a la vez, para HD. *Con señal monocroma el vectorscopio pinta un punto en el centro: no hay vector que comprobar.*

3D

Autoestereoscopia: sin gafas, por **filtros en la pantalla** —barrera de paralaje o red lenticular— que entrelazan verticalmente. Con gafas: anaglifo, polarización, obturación LCD.

Preguntas reales de examen · tema 5

34 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En 3D, ¿qué es la autoestereoscopia?

- a) Es la generación de la imagen 3D mediante el empleo superpuesto de dos capas que se van desplazando entre sí a modo de capas sintetizadas.
- b) Consiste en conformar la imagen 3D mediante la obtención de una imagen completa para ser mostrada a cada ojo un frame. Mediante unas gafas LCD de obturación se puede ver una única imagen con profundidad.
- c) Es una tecnología en la que la imagen se divide en dos partes, líneas pares y líneas impares, cada una de ellas destinada a ser percibida por un ojo.
- d) Es la generación de la imagen 3D en la pantalla receptora mediante una serie de filtros que permiten el entrelazado vertical espacial de las imágenes dirigidas a cada ojo.

2 ¿Cómo se transmite la señal TDT?

- a) Se transmite por ondas hertzianas terrestres a través de la atmósfera sin necesidad de cable o satélite y es recibida por antenas convencionales de UHF.
- b) Se transmite por ondas hertzianas terrestres a través de la atmósfera y recibidas por cable o satélite en cada edificio.
- c) Se transmite por ondas de radio terrestres a través de la atmósfera y es recibido por antenas convencionales de UHF.
- d) Solo se puede transmitir por cable.

3 ¿Cuál de las siguientes herramientas es fundamental para garantizar la calidad de una transmisión en directo, permitiendo la detección temprana de errores y la corrección de parámetros como el nivel de video?

- a) Un sistema de gestión de contenidos.
- b) Un servidor de streaming.
- c) Un editor de video no lineal.
- d) Un monitor de forma de onda.

4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la televisión 4K es correcta en relación con su tecnología y características?

- a) Todos los dispositivos de televisión 4K son compatibles con contenido 8K, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de la más alta calidad de imagen sin necesidad de actualizar su equipo.
- b) La tecnología 4K se basa únicamente en la mejora de la resolución de imagen, sin considerar otros aspectos como la tasa de refresco o el soporte para HDR (Alto Rango Dinámico).
- c) La televisión 4K ofrece una resolución de 3840 x 2160 píxeles, lo que equivale a cuatro veces la resolución de la televisión Full HD, pero no mejora la calidad del color ni el rango dinámico.
- d) La televisión 4K requiere un ancho de banda significativamente mayor para la transmisión de contenido, lo que puede limitar su accesibilidad en áreas con conexiones a Internet lentas.

5 ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la longitud de onda de la luz visible y el color que percibimos?

- a) La longitud de onda no influye en el color percibido, sino en la intensidad de la luz.
- b) A menor longitud de onda, mayor energía y, por tanto, color más frío (azul, violeta).
- c) A mayor longitud de onda, mayor frecuencia y, por tanto, color más cálido (rojo, naranja).
- d) Todas las longitudes de onda de la luz visible producen la sensación de blanco.

- 6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el códec H.265 (HEVC) es correcta?**
- a) H.265 utiliza un método de compresión que requiere el doble de ancho de banda en comparación con H.264 para la misma calidad de video.
 - b) H.265 no es compatible con la transmisión de video en tiempo real debido a su alta latencia.
 - c) H.265 utiliza un algoritmo de compresión que es un 50% menos eficiente que su predecesor, H.264.
 - d) H.265 permite la codificación de video en resoluciones de hasta 8K, mejorando la calidad de imagen en comparación con H.264.
- 7 ¿Cuál de los siguientes fenómenos explica por qué vemos un objeto como verde?**
- a) El ojo humano es más sensible al color verde.
 - b) El objeto emite luz verde.
 - c) El objeto absorbe todas las longitudes de onda de la luz excepto las correspondientes al verde.
 - d) El cerebro interpreta la señal eléctrica enviada por los conos sensibles al verde.
- 8 Coloca de menor a mayor amplitud los siguientes espacios de color:**
- a) DCI P3, Rec. 709, AP0, Rec. 2020.
 - b) Rec. 2020, DCI P3, Rec. 709, AP0.
 - c) AP0, Rec. 709, Rec. 2020, DCI P3.
 - d) Rec. 709, DCI P3, Rec. 2020, AP0.
- 9 ¿Qué determina la relación de aspecto del tamaño de una imagen captada por una cámara de video?**
- a) El número de píxeles horizontales dividido por el número de píxeles verticales.
 - b) La distancia focal del objetivo utilizado en la cámara.
 - c) El tipo de objetivo utilizado en la cámara.
 - d) El tamaño del sensor de la cámara.
- 10 ¿Qué nos permite visualizar un vectorscopio?**
- a) Información como la luminancia y la crominancia.
 - b) La pureza de los colores.
 - c) El diagrama del ojo de la señal.
 - d) La linealidad de la croma.
- 11 ¿Cuál es el códec estándar utilizado para la transmisión de televisión UHD Broadcast en España?**
- a) Es el mismo códec que se usa en la emisión HD.
 - b) Versatile Video Coding (VVC).
 - c) Es el códec HEVC (High Efficiency Video Coding).
 - d) Es el códec H.264.
- 12 ¿Qué códec de video NO es válido para la compresión de contenido en 4K?**
- a) H265 (HEVC).
 - b) MPEG-2.
 - c) VP9.
 - d) AV1.
- 13 En el entorno de la compresión, ¿qué es la entropía?**
- a) La diferencia entre información espacial y temporal.
 - b) La información repetida o predecible.
 - c) La información nueva o esencial.
 - d) La información cuya eliminación no afecta al contenido.
- 14 Normalmente nos referimos al vídeo por componentes como Y, CB, CR o como Y, U, V. Y la señal de luminancia (Y) está formada por:**
- a) 30% Verde + 11% Rojo + 59% Azul.
 - b) 30% Verde + 59% Rojo + 11% Azul.
 - c) 11% Verde + 59% Rojo + 30% Azul.
 - d) 59% Verde + 30% Rojo + 11% Azul.

- 15** ¿Cuál es la compresión que combina varios fotogramas a la vez para realizarse?
- a) Intraframe.
 - b) Interframe.
 - c) Lossy.
 - d) Lossless.
- 16** ¿Cuál es la resolución 4K UHD?
- a) 3840 x 2160.
 - b) 4096 x 2160.
 - c) 1920 x 1080.
 - d) 8192 x 4320.
- 17** ¿Cuál es la correspondencia entre el espectro luminoso y el color percibido?
- a) Cuanto más ancho es el espectro, más saturado es el color.
 - b) Cuanto más estrecho es el espectro, más saturado es el color.
 - c) Cuanto más estrecho es el espectro, menos saturado es el color.
 - d) No hay correspondencia entre el espectro luminoso y el color percibido.
- 18** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor una imagen de 1 bit de profundidad de color?
- a) Es una imagen completamente oscura.
 - b) Es una imagen totalmente blanca.
 - c) Es una imagen monocromática.
 - d) Es una imagen que no existe.
- 19** Si alimentamos un vectorscopio con una señal en blanco y negro, ¿qué haremos para comprobar que la señal es correcta?
- a) Comprobaremos que los blancos tienen un valor de 0,70V y los negros de 0V.
 - b) Colocaremos el barrido a frecuencia de línea para poder monitorizar la señal.
 - c) Un vectorscopio no representa señales de blanco y negro.
 - d) Colocaremos el barrido a frecuencia de campo para poder monitorizar la señal.
- 20** ¿Cuál de los siguientes tipos de modulación se utiliza comúnmente en la televisión digital terrestre (TDT)?
- a) Modulación de amplitud (AM).
 - b) Modulación de frecuencia (FM).
 - c) Modulación digital de cuadratura (QAM).
 - d) Modulación de fase (PM).
- 21** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso del osciloscopio en la industria de la televisión es correcta?
- a) Los osciloscopios son dispositivos obsoletos en la industria de la televisión moderna, ya que han sido reemplazados completamente por software de análisis de señal en computadoras.
 - b) El osciloscopio se utiliza principalmente para medir la intensidad de la señal de audio en las transmisiones de televisión, y no tiene aplicación en la visualización de señales de video.
 - c) Un osciloscopio digital permite a los técnicos observar y analizar las formas de onda de las señales de video y audio, facilitando la identificación de problemas de sincronización y calidad de señal.
 - d) El osciloscopio solo puede ser utilizado para medir señales analógicas, por lo que no es útil en la evaluación de señales digitales en la televisión moderna.

- 22 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto del rango dinámico en la calidad de imagen de una transmisión televisiva?**
- El rango dinámico se refiere únicamente a la cantidad de colores que puede mostrar un televisor, sin afectar la luminosidad de la imagen.
 - Un mayor rango dinámico permite que las imágenes tengan más detalles tanto en las áreas más oscuras como en las más brillantes, mejorando la experiencia visual.
 - El rango dinámico es irrelevante en la televisión moderna, ya que todos los televisores actuales tienen la misma capacidad de reproducción de luz.
 - El rango dinámico solo es importante en la producción de películas, pero no tiene impacto en la transmisión de programas de televisión en vivo.
- 23 ¿Qué significa que una señal tiene una frecuencia de muestreo 4:2:2?**
- El 4 establece que la luminancia se muestrea en cada pixel producido, mientras que Cr y Cb se muestrean cada 2.
 - El 4 establece que la luminancia se muestrea cada 4 pixeles producidos, mientras que Cr y Cb se muestrean cada 2.
 - El 4 establece que la luminancia se muestrea en cada pixel producido, mientras que Y+R e Y+B se muestrean cada 2.
 - El 4 establece que la luminancia se muestrea cada 4 pixeles producidos, mientras que Y+R e Y+B se muestrean cada 2.
- 24 La digitalización de una señal analógica comprende tres procesos en un orden determinado:**
- Muestreo-cuantificación-codificación.
 - Muestreo-codificación-cuantificación.
 - Codificación-muestreo-cuantificación.
 - Cuantificación-muestreo-codificación.
- 25 ¿De qué se encargan los rasterizadores?**
- Permiten el monitorizado y la modificación de alinealidades indeseadas en el sistema de captación y recepción, incluye un elemento compensador de la señal en la cadena de señales.
 - Permite el monitorizado de la señal de crominancia presente en la señal de vídeo.
 - Permiten monitorizar señales en HD mientras que se están llevando a cabo sus respectivas representaciones en los diferentes dispositivos de control de la señal de vídeo y audio en otro monitor externo.
 - Permite rastrear una señal usando la triangulación o trilateración hasta encontrar el fallo causado en la señal.
- 26 ¿Cuál es el rango legal de una señal de video de 8 bits?**
- Va desde 64 hasta 940.
 - Abarca valores del 16 al 235.
 - Se extiende desde el 0 hasta el 255.
 - Comprende valores desde 256 al 3760.
- 27 ¿Qué característica tiene el estándar PQ en HDR?**
- Está basado en la curva Rec.709 y una compresión de las altas luces.
 - Es retrocompatible y tiene metadata.
 - Es un sistema referenciado a la escena.
 - Tiene un pico de brillo máximo de 10 000 cd/m².
- 28 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor una imagen de 1 bit de profundidad de color?**
- Es una imagen completamente oscura.
 - Es una imagen totalmente blanca.
 - Es una imagen monocromática.
 - Es una imagen que no existe.
- 29 ¿Cuál es la relación de aspecto del formato universal de alta definición y televisión digital 16:9?**
- 1.85:1.
 - 2.39:1.
 - 1.33:1.
 - 1.77:1.

- 30** ¿Cómo se denomina la distorsión que se produce cuando en detalles finos de la imagen aparecen patrones de interferencia?
- a) Rolling Shutter.
 - b) Burst.
 - c) Aliasing.
 - d) Jaggies.
- 31** ¿Cómo se llama el método que consiste en añadir dos franjas negras horizontales para ocupar la totalidad del espacio sin tener que modificarla relación de aspecto de la imagen?
- a) Lineboxing.
 - b) Franeboxing.
 - c) Letterboxing.
 - d) Paineboxing.
- 32** ¿Qué sistema de representación de color se basa en el brillo, matiz y saturación?
- a) Diagrama UCS.
 - b) Sistema NCS.
 - c) Triángulo de Maxwell.
 - d) Munsell.
- 33** ¿Cuál es la forma en que se transmite la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT)?
- a) Se envía mediante ondas hertzianas desde estaciones terrestres y puede ser recibida por sistemas de cable o satélite en los edificios.
 - b) Se emite a través de ondas hertzianas por el aire, sin necesidad de cable o satélite, y se recibe mediante antenas UHF convencionales.
 - c) Se transmite usando ondas de radio terrestres que viajan a través de la atmósfera vía satélite y son captadas por antenas UHF estándar.
 - d) Se puede recibir a través de una conexión a Internet o un decodificador digital especializado. o. 0%
- 34** ¿Cuál es el códec estándar utilizado para la transmisión de televisión UHD Broadcast en España?
- a) Es el mismo códec que se usa en la emisión HD.
 - b) Versatile Video Coding (VVC).
 - c) Es el códec HEVC (High Efficiency Video Coding).
 - d) Es el códec H.264.

TEMA 6 – Lenguaje técnico y narrativo

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 3.1
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Lenguaje audiovisual y convenciones de montaje
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Aviso sobre las fuentes	La pregunta 34 del segundo llamamiento depende de una imagen que el texto del cuadernillo no conserva, y queda declarada sin verificar
Extensión	5.470 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el gran plano general (**GPG**), el plano general (**PG**), el plano entero (**PE**), el plano americano (**PA**), el plano medio (**PM**), el primer plano (**PP**), el primerísimo primer plano (**PPP**) y el plano detalle (**PD**), que son las abreviaturas con que se escriben los tiros de cámara en un guion técnico.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 3.1): «Lenguaje técnico y narrativo: Secuencias. Planos. Tomas. Movimientos de cámara. Composición. Encuadre. Elipsis. Raccord. Eje de acción. Salto de eje. Campo y contracampo. La realización en los diferentes géneros televisivos. Tratamiento con una sola cámara y multicámara.»

Veinte preguntas: el tercer banco de la ocupación. Y es el punto que más se parece a un examen de vocabulario: casi todas sus preguntas piden distinguir dos términos que se confunden —escena y secuencia, prolepsis y analepsis, picado y contrapicado— o aplicar una regla geométrica muy concreta, la del eje.

6.1 Las unidades del relato: plano, toma, escena y secuencia

Estas cuatro palabras se usan en la conversación como si fueran intercambiables y en el examen no lo son. Ordenadas de menor a mayor:

Unidad	Qué es	Criterio que la delimita
Fotograma	Una imagen fija	Nada: es el átomo
Plano	Lo que la cámara registra entre que arranca y para, y en montaje lo que va de corte a corte	La continuidad del registro
Toma	Cada uno de los intentos de un mismo plano	La repetición: toma 1, toma 2, toma 3
Escena	El fragmento de acción que transcurre en una unidad de tiempo y espacio	El lugar y el momento
Secuencia	Un conjunto de escenas con sentido narrativo propio	La unidad de sentido

La escena es el fragmento de la acción que se desarrolla en una unidad de tiempo y espacio. Esa es la definición que el examen pide en la pregunta 80 del segundo cuadernillo, y de ella se deduce directamente la respuesta a la 92 del primero: **una escena no puede ser discontinua**, porque si cambia de escenario o salta en el tiempo ya no es la misma escena, es otra. No es una convención de rodaje: es la definición.

Y ahora la distinción que el examen busca con la pregunta 51: secuencia mecánica y secuencia dramática. No son dos cosas distintas sino dos maneras de cortar el mismo material:

- **Secuencia mecánica:** se delimita por **criterios materiales**. Es la parte de la acción que se desarrolla **en un mismo escenario y sin saltos temporales**. Es lo que se rueda de un tirón, con el mismo decorado montado y la misma luz.
- **Secuencia dramática:** se delimita por **criterios narrativos**. Es la **unidad del relato en la que se plantea, se desarrolla y se concluye una situación dramática**, aunque para contarla haya que cambiar tres veces de escenario y saltar dos días.

Las dos definiciones están entre las opciones de la pregunta 51, una en cada opción, y por eso esa pregunta se responde sabiendo cuál de los dos adjetivos —*mecánica* o *dramática*— acompaña a cada criterio. El adjetivo *mecánica* apunta a lo material: al escenario y al reloj.

Un plano secuencia, en cambio, es otra cosa: **una secuencia entera resuelta en un solo plano**, sin un corte. Su efecto es el de la continuidad, y de ahí lo que el examen pregunta en la 26 del segundo cuadernillo: en un diálogo intenso entre dos personajes, el plano secuencia **transmite la tensión y la intimidad del momento de forma continua**, porque no deja al espectador salir de la escena ni un instante. Un montaje de plano y contraplano cortaría esa tensión en pedazos y le daría respiro; el plano secuencia no se lo da.

6.2 La escala de planos

La escala de planos se mide sobre la figura humana, y su nombre dice por dónde corta el encuadre:

Plano	Abreviatura	Qué encuadra	Para qué se usa
Gran plano general	GPG	El paisaje, con la figura humana diminuta o ausente	Situar, describir el entorno
Plano general	PG	La figura entera con aire alrededor	Situar la acción y a quién la hace
Plano entero	PE	La figura de pies a cabeza, justa	Presentar al personaje completo
Plano americano	PA	Desde la mitad del muslo	Diálogo con gesto de manos
Plano medio	PM	De cintura para arriba	El plano del informativo y la entrevista
Primer plano	PP	De hombros para arriba	La emoción del rostro
Primerísimo primer plano	PPP	El rostro, cortado por frente y barbilla	La emoción llevada al límite
Plano detalle	PD	Un objeto o una parte del cuerpo	Subrayar un dato: unas manos, un reloj

Cuanto más cerrado es el plano, más emoción y menos información de contexto; cuanto más abierto, al revés. Ésa es toda la mecánica de la escala, y de ella salen las respuestas de varias preguntas del examen sin necesidad de más.

6.3 La angulación

La **angulación es la altura de la cámara respecto del sujeto**, y no es una decisión neutra: cambia la relación de poder que el espectador percibe.

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal	A la altura de los ojos del sujeto	Neutralidad, igualdad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñecimiento, vulnerabilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Grandeza, poder, amenaza
Cenital	Justo encima, en vertical	Distancia, mirada omnisciente
Nadir	Justo debajo, encuadrando hacia arriba	Desconcierto, opresión; es el simétrico del cenital

El **plano nadir** se toma con la cámara situada debajo del sujeto, encuadrando hacia arriba. Es el contrario exacto del cenital, y su nombre viene de la astronomía: el *nadir* es el punto de la esfera celeste opuesto al cenit, es decir, el que queda bajo los pies del observador. Las tres opciones falsas de la pregunta 74 describen movimientos —un descenso de grúa, un seguimiento con estabilizador, un cambio de ángulo del eje— y ninguna es una angulación fija.

El **picado y la óptica angular, juntos, son la receta de la vulnerabilidad**. La pregunta 56 del primer cuadernillo pide cómo transmitir vulnerabilidad y la respuesta oficial combina los dos recursos, que trabajan en el mismo sentido:

- El **picado** deja al sujeto por debajo de la mirada: lo empequeñece.
- La **óptica angular**, usada de cerca, **exagera la perspectiva**: aleja el fondo, agranda lo próximo y deforma. Sobre un rostro visto desde arriba, ensancha la frente y afila la barbilla.

La opción del **contrapicado** con angular haría lo contrario —engrandecer—; la del **plano detalle con teleobjetivo** aplanla la perspectiva y no dice nada del poder; y la del **nadir** es una angulación extrema que produce desconcierto, no vulnerabilidad.

6.4 El punto de vista

El **plano subjetivo pone la cámara donde están los ojos del personaje**: lo que se ve en pantalla es lo que ese personaje ve. No es un plano de la escala —no se define por lo que encuadra— sino por **desde dónde** encuadra.

Su efecto es el que la pregunta 101 del primer cuadernillo describe: **genera conexión emocional y sumerge al espectador en la perspectiva del personaje**, porque le obliga a mirar con sus ojos. El plano detalle subraya un objeto; el picado y el contrapicado colocan al personaje en una relación de poder pero **desde fuera**; sólo el subjetivo mete al espectador dentro.

Y su **pariente cercano, el escorzo**, que en televisión se llama también *plano sobre el hombro*: la cámara se coloca **detrás y a un lado de un personaje**, de modo que en el encuadre entra parte de su nuca o su hombro y, al fondo, el otro personaje. Es el plano del debate y de la entrevista, y hace dos cosas a la vez:

- **Da profundidad y perspectiva**, porque hay un término en primer plano, otro al fondo, y el ojo mide la distancia entre los dos.

- **Expresa puntos de vista opuestos**, porque enseña a los dos interlocutores en un mismo encuadre y colocados uno frente al otro.

Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7. Las tres opciones falsas convierten un recurso corriente en un defecto —«actitudes reprobables», «desinterés», «efecto de repetición que aburre»— y ninguna describe lo que el escorzo hace.

6.5 Los movimientos de cámara

Hay que separar dos familias, porque el examen las mezcla en las opciones falsas:

Movimientos sobre el eje de la cámara —la cámara gira, pero no se desplaza—:

Movimiento	Eje
Panorámica	Horizontal: la cámara barre de izquierda a derecha o al revés
Panorámica vertical o <i>tilt</i>	Vertical: la cámara cabecea arriba o abajo
Balaneo o <i>roll</i>	Longitudinal: la cámara se inclina sobre su propio eje óptico

Movimientos con desplazamiento —la cámara se mueve por el espacio—:

Movimiento	Cómo
Travelling	Sobre raíles, <i>dolly</i> o ruedas: avance, retroceso o lateral
Grúa	Desplazamiento vertical y arcos amplios
Cámara en mano	Sin soporte, con el temblor como recurso expresivo
Estabilizador	Con soporte compensado: desplazamiento libre y suave

El zoom no es un movimiento de cámara, aunque se cuele siempre en la lista: es un cambio de distancia focal del objetivo, con la cámara quieta. La diferencia se ve en el fondo: en un travelling de avance el fondo cambia de perspectiva; en un zoom se acerca sin cambiar.

6.6 Encuadre y composición

El encuadre es la decisión de qué entra en el rectángulo y qué se queda fuera. La composición es cómo se ordena lo que ha entrado.

Las reglas que se manejan en el plató:

- **La regla de los tercios**: dividir el encuadre en tres franjas horizontales y tres verticales y colocar lo importante sobre las líneas o en sus cruces, no en el centro.
- **El aire de cabeza** (*headroom*): el hueco entre la coronilla y el borde superior. Poco aire aprieta; mucho aire deja al personaje hundido en el cuadro.
- **La mirada** (*look room* o *nose room*): el aire que se deja **delante** de la dirección en que el sujeto mira. Un personaje mirando a la derecha necesita espacio a su derecha; si no lo tiene, parece estar contra una pared.
- **La línea de horizonte**: recta y, salvo intención, fuera del centro.

- **Las líneas de fuga:** las diagonales del decorado conducen la mirada; conviene saber a dónde.

Y una regla de mirada que el examen convierte en pregunta: cuándo un personaje mira a cámara. La convención general de la ficción es que **no** se mira a cámara, porque eso rompe la ilusión. Pero en el testimonio, en la entrevista y en el informativo la convención se invierte: **el testimonio de un personaje comunica mejor mirando a cámara**, porque entonces está hablándole al espectador y no a un tercero que el espectador no ve. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 9 del segundo cuadernillo, y las otras tres opciones —cielo despejado, mirando al entrevistador, a contraluz— hablan de condiciones de rodaje, no de comunicación.

6.7 El peso visual

El peso visual es la capacidad de un elemento del encuadre para atraer la mirada, y no depende de su tamaño real sino de un conjunto de factores que la composición clásica tiene identificados:

Factor	Pesa más	Pesa menos
Tamaño	Lo grande	Lo pequeño
Forma	La forma regular y compacta	La irregular y dispersa
Posición respecto del centro	Lo alejado del centro, por el principio de la palanca	Lo situado en el centro
Altura	Lo alto	Lo bajo
Color	Los cálidos —rojos, naranjas— y los saturados	Los fríos —azules, verdes— y los apagados
Aislamiento	Lo que está solo	Lo que está en grupo
Movimiento	Lo que se mueve	Lo quieto

De ese cuadro sale la respuesta a la pregunta 106 del primer cuadernillo, que ofrece cuatro combinaciones de tres factores y pide la de mayor peso: **forma regular, posición lejana y color cálido** suma los tres a favor. Las otras tres combinaciones tienen al menos un factor en contra: la forma irregular resta, y el color frío resta.

Este cuadro hay que leerlo con cuidado en dos filas, porque el sentido común dice lo contrario. La forma **regular** pesa más que la irregular —la compacidad concentra la atención, la dispersión la reparte— y la posición **lejana** del centro pesa más que la central, porque el centro es el punto de equilibrio y todo lo que se aparta de él hace palanca sobre la composición. Quien conteste por intuición marcará «cercana» e «irregular» y fallará.

Y ahora la pregunta 12, que es de otra familia y por eso su respuesta parece contradecir a la 106. Pregunta por «las distintas **áreas de actuación** de un sujeto en el escenario», y ésta es la división **teatral** del espacio escénico, no el análisis de la composición del encuadre. En el teatro, el escenario se divide en nueve áreas y **la de mayor fuerza es la que el actor llama «derecha», que el público y la cámara ven a la izquierda**. La respuesta oficial —**a la izquierda de la pantalla**— es la de esa convención.

Las dos preguntas conviven porque miran cosas distintas: la 12 mira el escenario desde la tradición teatral, con sus áreas de actuación; la 106 mira el encuadre desde el análisis de la composición, con su lista de factores. **El opositor tiene que reconocer cuál de los dos marcos invoca cada enunciado**, y la pista está en las palabras: «áreas de actuación en el escenario» frente a «factores de peso visual».

6.8 El eje de acción y la regla de los 180 grados

El eje de acción es la línea imaginaria que une a los dos personajes que hablan, o la que marca la dirección en que algo se mueve. No se ve, pero organiza todo el espacio.

La regla de los 180 grados, o ley del semicírculo, dice esto: definido el eje, todas las cámaras van a un mismo lado de él. El eje parte el espacio en dos semicírculos de 180 grados cada uno, y la realización se queda en uno. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 2 del segundo cuadernillo: **definir el eje de acción y situar los puntos de vista siempre a uno de sus lados.**

Lo que la regla protege es la coherencia espacial. Mientras las cámaras estén del mismo lado, el personaje de la izquierda sale siempre mirando a la derecha y el de la derecha mirando a la izquierda; el espectador sabe dónde está cada uno sin pensarlo. **Si una cámara cruza el eje, los dos aparecen mirando al mismo lado**, como si hablaran con alguien que no está: eso es el **salto de eje**, y es el error de continuidad más visible que existe.

Las tres opciones falsas de la pregunta 2 son variaciones sobre los 180 grados que suenan bien y dicen otra cosa: «colocar las cámaras enfrentadas 180º» describe justamente lo prohibido, y «colocarlas en un ángulo de 180º del eje» no significa nada.

Y el corolario de plató, que es la pregunta 10 del segundo cuadernillo: en un decorado circular con realización multicámara, la precaución es **situar las cámaras en uno de los dos semicírculos**. El decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. Que las cámaras no se vean entre sí es una precaución real pero de otro orden —es un problema de imagen, no de continuidad— y tener una grúa «para poder saltarse el eje» describe el error como si fuera la solución.

Cruzar el eje se puede, si se hace a la vista del espectador. Las maneras admitidas:

Recurso	Cómo funciona
Movimiento de cámara en el plano	La cámara cruza el eje con el plano en el aire , y el espectador ve el trayecto
Movimiento del personaje	Es el sujeto quien se desplaza y reordena el eje delante de la cámara
Plano neutro	Un plano tomado sobre el propio eje , frontal, que no pertenece a ninguno de los dos lados
Inserto	Un plano de detalle que rompe la referencia espacial y permite reanudar desde el otro lado
Plano general de reubicación	Se vuelve a enseñar el conjunto y se recoloca al espectador

La respuesta oficial a la pregunta 60 del segundo cuadernillo es el inserto, «un inserto que provoque la pérdida de referencia espacial», y es correcta: al quitar de la vista el espacio durante unos fotogramas, el corte siguiente puede llegar desde el otro lado sin que el espectador tenga con qué compararlo. De las otras tres opciones, la del **movimiento suave dentro del semicírculo** no cruza nada —se queda del mismo lado—, y la del **contraplano desde el otro lado del eje** es exactamente el salto de eje que se quiere evitar. La del gran plano general está más cerca de ser válida —es el recurso de reubicación de la tabla—, pero el enunciado la formula «desde fuera», sin decir que sirva para recolocar al espectador.

6.9 Los ejes de miradas

Cada par de personas que puede mirarse define un eje. Con eso, contar los ejes de miradas de una reunión es una cuenta de combinaciones: **el número de parejas distintas que se pueden formar con todos los presentes.**

La fórmula es la de las combinaciones de n elementos tomados de dos en dos:

$$\text{ejes} = n \times (n - 1) \div 2$$

Personas	Cuenta	Ejes
3	$3 \times 2 \div 2$	3
4	$4 \times 3 \div 2$	6
5	$5 \times 4 \div 2$	10
6	$6 \times 5 \div 2$	15

Cuatro personas en los vértices de un cuadrado dan seis ejes, y cinco personas alrededor de una mesa redonda dan diez. Son las respuestas oficiales a las preguntas 9 del primer cuadernillo y 79 del segundo, y las dos salen de la misma fórmula.

La disposición no cambia la cuenta, y conviene decirlo porque los dos enunciados se molestan en describirla —«en los vértices de un cuadrado», «alrededor de una mesa redonda»— y eso invita a contar lados y diagonales. **Los lados de un cuadrado son cuatro y sus diagonales dos: cuatro más dos, seis. La cuenta coincide porque es la misma cuenta.** Con cinco en círculo, cinco lados y cinco diagonales: diez. **Lo que importa no es la forma de la mesa, sino cuánta gente hay sentada a ella.**

Y la consecuencia práctica: **cada eje que se añade es una regla de los 180 grados más que respetar**, y por eso una tertulia de cinco es incomparablemente más difícil de realizar que una entrevista de dos. Con dos personas hay un eje y basta con no cruzarlo; con cinco hay diez, y no existe ninguna posición de cámara que respete los diez a la vez.

6.10 Campo y contracampo

El campo es lo que la cámara ve; el fuera de campo es lo que existe en la escena y la cámara no enseña. El plano y contraplano —o campo y contracampo— es la figura de montaje que alterna dos tiros opuestos: uno mira hacia un personaje y el siguiente mira hacia el otro, **desde el mismo lado del eje.**

La pregunta 27 del segundo cuadernillo pide la afirmación más precisa sobre esa figura y la respuesta oficial es la que la ata a la regla del eje: **su uso incorrecto puede provocar confusión espacial en el espectador, sobre todo si no se respeta la regla de los 180 grados, y con ella una ruptura de la coherencia narrativa.** Es exacta, y es lo que el epígrafe 8 explica.

Las tres opciones falsas afirman cosas que se refutan solas: que el plano-contraplano se usa «exclusivamente» entre dos personajes y **no** tiene impacto en la tensión dramática —lo tiene, y es justamente para lo que se usa—; que sirve para manipular la continuidad temporal intercalando planos de reacción —eso es cierto de los planos de reacción, pero no es lo que define el plano-contraplano—; y que es «irrelevante en escenas de acción», que es falso de plano.

Y una pregunta que este tema no puede verificar. La 34 del segundo cuadernillo pide el orden de montaje correcto de nueve planos «con los tiros de cámara que vemos en la imagen», y **la imagen no está en el texto del cuadernillo**: es una figura. Sin ella, ninguna de las cuatro secuencias de números se puede comprobar. La plantilla oficial marca la **b)** y aquí se recoge como tal, **sin verificar**, porque comprobarla exigiría el plano de tiros que el enunciado enseña y el volcado no conserva. Lo que sí se puede decir es el criterio con que se resuelve: **agrupar los planos por semicírculo y no alternar entre los dos lados del eje.**

6.11 El raccord

El raccord es la continuidad entre planos consecutivos: que lo que estaba en un plano siga estando, igual, en el siguiente. Se cuida durante el rodaje y se comprueba en el montaje, y tiene tantas caras como cosas hay en el encuadre:

Tipo de raccord	Qué vigila
De posición	Dónde está cada persona y cada objeto
De movimiento	Que un gesto empezado en un plano continúe en el siguiente, y en la misma dirección
De mirada	Que las miradas se crucen: si uno mira a la derecha, el otro mira a la izquierda
De vestuario y maquillaje	Que la corbata siga torcida igual y el peinado sea el mismo
De atrezzo	Que el vaso siga tan lleno como estaba
De iluminación	Que la luz y la hora del día no cambien de un plano a otro
De sonido	Que el ambiente y el nivel se mantengan

El raccord de mirada y el raccord de posición son los que dependen del eje, y por eso el salto de eje es a la vez un error de geometría y un error de raccord.

6.12 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis

El relato no cuenta todo el tiempo de la historia: lo recorta y lo reordena. Los tres recursos que el temario nombra:

Figura	Qué hace	Nombre corriente
Elipsis	Suprime un tramo de tiempo que el espectador reconstruye solo	El salto
Analepsis	Retrocede: muestra algo anterior a lo ya mostrado y vuelve	Flashback
Prolepsis	Adelanta: muestra algo posterior y vuelve al tiempo presente	Flashforward

La prolepsis es la figura retórica que muestra una escena posterior y vuelve al tiempo presente, rompiendo la cronología del discurso. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49, y su trampa está en las otras tres opciones, que son las tres definiciones vecinas:

- «La alteración del orden en la que **el argumento avanza en el tiempo**» describe cualquier relato que progrese: no es una figura, es lo normal.
- «La alteración en la que **el argumento vuelve al pasado**» es la **analepsis**.
- «Una figura que rompe la cronología **mostrando una escena anterior** para regresar al mismo instante» es otra vez la analepsis, escrita con la misma estructura de frase que la correcta.

Lo que separa a la correcta de su gemela es una sola palabra: posterior frente a anterior. Y la raíz griega ayuda: *pro-* es «hacia delante», *ana-* es «hacia atrás».

La elipsis es de otra clase: no reordena, **quita**. Un personaje cierra la puerta de casa y en el plano siguiente entra en la oficina; el trayecto no se cuenta y nadie lo echa de menos. Es el recurso que hace posible contar una vida en noventa minutos.

6.13 El narrador

La clasificación del narrador que el examen usa es la de la narratología, y distingue **quién habla** y **cuánto sabe**:

Narrador	Quién es	Cuánto sabe
Heterodiegético	No es personaje de la historia: la cuenta desde fuera	Según el caso
Homodiegético	Es personaje de la historia que cuenta	Lo que él vive
Autodiegético	Es el protagonista de la historia que cuenta	Lo que él vive
Omnisciente	Voz externa que lo sabe todo : está en todas partes y entra en las mentes	Todo
Observador o testigo externo	Voz externa que sólo percibe	Lo que se ve y se oye

La respuesta oficial a la pregunta 100 —el homodiegético relata su historia como personaje secundario, no central— es la correcta de las cuatro, y conviene precisar por qué. En la terminología estricta, **homodiegético** significa sólo que el narrador **es un personaje de la historia**, sea protagonista o no; cuando además es el protagonista, se le llama **autodiegético**. Como la opción a) describe exactamente al autodiegético —«relata sus propias experiencias, como el personaje central o principal»—, la b) queda para el otro caso: el personaje **secundario** que cuenta lo que le ocurre a otro. **Las dos opciones juntas reparten el campo del homodiegético en sus dos mitades**, y el examen reserva el nombre general para la mitad que no tiene nombre propio.

Las opciones c) y d) describen al **omnisciente** y al **observador**, que son las dos formas del narrador **heterodiegético** y no están en discusión.

6.14 Una cámara y multicámara

Son dos oficios distintos que comparten vocabulario.

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	En el rodaje, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta	Una
Dónde está la continuidad	En el raccord entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se reilumina para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Sonido	Se puede rehacer	En directo, con el problema de los micrófonos a la vista
Géneros	Ficción, documental, publicidad	Informativos, magazines, concursos, retransmisiones, debates

La diferencia que más pesa en la realización es la del eje: con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y se puede corregir en montaje; en multicámara **todas las cámaras están puestas a la vez**, y una mal situada no se arregla después. Por eso la planta de cámaras de un plató se dibuja antes, con el eje trazado, y por eso el decorado circular de la pregunta 10 es un problema de plató y no de montaje.

6.15 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
7	primero	Qué aportan los escorzos en un debate	a) Profundidad y perspectiva, y puntos de vista opuestos ✓
9	primero	Ejes de miradas entre cuatro personas	b) 6 ✓
12	primero	Dónde logra mayor peso visual un sujeto en el escenario	c) A la izquierda de la pantalla ✓
49	primero	Qué es la prolepsis	a) Muestra una escena posterior y vuelve al presente ✓
51	primero	Qué es una secuencia mecánica	b) La acción en un mismo escenario, sin saltos temporales ✓
56	primero	Cómo transmitir vulnerabilidad	a) Plano picado y óptica angular ✓
74	primero	Qué es un plano nadir	a) Cámara debajo del sujeto, encuadrando hacia arriba ✓
92	primero	Si cabe rodar escenas discontinuas	a) No: la escena es un mismo ambiente y escenario ✓
100	primero	Qué es el narrador homodiegético	b) Personaje secundario, no central ✓
101	primero	Plano que sumerge en la perspectiva del personaje	d) Plano subjetivo ✓
106	primero	Combinación de mayor peso visual	c) Forma regular, posición lejana y color cálido ✓
2	segundo	En qué consiste la ley del semicírculo	a) Definir el eje y poner los puntos de vista a un lado ✓
9	segundo	Cuándo comunica mejor un testimonio	a) Mirando a cámara ✓
10	segundo	Precaución en multicámara con decorado circular	c) Situar las cámaras en uno de los dos semicírculos ✓
26	segundo	Función del plano secuencia en un diálogo intenso	a) Transmitir tensión e intimidad de forma continua ✓
27	segundo	Aspecto del plano y contraplano	c) Su uso incorrecto confunde el espacio si no se respetan los 180° ✓
34	segundo	Orden de montaje de nueve planos	b) 1, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 2 · depende de una imagen
60	segundo	Cómo pasar el eje manteniendo la coherencia	d) Con un inserto que provoque la pérdida de referencia ✓
79	segundo	Ejes de mirada entre cinco personas	c) 10 ✓
80	segundo	Fragmento en unidad de tiempo y espacio	c) Escena ✓

Diecinueve de las veinte respuestas oficiales son correctas. La restante —la 34 del segundo cuadernillo— **no se ha podido comprobar:** su enunciado remite a una imagen con los tiros de cámara, y esa imagen no está en el texto del cuadernillo. No es una errata: es una pregunta que **exige el original**. Se recoge la opción de la plantilla y se declara sin verificar.

Dos preguntas gemelas separadas por el número de comensales: la 9 del primero y la 79 del segundo preguntan lo mismo con cuatro y con cinco personas. Quien sepa la fórmula responde las dos y todas las que vengan.

Y una pareja que parece contradecirse y no se contradice: la 12 y la 106. La primera usa la división teatral del escenario en áreas de actuación; la segunda, la lista de factores del peso visual en el encuadre. **Son dos marcos distintos, y cada enunciado dice cuál invoca.**

6.16 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Es lenguaje audiovisual: vocabulario, convenciones de montaje y reglas de oficio.

Va como oficio, y así se declara: la tabla de unidades del relato, la escala de planos con sus abreviaturas, la tabla de angulaciones, las dos familias de movimientos de cámara, las reglas de composición, la tabla de factores del peso visual, los recursos para cruzar el eje, los tipos de raccord y la comparación entre realización con una cámara y multicámara.

Dos apoyos que sí son de fuera del audiovisual y conviene señalar:

- **La cuenta de los ejes de miradas es combinatoria elemental**, no una regla del oficio: es el número de parejas que se forman con n elementos, $n(n - 1)/2$. Vale para cualquier número de tertulianos y para cualquier disposición de la mesa.
- **La lista de factores del peso visual y la división del escenario en áreas de actuación proceden de dos tradiciones distintas** —el análisis de la composición visual y la práctica teatral— que el examen invoca en preguntas separadas. El tema las presenta como lo que son, dos marcos, y no intenta reducirlas a uno.

Y una pregunta que se queda sin verificar por falta de original: la 34 del segundo cuadernillo, que depende de una figura ausente del texto del cuadernillo. Queda anotada en el epígrafe 10 y en la tabla del epígrafe 15.

Esquema de repaso · tema 6

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el gran plano general (**GPG**), el plano general (**PG**), el plano entero (**PE**), el plano americano (**PA**), el plano medio (**PM**), el primer plano (**PP**), el primerísimo primer plano (**PPP**) y el plano detalle (**PD**), que son las abreviaturas con que se escriben los tiros de cámara en un guion técnico.

Unidades del relato

Fotograma → **plano** → **escena** → **secuencia**. La **toma** es cada intento de un mismo plano. **Escena** = **unidad de tiempo y espacio**. *Por eso una escena no puede ser discontinua*. **Secuencia mecánica:** mismo escenario, sin saltos temporales. **Secuencia dramática:** se plantea, desarrolla y concluye una situación. **Plano secuencia:** una secuencia sin un corte.

Escala y angulación

GPG · PG · PE · PA · PM · PP · PPP · PD. *Más cerrado, más emoción; más abierto, más contexto*. **Picado** empequeñece → vulnerabilidad. **Contrapicado** engrandece. **Cenital** desde arriba en vertical; **nadir** desde abajo encuadrando hacia arriba. **Vulnerabilidad** = **picado** + **óptica angular**.

Punto de vista

Plano subjetivo: la cámara donde están los ojos del personaje → conexión emocional. **Escorzo** o plano sobre el hombro: **profundidad y perspectiva**, y **puntos de vista opuestos**.

Composición y peso visual

Reglas: tercios · aire de cabeza · aire de mirada · horizonte · líneas de fuga. **Pesa más:** lo grande, **la forma regular**, **lo alejado del centro**, lo alto, **el color cálido**, lo aislado, lo que se mueve. *Áreas de actuación del escenario: la de más fuerza es la que el público ve a la izquierda*. **Testimonio a cámara:** comunica mejor **mirando a cámara**.

El eje

Regla de los 180°: definido el eje, **todas las cámaras a un mismo lado**. Cruzarlo: **movimiento de cámara en el plano** · **movimiento del personaje** · **plano neutro sobre el eje** · **inserto que rompe la referencia** · **plano general de reubicación**. *Decorado circular en multicámara* → *cámaras en uno de los dos semicírculos*.

Ejes de miradas

ejes = $n \times (n - 1) \div 2$. Cuatro personas → **6**. Cinco → **10**. *La forma de la mesa no cambia la cuenta*.

Raccord

Posición · movimiento · mirada · vestuario y maquillaje · atrezzo · iluminación · sonido.

Tiempo y narrador

Elipsis suprime · **analepsis** retrocede (*flashback*) · **prolepsis** adelanta y vuelve. *Pro-* es hacia delante; *ana-*, hacia atrás.
Heterodieético (no es personaje) · **homodieético** (es personaje) · **autodieético** (protagonista) · **omnisciente** · **observador**.

Una cámara y multicámara

Una cámara: se decide en rodaje y en montaje, se repite, se reilumina. Multicámara: **se decide en el control, en directo, una sola vez, con una sola luz.**

Preguntas reales de examen · tema 6

20 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 En los debates televisivos, los escorzos contribuyen a proporcionar:**
 - a) Profundidad y perspectiva, al tiempo que expresan puntos de vista opuestos.
 - b) Actitudes y conductas reprobables y aberrantes con un plano no clásico.
 - c) Un desinterés al ser punto de vista anómalo.
 - d) Un efecto de repetición que aburre al espectador.
- 2 ¿Cuántos ejes de miradas existen en una conversación entre cuatro personas situadas en los vértices de un cuadrado?**
 - a) 4.
 - b) 6.
 - c) 8.
 - d) 12.
- 3 Centrándonos en las distintas áreas de actuación de un sujeto en el escenario, siempre logrará un mayor peso visual si se sitúa:**
 - a) En el centro de la pantalla.
 - b) A la derecha de la pantalla.
 - c) A la izquierda de la pantalla.
 - d) No afecta su posición.
- 4 En un medio audiovisual la prolepsis es:**
 - a) Una figura retórica por medio de la cual se muestra una escena posterior y se vuelve al tiempo presente, rompiendo la cronología del discurso.
 - b) La alteración del orden de la narración en la que el argumento avanza en el tiempo.
 - c) La alteración del orden de la narración en la que el argumento vuelve al pasado para mostrar acontecimientos ocurridos antes de lo mostrado.
 - d) Una figura retórica que rompe la cronología del discurso mostrando una escena anterior para regresar al mismo instante.
- 5 ¿Qué es una secuencia mecánica?**
 - a) Es la secuencia que se realiza en el ensayo mecánico del equipo técnico.
 - b) Es la parte de la acción que se desarrolla en un mismo escenario, sin que se produzcan saltos temporales.
 - c) Unidad del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática.
 - d) Es una secuencia planificada y mecanizada por el director y el equipo artístico.
- 6 ¿Cómo conseguiremos un punto de vista que nos transmita vulnerabilidad con una cámara de televisión?**
 - a) Plano picado y óptica angular.
 - b) Plano detalle y óptica tele.
 - c) Plano contrapicado y óptica angular.
 - d) Plano nadir y óptica angular.
- 7 ¿Qué es un plano nadir?**
 - a) Plano tomado con la cámara situada debajo del sujeto encuadrando hacia arriba.
 - b) Movimiento de desplazamiento vertical de arriba abajo con una grúa.
 - c) Plano de seguimiento perpendicular al eje del movimiento del sujeto realizado con steadicam.
 - d) Plano en el que se varía el ángulo del eje de la cámara.

- 8 ¿Existe la posibilidad de rodar escenas discontinuas?**
- a) No, la escena, por definición, es rodada en un mismo ambiente y escenario.
 - b) Sí, si forman parte de la misma secuencia.
 - c) Sí, guardando el raccord.
 - d) Sí, si no se desarrollan en el mismo escenario.
- 9 ¿Qué tipo de narrador es el “narrador homodieético”?**
- a) Narrador que relata sus propias experiencias, como el personaje central o principal de la obra.
 - b) Narrador que relata su historia como personaje secundario, no central.
 - c) Es el narrador que todo lo ve, puede estar en todas partes y lo sabe todo.
 - d) El narrador que solo sabe lo que percibe con los sentidos, de modo que no se puede introducir en la mente de los personajes, aunque puede verlo todo, escucharlo todo y estar en todas partes.
- 10 ¿Qué tipo de plano genera una conexión emocional y sumerge al espectador en la perspectiva de la actriz protagonista?**
- a) Plano detalle.
 - b) Plano picado.
 - c) Plano contrapicado.
 - d) Plano subjetivo.
- 11 De la siguiente relación de factores, ¿cuál de ellos tiene un mayor peso visual?**
- a) Forma regular, posición cercana y color cálido.
 - b) Forma irregular, posición cercana y color frío.
 - c) Forma regular, posición lejana y color cálido.
 - d) Forma irregular, posición lejana y color frío.
- 12 ¿En qué consiste la “ley del semicírculo o de los 180°”?**
- a) Definir el eje de acción y situar los puntos de vista siempre a uno de sus lados.
 - b) Colocar siempre las cámaras de un plano-contraplano enfrentadas 180°.
 - c) Colocar las cámaras en un ángulo de 180° del eje de acción en el plano-contraplano.
 - d) Definir la esencia que moviliza la fuerza de la imagen y la actitud del actor en su personaje.
- 13 ¿Cuándo comunica mejor el testimonio de un personaje a cámara?**
- a) Mirando a cámara.
 - b) Con el cielo despejado.
 - c) Mirando al entrevistador.
 - d) A contraluz.
- 14 ¿Qué precaución debemos tomar en una realización multicámara de un evento que transcurre en un decorado circular?**
- a) Que no se vean las cámaras entre sí.
 - b) Tener siempre una grúa como plano recurso para poder saltarse el eje.
 - c) Situar las cámaras en uno de los dos semicírculos.
 - d) Colocar todas las cámaras a la misma altura.
- 15 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de un plano secuencia en una secuencia de diálogo intenso entre dos personajes?**
- a) Transmitir la tensión y la intimidad del momento de forma continua.
 - b) Crear una sensación de objetividad y distanciamiento emocional.
 - c) Destacar la importancia de los elementos del entorno sobre los personajes.
 - d) Separar claramente las intervenciones de cada personaje.

- 16** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión un aspecto técnico y narrativo del uso del plano y contraplano para establecer la relación entre los personajes y la dinámica de la conversación?
- a) El plano y contraplano se utilizan exclusivamente en diálogos entre dos personajes, sin embargo, su aplicación no tiene impacto en la construcción de la tensión dramática o en la percepción emocional del espectador.
 - b) La técnica del plano y contraplano permite al editor manipular la continuidad temporal de una conversación, ya que puede intercalar planos de reacción de otros personajes para alterar la percepción del tiempo transcurrido durante el diálogo.
 - c) El uso incorrecto del plano y contraplano puede resultar en confusión espacial para el espectador, especialmente si no se respeta la regla de los 180 grados, lo que puede llevar a una ruptura en la coherencia narrativa y a una disminución de la inmersión en la historia.
 - d) La implementación del plano y contraplano es irrelevante en escenas de acción, ya que estas dependen más de cortes rápidos y efectos visuales que de la interacción entre personajes.
- 17** En el rodaje de una entrevista grabamos 9 planos con los tiros de cámara que vemos en la imagen, si no queremos saltarnos el eje, cuál sería el orden de montaje correcto.
- a) 1, 3, 9, 4, 8, 2, 6, 5, 7.
 - b) 1, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 2.
 - c) 2, 1, 4, 9, 3, 6, 7, 5, 8.
 - d) 3, 1, 4, 9, 8, 2, 5, 6, 7.
- 18** ¿De qué forma podemos pasar el eje de acción manteniendo la coherencia espacial y narrativa?
- a) Con un movimiento suave de cámara dentro del semicírculo de 180 grados de la acción.
 - b) Con un gran plano general donde se ve toda la escena desde fuera.
 - c) Con un contraplano de una cámara situada al otro lado del eje de acción.
 - d) Con un inserto que provoque la pérdida de referencia espacial.
- 19** ¿Cuántos ejes de mirada hay en una conversación entre cinco personas situadas alrededor de una mesa redonda?
- a) 5.
 - b) 8.
 - c) 10.
 - d) 12.
- 20** ¿Cómo se denomina el fragmento de la acción que se desarrolla en una unidad de tiempo y espacio?
- a) Secuencia dramática.
 - b) Plano.
 - c) Escena.
 - d) Paradigma.

TEMA 7 – La cámara, accesorios y posibilidades

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 3.2
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Óptica geométrica y práctica de cámara , con dos notas técnicas de Fujifilm para los extremos focales de los zumes de retransmisión
Identificador	Documentación de fabricante, leída el 03/09/2026
Redacción que se estudia	Las notas de fabricante, en la fecha en que se leyeron
Aviso sobre las fuentes	Canon y Sony siguen cerrados , comprobado con agente de navegador. Lo que el tema dice de los objetivos se apoya en las notas de Fujifilm, que sí publican sus extremos focales
Extensión	4.887 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el diodo emisor de luz (**LED**, del inglés *light-emitting diode*); el dispositivo de carga acoplada (**CCD**, del inglés *charge-coupled device*) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**, del inglés *complementary metal-oxide semiconductor*), que son los dos tipos de sensor; la densidad neutra (**ND**, del inglés *neutral density*), que es la clase de filtro; y la profundidad de campo (**PDC**), que se abrevia así en las tablas de foco.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 3.2): «La cámara, accesorios y posibilidades: Conceptos generales sobre la cámara. Los objetivos y sus características. Foco. Profundidad. Diafragma. Filtros. Soportes de cámara, estabilizadores y otros accesorios técnicos.»

Doce preguntas, y once de ellas son de óptica. Este punto no pregunta por marcas ni por menús: pregunta por la relación entre distancia focal, diafragma y distancia, que es la misma en una cámara de estudio y en un teléfono. Quien entienda esa relación responde el bloque entero.

7.1 La cámara: las tres partes que importan

Una cámara de televisión son tres bloques y un cuarto que se olvida:

Bloque	Qué hace
El objetivo	Recoge la luz y forma la imagen sobre el sensor. Decide el encuadre, la perspectiva y el foco
El sensor	Convierte la luz en señal eléctrica. Decide la sensibilidad, el ruido y el rango dinámico
El procesado	Convierte la señal en vídeo: balance, gamma, matriz, detalle, y la escribe en un formato
El soporte	Sostiene la cámara y decide qué movimientos son posibles

Los dos tipos de sensor: el **CCD**, que traslada la carga de todos los píxeles en bloque, y el **CMOS**, que lee cada píxel en su sitio. El CMOS domina hoy por consumo y velocidad, y trae consigo un defecto propio: si la lectura es por filas y no simultánea, un movimiento rápido se inclina —el *rolling shutter*—.

Y una diferencia de arquitectura óptica que el examen usa como opción falsa: el prisma dicróico. Las cámaras de estudio de tres sensores llevan detrás del objetivo un bloque de prismas que **separa la luz en rojo, verde y azul** y manda cada color a su propio sensor. **No separa la luminancia:** la luminancia se calcula después, a partir de los tres. Confundir «separa los colores» con «adquiere la luminancia» es lo que la opción falsa de la pregunta 58 propone.

7.2 La distancia focal y la clasificación de los objetivos

La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y el plano del sensor cuando se enfoca al infinito, y se mide en milímetros. Es lo que decide **cuánto campo entra** en el encuadre y **cómo se ve la perspectiva**.

Los objetivos no se clasifican por su focal en abstracto, sino **comparándola con la diagonal del formato**, es decir, con el tamaño del sensor:

Grupo	Distancia focal	Qué hace
Gran angular (o angular)	Menor que la diagonal del formato	Abre el campo, exagera la perspectiva , agranda lo cercano y aleja el fondo
Normal	Aproximadamente igual a la diagonal del formato	Da una perspectiva parecida a la de la visión humana
Teleobjetivo	Mayor que la diagonal del formato	Cierra el campo, aplana la perspectiva y acerca el fondo

El objetivo cuya distancia focal es menor que la diagonal del formato es el gran angular. El examen lo pregunta **dos veces**, una en cada mitad del segundo cuadernillo —la 18 y la 72—, con las mismas palabras y opciones distintas: la primera lo llama «gran angular» y la segunda «angulares». **Son la misma respuesta con dos nombres**, y la repetición es la señal de que este dato es de los que el tribunal considera de base.

Por qué la comparación es con la diagonal y no con un número fijo. Un objetivo de 25 mm es angular en una cámara de sensor grande y teleobjetivo en una de sensor pequeño: lo que cambia no es el objetivo, es el rectángulo que hay detrás. La diagonal del formato es la medida que hace la comparación válida en cualquier cámara, y por eso las dos preguntas la usan.

Y el anamórfico, que aparece como opción falsa en la 72, es de otra familia: no se define por su focal sino por comprimir ópticamente la imagen en horizontal para luego estirla, y así obtener un formato panorámico sobre un sensor que no lo es.

7.3 La razón de zoom

En un objetivo zum, la cifra seguida de una equis no es una distancia focal: es una razón. Dice **cuántas veces cabe la focal más corta en la más larga**.

Cuando en un objetivo se lee «20x», significa que en su posición más tele la imagen está veinte veces más cerca que en su posición más angular. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58 del segundo cuadernillo, y de ella salen tres consecuencias que conviene tener claras:

- **La razón no dice cuán angular es el objetivo.** Un 20x que va de 5 a 100 mm y otro que va de 10 a 200 mm tienen la misma razón y campos de visión completamente distintos.
- **La razón no dice cuánto alcanza.** Por lo mismo.
- **Por eso los fabricantes escriben las dos cosas:** la razón y la focal mínima. El **FUJINON UA22x4.8** se llama así porque es un **22x** cuya focal más corta es **4,8 mm**; el **FUJINON UA94x8.7** es un **94x** que empieza en **8,7 mm**.

Las tres opciones falsas de esa pregunta describen otras magnitudes reales del objetivo —la apertura máxima, la distancia focal en milímetros, el ángulo de cobertura— y ninguna es la razón de zoom.

7.4 Qué objetivo se pone en cada cámara de una retransmisión

Ésta es la pregunta 1 del segundo cuadernillo, y se resuelve con las cifras del epígrafe anterior: pide el objetivo **más adecuado para la cámara máster de un partido de fútbol en un estadio olímpico**, y ofrece **4,5x, 23x, 72x y 100x**. La respuesta oficial es **23x**.

La cámara máster hace un trabajo muy concreto: sostener el juego de forma continua. Está a la altura del centro del campo, elevada, y tiene que **abarcarse la jugada entera** —con el balón y los jugadores que lo rodean— y poder cerrar lo justo cuando la acción se aleja. Necesita, por tanto, dos cosas a la vez: **un extremo angular muy abierto y recorrido suficiente**.

Los cuatro candidatos, con lo que cada familia es:

Razón	Qué familia es	Para qué se usa
4,5x	Angular fijo o de recorrido mínimo	Cámaras de portería, de raíl, de posiciones muy cercanas
23x	Zum de campo portátil	La cámara máster y las cámaras de seguimiento
72x	Zum de caja	Cámaras cerradas: caras, banquillo, acción lejana
100x	Zum de caja de gran alcance	Lo mismo, en recintos muy grandes

Y el dato que decide, que es el extremo angular y no el alcance. La nota técnica de Fujifilm sobre el **UA22x4.8** dice que ese objetivo portátil «covers the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm» y lo describe como

a versatile solution that works well in many situations that require maximum mobility including news reporting, studio production, and live sports broadcasts

mientras que la del **UA94x8.7**, que es un zum de caja, dice que cubre «the wide-angle to super-telephoto focal range from 8.7mm to 818mm» y lo sitúa en

a wide variety of applications including sports broadcasts, concerts, and other large-scale live events

El zum de caja empieza en 8,7 mm y el portátil en 4,8 mm. Es decir: **el objetivo de razón muy alta no es más angular, es menos**, porque su recorrido lo gasta en el otro extremo. Desde una posición alta y alejada —y en un estadio olímpico lo está más todavía, porque entre la grada y el césped hay una pista de atletismo— **la cámara máster necesita el extremo angular más abierto que pueda tener**, y ése lo da el 23x, no el 72x ni el 100x.

El 4,5x queda descartado por el otro lado: es muy angular y no alcanza; en cuanto la jugada se va al otro campo, la cámara máster se queda sin plano.

Y las de caja no sobran: van en otras posiciones. El propio fabricante escalona su gama por tamaño de recinto —el UA70x8.7 «suitable for relatively compact venues», el UA94x8.7 en medio y el UA107x8.4 con más alcance—, y éstas son las cámaras cerradas de la retransmisión, no la máster.

7.5 El diafragma: número f y número T

El diafragma es el iris del objetivo, y su apertura se expresa con un número que **no es una medida de luz sino una razón geométrica**:

número f = distancia focal ÷ diámetro de la abertura

Como es un cociente con el diámetro abajo, **el número crece cuando la abertura se cierra**: f/1,4 es un agujero grande y f/22 uno pequeño. Y como lo que entra depende del **área**, y el área va con el cuadrado del diámetro, **cada paso de la escala duplica o divide por dos la luz**. La escala completa:

1 · 1,4 · 2 · 2,8 · 4 · 5,6 · 8 · 11 · 16 · 22 · 32

Cada número es el anterior multiplicado por la raíz cuadrada de dos, redondeado.

Con eso se responde la pregunta 53 del segundo cuadernillo. De f/1,4 a f/22 hay que contar los pasos de la escala:

De	A	Pasos acumulados	Luz respecto de f/1,4
1,4	2	1	la mitad
1,4	2,8	2	1/4
1,4	4	3	1/8
1,4	5,6	4	1/16
1,4	8	5	1/32
1,4	11	6	1/64
1,4	16	7	1/128
1,4	22	8	1/256

Ocho pasos, y dos elevado a ocho es doscientos cincuenta y seis: entra 256 veces menos luz. Y la comprobación por el otro camino da lo mismo: $(22 \div 1,4)^2 = 15,71^2 \approx 247$, que redondeado a la escala nominal es 256. Las otras tres opciones —8, 16 y 512— corresponden a tres, cuatro y nueve pasos.

Y ahora el número T, que es la pregunta 16 del primer cuadernillo. El número f es **teórico**: sale de dividir dos medidas del objetivo y da por supuesto que toda la luz que entra por la abertura llega al sensor. No llega: el vidrio **absorbe** una parte, las superficies internas la **reflejan** y las imperfecciones la **dispersan**.

El número T es la medida real: cuánta luz atraviesa efectivamente el objetivo, descontadas las pérdidas por absorción, dispersión y reflexión internas. Se mide con un banco óptico, no se calcula, y por eso **el número T de un objetivo es siempre algo mayor que su número f**: un objetivo marcado f/2 puede ser en realidad T2,2.

Las cuatro opciones de esa pregunta son la misma frase con distinta lista de pérdidas, y la correcta es **la que las nombra las tres**. Es una pregunta de exhaustividad: quien se quede en «la absorción y la reflexión» ha dado la definición incompleta, y en un examen de cuatro opciones la incompleta es la falsa. **En el cine se rueda con números T precisamente porque dos objetivos distintos con el mismo número f no dan la misma exposición, y con el mismo número T sí.**

7.6 El foco y el círculo de confusión

Un objetivo enfoca a una sola distancia. Los puntos que están exactamente a esa distancia se proyectan sobre el sensor como puntos; **los que no, se proyectan como pequeños discos**. Ese disco es el **círculo de confusión**.

El círculo de confusión se forma cuando la imagen no está enfocada, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 19 del segundo cuadernillo. Las dos opciones que dicen «se forma delante del plano focal» y «se forma detrás del plano focal» son **cada una la mitad de la verdad**: se forma en los dos casos, porque **el desenfoque es simétrico**. Un objeto más cerca que el plano de foco converge detrás del sensor; uno más lejos converge delante; los dos dejan un disco. Y la opción del paralaje del visor describe un defecto de encuadre de las cámaras de visor óptico independiente, que no tiene nada que ver con el foco.

Lo que convierte el círculo de confusión en una herramienta es su umbral. Como la pantalla y el ojo tienen una resolución finita, **un disco lo bastante pequeño se ve como un punto**: por debajo de ese diámetro, el desenfoque no se aprecia y la imagen se considera nítida. **Ese umbral es el «círculo de confusión admisible», y de él sale toda la profundidad de campo.**

7.7 La profundidad de campo

La profundidad de campo es la franja de distancias que se ve nítida en el encuadre: desde el punto más cercano cuyo círculo de confusión aún cabe en el umbral hasta el más lejano.

Depende de tres cosas, y sólo de tres:

Factor	La profundidad de campo aumenta cuando	La profundidad de campo disminuye cuando
Diafragma	Se cierra el diafragma: número f mayor	Se abre el diafragma: número f menor
Distancia focal	La focal es más corta (angular)	La focal es más larga (tele)
Distancia cámara-objeto	Aumenta la distancia al sujeto	Se acerca al sujeto

La profundidad de campo aumenta conforme aumenta la distancia cámara-objeto. Es la respuesta oficial a la pregunta 47, y las otras tres opciones son las **tres inversas** de la tabla: aumentar la distancia focal, abrir el diafragma y disminuir el número f —que es lo mismo que abrirlo— **reducen** la profundidad de campo, no la aumentan.

Y una advertencia sobre la tercera opción y la cuarta, que son la misma cosa dos veces. «Aumenta la apertura del diafragma» y «disminuye el n° f» describen exactamente el mismo movimiento del iris: abrirlo. **Dos opciones idénticas no pueden ser ambas la correcta**, y ése es, por sí solo, un argumento para descartarlas: una pregunta bien construida no admite dos respuestas verdaderas. El opositor que lo advierta se queda con dos candidatas y acierta la mitad de las veces sin saber óptica.

El cuarto factor que suele citarse —el tamaño del sensor— actúa por vía indirecta. Un sensor grande no cambia por sí mismo la física, pero **obliga a usar focales más largas o a acercarse más** para conseguir el mismo encuadre, y son esas dos cosas las que reducen la profundidad de campo. De ahí lo del epígrafe 9.

7.8 La hiperfocal

La distancia hiperfocal es aquella a la que, enfocando, se consigue nitidez desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Es la mayor profundidad de campo posible para una focal y un diafragma dados, y es el ajuste con el que se trabaja cuando no da tiempo a enfocar: reportaje, cámara en mano, planos de recurso.

Enfocar a la hiperfocal es lo contrario de desenfocar, y de ahí que sea una opción falsa llamativa en la pregunta 30: «trabajamos con la hiperfocal para desenfocar las pantallas» propone usar, para desenfocar el fondo, precisamente el ajuste que lo mete todo en foco.

7.9 El desenfoque y el bokeh

El bokeh es la calidad estética del desenfoque: cómo se ven las zonas fuera de foco, y en particular la forma y la suavidad de los puntos de luz del fondo. No es lo mismo que la cantidad de desenfoque, pero se aprecia más cuanto más desenfoque hay.

Y el desenfoque, a igualdad de encuadre, crece con el tamaño del sensor. La cadena es la del epígrafe 7: para encuadrar igual de cerca con un sensor mayor hay que usar una focal más larga o acercarse; las dos cosas estrechan la profundidad de campo; y con la profundidad de campo estrecha, el fondo se deshace.

Ordenados de menor a mayor tamaño, los formatos que la pregunta 119 pone a competir:

Formato	Tamaño aproximado de la diagonal	Desenfoque
2/3"	11 mm	El menor: es el formato de la cámara de estudio de tres sensores
Súper 16 mm	14,5 mm	Poco
Súper 35 mm	28 mm	Bastante: es el formato del cine
Full Frame	43 mm	El mayor

El efecto bokeh es más pronunciado en Full Frame, que es el mayor de los cuatro. La respuesta oficial es correcta y el orden de la tabla la explica sola: es una pregunta de tamaños, no de marcas.

7.10 El moiré y cómo se evita en un plató de pantallas

El moiré es un patrón de interferencia que aparece cuando **dos tramas regulares se superponen y sus pasos son parecidos pero no iguales**. En televisión sale al encuadrar una camisa de rayas finas, una celosía... **y una pantalla de LED**, porque la matriz de la pantalla y la matriz del sensor son dos tramas regulares mirándose.

Un plató cuyo decorado es una pared de pantallas de LED detrás del presentador tiene ese problema de **fábrica**, y la manera de resolverlo es no dejar que las dos tramas coincidan: **desenfocar la pantalla**. Si la trama de la pantalla llega al sensor emborronada, no hay dos rejillas que interfieran.

Y para desenfocar el fondo hacen falta las tres cosas del epígrafe 7, todas en el mismo sentido:

1. **Reducir la profundidad de campo**, para que el foco no alcance al fondo.
2. **Usar ópticas tele**, que la reducen más, y **filtros neutros**, que permiten trabajar con el diafragma abierto sin sobreexponer —abrir el diafragma también la reduce—.
3. **Alejar al presentador de las pantallas**, para que la pantalla quede fuera de la franja de nitidez.

Ésa es exactamente la respuesta oficial a la pregunta 30: reducir la profundidad de campo con ópticas tele o filtros neutros y **alejar** al presentador de las pantallas para desenfocarlas. Las tres opciones falsas fallan cada una por un sitio: la primera **aumenta** la profundidad de campo y **acerca** al presentador para **enfocar** la pantalla, que es hacer el moiré a propósito; la tercera reduce bien la profundidad de campo pero luego acerca al presentador y enfoca la pantalla, con lo que deshace lo hecho; y la cuarta propone la hiperfocal, que es el ajuste de máxima nitidez.

El detalle que decide entre la segunda y la tercera es una sola palabra: **alejamos frente a acercamos**. Y la lógica es la del epígrafe 7: **la profundidad de campo crece con la distancia al sujeto**, así que acercar al presentador estrecha la franja pero **también acerca el fondo a esa franja**; lo que saca la pantalla del foco es aumentar la separación entre el sujeto enfocado y ella.

7.11 El factor de ampliación

El factor de ampliación es la razón entre el tamaño de un objeto en la imagen formada sobre el plano focal y su tamaño real. Si un objeto de diez centímetros se proyecta sobre el sensor con un centímetro de altura, el factor de ampliación es 0,1; si se proyecta con diez, es 1, y entonces se habla de **escala 1:1** o **macro**.

Es la magnitud que describe **cuánto agranda o empequeñece el objetivo**, y sirve para lo que su nombre indica: saber si un objetivo puede llenar el cuadro con una moneda. Las tres opciones falsas de la pregunta 76 son cosas reales que se llaman de otra manera: la autonomía de las baterías, la capacidad de una resolución para aguantar un recorte —que es lo que en posproducción se llama **margen de reencuadre**— y la interferencia entre ondas de frecuencia idéntica, que es un fenómeno físico sin relación con la óptica geométrica.

7.12 Los filtros

Filtro	Qué hace	Cuándo se usa
Neutro (ND)	Quita luz sin tocar el color	Para abrir el diafragma con mucha luz: exteriores, y desenfoques como el del epígrafe 10
ND degradado	Quita luz sólo en una mitad del cuadro	Para un cielo mucho más brillante que el suelo
Polarizador	Elimina reflejos y satura cielos	Cristales, agua, superficies pulidas
De conversión de color	Corrige la temperatura de color	Luz de día bajo lámparas o al revés
Difusor	Suaviza el detalle y las altas luces	Rostros, atmósfera
Ultravioleta	Corta la radiación ultravioleta	Exteriores de montaña; hoy, sobre todo, protección de la lente frontal

Las cámaras de estudio y de reportaje llevan los neutros dentro, en una rueda de filtros con posiciones escalonadas, precisamente porque su uso es constante: **el filtro neutro es la manera de controlar la exposición sin renunciar al diafragma que se quiere.**

7.13 El registro: RAW, logarítmico y comprimido

Tres maneras de escribir lo que el sensor ha visto:

Modo	Qué guarda	Consecuencia
RAW	Los valores del sensor tal cual, con respuesta lineal a la luz, sin balance, sin gamma, sin matriz	Máxima información, máximo tamaño; hay que revelar
Logarítmico	La señal ya procesada, con una curva que comprime las altas luces para que quepa el rango dinámico en menos bits	Aspecto lavado que hay que etalonar; archivo manejable
Con curva de emisión	La señal lista para ver, con la gamma del sistema aplicada	Nada que revelar; poco margen para corregir

La captura RAW es una **captación lineal de la luz por el sensor**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58 y es la definición: **lineal** significa que **al doble de fotones, el doble de valor**, sin ninguna curva de por medio. Lo que caracteriza al RAW es justamente **no haber aplicado nada**.

Las tres opciones falsas dicen cosas que suenan a técnicas y no lo son: el **prisma dicróico** separa colores, no adquiere luminancia, y además es una arquitectura de cámara, no un formato de registro (epígrafe 1); el **alto grado de procesamiento posterior** describe el revelado, que es una consecuencia del RAW y no su definición —y además hay formatos muy procesados que no son RAW—; y la **curva logarítmica** es exactamente lo contrario de lineal.

Y una precisión que evita un error de estudio. Que el RAW sea lineal **no** quiere decir que se vea bien: una imagen lineal mostrada tal cual parece oscura y sin contraste, porque el ojo no responde linealmente a la luz. Por eso el RAW **siempre** se revela, y por eso las cámaras enseñan por el visor una versión con curva aplicada mientras graban lineal.

7.14 Soportes, estabilizadores y accesorios

Soporte	Qué permite	Dónde
Trípode con cabeza fluida	Panorámicas y cabeceos suaves; la cámara quieta	Estudio, entrevista, exteriores
Pedestal	Subir y bajar la cámara sin perder el nivel, y desplazarla por el suelo del plató	Plató
Dolly y raíles	Travellings precisos y repetibles	Ficción, plató
Grúa y pluma	Movimientos verticales amplios y arcos	Plató, retransmisión, conciertos
Estabilizador de cardán (gimbal)	Desplazamiento libre con la cámara compensada en tres ejes	Exteriores, seguimiento
Estabilizador corporal	Lo mismo, con el operador cargando la cámara sobre un chaleco articulado	Seguimientos largos, escaleras
Cabezas remotas y raíles motorizados	Movimientos sin operador junto a la cámara	Plató automatizado, posiciones inaccesibles
Cable aéreo	Vuelos sobre el campo	Retransmisiones deportivas
Hombro y mano	Inmediatez; el temblor como recurso	Reportaje, informativo

Y los accesorios que acompañan al objetivo: el **parasol**, que evita los destellos por luz lateral; el **mando de foco** y el **de zum**, que en las cámaras de retransmisión van en las empuñaduras del trípode; el **teleprompter**, que es un espejo semitransparente delante de la lente; y el **portafiltros** o **mate box**, que sostiene los filtros que no caben en la rueda interna.

7.15 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
16	primero	Qué es el número T	d) Luz real, descontadas absorción, dispersión y reflexión internas ✓
30	primero	Cómo evitar el moiré con pantallas de LED	b) Reducir la profundidad de campo y alejar al presentador ✓
47	primero	La profundidad de campo aumenta conforme...	b) Aumenta la distancia cámara-objeto ✓
58	primero	Qué define la captura RAW	b) Captación lineal de la luz por el sensor ✓
76	primero	Qué es el factor de ampliación	b) Tamaño en el plano focal frente a tamaño real ✓
1	segundo	Objetivo para la cámara máster de un partido	b) 23x ✓
18	segundo	Objetivo de focal menor que la diagonal	a) Gran angular ✓
19	segundo	Qué es un círculo de confusión	b) Se forma cuando la imagen no está enfocada ✓
53	segundo	De f/1,4 a f/22, cuánta luz entra	c) 256 veces menos ✓
58	segundo	Qué significa 20x en un objetivo	c) 20 veces más tele que en su posición máxima angular ✓
72	segundo	Objetivos de focal menor que la diagonal	d) Angulares ✓
119	segundo	Formato con el bokeh más pronunciado	d) Full Frame ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas.

Y un aviso sobre la 47, que tiene dos opciones falsas idénticas. «Aumenta la apertura del diafragma» y «disminuye el nºf» describen el mismo movimiento del iris. No invalida la pregunta —ninguna de las dos es la correcta—, pero **es un defecto de construcción**, y de los que ayudan al opositor: dos opciones que dicen lo mismo no pueden ser la respuesta única.

Dos preguntas literalmente gemelas dentro del mismo cuadernillo: la 18 y la 72, ambas sobre el objetivo de focal menor que la diagonal del formato, con la respuesta escrita en singular en una —«gran angular»— y en plural en la otra —«angulares»—.

7.16 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia es óptica geométrica y práctica de cámara.

Dos fuentes de fabricante sí sostienen el epígrafe 4, que es el único donde el examen pide elegir entre productos concretos, y son documentación del cuarto nivel de la jerarquía de fuentes (el informe de fuentes del bloque específico), citadas con la fecha en que se leyeron:

Fichero	Qué sostiene	Leído
Nota técnica de Fujifilm sobre el FUJINON UA22x4.8BERD	Que un zum portátil de razón 22x cubre de 4,8 a 106 mm y se destina a informativos, estudio y deporte en directo	03/09/2026
Nota técnica de Fujifilm sobre el FUJINON UA94x8.7BESM	Que un zum de caja de razón 94x cubre de 8,7 a 818 mm , que la gama se escalona por tamaño de recinto y que su destino son las retransmisiones deportivas y los grandes eventos	03/09/2026

Las dos son notas de prensa de Fujifilm, no fichas de producto: las rutas de catálogo de fujifilm.com devolvieron «no encontrado» por cuatro caminos distintos y las de **Canon** devuelven «prohibido» **también con agente de navegador**, por dos rutas —la europea y la española—. Se recoge así en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto. Lo que las notas sí dan, y es lo que este tema necesita, son **los extremos focales de cada familia**, que es el dato con el que se responde la pregunta 1.

El resto va como óptica y como oficio, y así se declara: la escala de números f y su progresión por la raíz de dos, la definición del número T, la clasificación de objetivos por comparación con la diagonal del formato, los tres factores de la profundidad de campo, la hiperfocal, el círculo de confusión, el mecanismo del moiré, el factor de ampliación, la tabla de filtros, los tres modos de registro y la tabla de soportes.

Los tamaños de la tabla del epígrafe 9 son aproximados y van declarados como tales: las diagonales de 2/3", Súper 16, Súper 35 y Full Frame varían unos milímetros según el fabricante y según si se mide el área útil o la nominal. Lo que la pregunta exige —y lo que la tabla sostiene sin margen de duda— es **el orden**, no la cifra.

Esquema de repaso · tema 7

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el diodo emisor de luz (**LED**, del inglés *light-emitting diode*).

Objetivos

Se clasifican **comparando la focal con la diagonal del formato**: **angular** (menor) · **normal** (igual) · **teleobjetivo** (mayor). *El angular exagera la perspectiva; el tele la aplanar. Razón de zoom: «20x» = veinte veces más tele que en su posición más angular.* No dice ni cuán angular es ni cuánto alcanza; por eso el fabricante escribe también la focal mínima.

Qué objetivo en cada cámara

Cámara máster: necesita **el extremo angular más abierto** y recorrido suficiente → **23x**. Portátil 22x: **4,8 a 106 mm**. Zum de caja 94x: **8,7 a 818 mm**. *El de razón alta no es más angular: es menos.* El 4,5x es muy angular y no alcanza.

Diafragma

$n^{\circ} f = \text{focal} \div \text{diámetro de la abertura}$. Escala: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22 \cdot 32$. **Cada paso duplica o divide por dos la luz.** De $f/1,4$ a $f/22$ hay ocho pasos → $2^8 = 256$ veces menos. **Número T:** la luz **real** que atraviesa, descontadas absorción, dispersión y reflexión internas. *Es siempre algo mayor que el $n^{\circ} f$.*

Foco

Círculo de confusión: el disco que deja un punto **cuando la imagen no está enfocada**. *Se forma delante y detrás del plano focal: el desenfoque es simétrico.* **Hiperfocal:** enfocando a ella, nitidez desde su mitad hasta el infinito.

Profundidad de campo

Aumenta cuando	Disminuye cuando
Se cierra el diafragma ($n^{\circ} f$ mayor)	Se abre
La focal es más corta	Es más larga
Aumenta la distancia cámara-objeto	Se acerca al sujeto

El tamaño del sensor actúa por vía indirecta: obliga a focales más largas o a acercarse. **Bokeh** más pronunciado en el formato mayor: $2/3" < S16 < S35 < \text{Full Frame}$.

El moiré de las pantallas de LED

Dos tramas regulares que interfieren. **Se evita desenfocando la pantalla:** reducir la profundidad de campo con ópticas tele o filtros neutros **y alejar** al presentador de las pantallas. *Acercarlo y enfocarlas es hacer el moiré a propósito; la hiperfocal es el ajuste contrario.*

Otros

Factor de ampliación = tamaño en el plano focal $\div$ tamaño real. **Filtros**: neutro (quita luz sin tocar el color) · polarizador · conversión · difusor. **RAW** = **captación lineal de la luz por el sensor**, sin curva; hay que revelarlo. **Soportes**: trípode · pedestal · dolly · grúa · cardán · estabilizador corporal · cabeza remota.

El aviso

La pregunta 47 tiene dos opciones falsas idénticas: «aumenta la apertura del diafragma» y «disminuye el n^ºf» son el mismo movimiento del iris.

Preguntas reales de examen · tema 7

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es el número T?

- a) La cantidad real de luz que atraviesa un objetivo tras descontar las pérdidas por la reflexión interna.
- b) La cantidad real de luz que atraviesa un objetivo tras descontar las pérdidas por la absorción interna.
- c) La cantidad real de luz que atraviesa un objetivo tras descontar las pérdidas debido a la absorción y reflexión internas.
- d) La cantidad real de luz que atraviesa un objetivo tras descontar las pérdidas debidas a la absorción, dispersión y la reflexión internas.

2 Si tenemos como decorado de un plató pantallas led de gran tamaño detrás del presentador. ¿Como podemos evitar el efecto Moiré?

- a) Aumentamos la profundidad de campo utilizando ópticas tele o filtros neutros y acercamos al presentador a las pantallas para enfocarlas.
- b) Reducimos la profundidad de campo utilizando ópticas tele o filtros neutros y alejamos al presentador de las pantallas para desenfocarlas.
- c) Reducimos la profundidad de campo utilizando ópticas tele o filtros neutros y acercamos al presentador a las pantallas para enfocarlas.
- d) Trabajamos con la Hiperfocal para desenfocar las pantallas.

3 La profundidad de campo aumenta conforme:

- a) Aumenta la distancia focal.
- b) Aumenta la distancia cámara-objeto.
- c) Aumenta la apertura del diafragma.
- d) Disminuye el n°f.

4 ¿Qué característica define la captura RAW?

- a) Adquiere la información de luminancia mediante un prisma dicróico frente al sensor.
- b) Es una captación lineal de la luz por el sensor de la cámara.
- c) Implica un alto grado de procesamiento computacional posterior a la captura.
- d) Es igual a la captación con curva logarítmica.

5 ¿Qué es el factor de ampliación?

- a) La tecnología desarrollada para que las baterías de las cámaras nos permitan al menos un 20% más de autonomía.
- b) La razón entre el tamaño de un objeto en la imagen del plano focal y el tamaño de ese objeto en realidad.
- c) La posibilidad que da una resolución para no perder calidad en la ampliación de una imagen.
- d) La interferencia que se produce por la superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica.

6 ¿Cuál de estos objetivos es el más adecuado para montar en la cámara máster de un partido de fútbol en un estadio olímpico?

- a) 4,5x.
- b) 23x.
- c) 72x.
- d) 100x.

7 El objetivo cuya distancia focal es menor que la diagonal del formato se denomina:

- a) Gran angular.
- b) Teleobjetivo.
- c) Normal.
- d) Medio.

8 Un círculo de confusión:

- a) Se forma delante del plano focal.
- b) Se forma cuando la imagen no está enfocada.
- c) Se forma detrás del plano focal.
- d) Se forma por la diferencia de paralaje del visor.

9 Si pasamos de un nºf 1.4 a un nºf 22, ¿cuánta luz entra?

- a) 8 veces menos.
- b) 16 veces menos.
- c) 256 veces menos.
- d) 512 veces menos. s.s.

10 Cuando en un objetivo vemos el término 20x significa que:

- a) La apertura máxima es 20 veces el valor mínimo de exposición.
- b) El objetivo tiene una distancia focal de 20mm.
- c) Es 20 veces más tele desde su posición máxima angular.
- d) Tiene una cobertura de 20 grados desde la diagonal del formato.

11 Aquellos objetivos cuya distancia focal es menor que la diagonal del formato, constituyen el grupo de los llamados:

- a) Anamorfos.
- b) Normales.
- c) Teleobjetivos.
- d) Angulares.

12 ¿En qué formato de sensor de cámara es más pronunciado el efecto Bokeh?

- a) 2/3".
- b) Super 35mm.
- c) Super 16mm.
- d) Full Frame.

TEMA 8 – La iluminación

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 3.3
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Luminotecnia y práctica de plató , con las Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 para el blanco de referencia D65 y la ficha del Astera Titan Tube
Identificador	Normas técnicas y documentación de fabricante, sin identificador del BOE
Redacción que se estudia	Las Recomendaciones, en su edición en español ; la ficha de fabricante, leída el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	El examen y las Recomendaciones dan dos cifras distintas de «luz día» —5.500 K y 6.500 K— y el tema explica cuál pide cada enunciado: ninguna de las dos es un distractor inventado
Extensión	4.154 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el diodo emisor de luz (**LED**, del inglés *light-emitting diode*); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) y su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); el naranja de temperatura de color (**CTO**, del inglés *colour temperature orange*) y su pareja el azul (**CTB**, del inglés *colour temperature blue*); los haluros metálicos (**HMI**, del alemán *Hydrargyrum Medium-arc Iodide*); el índice de reproducción cromática (**IRC**, *CRI* en inglés, del inglés *colour rendering index*) y su versión para televisión (**TLCI**, del inglés *television lighting consistency index*); el multiplexado digital, protocolo de control de luces (**DMX**); el ultravioleta (**UV**) con sus tramos **UV-A**, **UV-B** y **UV-C**; el nanómetro (**nm**); y el grado kelvin (**K**), que es la unidad de la temperatura de color.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 3.3): «La iluminación: Conceptos generales. Influencia de la iluminación. Diversos tipos de luz, materiales y aparatos de luminotecnia. Técnicas y estilos de iluminación. Exteriores e Interiores. Efectos especiales e iluminación espectacular.»

Nueve preguntas, todas del primer cuadernillo. El segundo llamamiento no dedicó ni una a la iluminación, y eso es un dato de estudio: **el peso de este punto depende del llamamiento**, así que no se puede descartar por pequeño.

8.1 Qué decide la iluminación

Iluminar no es hacer que se vea: es **decidir cómo se ve**. Con la misma cámara, el mismo decorado y el mismo intérprete, la luz decide cuatro cosas a la vez:

Decide	Cómo
La exposición	Cuánta luz llega al sensor, y por tanto con qué diafragma se trabaja
El modelado	Dónde caen las sombras, y con ellas el volumen del rostro y del decorado
La separación	Que el sujeto se despegue del fondo y no se funda con él
La atmósfera	El tono emocional: día o noche, cálido o frío, duro o amable

En un plató de televisión hay una restricción que no existe en cine: la luz tiene que servir a todas las cámaras a la vez. No se puede reiluminar para cada tiro, porque los tiros son simultáneos. De ahí que la iluminación de plató sea más general, más blanda y más frontal que la de ficción rodada con una cámara.

8.2 La temperatura de color

La temperatura de color es la del cuerpo negro que emitiría luz del mismo tono, y se mide en **kelvin**. Su escala tiene una particularidad que descoloca: **a más kelvin, más azul**.

Fuente	Temperatura aproximada	Tono
Llama de vela	1.800 K	Muy cálido
Lámpara doméstica incandescente	2.700 K	Cálido
Lámpara de estudio de tungsteno-halógeno	3.200 K	Cálido: el patrón de interior
Fluorescente de blanco frío	4.000 K	Neutro
Luz de día fotográfica	5.500 K	Neutro-frío: el patrón de exterior
HMI y LED de luz día	5.600 K	Neutro-frío
Blanco de referencia D65 de televisión	6.500 K	Frío
Cielo cubierto, sombra azul	7.000 – 10.000 K	Muy frío

Los dos patrones del oficio son 3.200 K y 5.500-5.600 K, y toda la práctica de iluminación consiste en llevar todas las fuentes de una escena a uno de los dos, o a un tercero elegido, para que el balance de blancos de la cámara tenga una sola referencia.

8.3 La luz día: por qué hay dos cifras y cuál pide el examen

La pregunta 91 del primer cuadernillo pregunta en qué fija la escala Kelvin la referencia de «luz día», y la respuesta oficial es 5.500 K. Es la correcta, y hay que explicar por qué la opción de 6.500 K, que también está entre las cuatro, es tan tentadora.

Son dos referencias distintas, de dos mundos distintos, y las dos son verdad en el suyo:

- **5.500 K es la «luz día» de la fotografía y de la luminotecnia.** Es el patrón al que se equilibran las películas de exterior, los focos de haluros metálicos y los LED de luz día. Cuando un catálogo dice «*daylight*», dice esto.
- **6.500 K es el blanco de referencia de la televisión**, el iluminante **D65**, y no es una luz que se ponga en un plató: es el blanco de la pantalla. La Recomendación UIT-R BT.709-6 lo fija con sus coordenadas de cromaticidad, y la BT.2020-2 repite las mismas:

Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) D65 / x / y / 0,3127 / 0,3290

El enunciado pregunta por la escala Kelvin y por la «luz día», no por el blanco de la pantalla, y por eso la respuesta es la del luminotécnico y no la del colorimetrista. Pero el opositor tiene que saber que la otra cifra existe y de dónde sale, porque las dos aparecen en el mismo temario: la de 6.500 K está en el tema 5, en las Recomendaciones del UIT-R, y la de 5.500 K está aquí.

Las otras dos opciones son las dos referencias de interior: **3.200 K es el tungsteno de estudio** y 4.200 K es una temperatura de fluorescente. Ninguna es luz día.

8.4 Los geles de conversión

Un gel de color es una lámina translúcida coloreada que se pone delante del foco para cambiar el color de su luz. Los hay decorativos —de colores saturados, para efecto— y de conversión, que son los que hacen el trabajo técnico:

Gel	Color	Qué hace	Uso típico
CTO	Naranja	Baja la temperatura de color	Convertir luz día en tungsteno: de 5.500 K a 3.200 K
CTB	Azul	Sube la temperatura de color	Convertir tungsteno en luz día: de 3.200 K a 5.500 K
Corrección de verde	Magenta o verde	Corrige la dominante de los fluorescentes	Interiores de oficina
Difusión	Blanco lechoso	No cambia el color: suaviza	Ablandar una fuente dura
Neutro	Gris	No cambia el color: quita luz	Bajar una ventana muy brillante

Un filtro CTO es un filtro naranja que disminuye la temperatura de color. Esa es la respuesta oficial a la pregunta 71 y es exacta hasta en la dirección del cambio, que es lo que se equivoca con más frecuencia: **naranja es cálido, y cálido es menos kelvin**. Quien piense «el naranja caliente, luego sube» invierte la escala.

Las tres opciones falsas describen otros filtros reales: la de «controlar la luz que llega al sensor» es el **filtro neutro**, que además va en la cámara y no en el foco; la de «eliminar reflejos y saturar los colores» es el **polarizador**; y la de «igualar la dureza de las fuentes luminosas» es la **difusión**.

Y la pregunta 21, que es la misma materia por otro lado. Pregunta qué dispositivo permite **ajustar la temperatura de color** de la luz, y la respuesta oficial es el **gel de color**. Las otras tres opciones son aparatos de iluminación que hacen cosas distintas:

- El **difusor** ablanda la luz; no toca el color.
- El **reflector** rebota la luz para rellenar; no toca el color.
- El **regulador de intensidad** (*dimmer*) baja la potencia. Y aquí hay que hilar fino: **en una lámpara de tungsteno, bajar el regulador sí enrojece la luz**, porque el filamento se enfría. Pero eso es un **efecto colateral indeseado** —el motivo por el que en televisión se evita regular por debajo de cierto punto—, no un modo de ajustar la temperatura de color. **Con LED ni siquiera ocurre**: el regulador baja la intensidad y el color no se mueve. El gel es el dispositivo cuya función es ésta.

8.5 El esquema clásico de tres puntos

La iluminación de un sujeto se construye con tres luces, y cada una tiene un nombre, una posición y un cometido:

Luz	Dónde va	Qué hace
Luz llave o principal (<i>key light</i>)	Frontal y cruzada , a unos 30-45° del eje de cámara y algo elevada	Es la luz predominante : define la exposición y dónde caen las sombras
Luz de relleno (<i>fill light</i>)	Al otro lado del eje, más baja y más suave	Aclara las sombras que deja la llave
Contraluz (<i>back light</i>)	Detrás del sujeto , apuntando hacia él, elevada	Dibuja el contorno y separa al sujeto del fondo

La luz predominante colocada normalmente en posición frontal y cruzada es la luz llave, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 52. «Frontal y cruzada» significa que viene de delante pero **no del eje de la cámara**: si viniera del eje aplastaría el rostro y no habría modelado.

Las tres opciones falsas de esa pregunta son luces reales del esquema ampliado: la **luz de relleno** no es predominante —por definición, va por debajo de la llave—, la **luz cenital** cae en vertical y no es frontal, y la **luz de decorado** ilumina el fondo, no al sujeto.

Y aquí está la distinción que la pregunta 44 exige, que es entre dos luces que vienen las dos de atrás:

- **El contraluz** (*back light*) **va dirigido hacia el sujeto**, desde la parte posterior, «para poner de manifiesto su contorno, modelar sus bordes o revelar su transparencia».
- **La luz de fondo o de decorado va dirigida hacia el decorado**, con esa misma descripción palabra por palabra.

Las dos primeras opciones de la pregunta 44 son idénticas salvo en una palabra: «decorado» frente a «sujeto». La correcta es la del **sujeto**, porque eso es lo que la palabra *contraluz* nombra en el esquema de tres puntos. Y las otras dos opciones se descartan solas: una pone la luz «desde la parte posterior **de la cámara**» —que es frontal, o sea, justo lo contrario— y la otra describe una técnica de enfrentamiento de fuentes que no es un contraluz.

Al esquema de tres puntos se le añaden, según el trabajo, las luces del entorno: la **luz de fondo**, que separa por detrás; la **luz de ojos** (*eye light*), un aparato pequeño junto a la cámara que devuelve el brillo a la mirada; y las **luces de efecto**, que dibujan una ventana, una farola o una llama.

8.6 El contraste de iluminación

El **contraste de iluminación** es la relación entre la parte iluminada y la parte en sombra del sujeto, y se expresa como una razón: 2:1, 4:1, 8:1. Cuanto mayor es la razón, más dramática y más dura es la imagen; cuanto menor, más plana y más amable.

Para disminuir el contraste hay que subir la sombra, no bajar la luz. Y la luz que sube la sombra es la **luz de relleno**: ésta es la respuesta oficial a la pregunta 69, y es la definición misma del relleno.

Las tres opciones falsas van en el sentido contrario o en ninguno:

- **La luz principal** es la que crea la sombra: subirla **aumenta** el contraste.
- **El contraluz** dibuja el borde y no toca la zona de sombra del rostro: no cambia la razón.
- **La bandera** es un accesorio que **quita** luz de donde estorba: **aumenta** el contraste.

Y el matiz de televisión, que conviene tener escrito. En un plató de informativos o de magacín el contraste se mantiene bajo —del orden de 2:1— porque **el sistema tiene un rango dinámico limitado y porque la imagen se va a ver en condiciones de visionado que no se controlan**. En ficción se sube. La razón de contraste no es una preferencia estética suelta: es una decisión técnica que depende de lo que la cadena de señal aguanta.

8.7 Luz dura y luz suave

La dureza de una luz no depende de su potencia sino del tamaño aparente de la fuente: cuanto más grande se ve la fuente desde el sujeto, más suave es la luz.

	Luz dura	Luz suave
Fuente	Pequeña respecto del sujeto	Grande respecto del sujeto
Sombras	Recortadas, con borde nítido	Difusas, con transición larga
Modelado	Marcado, con textura de piel visible	Suave, favorecedor
Aparatos	Foco de lente, cañón, sol directo	Difusor grande, panel, rebote, cielo cubierto

Y dos maneras de ablandar una fuente dura: ponerle **difusión** delante —lo que agranda la superficie emisora— o **rebotarla** contra una superficie blanca, que convierte la pared en la fuente. Las dos hacen lo mismo: **agrandar el emisor**. Y las dos **quitan luz**, que es el precio.

8.8 Los aparatos

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Fresnel	Lámpara y reflector montados en un mismo bloque que se acerca o se aleja de la lente escalonada , y así se abre o se cierra el haz	Dura y controlable; el aparato clásico de plató
Foco abierto (<i>open face</i>)	Lámpara y reflector sin lente	Dura, más potente por vatio, menos controlable
Recortador (<i>elipsoidal, leko</i>)	Lente y cuchillas internas que recortan la forma del haz	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Matriz de diodos, a menudo de temperatura ajustable	Suave, fría de consumo, sin gel para cambiar de blanco
Softbox	Caja de tela con difusor frontal sobre una lámpara	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Tubos de alta frecuencia en batería	Suave, poco calor
HMI	Descarga de haluros metálicos: mucha potencia con luz de día	Dura o suave según accesorio; el aparato de exterior
Cañón de seguimiento	Recortador de largo alcance con operador	Muy dura, para espectáculo

El foco que permite ajustar el reflector y la lámpara dentro del mismo bloque, de modo que al acercarlo o alejarlo de la lente varía el ancho del haz, es el Fresnel. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 67, y es la descripción exacta de su mecanismo: el conjunto lámpara-reflecto se desplaza sobre un carril y la **lente escalonada de Fresnel** convierte ese desplazamiento en un haz más abierto —*flood*— o más cerrado —*spot*—.

Las tres opciones falsas son cosas de otra clase: el **HMI** es un **tipo de lámpara**, no un tipo de mecanismo, y de hecho hay focos Fresnel con lámpara HMI; el **softbox** es un accesorio de difusión sin lente ni haz ajustable; y el **cañón de seguimiento** enfoca con óptica, no acercando la lámpara.

Y los LED, que son hoy el aparato dominante en plató, tienen una virtud que el examen no pregunta pero el oficio exige comprobar: **la fidelidad con que reproducen los colores**. La ficha del **Astera Titan Tube**, que este proyecto tiene guardada, la publica como

CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k* ≥96

es decir, un índice de reproducción cromática **igual o superior a 96 sobre 100 en todo el recorrido de 3.200 a 6.500 K**. Ése es el dato que separa un aparato profesional de uno que en cámara vuelve verdes las caras, y **es la razón por la que un LED de estudio no se elige por vatios**.

8.9 Los accesorios de control de la luz

La mitad del trabajo de iluminación es quitar luz de donde no se quiere, y para eso hay un vocabulario propio que el examen pregunta directamente:

Accesorio	Qué es	Qué hace
Bandera	Bastidor de alambre de cuatro lados cubierto de tela negra	Corta la luz: crea sombra, evita que entre en el objetivo
Velo o gasa (<i>silk</i>)	Bastidor cubierto de tela translúcida blanca	Difunde: ablanda la luz que lo atraviesa
Rejilla o net	Bastidor cubierto de malla	Baja la intensidad sin cambiar la dureza
Pulmón o butterfly	Bastidor grande de suspensión, con tela intercambiable	Difunde o corta sobre un área amplia, en exterior
Viseras (<i>barn doors</i>)	Cuatro aletas metálicas en la boca del foco	Recortan el haz groseramente
Cortadores (<i>cutters</i>)	Banderas estrechas y alargadas	Cortan franjas
Rebotador	Superficie blanca, plateada o dorada	Devuelve luz como relleno

El bastidor de alambre de cuatro lados cubierto de tela negra es una bandera, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 72. **Lo que decide es el color y la opacidad de la tela:** negra y opaca es bandera; blanca y translúcida es velo; de malla es rejilla. Las tres opciones falsas son justamente esos tres accesorios, distinguidos únicamente por el material que llevan tensado.

8.10 El espectro invisible: luz negra y ultravioleta

La «luz negra» es un aparato que emite sobre todo ultravioleta cercano, casi invisible al ojo, pero que hace **fluorescer** los materiales que contienen agentes blanqueadores o pigmentos fluorescentes. En televisión es un recurso de iluminación espectacular: escenografías que brillan en la oscuridad, vestuario que se enciende, efectos de concurso.

El ultravioleta se divide en tres tramos por longitud de onda, y sólo uno es el de la luz negra:

Tramo	Longitud de onda	Qué es
UV-C	100 – 280 nm	El más energético. Germicida y peligroso ; lo detiene la atmósfera
UV-B	280 – 315 nm	El que quema la piel
UV-A	315 – 400 nm	El de la luz negra : el menos energético, el que provoca la fluorescencia
Visible	400 – 700 nm	Lo que se ve
Infrarrojo cercano	700 nm en adelante	Calor; visión nocturna

El rango de una lámpara de luz negra es 315-400 nm, que es exactamente el UV-A, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 104. Las tres opciones falsas son los tramos vecinos: **400-700 nm es el espectro visible entero**, con lo cual no sería «negra» sino blanca; **710-900 nm es el infrarrojo cercano**, invisible pero sin fluorescencia; y **220-280 nm es el UV-C**, que **no** se usa para iluminar nada porque daña los ojos y la piel.

Y una advertencia de prevención que este tema debe dejar escrita, porque enlaza con el punto 8 del programa: **el ultravioleta de las fuentes de iluminación es un riesgo laboral con norma propia**. Este proyecto guarda, para un aparato de LED de plató, el informe de ensayo de la norma **IEC 62471:2006 / EN 62471:2008**, «Photobiological safety of lamps and lamp systems», en el informe de ensayo publicado por Astera. Que un fabricante publique ese ensayo es la manera de acreditar que su aparato no expone a quien trabaja debajo.

8.11 Interiores y exteriores

	Interior de plató	Exterior
Fuente dominante	Los aparatos: todo se controla	El sol , que no se controla
Problema principal	Que la luz sirva a todas las cámaras y no entre en objetivo	Que la luz cambie durante la jornada
Temperatura de color	La que se elija, normalmente 3.200 K o 5.600 K	La del sol y el cielo, variable
Herramienta clave	El foco y la parrilla	El rebotador , la difusión grande y el HMI para rellenar
Continuidad	Se mantiene sola	Se pierde : hay que rodar los contraplanos deprisa

En exterior no se ilumina: se corrige. La luz principal ya está puesta —es el sol— y el trabajo consiste en **rellenar la sombra** con rebotador o con un HMI, **difundir** el sol duro con un pulmón, y **cortar** lo que sobra con banderas. De ahí que el aparato de exterior por excelencia sea el HMI: es el único que da luz de día con potencia suficiente para competir con el sol.

Y la trampa de continuidad: un plano y su contraplano rodados con dos horas de diferencia tienen el sol en sitios distintos. Es un problema de raccord de iluminación, y se resuelve con orden de rodaje, no con aparatos.

8.12 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
21	primero	Dispositivo para ajustar la temperatura de color	c) Gel de color ✓
44	primero	Qué es un contraluz	b) Luz hacia el sujeto desde la parte posterior ✓
52	primero	Luz predominante frontal y cruzada	c) Luz llave ✓
67	primero	Foco con reflector y lámpara móviles en el bloque	b) Fresnel ✓
69	primero	Cómo disminuir el contraste de iluminación	c) Con la luz de relleno ✓
71	primero	Qué es un filtro CTO	d) Filtro naranja que disminuye la temperatura de color ✓
72	primero	Bastidor de alambre cubierto de tela negra	c) Una bandera ✓
91	primero	Referencia de «luz día» en la escala Kelvin	c) 5500 °K ✓ • con matiz
104	primero	Longitud de onda de una lámpara de luz negra	d) 315-400 nm ✓

Las nueve respuestas oficiales son correctas.

La 91 lleva matiz y no errata. Su respuesta —5.500 K— es la referencia de luz día de la fotografía y la luminotecnia, y es la que el enunciado pide al hablar de «la escala Kelvin» y de «luz día». **La opción de 6.500 K que la acompaña no es un distractor inventado:** es el blanco de referencia **D65** de la televisión, fijado por las Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2. Son dos cifras de dos mundos, y **el opositor tiene que saber cuál pide cada enunciado:** si la pregunta habla de iluminar, 5.500; si habla del blanco de la señal o de la pantalla, D65.

Y una observación sobre la 21 que conviene tener presente en un examen de cuatro opciones. El regulador de intensidad **sí** desplaza el color de una lámpara de tungsteno al bajarla, y quien lo sepa puede dudar. **No es la respuesta**, porque ese desplazamiento es un efecto colateral que se procura evitar, no una manera de ajustar la temperatura de color; y con fuentes de LED no ocurre. La pregunta busca el accesorio que se pone delante del foco precisamente para eso.

Nueve preguntas y las nueve en el primer llamamiento. El segundo no preguntó nada de iluminación: prueba de que **el reparto por puntos del programa cambia de una convocatoria a otra** y de que un punto pequeño en un examen puede ser grande en el siguiente.

8.13 Trazabilidad

La materia de este tema es luminotecnia y práctica de plató, y va como oficio: la escala de temperaturas de color con sus fuentes, los geles de conversión, el esquema de tres puntos, el contraste y su razón, la dureza de la luz, la tabla de aparatos, la de accesorios de control y la comparación entre interior y exterior.

Dos apoyos documentales sí sostienen afirmaciones concretas, y se citan con su nivel en la jerarquía de fuentes:

Fuente	Nivel	Qué sostiene aquí
Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2	Segundo: organismo de normalización	Las coordenadas del blanco de referencia D65 y, con ellas, el contraste entre los 6.500 K de la televisión y los 5.500 K de la luz día fotográfica
Ficha técnica del Astera Titan Tube	Cuarto: documentación de fabricante, leída el 02/09/2026	Que un aparato de LED profesional publica un índice de reproducción cromática ≥96 entre 3.200 y 6.500 K
el informe de ensayo publicado por Astera	Cuarto: ensayo publicado por el fabricante	Que la seguridad fotobiológica de una fuente de iluminación se acredita por la norma IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

Los tramos del ultravioleta —UV-A, UV-B y UV-C con sus longitudes de onda— son la división estándar de la radiometría y se dan aquí como tales; la relación entre luz negra y UV-A es la que sostiene la pregunta 104.

Y una advertencia sobre las cifras de temperatura de color de la tabla del epígrafe 2: son aproximadas y así van declaradas. Una lámpara de tungsteno-halógeno de estudio se especifica en 3.200 K, un HMI en 5.600 K y un LED de luz día en 5.600 K, pero **una vela, una bombilla doméstica o un cielo cubierto no tienen una cifra única:** dependen del ejemplar y de la hora. Lo que la tabla sostiene sin margen de duda es **el orden** y los dos patrones del oficio.

Esquema de repaso · tema 8

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: los haluros metálicos (**HMI**, del alemán *Hydrargyrum Medium-arc Iodide*); el diodo emisor de luz (**LED**, del inglés *light-emitting diode*); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) y su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); el ultravioleta (**UV**) con sus tramos **UV-A**, **UV-B** y **UV-C**.

Temperatura de color

A más kelvin, más azul. Patrones del oficio: **tungsteno de estudio 3.200 K** y **luz día 5.500-5.600 K**. **Ojo con las dos cifras de «luz día»:** **5.500 K** es la de la fotografía y la luminotecnia —la que el examen pide—; **6.500 K** es el blanco de referencia **D65** de la televisión, fijado por las Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 con las coordenadas (0,3127; 0,3290).

Geles

CTO, naranja: baja la temperatura de color (día → tungsteno). **CTB, azul: la sube.** Difusión: no cambia el color, **suaviza**. Neutro: no cambia el color, **quita luz**. *El gel es el dispositivo cuya función es ajustar la temperatura de color. El regulador baja la intensidad —y en tungsteno enrojece como efecto colateral; con LED, ni eso—.*

Esquema de tres puntos

Luz	Dónde	Qué hace
Llave	Frontal y cruzada , a 30-45° del eje	Es la predominante: expone y modela
Relleno	Al otro lado, más baja y suave	Aclara las sombras
Contraluz	Detrás, hacia el sujeto	Dibuja el contorno y separa del fondo

Contraluz va hacia el **sujeto**; hacia el **decorado** es la luz de fondo. Una palabra las separa.

Contraste

Razón entre zona iluminada y zona en sombra. **Para bajarlo, la luz de relleno.** *La principal lo sube; el contraluz no lo toca; la bandera lo sube.*

Dureza

Depende del **tamaño aparente de la fuente**: pequeña = dura; grande = suave. Ablandar = **agrandar el emisor**: difusión o rebote. Las dos quitan luz.

Aparatos

Fresnel: lámpara y reflector en un bloque que se acerca o aleja de la lente escalonada → abre o cierra el haz. Foco abierto · recortador · panel de LED · softbox · fluorescente · **HMI** (el de exterior) · cañón de seguimiento. *Un LED profesional publica su índice de reproducción cromática: el Astera Titan Tube, ≥96 entre 3.200 y 6.500 K.*

Control de la luz

Bandera: bastidor de alambre **cubierto de tela negra** → corta. **Velo o gasa:** tela translúcida → difunde. **Rejilla:** malla → baja intensidad. **Pulmón,** viseras, cortadores, rebotador. *Lo que las distingue es el material que llevan tensado.*

Luz negra

UV-A: 315-400 nm. UV-B 280-315; UV-C 100-280 (germicida, peligroso); visible 400-700. *La seguridad fotobiológica de una lámpara se acredita con la norma IEC 62471.*

Interior y exterior

Interior: todo se controla; la luz sirve a todas las cámaras. Exterior: **no se ilumina, se corrige** —rellenar, difundir, cortar— y el sol se mueve: problema de raccord.

Preguntas reales de examen · tema 8

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de los siguientes dispositivos permite ajustar la temperatura de color de la luz en una producción televisiva?
 - a) Difusor.
 - b) Dimmer.
 - c) Gel de color.
 - d) Reflector.
- 2** ¿Qué es un contraluz (Back light)?
 - a) Luz dirigida hacia el decorado, desde la parte posterior, para poner de manifiesto su contorno, modelar sus bordes o revelar su transparencia.
 - b) Luz dirigida hacia el sujeto, desde la parte posterior, para poner de manifiesto su contorno, modelar sus bordes o revelar su transparencia.
 - c) Luz dirigida desde la parte posterior de la cámara para producir la impresión de que el sujeto está separado del fondo.
 - d) Una técnica de iluminación consistente en enfrenar las diferentes luces de la escena.
- 3** En iluminación la luz predominante que se coloca normalmente en posición frontal y cruzada es la que se conoce por:
 - a) Luz de decorado.
 - b) Luz cenital.
 - c) Luz llave.
 - d) Luz de relleno.
- 4** ¿Qué tipo de foco permite ajustar el reflector y la lámpara dentro del mismo bloque, para que al acercarlo o alejarlo de la lente se pueda variar el ancho del haz de luz?
 - a) HMI.
 - b) Fresnel.
 - c) Softbox.
 - d) Cañón de seguimiento.
- 5** ¿Cómo disminuimos el contraste de iluminación?
 - a) Con el contra luz.
 - b) Con la luz principal.
 - c) Con la luz de relleno.
 - d) Con una bandera.
- 6** ¿Qué es un filtro CTO?
 - a) Es un filtro que nos ayuda a controlar la luz que llega al sensor de la cámara.
 - b) Elimina reflejos indeseados y satura los colores de forma natural.
 - c) Es un filtro que se utiliza para igualar la dureza de las fuentes luminosas.
 - d) Es un filtro naranja que disminuye la temperatura de color.
- 7** En iluminación ¿qué es un bastidor de alambre de cuatro lados cubierto de tela negra?
 - a) Un pulmón.
 - b) Una rejilla.
 - c) Una bandera.
 - d) Un velo o gasa.

8 La escala Kelvin fija la temperatura de color como referencia de la "luz día" en:

- a) 4200°K.
- b) 3200°K.
- c) 5500°K.
- d) 6500°K.

9 ¿Cuál es el rango de longitud de onda emitido por una lámpara de luz negra?

- a) 400-700 nm.
- b) 710-900 nm.
- c) 220-280 nm.
- d) 315-400 nm.

TEMA 9 – El sonido

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 3.4
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Acústica elemental y técnica de sonido en estudio y directo
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Aviso sobre las fuentes	Tres preguntas llevan anotación por defectos de construcción , ninguna por errata: dos opciones sinónimas en una, una errata de grafía que salva otra, y una tercera cuya opción falsa describe con acierto el uso de lo que la pregunta define
Extensión	4.704 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el hercio (**Hz**) y el kilohercio (**kHz**), que miden la frecuencia; el decibelio (**dB**) y el decibelio ponderado A (**dBA**), que miden el nivel; el nivel de presión sonora (**NPS**, *SPL* en inglés, del inglés *sound pressure level*); el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**); el formato de fichero de audio en forma de onda (**WAV**, del inglés *waveform audio file format*) y el formato de fichero de intercambio de audio (**AIFF**, del inglés *audio interchange file format*); la codificación avanzada de vídeo (**AVC**, del inglés *advanced video coding*); la unidad de volumen (**VU**, del inglés *volume unit*), que da nombre al vúmetro; la realidad virtual (**RV**, VR en inglés); la modulación por impulsos codificados (**PCM**, del inglés *pulse-code modulation*); el códec libre de audio sin pérdidas (**FLAC**, del inglés *free lossless audio codec*) y su equivalente de Apple (**ALAC**, del inglés *Apple lossless audio codec*); el Instituto Alemán de Normalización (**DIN**, del alemán *Deutsches Institut für Normung*); la empresa **IBM**, cuyo nombre es hoy la sigla entera; el sistema de refuerzo de sonido hacia el público (**P.A.**, del inglés *public address*); y la señal de programa menos uno (**N-1**), que es como se escribe el retorno limpio.

Y una que no es sigla de nada: «AIFFK». Así está escrita una de las opciones de la pregunta 84 del segundo cuadernillo, y **es una errata del cuadernillo** por **AIFF**. Se recoge tal cual en el epígrafe 14, porque el efecto que tiene sobre la pregunta es justamente el contrario del que se esperaba.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 3.4): «El sonido. Conceptos generales. Planos de sonido. Toma de sonido en exteriores y en estudio. Postproducción y ambientación. Equipos de sonido en exteriores y en estudio.»

Trece preguntas. Y hay que decir de entrada por qué un temario de realización pregunta tanto de sonido: porque **en un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él**. Las preguntas del examen no son de técnico de sonido: son de quien tiene que entenderse con el técnico de sonido.

9.1 Las cualidades del sonido

Un sonido se describe con cuatro cualidades, y cada una tiene detrás una magnitud física:

Cualidad	Magnitud física	Qué distingue
Tono o altura	Frecuencia, en hercios	Agudo o grave
Intensidad o volumen	Amplitud, en decibelios	Fuerte o flojo
Timbre	La forma de la onda: los armónicos que acompañan al fundamental	Quién lo produce
Duración	El tiempo	Largo o corto

El timbre es lo que permite distinguir dos instrumentos que tocan la misma nota. Es la respuesta oficial a la pregunta 66 y la razón está en la física: **dos instrumentos que tocan un la de 440 Hz emiten los dos ese 440 Hz**, pero cada uno lo acompaña de una serie de armónicos —múltiplos de la frecuencia fundamental— con intensidades distintas, y esa mezcla es lo que el oído reconoce como «violín» o «clarinete».

Las tres opciones falsas de esa pregunta se descartan por el propio enunciado, que ya dice «aunque tengan **la misma frecuencia**»: **tono y frecuencia son la misma cosa** —una es la cualidad percibida y la otra la magnitud medida— y por tanto ninguna de las dos puede distinguirlos; y la **intensidad** los distinguiría por volumen, no por «matiz sonoro».

9.2 El rango audible y lo que queda fuera

El oído humano medio percibe de 20 Hz a 20.000 Hz, y las dos fronteras tienen nombre:

Franja	Frecuencia	Nombre
Por debajo	Menos de 20 Hz	Infrasonido
Audible	20 Hz – 20.000 Hz	Sonido
Por encima	Más de 20.000 Hz	Ultrasonido

Un ultrasonido tiene una frecuencia superior a 20.000 Hz, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 17. Las tres opciones falsas —2.000, 12.000 y 500 Hz— **están todas dentro del rango audible**, y de hecho las dos primeras están en la zona donde el oído es más sensible.

El límite superior real baja con la edad, y conviene tenerlo escrito: a partir de los cuarenta años es raro oír por encima de 15.000 Hz. Pero **la cifra de referencia del sistema es 20.000 Hz**, y de ella salen dos consecuencias técnicas del tema 5: que la frecuencia de muestreo del audio digital sea de **44,1 o 48 kHz** —el doble del límite audible, más un margen— y que los códecs con pérdidas empiecen por tirar lo que está por encima.

9.3 Cómo se mide el sonido

Hay que distinguir tres aparatos que miden tres cosas distintas, porque el examen los pone juntos como opciones:

Aparato	Qué mide	Unidad	Dónde se usa
Sonómetro	El nivel de presión sonora del aire , es decir, cuánto suena en un sitio	dB, normalmente ponderados en A (dBA)	Prevención de riesgos, acústica de sala, control de niveles en directo
Dosímetro	La dosificación acumulada de ruido que recibe una persona a lo largo de una jornada	dBA integrados en el tiempo	Prevención de riesgos laborales, medida individual
Vúmetro	El nivel de la señal eléctrica , con una respuesta lenta que imita al oído	VU o dB	Mesas de mezcla, magnetófonos
Picómetro (<i>peak meter</i>)	El nivel de la señal eléctrica, con respuesta instantánea	dB de pico	Grabación digital, donde el pico satura

El nivel de presión sonora se mide con un sonómetro. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48 y la clave está en la palabra *presión*: **la presión es del aire, no de un cable**. El vúmetro y el picómetro miden señal eléctrica; el dosímetro mide presión, pero **acumulada en el tiempo y sobre una persona**, que es otra pregunta.

La distinción entre sonómetro y dosímetro es la que separa dos medidas de la prevención de riesgos laborales, y por eso vuelve en el tema 21, que es el punto de prevención de esta ocupación: **el sonómetro dice cuánto suena ahora; el dosímetro dice cuánto ha recibido esta persona hoy**.

9.4 El tono de referencia

Antes de grabar o de emitir, toda la cadena se alinea con un tono. Es una señal senoidal — normalmente de 1.000 Hz— generada eléctricamente a un nivel conocido, y se manda de punta a punta del sistema para que **cada etapa lo lea igual**.

El tono a nivel cero es un tono generado eléctricamente a un nivel de referencia, utilizado para ajustar los equipos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 97 y es la definición.

Y hay que decir algo de la opción d), porque es verdad y no es la respuesta. Dice: «tono que se envía a través de todo el sistema y debe producir una lectura normalizada en los medidores de cada etapa». **Eso es exactamente lo que se hace con el tono**, y describirlo así no es falso. Lo que ocurre es que **describe su uso, no su naturaleza**: la pregunta es «qué es», y lo que es viene dado por la opción b). En una pregunta de definición, **la opción que dice para qué sirve no es la definición**, por cierta que sea.

Las otras dos opciones sí son falsas de plano: «una señal que no contiene frecuencia» no existe —todo sonido tiene frecuencia—, y «una señal que contiene una frecuencia de audio» es tan general que describe cualquier sonido.

9.5 Los micrófonos

Dos clasificaciones a la vez: por cómo transforman el sonido y por qué dirección recogen.

Por el transductor:

Tipo	Cómo funciona	Necesita alimentación	Carácter
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético y genera corriente	No	Robusto, aguanta niveles altos, menos detalle
De condensador (o electrostático)	La membrana y una placa fija forman un condensador cuya capacidad varía	Sí: alimentación fantasma o pila	Sensible, detallado; el de estudio
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético	No, salvo los activos	Muy suave, delicado
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, pero le basta poca tensión	Pequeño; el de corbata y el de teléfono

Por el patrón polar:

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambientes, corbata, tomas binaurales
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Supercardioide e hipercardioide	De delante, con lóbulo más estrecho y algo por detrás	Directo con mucho ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	De un cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje y reportaje
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara, técnica M/S

9.6 La alimentación fantasma

La alimentación fantasma es una tensión continua —normalmente 48 voltios— que la mesa o la cámara envía por el mismo cable de audio para alimentar el micrófono. Se llama «fantasma» porque **viaja por los dos conductores de señal a la vez**, de modo que un micrófono que no la necesita no la ve.

La necesitan los micrófonos de condensador, y ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76 del segundo cuadernillo: su cápsula **tiene que estar polarizada** para funcionar, y además llevan dentro un preamplificador que hay que alimentar. Los dinámicos no la necesitan —generan su propia corriente por inducción— y los inalámbricos tampoco por el cable, porque llevan pila.

Y aquí hay que señalar un defecto de construcción de esa pregunta. Entre sus cuatro opciones están «micrófonos de condensador» y «micrófonos electrostáticos», y son la misma familia con dos nombres: un micrófono de condensador es, por definición, electrostático —su principio de funcionamiento es la variación de capacidad entre dos placas cargadas—. Dos opciones que nombran lo mismo no pueden ser una la verdadera y la otra la falsa.

La plantilla marca «de condensador», que es el nombre corriente en castellano y el que usa el oficio, y como respuesta es correcta. No es una errata de plantilla —la opción marcada es verdadera— pero sí un defecto de redacción del enunciado, y el opositor que sepa la sinonimia puede quedarse bloqueado ante dos opciones que le parecen igual de ciertas. Lo que resuelve el bloqueo es advertir que la pregunta busca el nombre de uso, no el nombre físico.

9.7 Las técnicas de toma estereofónica

Todas consisten en colocar dos o más micrófonos de manera que la diferencia entre lo que captan reconstruya una escena espacial. Las familias:

Técnica	Cómo	Qué da
Par coincidente (X-Y)	Dos direccionales en el mismo punto , formando ángulo	Estéreo por diferencia de intensidad ; compatible en mono
M/S (medio-lado)	Un cardioide de frente y un bidireccional cruzado	Estéreo con anchura ajustable después
Par espaciado (A-B)	Dos micrófonos separados	Estéreo por diferencia de tiempo ; muy amplio
ORTF y NOS	Dos cardioides con ángulo y separación fijados	Estéreo natural para música y ambientes
Estéreo binaural	Dos micrófonos omnidireccionales colocados donde estarían los oídos, a menudo en una cabeza artificial	La escena tal como la oiría una persona ; se escucha con auriculares

La técnica que usa dos micrófonos omnidireccionales y se emplea para realidad virtual es el estéreo binaural, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 73.

Por qué la realidad virtual pide justamente ésta. El binaural **conserva las claves con las que el cerebro localiza**: la diferencia de tiempo entre los dos oídos, la diferencia de intensidad y, sobre todo, **el filtrado que produce la cabeza y el pabellón auricular**. Al grabar con los micrófonos en esa posición, esas claves quedan grabadas, y con auriculares el oyente vuelve a situar cada sonido en su sitio, incluso arriba y detrás. **Ninguna otra técnica estéreo hace eso**, porque ninguna otra mete la cabeza en medio.

Las tres opciones falsas: el **par coincidente** es la técnica X-Y, real pero de micrófonos direccionales en un punto, y no reconstruye el espacio alrededor; y «bin estéreo» y «din estéreo» no son nombres de ninguna técnica —el segundo se parece a la norma **DIN**, que sí da nombre a una disposición de par casi coincidente, pero no se llama así —.

9.8 Los planos de sonido

Igual que hay planos de imagen, hay planos de sonido, y la correspondencia entre unos y otros es lo que hace creíble una escena:

Plano de sonido	Cómo suena	A qué plano de imagen acompaña
Primer plano	Cercano, seco, con presencia y detalle	Primer plano y plano medio
Plano medio	Con algo de sala, voz aún clara	Plano medio y americano
Plano general	Lejano, con reverberación del espacio	Plano general
Plano de fondo	Apenas inteligible, mezclado con el ambiente	Cualquiera, como capa

El principio es el de la **coherencia**: un primer plano de imagen con sonido lejano suena falso, y un plano general con la voz pegada al oído también, salvo que se busque el efecto. **Lo que se cambia para pasar de un plano a otro es la distancia del micrófono y la proporción de sonido reverberado**, no el volumen: subir el fader no acerca, sólo hace más fuerte lo lejano.

9.9 La ecualización

Ecualizar es subir o bajar el nivel de unas bandas de frecuencia respecto de otras. El reparto grosso modo del espectro de una voz:

Banda	Frecuencias	Qué aporta
Graves	20 – 250 Hz	Cuerpo y calidez; en exceso, retumbe
Medios bajos	250 – 800 Hz	Cuerpo; en exceso, sonido «encajonado»
Medios	800 Hz – 4 kHz	Inteligibilidad y presencia; el oído es más sensible aquí
Agudos	4 – 12 kHz	Definición, aire, siseo de las eses
Muy agudos	12 – 20 kHz	Brillo, aire

Para que una voz en off suene más cálida y presente hay que aumentar ligeramente las frecuencias medias y bajas y atenuar un poco las altas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23, y las dos palabras del enunciado piden dos cosas distintas que la opción resuelve a la vez: «**cálida**» son las **bajas** —el cuerpo de la voz— y «**presente**» son las **medias** —la inteligibilidad—; atenuar las altas quita el siseo y el filo.

Las tres opciones falsas hacen lo contrario o hacen otra cosa: **cortar las medias** es exactamente quitar presencia; **aumentar agudas y atenuar graves** es la receta de una voz fría y delgada; y **una reverberación muy corta** no es ecualización, es un efecto de espacio, y además aleja en lugar de acercar.

9.10 Las capas de la banda sonora

Una banda sonora terminada tiene cuatro capas, y cada una se graba, se busca o se fabrica de una manera distinta:

Capa	Qué es	De dónde sale
Diálogo	Voces de los personajes, entrevistas, voz en off	Rodaje, o sala de doblaje
Ambientes	El sonido del lugar: calle, sala, campo	Toma de ambiente en rodaje, o archivo
Efectos	Los ruidos de la acción	Archivo o sala de Foley
Música	Sintonía, ráfagas, fondos	Composición o biblioteca

La ambientación sonora es la que se compone con efectos, ráfagas y fondos musicales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 2, y es una definición de oficio: **ambientar es vestir la imagen con todo lo que no es la voz.** Las tres opciones falsas nombran cosas concretas y más estrechas: la **sintonía** es una pieza musical, una sola; los **efectos de vídeo** son de imagen; y la **posproducción sonora** es la fase entera en la que la ambientación se hace, no la ambientación.

Y ahora la distinción que el examen pregunta con la palabra *Foley*. Se llama así por Jack Foley, que la puso en práctica, y designa **los efectos que se graban en sala, en sincronía con la imagen, imitando lo que se ve:** pasos, roces de ropa, una puerta, un vaso que se posa.

Un sonido Foley es un sonido que tiene correspondencia visual con la imagen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54, y es lo que lo distingue de sus tres vecinos:

- **El sonido de archivo** viene de una biblioteca; puede tener correspondencia visual o no, pero no se ha grabado para esa imagen.
- **El sonido sin correspondencia visual** es el **sonido fuera de campo**, otra categoría.
- **El sonido del doblador** es diálogo, no efecto.

Lo que define el Foley no es que lo haga una persona: es que se graba mirando la imagen y encaja con lo que se ve.

9.11 La pista internacional

Cuando un programa se vende fuera, hay que poder cambiarle el idioma sin rehacer el sonido. Para eso se entrega, junto al programa, una **pista internacional** —también llamada **soporte internacional** o **M&E**, de música y efectos— que **contiene todo el sonido menos la voz que hay que traducir**.

Qué lleva y qué no:

Lleva	No lleva
La música	La voz en off, que se vuelve a grabar en el idioma de destino
Los ambientes	El diálogo doblado
Los efectos y el Foley	
Los totales de los entrevistados, en su idioma original	

En un documental para vender en el extranjero, la pista internacional lleva músicas, ambientes y los totales de los entrevistados. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 3 del segundo cuadernillo, y la razón de que los **totales** —las declaraciones grabadas de los entrevistados— sí vayan es que **no se doblan: se subtitulan o se locutan por encima**, dejando oír debajo la voz original. La voz en off del narrador, en cambio, **se sustituye entera**, y por eso es lo único que la pista no puede llevar.

Las tres opciones falsas se explican por ahí: «todos» haría imposible cambiar el idioma; «músicas, ambientes y off» **mete justamente lo que hay que quitar**; y «ambientes y traducciones» quita la música, que sí va, y mete traducciones, que son del comprador.

9.12 El sonido en directo: el retorno N-1

Cuando alguien participa en un programa desde fuera del estudio, hay que devolverle el sonido del programa para que oiga a los demás. Y hay un problema: **si se le devuelve también su propia voz, la oirá con el retardo del enlace y no podrá hablar**. Ese eco de sí mismo es el fallo más común de una conexión en directo.

La solución es la señal **N-1: la mezcla del programa menos la señal de la fuente a la que se envía**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 33 del segundo cuadernillo, y el nombre lo dice: de las *N* fuentes de la mezcla se le mandan *N* menos una, la suya.

Cada envío tiene su propia **N-1**, porque cada uno tiene que perder una señal distinta. En una mesa de directo con cuatro conexiones exteriores hay cuatro N-1 distintas, y en una unidad móvil son justamente estos envíos los que más tiempo llevan de comprobar.

Las tres opciones falsas describen otros envíos reales de un control y por eso engañan: quitar «las órdenes del realizador» es lo que hace el circuito de **intercom**, que va por otro camino; quitar «los monitores de audio del estudio» es la manera de evitar el acople del plató, que es otro problema; y la cuarta mezcla las dos cosas.

9.13 El sonido de un concierto: el backline

En una actuación musical hay dos mundos de sonido que no se tocan:

	Sistema de refuerzo (P.A.)	Backline
Qué es	Los altavoces que llevan el sonido al público	El conjunto de instrumentos y amplificadores que acompañan al grupo en el escenario
Dónde está	Delante del escenario, hacia el público	En el escenario, con los músicos
De quién es	De la producción del recinto	Del grupo, o alquilado para él
Qué hace en televisión	No se graba: se toma de la mesa	Se microfona, y sale en imagen

El backline es el conjunto de instrumentos y amplificadores que acompañan al grupo musical en el escenario. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 6, y las tres opciones falsas describen cosas del recinto que se llaman de otro modo: la zona de espera antes de salir es el **backstage**; el equipo de amplificación hacia el público es el **P.A.** o sistema de refuerzo; y la zona reservada para los músicos y sus acompañantes es el **camerino** o la zona de invitados.

Y por qué le importa a la realización: el **backline** está en imagen. Su colocación es a la vez una decisión de sonido y de escenografía, y de ella depende que las cámaras tengan tiro limpio a cada músico.

9.14 Formatos y códecs de audio

Hay que separar tres cosas que se llaman igual en la conversación:

- El **contenedor** es el fichero: qué pistas hay y cómo se ordenan.
- El **códec** es la manera de escribir las muestras.
- La **compresión** puede ser **ninguna**, **sin pérdidas** o **con pérdidas**.

Formato	Qué es	Compresión
WAV	Contenedor de Microsoft e IBM, normalmente con muestras PCM	Ninguna
AIFF	Contenedor de Apple, también con muestras PCM	Ninguna
FLAC y ALAC	Códecs de audio	Sin pérdidas: se reduce el tamaño y se recupera el original exacto
MPEG-1 capa III (MP3), AAC, MPEG en general	Códecs	Con pérdidas
Dolby Digital (AC-3)	Códec de emisión multicanal	Con pérdidas

El formato de audio que no lleva compresión es el WAV, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 84 del segundo cuadernillo.

Con dos precisiones que este tema debe hacer, porque la pregunta las necesita.

La primera es sobre la opción c), que está escrita «AIFFK». El formato existente se llama **AIFF**, sin la **ka** final, y **también es sin compresión**: si estuviera bien escrito, la pregunta tendría dos respuestas verdaderas. **Escrito con la ka, no nombra ningún formato**, y por eso la pregunta se sostiene. Es una errata del cuadernillo que, por casualidad, salva el enunciado en lugar de romperlo; queda anotada como tal.

La segunda es de vocabulario. El enunciado pregunta por un «código de audio» y **WAV no es un códec: es un contenedor** —lo que va dentro suele ser PCM, que sí es la codificación—. La respuesta oficial es la correcta de las cuatro y el uso corriente llama «formato» a las dos cosas, así que la pregunta se responde sin dificultad; pero **la palabra exacta es contenedor**, y el opositor que la sepa no debe dudar por eso.

Y la opción d), **AVC**, es de otra materia: **es un códec de vídeo**, el H.264 del tema 5.

9.15 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
2	primero	Qué componen efectos, ráfagas y fondos musicales	a) La ambientación sonora ✓
6	primero	Qué es el <i>backline</i>	d) Instrumentos y amplificadores en el escenario ✓
17	primero	Frecuencia a partir de la cual hay ultrasonido	b) 20.000 Hz ✓
23	primero	Ecuilibración para una voz en off cálida y presente	c) Subir medias y bajas, atenuar altas ✓
48	primero	Aparato que mide el nivel de presión sonora	c) Sonómetro ✓
54	primero	Qué es un sonido Foley	b) Sonido con correspondencia visual con la imagen ✓
66	primero	Cualidad que distingue dos instrumentos en la misma nota	a) Timbre ✓
73	primero	Técnica con dos omnidireccionales para realidad virtual	d) Estéreo binaural ✓
97	primero	Qué es el tono a nivel cero	b) Tono a un nivel de referencia para ajustar equipos ✓
3	segundo	Qué lleva la pista de sonido internacional	b) Músicas, ambientes y los totales ✓
33	segundo	Qué es la señal N-1	b) El programa menos la señal de la fuente del envío ✓
76	segundo	Para qué micrófonos hace falta la alimentación fantasma	a) De condensador ✓ • con sinónimo entre las opciones
84	segundo	Qué formato de audio no tiene compresión	b) WAV ✓ • con errata en otra opción

Las trece respuestas oficiales son correctas. Ninguna es errata de plantilla. Pero **tres llevan anotación**, y las tres por defectos de construcción del enunciado, no de la respuesta:

1. **La 76** ofrece «de condensador» y «electroestáticos», que son **la misma familia de micrófonos con dos nombres**. La plantilla marca el nombre de uso, y acierta.

2. **La 84** escribe «AIFFK» donde el formato se llama **AIFF**. **La errata es la que salva la pregunta**: bien escrito, ese formato tampoco lleva compresión y habría dos respuestas verdaderas. Y el enunciado llama «códec» a lo que es un **contenedor**.
3. **La 97** tiene una opción —la d)— que **describe correctamente el uso del tono de referencia**. No es la respuesta porque la pregunta es de definición, y la definición es la b).

Y una observación de reparto: el sonido tiene nueve preguntas en el primer llamamiento y cuatro en el segundo, con **cero solapamiento**: no repite ni una. Es el punto del programa que más renueva su banco de un llamamiento a otro.

9.16 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es acústica elemental, técnica de sonido y práctica de estudio y directo, y va como oficio: las cualidades del sonido, el rango audible, la tabla de aparatos de medida, el tono de referencia, las dos clasificaciones de micrófonos, la alimentación fantasma, las técnicas de toma estereofónica, los planos de sonido, el reparto del espectro para ecualizar, las cuatro capas de la banda sonora, la pista internacional, el retorno N-1, la separación entre refuerzo y *backline* y la tabla de formatos.

Tres apoyos que vienen de otros temas de este mismo libro y quedan enlazados:

- **La frecuencia de muestreo del audio digital** —44,1 y 48 kHz— se explica por el límite de 20.000 Hz de este tema y por el proceso de digitalización del **tema 5**.
- **La distinción entre sonómetro y dosímetro** es la que el **tema 21** necesita para el punto de prevención de esta ocupación, que es el único del proyecto que añade la exposición a altos niveles de sonido.
- **El AVC de la pregunta 84 es el H.264 del tema 5**, y aparece aquí como opción falsa precisamente porque es un códec de vídeo.

Y una precisión sobre las bandas de frecuencia de la tabla del epígrafe 9: son orientativas y así van declaradas. No hay una frontera exacta entre «medios» y «agudos», y cada escuela de sonido corta el espectro donde le conviene. Lo que la tabla sostiene sin margen de duda —y lo que la pregunta 23 exige— es **qué aporta cada zona**: las bajas dan cuerpo, las medias dan presencia y las altas dan filo.

Esquema de repaso · tema 9

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el formato de fichero de audio en forma de onda (**WAV**, del inglés *waveform audio file format*) y el formato de fichero de intercambio de audio (**AIFF**, del inglés *audio interchange file format*).

Cualidades

Tono ← frecuencia · **intensidad** ← amplitud · **timbre** ← **forma de onda y armónicos** · **duración**. El timbre distingue dos instrumentos que tocan la misma nota. Tono y frecuencia son lo mismo.

Rango audible

Infrasonido < 20 Hz · audible 20 Hz – 20.000 Hz · ultrasonido > 20.000 Hz. De ahí las frecuencias de muestreo de 44,1 y 48 kHz.

Aparatos de medida

Aparato	Qué mide
Sonómetro	Nivel de presión sonora del aire, en dB(A)
Dosímetro	La dosis acumulada por una persona en su jornada
Vúmetro	Nivel de la señal eléctrica, respuesta lenta
Picómetro	Nivel de la señal, respuesta instantánea

Tono a nivel cero: tono generado eléctricamente a un nivel de referencia, para ajustar los equipos. Enviarlos por todo el sistema es su uso, no su definición.

Micrófonos

Dinámico: bobina móvil, **no necesita alimentación**. **De condensador (electrostático):** necesita alimentación fantasma, 48 V por el propio cable. Cinta. Electret. Patrones: **omnidireccional** · **cardioide** · **supercardioide** · **cañón** · **bidireccional**.

Toma estéreo

Par coincidente (X-Y) por intensidad · **M/S** · **par espaciado (A-B)** por tiempo · **ORTF** · **binaural:** dos omnidireccionales donde estarían los oídos → realidad virtual, con auriculares.

Ecualización y planos

Graves 20-250 Hz = **cuerpo y calidez**; medios 800 Hz-4 kHz = **presencia**; agudos = filo. **Voz en off cálida y presente:** subir medias y bajas, **atenuar altas**. Planos de sonido: primer plano seco y presente → plano general con reverberación. Lo que se cambia es la distancia del micrófono, no el fader.

Capas y pista internacional

Capas: **diálogo** · **ambientes** · **efectos** · **música**. **Ambientación sonora** = efectos, ráfagas y fondos musicales. **Foley**: efectos grabados en sala **con correspondencia visual con la imagen**. **Pista internacional**: **músicas, ambientes, efectos y los totales de los entrevistados**. **No lleva la voz en off**, que se vuelve a grabar en el idioma de destino.

Directo

N-1: la mezcla del programa **menos la señal de la fuente a la que se envía**. Evita que quien habla se oiga a sí mismo con retardo. *Cada envío tiene su propia N-1*. **Backline**: **instrumentos y amplificadores del grupo en el escenario**. *El P.A. va delante, hacia el público*.

Formatos

Sin compresión: **WAV** y **AIFF** (contenedores con muestras PCM). Sin pérdidas: **FLAC**, **ALAC**. Con pérdidas: **MP3**, **AAC**, **MPEG**, **Dolby Digital**. **AVC es un códec de vídeo**.

Preguntas reales de examen · tema 9

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 La utilización de efectos, ráfagas y fondos musicales, componen:**
 - a) La ambientación sonora.
 - b) La sintonía.
 - c) Los efectos de video.
 - d) La postproducción sonora.
- 2 ¿Qué es el backline en una actuación musical?**
 - a) Zona donde se sitúan los grupos antes de salir al escenario.
 - b) El equipo de amplificación de audio que está delante del escenario hacia el público.
 - c) Zona VIP para los músicos y sus acompañantes.
 - d) Conjunto de instrumentos y amplificadores que acompañan al grupo musical en el escenario.
- 3 Teniendo en cuenta la capacidad auditiva media del oído humano, un ultrasonido tiene una frecuencia superior a:**
 - a) 2.000Hz.
 - b) 20.000Hz.
 - c) 12.000Hz.
 - d) 500Hz.
- 4 ¿Cuál de las siguientes acciones realizamos con la ecualización para hacer que una voz en off suene más cálida y presente en una producción documental?**
 - a) Crear un corte pronunciado en las frecuencias medias.
 - b) Aumentar las frecuencias agudas y atenuar las graves.
 - c) Aumentar ligeramente las frecuencias medias y bajas, y atenuar un poco las altas.
 - d) Aplicar una reverberación muy corta.
- 5 ¿Con qué aparato se mide el nivel de presión sonora?**
 - a) Dosímetro.
 - b) Vúmetro.
 - c) Sonómetro.
 - d) Picómetro.
- 6 Un sonido Foley es:**
 - a) Un sonido proveniente de un archivo sonoro.
 - b) Un sonido que tiene correspondencia visual con la imagen.
 - c) Un sonido que no tiene correspondencia visual con la imagen.
 - d) Un sonido generado por un doblador.
- 7 En la retransmisión de un concierto, si diferentes instrumentos musicales tocan la misma nota, ¿qué cualidad del sonido nos permite distinguirlos, aunque tengan la misma frecuencia pero distinto matiz sonoro?**
 - a) Timbre.
 - b) Tono.
 - c) Intensidad.
 - d) Frecuencia.

- 8** ¿Qué técnica de grabación estéreo hace uso de dos micrófonos omnidireccionales empleándose para realidad virtual?
- a) Bin estéreo.
 - b) Din estéreo.
 - c) Par coincidente.
 - d) Estéreo Binaural.
- 9** ¿Qué es el tono a nivel cero?
- a) Una señal que no contiene frecuencia.
 - b) Tono generado eléctricamente a un nivel de referencia utilizado para ajustar los equipos.
 - c) Una señal que contiene una frecuencia de audio.
 - d) Tono que se envía a través de todo el sistema y debe producir una lectura normalizada en los medidores de cada etapa.
- 10** En la preparación de un documental para su venta en el extranjero, ¿qué sonidos incorporarías en la pista de sonido internacional?
- a) Todos.
 - b) Músicas, ambientes y los totales de los entrevistados.
 - c) Músicas, ambientes y off.
 - d) Ambientes y traducciones.
- 11** ¿Qué es la señal N-1 de un retorno de audio?
- a) Las señales de audio del programa menos las de órdenes del realizador.
 - b) Las señales de audio del programa menos la señal de la fuente a la que se le va a efectuar el envío.
 - c) Las señales de audio del programa menos la señal de los monitores de audio del estudio.
 - d) Las señales de audio del programa, con las órdenes del realizador, menos las señales exteriores.
- 12** La alimentación “phantom” es necesaria para los:
- a) Micrófonos de Condensador.
 - b) Micrófonos inalámbricos.
 - c) Micrófonos electroestáticos.
 - d) Micrófonos dinámicos.
- 13** ¿Qué códec de audio no tiene compresión?
- a) MPEG.
 - b) WAV.
 - c) AIFFK.
 - d) AVC. o? W. or or

TEMA 10 – El mezclador de vídeo

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · bloque 4 (4.1 a 4.12)
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Documentación de fabricante: manual en español de los Blackmagic ATEM , edición de diciembre de 2024
Identificador	Documentación de fabricante, descargada el 03/09/2026
Redacción que se estudia	La edición de diciembre de 2024 del manual
Aviso sobre las fuentes	El manual dice «composición» donde el examen dice «llave», y «nivel» donde el examen dice «clip». Y Sony, Grass Valley, Ross, Panasonic y EVS siguen cerrados: lo que el tema dice de la serie XVS que el examen cita por modelo no está contrastado en su fabricante
Extensión	8.554 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el banco de mezcla y efectos (**M/E**, del inglés *mix/effects*); el generador de efectos digitales (**DVE**, del inglés *digital video effects*, y **DME** en la nomenclatura de Sony, del inglés *digital multi effects*); la composición posterior (**DSK**, del inglés *downstream keyer*) y su pareja anterior (**USK**, del inglés *upstream keyer*); la imagen dentro de imagen (**PinP** o **PIP**, del inglés *picture in picture*); la mezcla aditiva total (**FAM**, del inglés *full additive mix*) y la mezcla no aditiva (**NAM**, del inglés *non-additive mix*); la interfaz de propósito general (**GPI**, del inglés *general purpose interface*); el anticipo o previo (**PVW**, del inglés *preview*) y el programa (**PGM** o **PP**); la interfaz digital serie (**SDI**, del inglés *serial digital interface*); el fotograma (**fr**, del inglés *frame*), que es como el mezclador cuenta las pausas; y la propia marca **EVS**, que da nombre al servidor de repeticiones.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), bloque 4, «Conocimientos específicos de mezclador de vídeo»): «4.1. Panel de control (arquitectura modular). 4.2. Bancos de Mezcla Efectos (M/E). 4.3. Modos de transición. 4.4. Tipos de llave (Key). Llave de luminancia, lineal y Chroma-Key. 4.5. Snapshots, macros, timelines. 4.6. Clip store. 4.7. Sincronización y retardo de señales (Tri-level y Black Burst). 4.8. Conocimientos básicos de los generadores de efectos digitales (DVE). 4.9. Programación y operación del mezclador.»

Treinta y cinco preguntas: es el banco más grande de la ocupación y el punto que decide el examen. Uno de cada seis aciertos del bloque específico está aquí.

Y una advertencia de vocabulario que hay que leer antes de seguir. La única documentación de fabricante que este proyecto ha podido consultar sobre mezcladores es el manual en español de los **Blackmagic ATEM**, y ese manual **traduce key por «composición»**: donde el examen de RTVE dice «llave» o «key», el manual dice «composición por luminancia», «composición lineal», «composición precompuesta». **Son la misma cosa con dos nombres.** En este tema se usa el vocabulario del examen —llave, key, relleno, fill— y se avisa cada vez que se cita el manual.

10.1 Qué es un mezclador de vídeo

Un mezclador de vídeo hace tres cosas y sólo tres, aunque las haga de muchas maneras:

1. **Conmutar:** elegir cuál de las fuentes de entrada sale al aire.

2. **Mezclar**: pasar de una fuente a otra con una transición, en lugar de con un corte seco.
3. **Combinar**: superponer una fuente sobre otra, que es lo que se llama incrustar o *key*.

Todo lo demás —memorias, efectos digitales, generadores de color, reproductores de clips— existe para servir a esas tres.

Y una condición previa que hay que tener siempre presente: para poder conmutar entre dos señales sin que la imagen salte, las dos tienen que estar sincronizadas. De ahí el epígrafe 16.

10.2 El panel de control y su arquitectura modular

El panel de control es el conjunto de botones y controles con el que se opera el mezclador. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49 del segundo cuadernillo, y su enunciado obliga a distinguir tres cosas que en la conversación se llaman igual:

- **El panel es botones y controles**: la superficie física.
- **El mezclador** propiamente dicho es la **unidad de proceso**, que suele estar en un armario de equipos y no en el control.
- **Los efectos** son lo que el mezclador hace, no la cosa con la que se hace.

Las tres opciones falsas de esa pregunta cambian una de esas piezas: una dice que el panel es «un conjunto de **efectos**», otra que es «un conjunto de **cámaras**», y la tercera cambia el destino —dice «**postproducción**» donde la definición dice «emisión o grabación»—. **El mezclador de vídeo es un aparato de directo**, y esa última opción es la que lo saca de su sitio.

«**Arquitectura modular**» significa que el panel se compone de **módulos intercambiables**, cada uno con una función, y que un mismo mezclador admite paneles de distinto tamaño según el control donde se instale:

Módulo	Qué lleva
Bus de programa	Una fila de botones: una fuente por botón. Lo que está aquí, está al aire
Bus de previo (<i>preset</i>)	La misma fila: lo que está aquí es lo siguiente
Módulo de transición	Los botones CUT y AUTO , la palanca (<i>T-bar</i>), la duración y el tipo de transición
Módulo de composición (<i>keyers</i>)	Los botones de cada llave: activar, previsualizar, meter y sacar
Módulo de DSK	Las llaves posteriores, normalmente dos: mosca y rótulos
Módulo de menús	Pantalla y mandos giratorios para todo lo que no cabe en un botón
Módulo de memorias	<i>Snapshots</i> , macros y sus botones de disparo
Buses auxiliares	Filas o teclado para asignar fuentes a cada salida auxiliar

El manual de los ATEM describe esa misma distribución cuando explica su panel:

El panel de control dispone de cuatro botones para superponer efectos. Cada uno de ellos puede asignarse a una composición lineal, precompuesta, geométrica, por crominancia, por luminancia o con efectos visuales digitales. Por su parte, el módulo DSK cuenta con dos botones para composiciones prev...

—donde «composición» es lo que el examen llama **llave**.

10.3 Las fuentes: el término *source*

En un mezclador, *source* no es «un cable»: es una fuente de vídeo con todos sus atributos asociados. Ésa es la respuesta oficial a las preguntas 57 del primer cuadernillo y 109 del segundo —la misma pregunta repetida, palabra por palabra—, y lo que hay detrás es esto:

Cada fuente del mezclador tiene, además de su señal:

Atributo	Para qué
Nombre largo y nombre corto	Lo que se lee en el multipantalla y en el panel
Señal de llave asociada	Para que al elegir esa fuente como relleno se cargue sola su llave
Retardo	Para compensar el desfase de esa entrada
Corrección de color de entrada	Para igualarla con las demás
Grupo de piloto (<i>tally</i>)	Qué luz roja se enciende cuando está al aire
Botón asignado	En qué tecla del panel está

El «mapeado de fuentes a botones» —que es la opción falsa d)— es sólo uno de esos atributos, no la definición. Y las otras dos opciones falsas cambian el sujeto: «memorias de salida» son otra cosa y «la señal de vídeo procesada» es el resultado, no la fuente.

Que la fuente lleve sus atributos es lo que hace posible el *autoselect* del epígrafe 9: cuando una fuente tiene declarada su señal de llave, seleccionarla como relleno carga automáticamente la llave que le corresponde.

10.4 Los bancos de mezcla efectos (M/E)

Un banco M/E es un mezclador completo dentro del mezclador. Tiene su bus de programa, su bus de previo, su módulo de transición y sus llaves, y su salida se puede usar como fuente de otro banco o del programa. Es la pieza que permite construir una imagen compleja aparte y meterla al aire de una vez.

El manual de los ATEM lo explica así, y merece la pena porque dice de dónde viene la idea:

La línea de mezcladores ATEM incluye dispositivos de alta gama que funcionan según la dinámica M/E utilizada en la industria de la teledifusión.

y añade para qué se inventó:

El modo M/E ha sido desarrollado durante décadas para tratar de eliminar los errores cometidos al alternar señales durante la transmisión de eventos en directo. Permite ver con facilidad lo que acontece en todo momento, a fin de evitar confusiones que conducen a equivocaciones. Este tipo de funcionamiento brinda la posibilidad de verificar las fuentes que van a ser transmitidas y probar diferentes efectos antes de emitirlas al aire.

El M/E es lo que se utiliza para aplicar transiciones y combinaciones complejas entre distintas fuentes de vídeo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 75 del segundo cuadernillo, y las tres opciones falsas son piezas más pequeñas: el **bus de llave** (*key bus*) elige una sola señal, el **previo** (*PVW*) es una salida de monitorizado y el **DSK** es

una llave posterior, no un banco.

La cadena de un mezclador de varios bancos, de arriba abajo:

Etapa	Qué hace	Se ve en la salida limpia
M/E 1, M/E 2, M/E 3...	Construyen imágenes compuestas	Sí, si van al programa
Programa	Elige y transiciona entre fuentes y salidas de M/E	Sí
DSK 1 y DSK 2	Añaden mosca, rótulos y créditos después del programa	No
Fundido a negro	Lo último de todo	—

Que el DSK vaya después del programa es lo que hace posible la salida limpia del epígrafe 6: la señal se toma antes de esa etapa.

Y hay bancos que no son físicos. Los mezcladores modernos permiten **dividir un banco M/E en dos** —cada mitad con menos recursos— o **crear bancos virtuales** por programa. Ésta es exactamente la materia de la pregunta 62 del segundo cuadernillo, que enseña una configuración en una imagen y pide leerla; el epígrafe 18 explica por qué no se puede verificar aquí.

10.5 Los buses auxiliares

Un bus auxiliar es una salida a la que se le puede asignar cualquier fuente del mezclador, con independencia de lo que esté en el programa. El manual de los ATEM los describe con la comparación exacta:

Las salidas auxiliares en algunos mezcladores ATEM son salidas SDI a las que es posible asignar varias señales entrantes y fuentes internas. Son muy similares a las salidas de una matriz de conmutación y permiten emplear las señales provenientes de todas las entradas, los generadores de color y los reproductores multimedia, además de la señal principal y los anticipos, e incluso barras de color.

Para qué sirven en un plató: para alimentar **las pantallas del decorado**, los **retornos** de los presentadores y los invitados, el **teleprompter**, los **grabadores** y las **conexiones exteriores**. Cada destino necesita ver algo distinto de lo que sale al aire.

Y ahí está la pregunta 59 del primer cuadernillo, que pregunta qué se usa para enviar y aplicar una corrección de color específica a una señal de vídeo **en las pantallas de un plató**, y cuya respuesta oficial es **un bus auxiliar**. La razón es doble:

1. **Es la salida que va a las pantallas**, por definición.
2. **La corrección de color se puede aplicar en ese envío sin afectar al programa**, que es lo que el enunciado pide con la palabra «específica». Una pantalla de plató necesita una imagen tratada para verse bien **en cámara**, y esa imagen no es la que debe salir al aire.

Las tres opciones falsas: el **banco M/E** construye imagen para el aire, no envíos; el **DVE** transforma geométricamente, no encamina; y una **salida fija** es justamente lo contrario de un auxiliar, porque no se puede reasignar.

Y la pregunta 38 del segundo cuadernillo lleva el auxiliar un paso más allá: pregunta si, en los auxiliares que se mandan a las pantallas durante una gala, se podrían hacer **mezclas y cortinillas** usando exclusivamente el auxiliar. La respuesta oficial es **sí, se podría mezclar y hacer cortinillas, y dependerá del mezclador que haya porque no todos pueden hacerlo.**

Es la respuesta correcta y es la más matizada de las cuatro. La opción a) —«en los auxiliares sólo se puede conmutar por corte; es un preselector»— **fue verdad durante décadas** y sigue siendo verdad en muchos mezcladores: un auxiliar clásico es una matriz, y una matriz corta. Pero los mezcladores de gama alta permiten **asignar un banco M/E a una salida auxiliar** o dotar al auxiliar de un mezclador propio, y entonces sí transiciona. La opción c) es la que reconoce las dos cosas: **se puede, y depende del modelo.**

10.6 Las salidas: programa, previo, limpia y multipantalla

Salida	Qué lleva
Programa (PGM, PP)	Lo que está al aire, con mosca, rótulos y todo lo que añada el DSK
Previo (PVW, <i>preset</i>)	Lo que va a salir con la siguiente transición
Limpia (<i>clean feed</i>)	Lo mismo que el programa pero sin las composiciones posteriores: sin mosca y sin rótulos
Auxiliares	Lo que se les asigne
Multipantalla (<i>multiview</i>)	Todas las fuentes en mosaico, con nombres y pilotos, para el monitor del control

La salida limpia existe porque el programa no siempre vale para todo el mundo. Quien recibe la señal para volver a emitirla —otra cadena, una plataforma, un archivo— **no quiere la mosca de quien la produce ni los rótulos en un idioma que no es el suyo**, y por eso pide la limpia.

La respuesta oficial a la pregunta 45 del primer cuadernillo es «una salida de previo "limpia", que no lleva rótulos ni mosca», y hay que hacerle una precisión. Lo que la opción dice de la señal —**limpia, sin rótulos ni mosca**— es exacto y es lo que distingue a esta salida de las otras tres opciones, que llevan **rótulos, mosca** o las dos cosas. **Pero llamarla «salida de previo» es impreciso:** la salida limpia **se deriva del programa**, no del previo; es el programa **tomado antes del DSK**. Un previo enseña lo siguiente; una limpia enseña lo que está al aire.

No es errata de plantilla, porque de las cuatro opciones sólo una describe una señal sin rótulos ni mosca y ésta es la marcada. Es una imprecisión de vocabulario en el enunciado, y el opositor la acierta fijándose en lo que la señal **no lleva**, que es lo único que separa las cuatro opciones.

10.7 Los modos de transición

Transición	Qué hace	Nombre en el panel
Corte	Cambio instantáneo de una fuente a otra	CUT
Mezcla o encadenado	Las dos imágenes se superponen y una sustituye a la otra progresivamente	MIX , <i>dissolve</i>
Cortinilla	Un borde con forma recorre la pantalla revelando la nueva imagen	WIPE
Fundido a color	La primera imagen pasa a través de un color intermedio hasta la segunda	<i>Fade, dip to colour</i> , SÚPER MIX cuando el color es blanco
Mezcla no aditiva	En cada punto se muestra la más brillante de las dos imágenes	NAM
Mezcla aditiva total	Las luminancias de las dos fuentes se suman	FAM
Transición con efecto digital	La imagen se mueve, gira o se encoge para dejar paso	DVE wipe , <i>DME wipe</i>

La cortinilla es la transición en la que un borde con forma se mueve a través de la pantalla, revelando la nueva imagen mientras la primera desaparece. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 110 del segundo cuadernillo, y la palabra que la identifica es **borde**: la mezcla no tiene borde, porque las dos imágenes se superponen en toda la pantalla a la vez.

Y la pregunta 91 pregunta lo mismo por el otro lado: qué permite activar las cortinillas desde el módulo de transiciones, y la respuesta es **Wipe**. Las opciones falsas de esa pregunta son otras tres cosas del panel: **NAM** es un modo de mezcla, **DSK** es una llave posterior y **súper mix** es un fundido a través de un color.

Ahora la distinción entre **NAM** y **FAM**, que es la pregunta 118 del primer cuadernillo. Las dos son maneras de mezclar dos imágenes sin encadenarlas linealmente, y se diferencian en lo que hacen con las luminancias:

- **NAM (mezcla no aditiva)**: en cada punto de la pantalla se muestra **la más brillante de las dos**. El efecto es que las partes brillantes de la fuente que se desvanece se ven durante más tiempo que las oscuras: los rótulos blancos aguantan hasta el final.
- **FAM (mezcla aditiva total)**: las luminancias se suman, de modo que en el punto medio de la transición la luminancia de las dos fuentes está al 100 %. La imagen se va a blanco en la mitad del recorrido, como un destello.

La respuesta oficial a la 118 es la definición del **FAM**, y la opción a) de esa misma pregunta es exactamente la definición del **NAM**. Es decir: la pregunta pone las dos definiciones juntas y pide saber cuál es cuál. La palabra que decide es *suman*. Y la opción b) —«las dos imágenes se desvanecen por igual en todos los niveles de brillo»— es el **MIX** normal, y la c) —«la primera fuente pasa a través de un color preseleccionado»— es el **fundido a color**.

10.8 Las tres señales de una incrustación

Incrustar es superponer una imagen sobre otra, y en ello intervienen siempre tres señales:

Señal	Nombre inglés	Qué es
Fondo	<i>background</i>	La imagen de base, sobre la que se superpone
Relleno	<i>fill</i>	Lo que se ve de la imagen superpuesta: el logotipo, el rótulo, el presentador
Llave	<i>key, alpha</i>	Dónde se ve: una máscara en escala de grises que dice, punto por punto, cuánta transparencia hay

El manual de los ATEM lo dice con esas mismas tres piezas al describir la composición lineal, que es la que las lleva separadas:

Una composición lineal requiere una fuente para el primer plano y un canal alfa. La señal principal incluye la imagen que se superpone al fondo, mientras que el canal alfa contiene una máscara en escala de grises que permite definir la transparencia. Ambas señales son fuentes audiovisuales.

La fórmula del compuesto, que es la que resuelve media docena de preguntas de este examen:

$$\text{salida} = \text{relleno} \times \text{llave} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$$

Leída despacio: **donde la llave vale 1 —blanco— se ve el relleno; donde vale 0 —negro— se ve el fondo; y donde vale un valor intermedio se ven los dos en esa proporción.** El borde suavizado de un rótulo es justamente eso: una franja de valores intermedios.

Y de ahí sale la respuesta a la pregunta 112 del segundo cuadernillo, que pregunta cuántas señales están implicadas para incrustar correctamente un *self key*, y responde **tres**: fondo, relleno y llave. **En un *self key* dos de esas tres salen de la misma fuente** —el relleno se usa también como llave, según el epígrafe 12— pero **el proceso de incrustación sigue manejando tres señales**, y son tres las que hay que tener en cuenta para que el resultado sea correcto. La pregunta cuenta señales del modelo, no cables del rack.

10.9 Los tipos de llave

Llave	Cómo se hace la máscara	Cuándo se usa
De luminancia (<i>luminance key</i>)	A partir del brillo de la propia señal de relleno: lo oscuro se hace transparente	Rótulos blancos sobre negro; grafismo sin canal alfa
Lineal (<i>linear key</i>)	Con una señal de llave separada , en escala de grises	Grafismo profesional, tituladores; es la de mayor calidad
De crominancia (<i>chroma key</i>)	A partir de un color , normalmente verde o azul, que se declara transparente	Plató virtual, hombre del tiempo
De figura (<i>preset pattern, pattern key</i>)	Con una forma geométrica generada por el mezclador	Ventanas, círculos, cortinillas fijas
Con efectos digitales (<i>DVE key</i>)	Combina la llave con una transformación geométrica	Ventanas móviles, imagen dentro de imagen

Y la pregunta 113, que el examen repite en los dos cuadernillos con las mismas opciones: cuál NO es un tipo de llave. Las cuatro opciones son **Additive Key, Linear Key, Preset Pattern y Coring Key**, y la respuesta oficial es **Coring Key**.

Las tres primeras son tipos de llave y la cuarta no lo es. *Coring* es un control de reducción de ruido: **recorta los valores pequeños de una señal para que el ruido de fondo no se amplifique**. Se encuentra en el procesado de las cámaras y en algunos ajustes de detalle, y **no genera ninguna máscara**, que es lo que define a una llave. La trampa está en que suena a familia —«*coring*» y «*keying*» se parecen— y en que las otras tres sí son términos de las llaves de un mezclador Sony.

El *chroma key* y el Ultimatte. *Ultimatte* es el nombre de un sistema de incrustación por crominancia de alta calidad, y la pregunta 14 del primer cuadernillo pregunta a qué dispositivo se asocia. **Se asocia al mezclador de vídeo**, porque es ahí donde el proceso de llave vive: en los mezcladores de gama alta el Ultimatte va **integrado como un tipo más de llave**, y en otros funciona como una unidad externa cuya salida entra al mezclador ya compuesta. Las tres opciones falsas son equipos de otras partes de la cadena: el **repetidor**, la **mesa de audio** y el **sincronizador del control central**.

10.10 Aditivo frente a lineal: la diferencia que el examen pregunta tres veces

Éste es el punto más fino de todo el bloque, y el examen vuelve a él tres veces: en la pregunta 32 del primer cuadernillo y en las 35 y 39 del segundo. Merece un epígrafe entero.

Las dos maneras de combinar el relleno con el fondo:

	Llave lineal (o no aditiva)	Llave aditiva
Fórmula	$\text{salida} = \text{relleno} \times \text{llave} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$	$\text{salida} = \text{relleno} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$
El relleno se atenúa con la llave	Sí	No: entra entero
Dónde la llave vale 0	No aparece nada del relleno	Aparece el relleno tal cual, sumado al fondo
Para qué se pensó	Grafismo con canal alfa correcto	Rótulos y llamas sobre fondo, donde se quiere que lo brillante se sume

La consecuencia práctica es una sola frase: **en la llave aditiva, todo lo que tenga señal el relleno se ve, tenga o no tenga llave**.

Con eso se responde la pregunta 32 del primer cuadernillo. Plantea un gráfico con su llave bien acoplada, incrustado como llave de luminancia en *autoselect* y sin invertir, y pregunta qué pasa si **el nivel de negros de la señal de relleno se levanta al 7 %** y no se toca ningún parámetro. La respuesta oficial: **sólo tendrá consecuencias si la llave de luminancia es aditiva, y se notará en el fondo al activar o desactivar la llave por corte**.

Y se ve en las dos fórmulas. En las zonas donde la llave vale 0 —el fondo del gráfico—:

- **Lineal:** $\text{salida} = \text{relleno} \times 0 + \text{fondo} \times 1 = \text{fondo}$. El 7 % del relleno se multiplica por cero y desaparece. **Nada cambia**.
- **Aditiva:** $\text{salida} = \text{relleno} + \text{fondo} \times 1 = \text{fondo} + 7 \%$. Ese siete por ciento **se suma al fondo en toda la pantalla**, y por eso «se notará en el fondo al activar o desactivar la llave por corte»: la imagen de fondo se levanta y se baja de golpe.

La pregunta 39 del segundo cuadernillo es la misma física planteada como problema de plató. El titular entrega una señal de llave que **no cubre una parte donde el relleno sí tiene señal**, y se pregunta qué tipo de llave hacer para que esa parte **no se incruste**, sin poder usar máscaras. La respuesta oficial es **llave de luminancia no aditiva**, y es exactamente la primera columna de la tabla: **al multiplicar el relleno por la llave, lo que la llave no cubre se anula**. Con una llave **aditiva**, esa parte sin llave aparecería sumada al fondo, que es el problema que se quiere evitar. El *chroma key* no sirve porque no hay color que declarar transparente, y la «llave mixta» no es un tipo de llave de esta familia.

Y la pregunta 35 del segundo cuadernillo cierra el asunto por el lado contrario. Plantea una señal de relleno **con canal alfa acoplado** y una **llave de luminancia lineal en autoselect**, sin invertir, y pregunta cómo será el resultado según la luminancia de los píxeles del relleno. La respuesta oficial es: **es indiferente la luminancia de los píxeles**.

Y es indiferente porque en ese montaje la transparencia no la decide el relleno: **la decide la llave**. El *autoselect* significa que el mezclador toma automáticamente **la señal de llave asociada a esa fuente** —el canal alfa acoplado, según el epígrafe 3— en lugar de fabricarse una a partir del brillo del relleno. Con la llave venida de fuera, **la luminancia del relleno sólo decide de qué color se ve lo que se ve, no si se ve**.

Las tres opciones falsas de la 35 describen lo que pasaría si la llave se sacara del propio relleno, es decir, un *self key*: píxeles blancos opacos, negros transparentes y el resto en proporción. **Eso es verdad de una llave de luminancia normal y falso de una llave con canal alfa acoplado en autoselect**. La pregunta separa las dos cosas.

10.11 Clip, ganancia y las señales premultiplicadas

Cuando la llave se fabrica a partir del brillo del relleno, hay que decidir a partir de qué nivel de gris se considera opaco. Eso lo hacen dos controles:

Control	Qué mueve
Clip (recorte, nivel, <i>threshold</i>)	El punto de la escala de grises donde la señal se recorta : por encima, opaco; por debajo, transparente
Ganancia (<i>gain</i>)	La pendiente del recorte : cuán brusco es el paso de transparente a opaco, y por tanto la dureza del borde

El punto donde se recorta la señal de llave en una incrustación de luminancia se ajusta con los controles de **clip y ganancia**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 119 del primer cuadernillo. Las tres opciones falsas son controles reales de otras cosas: el **relleno** es una señal, no un control de recorte; los **bordes** añaden filete o sombra al rótulo; y la **saturación** es de color.

El manual de los ATEM describe esos dos controles con otro nombre y la misma función:

Nivel Permite ajustar el valor a partir del cual la imagen de fondo es visible a través de la máscara. Al disminuir este valor, la imagen de fondo se verá con mayor nitidez. Aumente este parámetro si el fondo se ve completamente negro. Ganancia Permite modificar electrónicamente el valor de visibilidad de la imagen superpuesta atenuando su borde.

Y ahora las señales premultiplicadas, que es la pregunta 30 del segundo cuadernillo. Un grafista entrega un logotipo con su señal de llave y avisa de que está **precortado o premultiplicado**. Eso quiere decir que **la señal de relleno ya ha sido multiplicada por la señal de llave** antes de salir del titular: el relleno viene ya con sus bordes

atenuados y su fondo a negro.

La respuesta oficial es «la señal de fill ha sido multiplicada por la señal de key», y el orden de la frase es lo que se pregunta. La opción a) dice lo contrario —la llave multiplicada por el relleno— y es lo que no ocurre: **la llave es la máscara, y una máscara no se multiplica por lo que enmascara.**

Qué hay que hacer con una señal premultiplicada. El mezclador tiene un ajuste que lo declara —Sony lo llama *premultiplied*, Blackmagic «composición precompuesta»— y **cuando se activa, el mezclador deja de multiplicar otra vez.** Si no se declara, el relleno se multiplica dos veces por la llave y los bordes salen oscurecidos. El manual de los ATEM lo dice en una línea:

Composición precompuesta Indica que el canal alfa del clip en el reproductor multimedia está premultiplicado.

y avisa de cuándo hacen falta los controles manuales en su lugar:

Si el elemento gráfico no incluye un canal premultiplicado, utilice los controles Recorte y Ganancia según se describe en el apartado Composición de imágenes para obtener el resultado deseado.

Las dos opciones falsas restantes de la 30 hablan de recortar «a unas dimensiones determinadas» —eso es un **recuadre**, no una premultiplicación— y de una llave «precortada en luminancia», que no es lo que la palabra nombra.

10.12 El self key y el show key

Un **self key** es una llave en la que el relleno se usa también como llave. No hay señal de llave separada: el mezclador se la fabrica del brillo del propio relleno. Es lo mismo que una **llave de luminancia**, mirado desde el encaminamiento.

Sirve cuando la fuente **no trae canal alfa** y lo que se quiere incrustar es claro sobre fondo negro: un rótulo blanco, un reloj, una llama. **Y no sirve** cuando el gráfico tiene medios tonos que deben verse opacos, porque entonces el propio gris los volvería semitransparentes.

El **show key** es otra cosa y no hay que confundirlas: es la **previsualización de la señal de llave**. Ésa es la respuesta oficial a las preguntas 114 de los dos cuadernillos —otra pregunta repetida palabra por palabra—, y sirve para **ver la máscara sola, en blanco y negro**, y comprobar que recorta donde debe antes de meterla al aire.

La opción falsa a) de esa pregunta —«la previsualización de los ajustes del key»— es la que más se acerca y no es lo mismo: previsualizar los ajustes es ver **el resultado compuesto** en el monitor de previo; el **show key** enseña la **señal de llave en bruto**. La diferencia importa porque lo que se busca al pulsarlo es precisamente ver **si la máscara está bien**, no si el conjunto queda bonito.

10.13 El generador de efectos digitales

Un DVE —o DME en la nomenclatura de Sony— **transforma geométricamente una imagen antes de componerla**. Sus parámetros, agrupados:

Grupo	Parámetros	Qué hacen
Traslación (<i>location</i>)	X, Y, Z	Mueve la imagen. La Z la acerca o la aleja , y por tanto la agranda o la empequeñece en perspectiva
Tamaño (<i>size</i>)	X, Y, Z	Escala la imagen, con un valor por eje
Rotación	X, Y, Z	Gira la imagen sobre cada eje
Aspecto (<i>aspect</i>)	—	Cambia la proporción entre ancho y alto: deforma
Recorte (<i>crop</i>)	Superior, inferior, izquierda, derecha	Recorta la ventana
Perspectiva	—	Cuánto se nota la profundidad
Bordes	Anchura, color, sombra	El filete de la ventana
Esquinas (<i>corner pinning</i>)	Las cuatro esquinas	Cambia la perspectiva llevando cada esquina a un sitio

El **corner pinning** es el efecto que permite cambiar la perspectiva manejando la posición de las esquinas de la imagen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36 del primer cuadernillo, y es lo que se usa para meter una imagen dentro de una pantalla que aparece en escena y no está de frente: se llevan las cuatro esquinas a las cuatro esquinas de la pantalla y la imagen se deforma sola para encajar. Las tres opciones falsas hablan de redondear esquinas, de seguimiento y de manipular el borde, que son efectos distintos.

Y la pregunta 69 del segundo cuadernillo: cómo ampliar una imagen conservando sus proporciones originales. La respuesta oficial es **modificar la traslación en el eje Z**.

El razonamiento es el de la perspectiva. En un DVE con perspectiva activada, **mover la imagen hacia la cámara por el eje Z la agranda sin tocar su geometría**: es un acercamiento, no una escala, y por construcción no puede deformarla. Las otras tres opciones:

- **Cambiar los valores de aspecto** es exactamente **lo que deforma**: el aspecto es el parámetro que rompe la proporción.
- **La rotación en X e Y** gira, no amplía.
- **Variar el tamaño** amplía, y **conservaría las proporciones sólo si se aplicara el mismo valor a los tres ejes**. En un DME el tamaño tiene un componente por eje, así que la operación no garantiza por sí misma que la proporción se mantenga: la Z sí lo garantiza.

Y el efecto de ventana, que es la pregunta 50 del primer cuadernillo. El efecto con el que se consigue la **superposición de una o varias ventanas** es el **PinP**, imagen dentro de imagen, que se construye con un DVE reduciendo y colocando la fuente sobre el fondo. Las tres opciones falsas son efectos vecinos: el **mosaico** pixela la imagen, la **multi-imagen** divide la pantalla en partes iguales sin superponer nada, y la **transición por clip** es un modo de transición.

10.14 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*

Tres maneras de guardar trabajo hecho, y el examen las distingue por lo que guardan:

Memoria	Qué guarda	Cuándo se usa
Snapshot	Un estado del mezclador en un instante: qué fuente hay en cada bus, qué llaves están puestas, cómo están sus parámetros	Recuperar de golpe una configuración conocida
Macro	Una secuencia de instrucciones con sus tiempos, que se ejecutan una tras otra al pulsar un botón	Automatizar una entrada, una cabecera, un cambio de escenario
Timeline	Una sucesión de estados con transiciones entre ellos, ejecutada sobre una línea de tiempo	Efectos largos y precisos
Shotbox	Un teclado de disparo rápido donde se colocan las memorias	Tener a mano lo que se usa a cada rato

La diferencia entre *snapshot* y macro es la del tiempo: el *snapshot* es una fotografía, la macro es una película.

El manual de los ATEM define la macro exactamente así:

Una macro es una secuencia de instrucciones que se llevan a cabo automáticamente al presionar un botón. Por ejemplo, es posible grabar una serie de transiciones entre distintas fuentes que incluyan imágenes superpuestas, ajustes del volumen y modificaciones en la configuración de las cámaras. Una vez registradas las instrucciones, pueden ejecutarse inmediatamente presionando dicho botón.

Con eso se responde la pregunta que los dos cuadernillos repiten —la 60 del primero y la 111 del segundo—. La secuencia que enseñan es:

«Snapshot de PP, Pausa de 15fr, Transición Mix de PP, Key1 de PP ToOff»

y la respuesta oficial es **una macro**. La prueba está en dos de sus cuatro elementos: hay una **pausa medida en fotogramas** y hay **un snapshot dentro**. Una memoria que **contiene** un *snapshot* y **espera quince fotogramas** antes de seguir no puede ser un *snapshot* —que es instantáneo y no contiene pasos— ni una memoria de llave —que guarda parámetros, no acciones—. Y **tampoco es un timeline**, que es la opción a) y la más tentadora: un *timeline* coloca estados sobre una línea de tiempo continua, mientras que **lo que se enseña es una lista de instrucciones ejecutadas una tras otra, con una pausa explícita entre dos de ellas**. Ésa es la forma de una macro.

Y la pregunta 51 del segundo cuadernillo pregunta por la otra memoria: qué se usa para recuperar el estado del mezclador en un momento determinado y de forma inmediata. La respuesta es **snapshots**, y las tres opciones falsas son piezas de otra función: la **shotbox** es dónde se guardan los botones de disparo, el **clip store** almacena vídeo y el **genlock** es la sincronización del epígrafe 16.

10.15 El clip store

El **clip store** es la memoria de vídeo e imágenes fijas del propio mezclador: un almacén interno donde se cargan clips cortos —cabeceras, ráfagas, cortinillas animadas— y grafismos fijos, para poder dispararlos como una fuente más sin depender de un servidor externo.

Sus rasgos:

- Cada clip ocupa una fuente del mezclador, y se selecciona en los buses como si fuera una cámara.

- **Los grafismos se cargan con su canal alfa**, de modo que al elegirlos como relleno el mezclador toma también su llave. El manual de los ATEM lo describe con esa automatía: «al elegir un reproductor multimedia, tanto el canal alfa como la imagen principal se activan automáticamente sin que sea necesario seleccionarlos por separado».
- **La duración es corta**, porque la memoria es limitada: para material largo se usa un servidor.
- **Se dispara con un botón o desde una macro**, y por eso es la pieza que convierte una entrada de programa en una operación de una sola tecla.

10.16 Sincronización y retardo de señales

Dos señales de vídeo sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Si no, el corte cae en mitad de un cuadro y la imagen salta. De ahí que todo un centro de producción trabaje **contra una misma referencia de sincronismo**, que se genera en un sitio y se reparte a todos los equipos.

Las dos señales de referencia que el temario nombra:

Referencia	Qué es	Para qué
Black burst	Una señal de vídeo negro completa, con sus sincronismos y su salva de color	La referencia clásica, de la definición convencional; sigue sirviendo para sincronizar equipos de alta definición
Tri-level sync	Un impulso de tres niveles —positivo, negativo y reposo—, definido para alta definición	La referencia de los formatos de alta y ultraalta definición, más precisa

El aparato que las genera se llama **generador de sincronismos**, y lo que hace cada equipo al recibirla es **engancharse** a ella: eso es el *genlock*.

Y para lo que no se puede sincronizar están los **sincronizadores de cuadro**. Una señal que llega de fuera —una unidad móvil, un enlace, un colaborador— **no está en fase con la casa**, y hay que retenerla en memoria y volver a leerla en el momento correcto. El manual de los ATEM describe que en sus mezcladores eso va integrado en cada entrada:

Cada entrada del dispositivo cuenta con un resincronizador que previene posibles saltos en la señal emitida. Si el mezclador detecta una fuente que no está sincronizada, activará esta función automáticamente para garantizar...

El **precio del sincronizador es el retardo**: la señal sale uno o varios cuadros después de entrar. Y de ahí el segundo problema del epígrafe, **el retardo diferencial**: si una fuente pasa por un sincronizador y otra no, las dos llegan desfasadas, y con ellas el sonido. **Por eso las fuentes del mezclador llevan un parámetro de retardo entre sus atributos**, según el epígrafe 3: para igualar por arriba lo que el camino ha desigualado.

10.17 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI

Un control de realización no es sólo el mezclador: es el mezclador dando órdenes a los demás equipos. Y la manera más antigua y más fiable de dar esas órdenes es un contacto eléctrico.

La GPI —interfaz de propósito general— es una entrada o salida de contacto seco que dispara una acción. No lleva datos: **lleva un pulso**. Un botón del mezclador cierra el contacto y, al otro lado, un equipo hace lo que tiene programado: arrancar, parar, pasar de página, saltar a la siguiente cámara.

Para controlar un sistema EVS desde un mezclador de vídeo durante una producción en directo se necesita una GPI. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74 del segundo cuadernillo. **El EVS es el servidor de repeticiones**, y lo que se quiere es que **la repetición arranque en el mismo fotograma en que el mezclador la pone al aire**: un pulso lo consigue con exactitud de cuadro.

Las tres opciones falsas son cosas reales del entorno que no hacen eso: el **IPDirector** es el programa de gestión de contenidos del propio EVS —organiza el material, no dispara desde el mezclador—; el **DSK** es la llave posterior; y el **MOTU M4** es una interfaz de audio.

Y el pariente de la GPI que conviene nombrar: el piloto o tally. Es el mismo principio en sentido contrario: el mezclador cierra un contacto para que se encienda la luz roja de la cámara que está al aire.

10.18 Las preguntas que dependen de una imagen

Seis preguntas de este bloque enseñan una figura en el cuadernillo y piden leerla, y el texto extraído del PDF **no conserva las figuras**. Son éstas:

Nº	Cuadernillo	Qué enseña	Oficial
116	primero	Una posición de DVE, y pide qué parámetros le corresponden	c) 3
117	primero	Cuatro transiciones entre A y B numeradas de 1 a 4	a) 1 MIX, 2 SÚPER MIX, 3 NAM, 4 WIPE
62	segundo	Una configuración de bancos	c) Un banco M/E dividido en dos y programa
65	segundo	Una pantalla de asignación, y pide dónde se asigna la fuente de una llave	d) 4
108	segundo	Un estado del mezclador, y pide qué pasará al pulsar Auto	c) Una cortinilla que elimina las llaves 2 y 3, manteniendo el fondo
115	segundo	Una secuencia en el Sony XVS 7000	d) No se sabe, los datos son insuficientes

Las seis se recogen con la opción de la plantilla y se declaran sin verificar, porque comprobarlas exige el original ilustrado. No son erratas: son preguntas que **exigen la figura**.

Y la 115 merece un comentario aparte, porque su respuesta oficial es «no se sabe, los datos son insuficientes». Es una opción legítima y poco frecuente: el tribunal admite que **la información dada no basta para decidir**, y convierte eso en la respuesta correcta. **Para el opositor la lección es que «no se puede saber» puede ser la solución**, y que descartarla por parecer una salida fácil es un error.

De las otras cinco, la 117 se puede estudiar aunque no se pueda verificar, porque lo que pide es reconocer cuatro transiciones por su aspecto, y el epígrafe 7 las describe: la **MIX** superpone uniformemente, la **SÚPER MIX** pasa por un color intermedio, la **NAM** deja ver la más brillante de las dos y la **WIPE** avanza con un borde. Quien sepa distinguirlas de vista responde la pregunta con la figura delante.

10.19 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
14	primero	A qué dispositivo se asocia el Ultimatte	b) Al mezclador de vídeo ✓
32	primero	Efecto de levantar los negros del relleno al 7 %	d) Sólo con llave de luminancia aditiva ✓
36	primero	Qué es el <i>corner pinning</i>	a) Cambiar la perspectiva moviendo las esquinas ✓
45	primero	Qué es la salida CLEAN	b) Salida «limpia», sin rótulos ni mosca ✓ · la llama «de previo»
50	primero	Efecto para superponer ventanas	b) PinP ✓
57	primero	Qué es <i>source</i> en un mezclador	a) Fuentes de vídeo con sus atributos asociados ✓
59	primero	Con qué enviar una corrección de color a las pantallas	a) Un bus auxiliar ✓
60	primero	A qué pertenece la secuencia con pausa de 15 fotogramas	b) Una macro ✓
113	primero	Cuál NO es un tipo de llave	d) Coring Key ✓
114	primero	Qué es el <i>Show Key</i>	d) La previsualización de la señal de llave ✓
116	primero	Parámetros del DVE de una posición	c) 3 · depende de una imagen
117	primero	Orden de cuatro transiciones entre A y B	a) MIX, SÚPER MIX, NAM, WIPE · depende de una imagen
118	primero	Qué se ve al usar FAM	d) Las luminancias se suman: 100 % en el punto medio ✓
119	primero	Cómo se ajusta el recorte de la llave de luminancia	a) Con clip y ganancia ✓
30	segundo	Qué significa premultiplicado	b) El relleno multiplicado por la llave ✓
32	segundo	Por qué no se ve el bus EDIT PREVIO en su monitor	a) No está asignado a una salida del mezclador ✓
35	segundo	Resultado de una llave lineal en <i>autoselect</i> con alfa acoplado	c) Es indiferente la luminancia de los píxeles ✓
38	segundo	Si se puede mezclar y hacer cortinillas en un auxiliar	c) Sí, y depende del mezclador ✓
39	segundo	Llave para que no se incruste el relleno sin llave	d) Llave de luminancia no aditiva ✓
49	segundo	Qué es el panel de control del mezclador	b) Un conjunto de botones y controles ✓
51	segundo	Con qué recuperar el estado del mezclador de golpe	a) Snapshots ✓
62	segundo	Qué bancos tiene el mezclador de la imagen	c) Un M/E dividido en dos y programa · depende de una imagen
65	segundo	Dónde se asigna la fuente de una llave	d) 4 · depende de una imagen
69	segundo	Cómo ampliar conservando proporciones	c) Traslación en el eje Z ✓
74	segundo	Qué se necesita para controlar un EVS desde el mezclador	c) GPI ✓
75	segundo	Qué se usa para transiciones y combinaciones complejas	d) M/E ✓
91	segundo	Qué activa las cortinillas en el módulo de transiciones	c) Wipe ✓
108	segundo	Qué ocurrirá al pulsar Auto	c) Cortinilla que quita las llaves 2 y 3 · depende de una imagen

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
109	segundo	Qué es <i>source</i> en un mezclador	a) Fuentes de vídeo con sus atributos asociados ✓
110	segundo	Transición con un borde que recorre la pantalla	a) Wipe ✓
111	segundo	A qué pertenece la secuencia con pausa de 15 fotogramas	b) Una macro ✓
112	segundo	Cuántas señales intervienen en un <i>self key</i>	c) 3 ✓
113	segundo	Cuál NO es un tipo de llave	d) Coring Key ✓
114	segundo	Qué es el <i>Show Key</i>	d) La previsualización de la señal de llave ✓
115	segundo	A qué corresponde una secuencia en el Sony XVS 7000	d) No se sabe, los datos son insuficientes · depende de una imagen

Veintinueve respuestas verificadas y correctas; seis que dependen de una imagen y quedan sin verificar. Ninguna errata de plantilla.

Una anotación de vocabulario, en la 45: la salida limpia se deriva del **programa**, no del previo, y el enunciado la llama «de previo». Lo que la opción dice de la señal es exacto y es lo único que la separa de las otras tres, así que la respuesta se sostiene.

Y el dato de estudio más rentable de todo el bloque específico: este punto repite seis preguntas enteras entre los dos cuadernillos, con las mismas opciones y la misma respuesta:

Pregunta repetida	Primer cuadernillo	Segundo
Qué es <i>source</i>	57	109
La secuencia con pausa de 15 fotogramas	60	111
Cuál NO es un tipo de llave	113	113
Qué es el <i>Show Key</i>	114	114

Cuatro preguntas idénticas, ocho aciertos. En un examen que se decide por décimas, **este bloque es el que más devuelve por hora estudiada.**

10.20 Trazabilidad

Éste es el punto del temario que el Anexo 2 escribe como si estuviera describiendo un manual de fabricante, y sin embargo es aquel para el que la documentación de fabricante está casi toda cerrada. Lo que hay y lo que no:

Fuente	Nivel	Qué sostiene aquí	Estado
Manual de los Blackmagic ATEM , bloque en español	Cuarto: documentación de fabricante, edición de diciembre de 2024, descargada el 03/09/2026	La definición de macro, la de composición lineal, la de composición precompuesta, los controles de nivel y ganancia, la descripción de las salidas auxiliares, el resincronizador de entrada, el reparto del panel entre llaves y DSK, y el origen y el propósito del modo M/E	Consultado
Sony , para el XVS 7000 y la serie XVS que el examen cita por su nombre	Cuarto	Nada	Cerrado: tres rutas probadas —catálogo estadounidense, británico y español— y las tres responden «prohibido» con agente de navegador
Grass Valley , familia K-Frame	Cuarto	Nada	Cerrado: la dirección de ayuda sirve un portal de incidencias, no documentación
Ross Video , Carbonite	Cuarto	Nada	Cerrado: dos rutas, «no encontrado» las dos
Panasonic , serie AV-HS	Cuarto	Nada	Cerrado: su índice de manuales responde «prohibido»
EVS , citado dos veces por el examen	Cuarto	Nada	Cerrado: el sitio abre, pero la ficha del producto devuelve «no encontrado»

Todo esto está recogido en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto, con las rutas probadas, y se declara aquí porque **el examen cita a Sony por modelo en dos preguntas —la 32 y la 115 del segundo cuadernillo— y este tema no ha podido contrastar ni una línea en su fabricante**. Lo que dice de la serie XVS —que tiene un bus de EDIT PREVIO, y que hay que asignarlo a una salida para verlo— **se apoya en la lógica común de los mezcladores profesionales**, no en el manual de Sony, y así queda dicho.

El resto va como oficio y como física de la señal, y así se declara: las fórmulas del compuesto lineal y del aditivo, que son las que resuelven las preguntas 32, 35 y 39 y **se deducen de la definición de cada modo**; la tabla de tipos de llave; la de modos de transición con la distinción entre NAM y FAM; los parámetros del DVE; la diferencia entre *snapshot*, macro y *timeline*; la descripción del *clip store*; las dos referencias de sincronismo —*black burst* y *tri-level*— y la GPI.

Una advertencia sobre el vocabulario, ya dada al principio y que se repite aquí porque es la que puede despistar a quien consulte la fuente: el manual de Blackmagic dice «**composición**» donde el examen dice «**llave**» o «**key**», y «**nivel**» donde el examen dice «**clip**». Quien busque «llave» en ese manual no la encontrará, y no será porque no esté.

Esquema de repaso · tema 10

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la composición posterior (**DSK**, del inglés *downstream keyer*) y su pareja anterior (**USK**, del inglés *upstream keyer*); la propia marca **EVS**, que da nombre al servidor de repeticiones; la interfaz de propósito general (**GPI**, del inglés *general purpose interface*).

Aviso de vocabulario: el manual de Blackmagic dice «composición» donde el examen dice «llave», y «nivel» donde dice «clip».

Qué hace y con qué

Conmutar · mezclar · combinar. Todo lo demás sirve a esas tres. **Panel de control** = conjunto de botones y controles, con arquitectura modular: buses de programa y previo, transición, llaves, DSK, menús, memorias y auxiliares. **Source** = fuente de vídeo con sus atributos asociados: nombre, llave asociada, retardo, corrección de entrada, piloto, botón.

Bancos y buses

M/E = un mezclador dentro del mezclador; **se usa para transiciones y combinaciones complejas**. Cadena: M/E → programa → DSK → fundido a negro. La salida limpia se toma antes del DSK. **Bus auxiliar** = salida reasignable, como una matriz: pantallas de plató, retornos, grabadores. Con él se manda una corrección de color específica a las pantallas. En mezcladores de gama alta se puede mezclar y hacer cortinillas en un auxiliar; depende del modelo.

Transiciones

Corte · MIX · WIPE (borde con forma que recorre la pantalla) · **fundido a color / SÚPER MIX · NAM** (se ve la más brillante de las dos) · **FAM** (las luminancias se suman: 100 % en el punto medio) · **transición con DVE**.

Las tres señales de una llave

Fondo · relleno (fill) · llave (key). Un *self key* implica tres señales, aunque dos salgan de la misma fuente. **salida** = relleno × llave + fondo × (1 – llave)

Tipos de llave

Luminancia · lineal · crominancia (chroma) · figura (preset pattern) · con DVE. **Coring** no es un tipo de llave: es reducción de ruido. Ultimatte se asocia al mezclador de vídeo.

Aditivo frente a lineal

	Lineal / no aditiva	Aditiva
Fórmula	relleno × llave + fondo × (1 – llave)	relleno + fondo × (1 – llave)
Donde la llave vale 0	No aparece nada del relleno	Aparece el relleno sumado al fondo

Levantar los negros del relleno al 7 % sólo se nota con llave **aditiva**. Para que no se incruste el relleno sin llave: **llave de luminancia no aditiva**. Con canal alfa acoplado en **autoselect**, la luminancia del relleno **es indiferente**: la transparencia la decide la llave.

Clip, ganancia y premultiplicado

Clip = dónde se recorta la señal de llave. **Ganancia** = la pendiente, es decir, el borde. **Premultiplicado** = **el relleno ya se ha multiplicado por la llave**. Hay que declararlo para que el mezclador no multiplique dos veces. **Show key** = **previsualización de la señal de llave**, no del resultado compuesto.

DVE

Traslación (X, Y, Z) · tamaño · rotación · **aspecto** · recorte · perspectiva · bordes · **corner pinning** (cambia la perspectiva **moviendo las esquinas**). **Ampliar conservando proporciones** → **traslación en el eje Z**. *El aspecto es lo que deforma*. **PinP** superpone ventanas.

Memorias

Snapshot = un estado, instantáneo. **Macro** = **secuencia de instrucciones con sus tiempos**. **Timeline** = estados sobre una línea de tiempo. **Shotbox** = teclado de disparo. *Una secuencia con «pausa de 15 fr» dentro es una **macro***. **Clip store** = memoria interna de clips y grafismos, con su canal alfa.

Sincronización y GPI

Black burst (referencia clásica) y **tri-level sync** (alta definición). Engancharse = *genlock*. Lo que viene de fuera pasa por un **sincronizador de cuadro**, que añade **retardo**. **GPI** = contacto seco que dispara: **es lo que hace falta para controlar un EVS desde el mezclador**.

Los avisos

Seis preguntas dependen de una figura que el texto del cuadernillo no conserva. Una de ellas tiene por respuesta oficial «**no se sabe, los datos son insuficientes**». La salida **CLEAN** se deriva del **programa**, no del previo, aunque el enunciado la llame «de previo».

Preguntas reales de examen · tema 10

35 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 ¿A qué dispositivo fundamental en la emisión se asocia el Ultimatte?**
 - a) Al repetidor.
 - b) Al mezclador de video.
 - c) A la mesa de audio en una retransmisión.
 - d) Al sincronizador de las señales de video en un control central.
- 2 Tenemos un gráfico con su señal de key acoplada correctamente. Lo incrustamos como key de luminancia en Autoselect y sin invertir. Si el nivel de negros de la señal de fill se levanta al 7% y no cambiamos ningún parámetro, ¿tendrá alguna consecuencia sobre el resultado final?**
 - a) Ninguna, independientemente del tipo de key de luminancia.
 - b) Siempre se notará en el background al activar o desactivar el key por corte, independientemente del tipo de key de luminancia que hayamos hecho.
 - c) Solo tendrá consecuencias si hacemos un key de luminancia lineal, y se notará en el background al activar o desactivar el key por corte.
 - d) Solo tendrá consecuencias si hacemos un key de luminancia Aditivo, y se notará en el background al activar o desactivar el key por corte.
- 3 En un Software de Postproducción o con un canal DVE del mezclador, ¿a qué llamamos CORNER PINNING?**
 - a) A un efecto que permite cambiar la perspectiva manejando la posición de las esquinas de la imagen.
 - b) A un efecto que consigue redondear las esquinas de la imagen.
 - c) A un efecto que permite seguir el tracking en un video donde se van cambiando las esquinas de la imagen.
 - d) A un efecto que permite manipular la forma y el borde de las esquinas de la imagen.
- 4 ¿Qué es la salida CLEAN del mezclador?**
 - a) Es una salida de programa con rótulos y mosca.
 - b) Es una salida de previo “limpia”, que no lleva rótulos ni mosca.
 - c) Es una salida de programa “limpia”, que lleva mosca.
 - d) Es una salida de programa que lleva rótulos.
- 5 De los siguientes efectos, ¿con cuál se puede conseguir la superposición de una o varias ventanas en un mezclador de vídeo?**
 - a) Mosaico.
 - b) PinP.
 - c) Multi-imagen.
 - d) Clip transition.
- 6 El término “source” en un mezclador de vídeo se refiere a:**
 - a) Fuentes de video con sus atributos asociados.
 - b) Memorias de salida que identifican cada fuente.
 - c) La señal de vídeo procesada.
 - d) El mapeado de fuentes a botones.
- 7 ¿Qué utilizamos para enviar y aplicar una corrección de color específica a una señal de video en las pantallas de un plató?**
 - a) Un bus auxiliar.
 - b) Un banco de mezcla de efectos.
 - c) Un DVE.
 - d) Una salida fija del mezclador.

- 8** La siguiente secuencia “Snapshot de PP, Pausa de 15fr, Transición Mix de PP, Key1 de PP ToOff” pertenece a:
- Un timeline.
 - Una macro.
 - Una memoria de key.
 - Un snapshot.
- 9** ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un tipo de key?
- Additive Key.
 - Linear Key.
 - Preset Pattern.
 - Coring Key.
- 10** ¿A qué se refiere el término “Show Key” en un mezclador de vídeo?
- Es la previsualización de los ajustes del key.
 - Es una memoria de key.
 - Es un tipo de key de luminancia.
 - Es la previsualización de la señal de key.
- 11** Tenemos esta imagen. ¿Qué parámetros del DVE se corresponden con esta posición?
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- 12** En qué orden están numeradas de 1 a 4 las transiciones entre A y B.
- 1 MIX, 2 SÚPER MIX, 3 NAM, 4 WIPE.
 - 1 NAM, 2 MIX, 3 SÚPER MIX, 4 WIPE.
 - 1 MIX, 2 NAM, 3 SÚPER MIX, 4 WIPE.
 - 1 NAM, 2 SÚPER MIX, 3 MIX, 4. WIPE.
- 13** ¿Qué vemos al utilizar FAM entre dos imágenes en el mezclador de vídeo?
- Que las partes más brillantes de la fuente que se desvanece son visibles durante más tiempo que las partes más oscuras.
 - Que las dos imágenes se desvanecen por igual en todos los niveles de brillo.
 - Que la primera fuente pasa a través de un color preseleccionado hasta la segunda fuente.
 - Que las partes de luminancia de cada fuente se suman para que, en el punto medio de la transición, la luminancia de ambas fuentes esté al 100%.
- 14** ¿Cómo ajustamos el punto donde se recorta la señal de key en una incrustación de luminancia?
- Con los controles de clip y ganancia.
 - Con el control de relleno.
 - Con el control de bordes.
 - Con el nivel de saturación.
- 15** Si el grafista nos da un Logotipo con su señal de key y nos dice que está precortado o premultiplicado. Se refiere a:
- La señal de key ha sido multiplicada por la señal de fill.
 - La señal de fill ha sido multiplicada por la señal de key.
 - Las señales de fill y key han sido cortadas a unas dimensiones determinadas.
 - La señal de Key ha sido precortada en luminancia.
- 16** Que ocurre si seleccionas una señal en el bus de EDIT PREVIO de un Mezclador Sony de la serie XVS y en el monitor del control asignado para ello no puedes ver la señal seleccionada.
- El EDIT PREVIO no está asignado a un output del mezclador.
 - No se pueden seleccionar señales en un EDIT PREVIO.
 - No existe el Bus de EDIT PREVIO.
 - Sony no tiene EDIT PREVIO.

- 17** Tenemos una señal de fill con canal alfa acoplado y hacemos un Key de luminancia lineal en Autoselect, sin invertir. ¿Como será el resultado dependiendo de la luminancia de los píxeles de la señal de fill?
- Los píxeles blancos serán opacos, los negros transparentes, y el resto en correspondencia con su luminancia.
 - Los píxeles negros serán opacos, los blancos transparentes, y el resto en correspondencia con el inverso a su luminancia.
 - Es indiferente la luminancia de los píxeles.
 - Los píxeles blancos serán opacos, los negros transparentes, y el resto en correspondencia con el inverso de su luminancia. Co C
- 18** En los auxiliares que mandamos a pantallas durante una gala, ¿podríamos hacer mezclas y cortinillas (wipes) entre señales utilizando exclusivamente el auxiliar?
- En los auxiliares solo se puede conmutar por corte. Es un preselector donde se conmutan señales.
 - Se podría mezclar pero no hacer cortinillas. Dependerá del mezclador que haya porque no todos pueden hacerlo.
 - Se podría mezclar y hacer cortinillas. Dependerá del mezclador que haya porque no todos pueden hacerlo.
 - ¿Quién querría hacer eso en una pantalla?
- 19** El titulador entrega una señal de key que no incluye una parte donde hay señal en el fill. ¿Qué tipo de Key hacemos para que no se incruste la parte del fill que no lleva señal de key? No puedes utilizar mascarar.
- Chroma key.
 - Key mixto.
 - key de luminancia aditivo.
 - Key de luminancia no aditivo.
- 20** ¿Qué es el panel del control del mezclador?
- Es un conjunto de efectos que hacen posible la conmutación y mezcla de señales de video, presentándolas a la salida para su emisión o grabación.
 - Es un conjunto de botones y controles que hacen posible la conmutación y mezcla de señales de video, presentándolas a la salida para su emisión o grabación.
 - Es un conjunto de cámaras que hacen posible la conmutación y mezcla de señales de video, presentándolas a la salida para su emisión o grabación.
 - Es un conjunto de botones y controles que hacen posible la postproducción de señales de video, presentándolas a la salida para su emisión o grabación.
- 21** Si necesitas recuperar el estado del mezclador en un momento determinado y de forma inmediata ¿Qué usarías?
- Snapshots.
 - Shotbox.
 - Clip Store.
 - Genlock.
- 22** Tal y como está configurado en la imagen, este mezclador dispone de:
- Tres bancos de mezcla efectos completos y uno virtual.
 - Dos bancos de mezcla efectos y PP desactivado.
 - Un banco de mezcla efectos dividido en dos y programa.
 - Cuatro bancos de mezcla efectos con el ME1 activado.
- 23** Según esta imagen, ¿dónde se asigna la fuente de un key?
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 24** Para ampliar una imagen conservando sus proporciones originales, debemos:
- Utilizar la rotación en los ejes X e Y.
 - Cambiar los valores de Aspecto.
 - Modificar la traslación en el eje Z.
 - Variar el tamaño. ca

- 25** ¿Qué se necesita para controlar un sistema EVS desde un mezclador de video durante una producción en vivo?
- a) IPDirector.
 - b) DSK.
 - c) GPI.
 - d) MOTU M4.
- 26** ¿Qué utilizamos en un mezclador de video para aplicar transiciones y combinaciones complejas entre diferentes fuentes de video?
- a) Key Bus.
 - b) PVW.
 - c) DSK.
 - d) M/E.
- 27** Desde el módulo de transiciones de un mezclador de video ¿qué permite activar las cortinillas?
- a) Nam.
 - b) DSK.
 - c) Wipe.
 - d) Super mix. l.
- 28** Según la imagen, ¿qué ocurrirá cuando pulsemos la tecla Auto?
- a) Veremos un encadenado de background y las fuentes de key 2 y key 3 aparecerán en programa.
 - b) Veremos cómo, mediante una cortinilla, el background y las keys 1 y 2 cambian por las keys 3 y 4.
 - c) Veremos una cortinilla que elimina las keys 2 y 3 de programa, manteniendo la misma imagen de background.
 - d) Veremos una cortinilla que cambia la imagen del background y retira las keys 2 y 3 simultáneamente.
- 29** El término “source” en un mezclador de vídeo se refiere a:
- a) Fuentes de video con sus atributos asociados.
 - b) Memorias de salida que identifican cada fuente.
 - c) La señal de vídeo procesada.
 - d) El mapeado de fuentes a botones. s
- 30** Si ejecutamos una transición entre dos imágenes en la que un borde con forma se mueve a través de la pantalla, revelando la nueva imagen mientras la primera desaparece, estamos hablando de:
- a) Wipe.
 - b) Mix.
 - c) Auto trans.
 - d) DME wipe.
- 31** La siguiente secuencia “Snapshot de PP, Pausa de 15fr, Transición Mix de PP, Key1 de PP ToOff” pertenece a:
- a) Un timeline.
 - b) Una macro.
 - c) Una memoria de key.
 - d) Un snapshot.
- 32** ¿Cuántas señales están implicadas para incrustar correctamente un self key?
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) Ninguna.
- 33** ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un tipo de key?
- a) Additive Key.
 - b) Linear Key.
 - c) Preset Pattern.
 - d) Coring Key.

34 ¿A qué se refiere el término “Show Key” en un mezclador de vídeo?

- a) Es la previsualización de los ajustes del key.
- b) Es una memoria de key.
- c) Es un tipo de key de luminancia.
- d) Es la previsualización de la señal de key.

35 ¿A qué corresponde esta secuencia en el Sony XVS 7000?

- a) A una cabecera.
- b) A una ráfaga.
- c) A una realidad aumentada.
- d) No se sabe, los datos son insuficientes. y? a.

TEMA 11 – El estudio: controles y plató

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.1
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Organización de un centro de producción de televisión
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Aviso sobre las fuentes	Ninguna de las cuatro opciones de la pregunta 47 define la unidad de control de cámara , y la marcada contradice, al pie de la letra, a la pregunta 65 del otro llamamiento. Queda declarada pregunta defectuosa
Extensión	3.479 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**, del inglés *camera control unit*); el operador de control de imagen (**CCU** también se usa por metonimia para la persona que la maneja, aunque su nombre en RTVE es **control de imagen**); el programa (**PGM**) y el previo (**PVW**); la interfaz digital serie (**SDI**); el intercomunicador (**intercom**); la unidad de control de la producción (**CAR**, del inglés *central apparatus room*, que en España se llama **control central** o **control técnico**); y la señal de aviso de emisión (**tally**), que en castellano se llama **piloto**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.1): «Estudio: controles y plató.»

Ocho preguntas, siete de ellas en el segundo llamamiento. Es el punto donde el examen deja de preguntar por conceptos y empieza a preguntar por **el sitio donde se trabaja**: qué hay en un plató, qué hay en un control y por dónde va cada cable.

11.1 Qué es un plató

Un plató es el espacio físico donde se ubica el decorado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 92 del segundo cuadernillo, y es la definición corta y exacta: **el plató es el sitio**.

Las tres opciones falsas confunden el sitio con lo que hay en él o con lo que se hace desde él:

- «Un complejo necesario para poner un programa en antena» describe **el estudio entero con sus controles**, que es más que el plató.
- «Un conjunto de elementos que configura la ambientación» describe **el decorado**, que es lo que se monta dentro del plató.
- «Un conjunto de decorado y control de grabación» **mete el control dentro del plató**, y el control está fuera, separado por un tabique.

La distinción importa en el oficio: el plató es donde se rueda, el control es desde donde se realiza, y **el estudio** es el conjunto de los dos más sus dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—.

11.2 Cómo tiene que ser un estudio

La pregunta 86 del segundo cuadernillo pide la estructura de un estudio de televisión, y su respuesta oficial enumera seis condiciones:

Condición	Por qué
Diáfano	Sin pilares ni tabiques: el decorado y las cámaras tienen que poder ir a cualquier parte
Suelo nivelado	Los pedestales y las plataformas ruedan , y un desnivel se ve en la imagen como un balanceo
Insonorizado	El sonido se toma en directo; el ruido de fuera no se quita después
Con sistema de ventilación	La iluminación caliente, y la ventilación tiene que ser silenciosa
Con un acceso de gran tamaño	Los decorados entran montados o en piezas grandes
Con parrilla de iluminación	Los aparatos van colgados, no en el suelo

Las tres opciones falsas no fallan por lo que dicen sino por lo que ponen en su lugar. Cada una sustituye alguna de esas seis condiciones por **una cifra concreta**: «más de 50 metros cuadrados y altura superior a 6 metros», «más de 100 metros cuadrados, con ciclorama», «altura de techo superior a 5 metros».

Y ésta es la trampa: no hay una superficie ni una altura mínimas que definan un estudio de televisión. Hay platós de plató virtual de treinta metros cuadrados y estudios de gala de mil; hay estudios de cuatro metros de altura libre y otros de doce. Lo que sí es común a todos son las seis condiciones funcionales de la tabla, y por eso la respuesta correcta es la única que se limita a ellas. Una cifra inventada es más fácil de recordar que un criterio, y por eso engaña.

El **ciclorama** —el fondo curvo y continuo que elimina la esquina entre pared y suelo— es un elemento muy común y no es obligatorio: muchos estudios no lo tienen.

11.3 Los controles

Un estudio de televisión tiene varios controles, y cada uno manda sobre una cosa distinta:

Control	Quién está	Qué manda
Control de realización	Realizador, ayudante de realización, mezclador, grafismo	La imagen que sale : qué cámara, qué transición, qué rótulo
Control de imagen	Operador de control de imagen	Las cámaras : diafragma, negros, balance, matriz. Se hace desde las CCU
Control de sonido	Técnico de sonido	La mesa de mezclas, los micrófonos, los retornos
Control de iluminación	Técnico de luces	La mesa de luces y los reguladores de la parrilla
Control central o control técnico	Técnicos de central	El encaminamiento de todas las señales del centro , la sincronización, las conexiones exteriores
Continuidad	Técnicos de continuidad	Lo que se emite en el canal : el enlace entre programas, la publicidad, la promoción

Los cuatro primeros son del estudio; los dos últimos son de la casa entera. Un centro de producción tiene varios estudios y un solo control central, y esa diferencia es la que resuelve la pregunta del tema 14 sobre el camino de una señal.

11.4 La cadena de la señal de cámara

Ésta es la cadena que hay que tener memorizada, porque de ella salen dos preguntas del examen:

cámara → caja de plató → CCU → control central → mezclador del control de realización → programa

Y en sentido contrario, el **retorno**:

mezclador → CCU → caja de plató → cámara → visor y monitor del operador

El cable de cámara lleva las dos direcciones a la vez, además de la alimentación, el intercom, el piloto y los datos de control: es un solo cable —triaxial, multipar o fibra— que hace de cordón umbilical.

11.5 La caja de plató

La caja de plató es el panel de conectores empotrado en la pared del estudio al que se enchufan las cámaras, los monitores y el resto de equipos móviles, y desde el que los cables salen ya canalizados hacia el control.

Las señales de cámara se conectan en la caja de plató antes de llegar a la CCU. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65 del primer cuadernillo, y las tres opciones falsas son cosas de otros sitios de la cadena: el **multicore** es un cable multipar —una manera de llevar señales, no un punto de conexión—, el **mezclador** está al final de la cadena y el **vectorscopio** es un aparato de medida.

Por qué existe la caja de plató. Sin ella habría que tirar el cable de cada cámara desde el control hasta donde esté la cámara, cada día y para cada programa. Con ella, el cableado fijo llega hasta la pared y sólo se mueve el tramo corto que va de la pared a la cámara. Un plató tiene varias cajas repartidas por su perímetro, para que ese tramo corto sea siempre corto.

11.6 La unidad de control de cámara

La unidad de control de cámara —CCU— es el aparato que acompaña a cada cámara y que hace tres cosas:

1. **Alimenta la cámara** por el mismo cable.
2. **Procesa su señal** y la entrega en formato de estudio, sincronizada con la casa.
3. **Permite ajustarla a distancia**: diafragma, nivel de negros, balance de blancos, ganancia, matriz, detalle. Ése es el trabajo del **control de imagen**, que iguala todas las cámaras entre sí para que un corte no se note.

Las CCU viven en el control, no en el plató, montadas en armarios y con sus mandos —los paneles de control remoto, uno por cámara— delante del operador de imagen.

Y ahora la pregunta 47 del segundo cuadernillo, que este tema tiene que corregir. Pregunta qué es la unidad de control de cámara y ofrece cuatro opciones:

Opción	Qué describe en realidad
a) «El sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen»	El sensor de la cámara
b) «Un componente de <i>hardware</i> y la unidad computacional central de un servidor»	La unidad central de proceso de un ordenador
c) «El lugar donde se lleva el cable de cámara de cada estudio a través de una conexión situada en la pared del estudio»	La caja de plató , o el lugar al que el cable llega desde ella
d) «Un ajuste que permite ver qué zonas de la imagen aparecen sobreexpuestas»	La cebra (zebra) del visor

Ninguna de las cuatro define la CCU, y la plantilla marca la c).

Es la única defendible de las cuatro, y aun así está mal escrita. Léida como está —«el lugar donde se lleva el cable de cámara... a través de una conexión situada en la pared del estudio»— **describe el recorrido del cable, no el aparato**: la conexión en la pared es la **caja de plató**, y el «lugar donde se lleva» es la sala de CCU. La lectura que la salva es esa segunda: **la CCU es el sitio al que llega el cable de cada cámara, y llega a través de un conector de la pared del plató**. Las otras tres opciones describen un sensor, un procesador y un ajuste de visor, y ninguna tiene nada que ver.

Y hay una razón más para no tomarla como definición: **contradice a la pregunta 65 del primer cuadernillo**. Aquella establece que la caja de plató está **antes** de la CCU; ésta, leída al pie de la letra, las identificaría. **Las dos no pueden ser verdad a la vez**, y la que está bien construida es la 65.

Se declara, por tanto, como pregunta defectuosa y no como errata de plantilla: la opción marcada es la única sostenible, pero su redacción no define lo que el enunciado pregunta. **Lo que el opositor debe saber es lo del epígrafe**, no la frase de la opción.

11.7 Los retornos

El retorno es la señal que el control devuelve al plató, y hay varios:

Retorno	Quién lo ve	Qué lleva
Retorno de cámara	El operador, en su visor	Normalmente el programa , para saber cuándo entra y con qué
Retorno de plató	Presentadores e invitados, en monitores	El programa, o una señal preparada para ellos
Retorno de auxiliar	Las pantallas del decorado	Lo que se les asigne desde un bus auxiliar
Intercom	Todo el equipo, por auricular	Las órdenes del realizador y del regidor

La señal de retorno enviada desde el mezclador de vídeo es una salida configurable que se envía a la cámara para visualizar en tiempo real lo que está en el aire. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 70 del segundo cuadernillo, y **las dos palabras que la distinguen son configurable y en tiempo real**.

La opción falsa a) dice «es **la** salida de programa del mezclador que se envía a la cámara para visualizar **anticipadamente** los elementos de la transmisión», y falla por partida doble: **el retorno no es forzosamente el programa** —se puede configurar para que lleve otra cosa, y en muchos programas lleva el previo o una cámara concreta— y **no enseña nada anticipadamente**: lo que enseña es lo que está al aire ahora. Las otras dos opciones describen el previo de grafismo y un envío de audio.

Por qué importa que sea configurable. En una entrevista, al entrevistador le conviene ver el programa; en un plató virtual, al presentador le conviene verse a sí mismo compuesto sobre el fondo; y en un concurso, al concursante le conviene ver el marcador y no verse la cara. **Cada retorno se configura para su destinatario**, y ésta es la función de los buses auxiliares del tema 10.

11.8 El piloto

El piloto —tally— es el sistema que enciende una luz roja en la cámara que está al aire. La respuesta oficial a la pregunta 45 del segundo cuadernillo lo define como el sistema integrado en las cámaras de estudio y en los propios platós y controles que permite saber **cuándo se está en directo y qué cámaras están «pinchadas»**.

Va en tres sitios a la vez, y por eso la definición habla de cámaras, platós y controles:

- **En la cámara**, delante —para el presentador— y detrás o en el visor —para el operador—.
- **En el multipantalla del control**, con un recuadro rojo alrededor de la fuente que está al aire y uno verde alrededor de la que está en previo.
- **En el plató**, con luces generales de «en el aire» y con avisos en los monitores.

Las tres opciones falsas de esa pregunta son cosas reales de otras materias: un **recurso narrativo de tensión** —que es el suspense—, un **sistema de comunicación del equipo técnico** —que es el intercom— y un **formato de sonido envolvente de cinco canales más uno de baja frecuencia** —que es el 5.1—.

Y la pregunta 81 del segundo cuadernillo pone a prueba si se ha entendido de dónde sale el piloto. En una grabación multicámara, si se hace un efecto de ventanas con tres cámaras, **el piloto se enciende en las tres**.

La razón es la definición misma: el piloto marca lo que está contribuyendo a la imagen que sale, no lo que está seleccionado en el bus de programa. Si tres cámaras están dentro del compuesto, las tres están al aire, y sus tres operadores tienen que saberlo para no moverse ni bajar el objetivo. **El sistema de pilotos de un mezclador calcula esa cadena hacia atrás**: mira qué hay en programa, mira de qué está hecho, y enciende todas las fuentes implicadas.

Las tres opciones falsas: «a ninguna cámara» dejaría a tres operadores creyéndose fuera de emisión; «a la que está en previo» invierte el sentido —el previo lleva **luz verde**, y no es estar al aire—; y «a la que hayas configurado previamente» convierte en ajuste manual algo que el mezclador deduce solo.

11.9 El cableado de un plató de varios sets

La pregunta 41 del segundo cuadernillo es la más larga del examen y es un problema de plató, no de teoría. Plantea un plató con tres *sets* —una mesa de tertulia, un sofá y un *set* con fondo de pantallas en L—, **siete cámaras** de las cuales la 7 es una **cabeza caliente**, **dos monitores** A y B para seguir el programa, y **dos cajas de conexiones de siete salidas cada una, una a cada lado del estudio**. Pide repartir los nueve elementos entre las dos cajas «para que sean funcionales y tengan los mínimos cruces en cada cambio de *set*».

La respuesta oficial es la a):

Caja	Conector 1	2	3	4	5
A	CAM 1	CAM 2	CAM 7	MONITOR A	—
B	CAM 6	CAM 5	CAM 4	CAM 3	MONITOR B

Y lo primero que hay que ver es que la opción c) reparte exactamente los mismos elementos entre las mismas cajas. Caja A: cámaras 1, 2 y 7 más el monitor A; caja B: cámaras 6, 5, 4 y 3 más el monitor B. **Lo único que cambia entre a) y c) es el orden dentro de la caja A:** la a) pone las cámaras primero y el monitor al final; la c) empieza por la cabeza caliente y el monitor y deja las cámaras 1 y 2 detrás.

Así que la pregunta no es qué va en cada caja, sino en qué conector va cada cosa, y el criterio es el que el enunciado nombra: **los mínimos cruces en cada cambio de set.** Con dos criterios de oficio se llega a la a):

- Las cámaras van en los conectores bajos y en orden,** porque el mazo de cables se tiende en ese orden y porque **es lo que se mueve:** en cada cambio de set las cámaras se recolocan, y si están en conectores consecutivos el mazo se desplaza entero sin cruzarse.
- Los monitores van al final,** porque **no se mueven:** siguen al programa y se quedan donde están. Meter un monitor en medio de la tira de cámaras obliga a saltar por encima de él cada vez que se repincha una cámara.

Las opciones b) y d) fallan antes, en el reparto entre cajas. La b) mete cinco cámaras y un monitor en la caja A y sólo dos cámaras y un monitor en la B, con lo que **desequilibra los dos lados** y obliga a cruzar el plató; la d) manda el **monitor B** a la caja A y el **monitor A** a la caja B, que es cruzarlos a propósito.

Esta pregunta no se puede verificar por cálculo, porque su respuesta depende de una lectura espacial del enunciado —dónde está cada set, dónde cada caja— que el propio enunciado sólo describe en palabras. **Se recoge la opción de la plantilla y se explica el criterio con el que se llega a ella,** que es lo que sirve para estudiar: **cámaras seguidas y en orden, monitores al final, y el reparto equilibrado entre las dos cajas.**

11.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
65	primero	Dónde se conectan las cámaras antes de la CCU	d) Caja de plató ✓
41	segundo	Cómo repartir cámaras y monitores en dos cajas	a) Cámaras en orden y monitores al final • depende de la planta
45	segundo	Qué es el tally	d) Sistema que indica qué cámaras están al aire ✓
47	segundo	Qué es la unidad de control de cámara	c) • pregunta defectuosa: ninguna opción la define
70	segundo	Qué define la señal de retorno	b) Salida configurable con lo que está al aire ✓
81	segundo	A qué cámaras se enciende el piloto en unas ventanas	c) A las tres ✓
86	segundo	Cómo debe ser la estructura de un estudio	a) Las seis condiciones funcionales ✓
92	segundo	Qué es un plató	b) Un espacio físico donde se ubica el decorado ✓

Seis respuestas verificadas y correctas; una que depende de la planta del plató; y una pregunta defectuosa.

La 47 es el hallazgo de este tema. Ninguna de sus cuatro opciones define la unidad de control de cámara: describen el sensor, la unidad central de proceso de un ordenador, la caja de plató y la cebrera del visor. **La marcada es la única defendible** —leyendo que el cable de cada cámara llega a la CCU a través de un conector de la pared— y **contradice, si se lee al pie de la letra, a la pregunta 65 del primer cuadernillo**, que coloca correctamente la caja de plató antes de la CCU. **No es errata de plantilla:** es una pregunta mal construida cuya opción menos mala está marcada.

Y un aviso de reparto: siete de las ocho preguntas son del segundo llamamiento. El primero sólo dedicó una a este punto. **Como en el tema 8, el peso de un punto cambia mucho de un examen a otro.**

11.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la organización de un centro de producción de televisión y va como oficio: la definición de plató y su distinción con el estudio y el control, las seis condiciones funcionales de un estudio, la tabla de controles, la cadena de la señal de cámara, la caja de plató, las tres funciones de la CCU, la tabla de retornos, el funcionamiento del piloto y los criterios de cableado del epígrafe 9.

Lo que se declara expresamente:

- **No hay superficie ni altura mínimas normativas para un estudio de televisión**, y por eso las cifras de las opciones falsas de la pregunta 86 no proceden de ninguna parte. Lo que la tabla del epígrafe 2 recoge son **requisitos funcionales**, no un reglamento.
- **El criterio de cableado del epígrafe 9 es de oficio y no se puede verificar** sin la planta del plató que el enunciado describe sólo en palabras. Se explica el criterio; la opción se recoge de la plantilla.
- **La corrección de la pregunta 47 se apoya en la propia pregunta 65 del otro cuadernillo**, que es la que sitúa correctamente la caja de plató en la cadena. Es un contraste interno del examen, no una fuente externa: **el examen se corrige a sí mismo**, y este tema se limita a señalarlo.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU, del inglés *camera control unit*).

Qué es cada cosa

Plató = el espacio físico donde se ubica el decorado. **Control** = desde donde se realiza, al otro lado del tabique. **Estudio** = los dos, más camerinos, almacén y acceso de decorados.

Cómo debe ser un estudio

Diáfano · suelo nivelado · insonorizado · con ventilación · con acceso de gran tamaño · con parrilla de iluminación. *No hay superficie ni altura mínimas normativas: las cifras de las opciones falsas no salen de ninguna parte. El ciclorama es muy común y no es obligatorio.*

Los controles

Control	Manda sobre
Realización	La imagen que sale
Imagen	Las cámaras, desde las CCU
Sonido	Mesa, micrófonos, retornos
Iluminación	Mesa de luces y reguladores
Central o técnico	El encaminamiento de todas las señales del centro
Continuidad	Lo que se emite en el canal

Los cuatro primeros son del estudio; los dos últimos, de la casa entera.

La cadena de la señal

cámara → caja de plató → CCU → control central → mezclador → programa, y el retorno al revés. **Caja de plató** = panel de conectores en la pared: **ahí se conectan las cámaras antes de la CCU**. CCU = alimenta la cámara, procesa su señal y permite ajustarla a distancia. **Vive en el control**, no en el plató.

Retornos y piloto

Retorno = salida configurable del mezclador que se manda a la cámara para ver **en tiempo real lo que está en el aire**. *No es forzosamente el programa, y no enseña nada anticipadamente.* **Piloto (tally)** = sistema que indica **qué cámaras están al aire**. Va en la cámara, en el multipantalla y en el plató. *En unas ventanas con tres cámaras se enciende en las tres: el piloto marca lo que contribuye a la imagen que sale.*

Cableado de un plató de varios sets

Criterio: **cámaras en los conectores bajos y en orden** —son lo que se mueve— y **monitores al final** —no se mueven—, con el **reparto equilibrado** entre las dos cajas.

El aviso

Ninguna de las cuatro opciones de la pregunta 47 define la unidad de control de cámara: describen el sensor, la unidad central de proceso, la caja de plató y la cebrera del visor. La marcada es la única defendible y, al pie de la letra, **contradice a la pregunta 65 del otro llamamiento. Pregunta defectuosa, no errata de plantilla.**

Preguntas reales de examen · tema 11

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Dónde se conectan las diferentes señales de cámara, en un plató de televisión, antes de llegar a la CCU?

- a) Multicore.
- b) Mezclador.
- c) Vectorscopio.
- d) Caja de plató.

2 Tenemos un Plató con 3 SET. Una mesa de tertulias con 2 presentadores en el centro y 2 tertulianos a cada lado, un sofá donde hay hasta siete personas y un set con fondo de pantallas en L. Disponemos de 7 cámaras, de las cuales la cámara nº 7 es una Cabeza Caliente, y 2 monitores (A y B) para seguir el PGM. Tenemos 2 cajas de conexiones de 7 salidas cada una en cada lado del estudio donde debemos conectar los elementos enunciados. ¿Como hacemos las conexiones de todos los elementos en las 2 cajas, para que sean funcionales y tengan los mínimos cruces en cada cambio de set?

- a) Entradas CAJA A: 1-CAM 1, 2-CAM 2, 3-CAM 7, 4-MONITOR A. Entradas CAJA B: 1-CAM 6, 2- CAM 5, 3-CAM 4, 4-CAM 3, 5-MONITOR B.
- b) Entradas CAJA A: 1-CAM 1, 2-CAM 2, 3-CAM 3,4-CAM 4, 5-CAM 7, 6-MONITOR A. Entradas CAJA B: 1-CAM 6, 2-CAM 5, 3-MONITOR B.
- c) Entradas CAJA A: 1-CAM 7, 2-MONITOR A, 3-CAM 1, 4-CAM 2. Entradas CAJA B:1- CAM 6, 2-CAM 5, 3-CAM 4, 4-CAM 3, 5-MONITOR B.
- d) Entradas CAJA A:1-CAM 1, 2-CAM 2 ,3-MONITOR B. Entradas CAJA B: 1-CAM 6, 2-CAM 5, 3-CAM 7, 4-CAM 4, 5-CAM 3, 6-MONITOR A. M 3 M 3

3 ¿Qué es el Tally?

- a) Es un recurso narrativo audiovisual a través del cual se crea una situación de gran tensión que busca la atención en el espectador.
- b) Es un sistema de comunicación utilizado en televisión y eventos como teatro o conciertos para la comunicación entre el equipo técnico.
- c) Es un formato de sonido envolvente digital discreto que ofrece cinco canales de gama completa más uno de efectos de baja frecuencia (LFE).
- d) Sistema integrado en las cámaras de estudio y en los propios plató y controles de realización que permiten saber cuándo se está en directo y qué cámaras están «pinchadas».

4 ¿Qué es la Unidad de Control de Cámaras (CCU)?

- a) Es el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen.
- b) Es un componente de hardware y la unidad computacional central de un servidor.
- c) Es el lugar donde se lleva el cable de cámara de cada estudio a través de una conexión situada en la pared del estudio.
- d) Es un ajuste que presentan algunas cámaras que te permite ver que zonas de la imagen aparecen sobreexpuestas. n. das.s.

5 Durante una transmisión en directo, ¿qué define la señal de retorno enviada desde el mezclador de vídeo?

- a) Es la salida de programa del mezclador que se envía a la cámara para visualizar anticipadamente los elementos de la transmisión.
- b) Es una salida configurable del mezclador que se envía a la cámara para visualizar en tiempo real lo que está en el aire.
- c) Es la salida del mezclador que se utiliza para revisar y ajustar los gráficos antes de la transmisión.
- d) Es una salida de audio del mezclador que permite a las cámaras recibir las órdenes de realización durante la emisión.

6 En una grabación de un programa a multicámara, si se realizan unas ventanas con tres cámaras, ¿a cuáles de las cámaras se les encenderá el piloto?

- a) A ninguna cámara.
- b) A la cámara que está en PVW.
- c) A las tres cámaras.
- d) A la cámara que hayas configurado previamente.

7 ¿Cómo debe ser la estructura de un estudio de televisión?

- a) Diáfano, suelo nivelado, insonorizado, con sistema de ventilación, con un acceso de gran tamaño y parrilla de iluminación.
- b) Diáfano, insonorizado, con un acceso de gran tamaño, con un tamaño superior de 50 m cuadrados y altura de techo superior a 6 metros.
- c) Diáfano, insonorizado, con un acceso de gran tamaño, con un tamaño superior a 100 m cuadrados, con ciclorama y parrilla de iluminación.
- d) Diáfano, suelo nivelado, insonorizado, con sistema de ventilación, con altura de techo superior a 5 metros y con un acceso de gran tamaño.

8 ¿Qué es un plató?

- a) Un complejo necesario para poner un programa en antena.
- b) Un espacio físico donde se ubica el decorado.
- c) Un conjunto de elementos que configura la ambientación.
- d) Un conjunto de decorado y control de grabación para la realización de un programa.

TEMA 12 – Las unidades móviles

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.2
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Recomendación UIT-R SNG.770-2 para el periodismo electrónico digital por satélite
Identificador	Norma técnica sin identificador del BOE
Redacción que se estudia	La edición de enero de 2012 en español
Extensión	1.711 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad móvil (**UM**) y la **pequeña unidad móvil** o unidad móvil ligera (**PEL**), que es la que el examen pregunta; el periodismo electrónico por satélite (**SNG**, del inglés *satellite news gathering*) y su versión digital (**DSNG**, del inglés *digital satellite news gathering*); el periodismo electrónico con cámara (**ENG**, del inglés *electronic news gathering*); la unidad de control de cámara (**CCU**); el generador de sincronismos (**GSC**); la interfaz digital serie (**SDI**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) y su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); y la conexión por agregación de redes móviles (**bonding**), que es como se llama el sistema de mochila.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.2): «Unidades móviles.»

Una sola pregunta en los dos cuadernillos, y de vocabulario. Pero **este punto es la mitad práctica del punto 5.4**, la retransmisión, que sí tiene banco: una retransmisión se hace **desde** una unidad móvil, y quien no sepa qué hay dentro no entiende el tema 14.

12.1 Qué es una unidad móvil

Una unidad móvil es un control de realización montado sobre ruedas. Lleva dentro lo mismo que un control de estudio —mezclador, monitores, CCU, mesa de sonido, sincronismos, grabadores— y sirve para lo mismo: realizar en directo con varias cámaras. **Lo único que cambia es que va donde está el acontecimiento**, en lugar de esperar a que el acontecimiento venga al plató.

Y por eso su límite es distinto. En un estudio la señal ya está en casa; en una unidad móvil hay que **traerla desde donde esté el vehículo**, y ese transporte —el epígrafe 4— es la mitad del trabajo.

12.2 Los tamaños, y qué es una PEL

Las unidades móviles se escalan por número de cámaras y por lo que caben dentro:

Tipo	Cámaras habituales	Vehículo	Para qué
Unidad móvil grande	De doce a treinta o más	Semirremolque o camión de gran tonelaje, con laterales expansibles	Fútbol, galas, grandes acontecimientos
Unidad móvil media	De seis a doce	Camión rígido	Baloncesto, conciertos, actos institucionales
PEL, unidad móvil ligera	De dos a seis	Furgón o furgoneta	Informativos, actos pequeños, conexiones
Mochila o DSNG portátil	Una	A hombro o en maletas	Directo de una sola cámara

PEL es la unidad móvil ligera, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 4 del primer cuadernillo.

Las tres opciones falsas son términos reales de otras materias del propio temario, lo que hace la pregunta más difícil de lo que parece:

- «Brazo ligero articulado que se utiliza en iluminación» describe una **pértiga de luces** o un brazo de suspensión, que es material del tema 8.
- «Formato de una pulgada hoy en día en desuso» describe una **cinta de vídeo** —la de una pulgada tipo C—, que es material del tema 20.
- «Un primer armado de las secuencias en baja banda con la finalidad de decidir el orden y la duración de las tomas» describe el **premontaje** o montaje de trabajo, que también es del tema 20.

Las tres son definiciones correctas de tres cosas distintas, y ninguna de las tres se llama PEL. Es una pregunta que castiga adivinar por la forma de la sigla.

12.3 Qué hay dentro

Una unidad móvil se organiza en tres zonas separadas por mamparas, porque las tres necesitan condiciones distintas:

Zona	Quién trabaja	Qué lleva
Realización	Realizador, ayudante, mezclador, grafismo	El mezclador , el multipantalla, los monitores de programa y previo, el intercom
Control de imagen y técnica	Control de imagen, técnicos	Las CCU con sus paneles, los monitores de forma de onda y el vectorscopio, el generador de sincronismos , la matriz de conmutación, los grabadores y el servidor de repeticiones
Sonido	Técnico de sonido	La mesa de mezclas, los micrófonos inalámbricos, los retornos y la comunicación con el estadio

Y fuera del vehículo, lo que el vehículo necesita para funcionar:

- **Alimentación:** acometida del recinto o **grupo electrógeno propio**, casi siempre con dos vías para poder pasar de una a otra sin cortar.
- **Aire acondicionado**, que en un espacio pequeño lleno de electrónica no es comodidad sino requisito.
- **Cableado de cámaras**, que se tiende cada vez y se recoge cada vez: es la tarea más larga del montaje.

- **El enlace de salida**, del epígrafe siguiente.

12.4 Cómo sale la señal

Vía	Cómo funciona	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Un circuito contratado o instalado hasta el recinto	Capacidad y calidad; retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Enlace de microondas terrestre	Vano de radio hasta un repetidor o hasta el centro	Rápido de montar	Necesita visión directa y coordinación de frecuencias
Satélite (DSNG)	Antena en el vehículo, enlace ascendente al satélite y descendente al centro	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y retardo
Agregación de redes móviles (<i>bonding</i>)	Varias tarjetas de telefonía móvil sumadas por una mochila	Ligerísimo y barato	Depende de la cobertura; latencia variable

El satélite tiene norma propia y este proyecto la tiene guardada. La **Recomendación UIT-R SNG.770-2**, «Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)», define para qué existe esta técnica:

el SNG es temporal y ocasional, y que a menudo su activación no puede determinarse con gran antelación

y describe el equipo con el que se hace:

con escaso tiempo de aviso con fines de difusión, utilizando estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables que operan en el marco del servicio fijo por satélite. La definición del equipo especifica que éste deberá estar en condiciones de transmitir por el enlace ascendente el material del programa video de noticias imagen con sus señales de sonido radiofónicas asociadas.

Las dos ideas que hay que retener de esa cita son *temporal y ocasional y escaso tiempo de aviso*. Eso es lo que separa una unidad de satélite de un circuito permanente: **no está contratada de antemano porque la noticia tampoco lo estaba.**

Y la misma norma explica por qué la coordinación es un trámite y no un detalle, al hablar de la autorización de los países implicados en el enlace ascendente. Una unidad de satélite **no se enciende sin permiso**: hay que reservar el segmento espacial y coordinar la frecuencia.

12.5 El montaje de una unidad móvil

El orden de trabajo de un día de unidad móvil, que es lo que la asistencia de realización tiene que conocer:

1. **Reconocimiento previo**: dónde aparca el vehículo, por dónde entra la energía, dónde van las cámaras, por dónde sale la señal. Se hace días antes, con la producción.
2. **Aparcamiento y acometida**: el vehículo se coloca y se conecta a la energía. **Nada se enciende hasta que la tierra está bien.**

3. **Tendido de cables:** de cada posición de cámara al vehículo, protegiendo los cruces de paso y respetando los recorridos del público.
4. **Montaje de cámaras y soportes,** con sus intercom y sus pilotos.
5. **Ajuste:** sincronismos, igualación de cámaras en el control de imagen, niveles de sonido, comprobación de retornos y de N-1.
6. **Comprobación del enlace de salida,** con el centro receptor al otro lado.
7. **Ensayo** de lo que se pueda ensayar.
8. **Emisión.**
9. **Desmontaje,** que se hace en orden inverso y **suele ser lo que se planifica peor.**

Los dos puntos donde una retransmisión se rompe con más frecuencia son el 2 y el 6: la energía y el enlace. Los dos son externos al equipo de realización y los dos necesitan una alternativa preparada.

12.6 El dato que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
4	primero	Qué se entiende por PEL	a) Unidad móvil ligera ✓

La única respuesta oficial de este punto es correcta.

Y hay que decir lo que este banco de una sola pregunta significa. El punto 5.2 del Anexo 2 dice «Unidades móviles» y nada más, y los dos llamamientos juntos le dedicaron una pregunta de vocabulario. Eso **no autoriza a saltárselo**: el mismo Anexo 2 dedica un punto entero al asunto, y el reparto de preguntas entre puntos cambia de una convocatoria a otra —el tema 8 y el tema 11 de este mismo libro lo demuestran, con siete y una preguntas repartidas al revés entre los dos llamamientos—.

Lo que sí permite es dimensionar el esfuerzo: este tema se estudia una vez, se retiene por su relación con el 14 y no se repasa más.

12.7 Trazabilidad

Una norma sostiene el epígrafe 4 y es del segundo nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Qué sostiene aquí	Fichero
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), «Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)»	Que el SNG es temporal y ocasional , que se activa con escaso tiempo de aviso , que se hace con estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables , y que el enlace exige autorización	la Recomendación en su edición en español

El resto va como oficio y así se declara: la escala de tamaños de unidad móvil con sus números de cámara, el reparto en tres zonas, la lista de lo que hace falta fuera del vehículo, la tabla de vías de salida de la señal y el orden de trabajo del epígrafe 5.

Los números de cámara de la tabla del epígrafe 2 son orientativos y así van declarados. No hay una definición normalizada de «unidad móvil ligera» por número de cámaras: **lo que define a una PEL es que cabe en un furgón y la maneja un equipo pequeño**, y eso admite configuraciones muy distintas. Lo que la pregunta 4 exige —y lo que la tabla sostiene sin margen de duda— es **qué significa la sigla**.

Esquema de repaso · tema 12

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el periodismo electrónico por satélite (**SNG**, del inglés *satellite news gathering*) y su versión digital (**DSNG**, del inglés *digital satellite news gathering*); la unidad móvil (**UM**) y la **pequeña unidad móvil** o unidad móvil ligera (**PEL**), que es la que el examen pregunta.

Qué es

Un control de realización montado sobre ruedas. Lo mismo que un control de estudio, pero **va donde está el acontecimiento** y hay que **traer la señal** desde allí.

Los tamaños

Tipo	Cámaras	Vehículo
Grande	12 a 30 o más	Semirremolque con laterales expansibles
Media	6 a 12	Camión rígido
PEL, unidad móvil ligera	2 a 6	Furgón o furgoneta
Mochila / DSNG portátil	1	A hombro o en maletas

PEL = unidad móvil ligera. Las opciones falsas son términos de otros temas: *brazo de iluminación, cinta de una pulgada y premontaje.*

Qué lleva dentro

Realización (mezclador, multipantalla, intercom) · **imagen y técnica** (CCU, monitor de forma de onda, vectorscopio, generador de sincronismos, matriz, grabadores, servidor de repeticiones) · **sonido**. Fuera: **energía** —acometida o grupo, con dos vías—, **climatización, cableado de cámaras y enlace de salida**.

Cómo sale la señal

Fibra (capacidad y calidad; hay que tenerla puesta) · **microondas terrestre** (necesita visión directa) · **satélite DSNG** (llega de cualquier sitio; coste, licencia y retardo) · **agregación de redes móviles** (ligero y barato; depende de la cobertura). *La Recomendación UIT-R SNG.770-2 define el SNG como temporal y ocasional, activado con escaso tiempo de aviso, con estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables.*

El día de trabajo

Reconocimiento → aparcamiento y acometida → tendido de cables → montaje de cámaras → ajuste (sincronismos, igualación, N-1) → **comprobación del enlace** → ensayo → emisión → desmontaje. *Los dos puntos donde más se rompe: la **energía** y el **enlace**. Los dos necesitan alternativa.*

Preguntas reales de examen · tema 12

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué se entiende por PEL?

- a) Unidad móvil ligera.
- b) Brazo ligero articulado que se utiliza en iluminación.
- c) Formato de una pulgada hoy en día en desuso.
- d) Un primer armado de las secuencias en baja banda con la finalidad de decidir el orden y la duración de las tomas.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 13 – La asistencia en grabación en estudio y en exteriores

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.3
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Descripción del oficio de asistencia de realización
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Aviso sobre las fuentes	Es el único tema del libro sin ni una pregunta en los dos llamamientos , y por tanto el único que no ha podido someterse a la comprobación que el proyecto aplica a los demás: su cobertura es del temario, no del examen
Extensión	1.916 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la orden de trabajo diaria (**OTD**), que es el documento con el que se convoca cada jornada; el parte de producción (**PP**, que en este tema no es el programa del mezclador); el código de tiempo (**TC**, del inglés *timecode*); el periodismo electrónico con cámara (**ENG**); el guion técnico (**GT**); y la orden de trabajo (**OT**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.3): «Asistencia en grabación en estudio y en exteriores.»

Este es el único tema del libro sin ni una pregunta en los dos cuadernillos. Y es, a la vez, **el punto que describe el trabajo que da nombre a la ocupación**: la asistencia de realización. Que el examen no lo haya preguntado en 2024 no lo saca del Anexo 2, y este libro lo trata como los demás.

13.1 Qué hace la asistencia de realización

La asistencia de realización es quien sostiene el plan mientras el realizador atiende a la imagen. El realizador decide qué se ve; la asistencia se ocupa de que **lo que hay que rodar se rueda, quede anotado y se pueda encontrar después.**

Sus cuatro cometidos, que ordenan el resto del tema:

Cometido	En qué consiste
Preparar	Convertir el guion técnico en un plan de grabación con órdenes de trabajo
Cantar	Llevar la cuenta de planos y tomas, avisar de lo que viene, cronometrar
Anotar	Dejar por escrito qué se ha grabado, dónde está y si vale
Cerrar	Entregar el material y el parte a montaje, con todo localizable

Y una regla que atraviesa los cuatro: lo que no está anotado, no existe. Un plano bueno que nadie apuntó se pierde en la sala de montaje igual que si no se hubiera rodado.

13.2 Antes de la grabación

El trabajo empieza con el **guion técnico** y **termina en la orden de trabajo diaria**. El encadenamiento es el mismo del tema 3, visto desde la asistencia:

1. **Lectura del guion técnico** y **desglose** de lo que cada secuencia necesita.
2. **Numeración de secuencias y planos**, que es lo que después se cantará y anotará.
3. **Plan de grabación**: en qué orden se rueda, que **no es el orden del guion** sino el que agrupa por decorado, por localización y por intérprete.
4. **Orden de trabajo diaria**: quién, dónde, a qué hora, con qué. Se reparte la víspera.
5. **Preparación del material de anotación**: partes en blanco, listas de planos, cronómetro.

El documento que la asistencia mira todo el día es la **lista de planos**, con una línea por plano y columnas para las tomas, la valoración y el código de tiempo.

13.3 Durante la grabación en estudio

En estudio la grabación es **multicámara** y **suele ir «como en directo»**: se graba seguido y se corta en el control. La asistencia trabaja **dentro del control**, al lado del realizador, y hace:

Tarea	Qué es
Cantar el guion	Ir por delante en voz alta: «entra vídeo», «cámara 3 preparada», «rótulo en cinco»
Contar el tiempo	Decir cuánto falta para el final de cada bloque y para el final del programa
Controlar las entradas	Que cada elemento —vídeo, gráfico, sonido— esté listo cuando toque
Anotar incidencias	Qué se ha repetido, qué ha salido mal, qué hay que arreglar
Coordinar con regiduría	El plató lo lleva el regidor; la asistencia le pasa lo que viene

La asistencia es la voz que va por delante. Todo el equipo trabaja sobre lo que está pasando; la asistencia trabaja sobre **lo que va a pasar dentro de diez segundos**, y eso es lo que evita que una entrada llegue tarde.

13.4 Durante la grabación en exteriores

En exteriores casi siempre se graba con una cámara y por **planos sueltos**, y el trabajo cambia de naturaleza: ya no es cantar, es **llevar la cuenta**.

Tarea	Qué es
Control de continuidad	Vigilar el raccord del tema 6: posición, vestuario, atrezzo, dirección de miradas, luz
Cuenta de planos y tomas	Qué plano se está rodando, qué toma va, cuál es buena
Anotación de códigos de tiempo	Dónde está cada toma en el soporte
Control del plan	Qué queda por rodar hoy y si da tiempo
Fotografías de continuidad	Para poder reproducir un decorado o un vestuario días después

La diferencia con el estudio es el orden. En exteriores se rueda **desordenado** —todo lo de un decorado seguido, aunque pertenezca a cinco secuencias distintas— y por eso **la continuidad hay que reconstruirla de memoria y de papel**. En estudio, el orden es el del programa y la continuidad se mantiene sola.

13.5 El cronometraje

Un programa de televisión dura lo que tiene que durar, y el cronometraje es responsabilidad de la asistencia:

- **Tiempo previsto:** el del minutado, bloque por bloque.
- **Tiempo real:** el que va consumiendo el programa.
- **Desfase:** la diferencia entre los dos, que hay que cantar en voz alta y a tiempo para que se pueda corregir.
- **Tiempo de salida:** la hora exacta en que el programa tiene que terminar.

Corregir un desfase se hace estirando o recortando lo que sea elástico, y eso está decidido de antemano: qué bloque se puede alargar, qué pieza se puede caer, qué entrevista se puede cortar. **La asistencia no decide qué se recorta; avisa a tiempo de que hay que recortar.**

13.6 El parte de grabación

El parte es el documento que acompaña al material grabado hasta el montaje. Por cada toma anota:

Campo	Qué dice
Secuencia y plano	La numeración del guion técnico
Toma	Cuál de los intentos
Código de tiempo de entrada y salida	Dónde está en el soporte
Soporte	Qué tarjeta, qué disco, qué cinta
Valoración	Buena, buena con reservas, falsa
Observaciones	Por qué se repitió, qué hay que vigilar

La columna que más se usa en montaje es la de valoración, porque es la que permite ir directo a las tomas buenas sin ver las demás. **Y la que más se agradece es la de observaciones**, que es donde se explica por qué una toma marcada como buena tiene un problema en el minuto tres.

13.7 El código de tiempo y la claqueta

El código de tiempo es una etiqueta que identifica cada fotograma con el formato **horas : minutos : segundos : fotogramas**. Es lo que hace posible que un parte escrito sirva para encontrar una toma en un archivo de horas.

Sus dos maneras de correr:

Modo	Cómo	Cuándo
Libre (<i>free run</i>)	Corre siempre, esté grabando o no; suele ir a la hora del día	Multicámara, directo, varias cámaras a la vez
Grabación (<i>record run</i>)	Corre sólo mientras se graba, y por eso el material queda continuo	Ficción con una cámara

El modo libre es el que permite sincronizar varias cámaras, porque todas marcan la misma hora para el mismo instante. Por eso en multicámara se **jamea** el código —se pone en hora todas las cámaras y el sonido— antes de empezar.

Y la **claqueta** hace lo mismo por vía visual y sonora: enseña escrito qué secuencia, qué plano y qué toma se está rodando, y **su golpe da un instante que se ve y se oye a la vez**, con el que se sincroniza la imagen con un sonido grabado aparte. **Sigue siendo el método más fiable** cuando el código de tiempo falla.

13.8 Después de la grabación

1. **Volcado y copia de seguridad del material**, antes de borrar nada. **Nunca se formatea una tarjeta que no tenga dos copias.**
2. **Entrega del parte** junto al material, con los códigos de tiempo comprobados.
3. **Etiquetado** de soportes y carpetas con una nomenclatura que el montaje entienda.
4. **Anotación de lo que falta:** planos no rodados, tomas pendientes de repetir, material que hay que pedir a archivo.
5. **Cierre del día** en el plan de grabación, para saber cuánto se lleva hecho.

13.9 Estudio y exteriores, comparados

	Estudio	Exteriores
Número de cámaras	Varias, simultáneas	Normalmente una
Orden de grabación	El del programa	El que conviene a la producción
Dónde está la asistencia	En el control , junto al realizador	Junto a la cámara , con el equipo
Tarea dominante	Cantar y cronometrar	Anotar y vigilar el raccord
Documento principal	El minutado o escaleta	La lista de planos y el parte
Qué se rompe con más facilidad	El tiempo	La continuidad
Imprevistos	Del programa: un invitado que no llega	Del entorno: la luz, el ruido, el permiso

13.10 Lo que el examen ha preguntado

Nada. Los dos cuadernillos de 2024 —doscientas cuarenta preguntas entre los dos, de las que doscientas nueve son del bloque específico— **no dedican ni una a este punto.**

Y conviene decir con precisión qué significa eso y qué no significa.

Lo que significa: que en la convocatoria de 2024 el tribunal repartió sus preguntas por otros puntos del Anexo 2, y que **el rendimiento por hora de estudio de este tema, mirando sólo ese examen, es cero.**

Lo que no significa: que el punto esté fuera del temario. **El punto 5.3 está en el Anexo 2 con el mismo rango que los demás**, y una convocatoria posterior puede preguntarlo. Este libro lo escribe por eso y también por una razón práctica: **es el punto que describe el oficio para el que se oposita**, y quien se presente a asistencia de realización tendrá que explicarlo aunque no se lo pregunten en un tipo test.

Y hay un dato que refuerza el aviso. En este mismo libro, el tema 8 tiene **nueve preguntas en el primer llamamiento y cero en el segundo**, y el tema 11 tiene **una en el primero y siete en el segundo**. **El reparto de un punto entre dos exámenes de la misma convocatoria ya varía así;** entre convocatorias distintas, más.

13.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma ni ninguna fuente externa, y no tiene ninguna pregunta que contrastar. Todo su contenido es descripción de oficio, y así se declara: los cuatro cometidos de la asistencia, el encadenamiento de documentos previos, las tareas en estudio y en exteriores, el cronometraje, los campos del parte de grabación, los dos modos del código de tiempo, la función de la claqueta, el cierre del día y la comparación final.

Es el único tema del libro escrito sin ninguna pregunta que lo respalde, y por tanto **el único que no ha podido someterse a la comprobación que el proyecto aplica a los demás**: contrastar lo que el tema afirma con lo que el examen dio por bueno. Se hace constar aquí para que quien lo estudie sepa que **su cobertura es del temario, no del examen.**

Esquema de repaso · tema 13

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Es el único tema del libro sin ni una pregunta en los dos llamamientos. Y es el que describe el oficio que da nombre a la ocupación.

Los cuatro cometidos

Preparar · cantar · anotar · cerrar. *Lo que no está anotado, no existe.*

Antes

Guion técnico → **desglose** → **numeración de secuencias y planos** → **plan de grabación** (que no sigue el orden del guion) → **orden de trabajo diaria** → material de anotación. El documento de cabecera: **la lista de planos**, con tomas, valoración y código de tiempo.

En estudio

Cantar el guion (ir por delante en voz alta) · **contar el tiempo** · **controlar las entradas** · **anotar incidencias** · **coordinar con regiduría**. *La asistencia trabaja sobre lo que va a pasar dentro de diez segundos.*

En exteriores

Continuidad y raccord · **cuenta de planos y tomas** · **códigos de tiempo** · **control del plan** · **fotografías de continuidad**. *Se rueda desordenado, así que la continuidad hay que reconstruirla de papel.*

Cronometraje

Tiempo previsto · **tiempo real** · **desfase** · **hora de salida**. *La asistencia no decide qué se recorta: avisa a tiempo de que hay que recortar.*

El parte de grabación

Secuencia y plano · toma · **código de tiempo de entrada y salida** · soporte · **valoración** · observaciones.

Código de tiempo y claqueta

Formato **hh:mm:ss:ff**. **Modo libre** (*free run*): corre siempre, a la hora del día → **permite sincronizar varias cámaras**. **Modo grabación** (*record run*): sólo al grabar. **La claqueta** da un instante que **se ve y se oye a la vez**.

Después

Volcado y copia antes de borrar nada —nunca se formatea una tarjeta sin dos copias— · entrega del parte · etiquetado · anotación de lo que falta · cierre del día.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 14 – La retransmisión. Conexiones y fuentes de contribución exteriores

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.4
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Recomendación UIT-R SNG.770-2 para el enlace por satélite, y oficio para el resto
Identificador	Norma técnica sin identificador del BOE
Redacción que se estudia	La edición de enero de 2012 en español
Aviso sobre las fuentes	El recorrido de la señal por los centros de RTVE no se apoya en ningún documento de organización interna , que este proyecto no tiene: se explica desde la función de un control central y desde la propia respuesta oficial
Extensión	2.842 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el enlace ascendente (**uplink**) y el descendente (**downlink**); la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (**QPSK**, del inglés *quadrature phase shift keying*); el periodismo electrónico por satélite (**SNG**) y su versión digital (**DSNG**); la televisión digital terrestre (**TDT**); el programa (**PGM**); el centro territorial (**C.T.**) y **Prado del Rey (P.R.)**, que son los dos nombres propios que el examen usa abreviados; la unidad móvil (**UM**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) con su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); la ultraalta definición (**UHD**) y la codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**), que vienen del tema 5; la difusión de vídeo digital (**DVB**) y su variante por satélite (**DVB-S**); y la sala central de aparatos (**CAR**, del inglés *central apparatus room*), que es como se llama en inglés al control central.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.4): «La retransmisión. Conexiones y fuentes de contribución exteriores.»

Cuatro preguntas, y una de ellas es la más específica de RTVE de todo el examen: pide el camino exacto que sigue una señal desde una cámara de un centro territorial hasta la emisión en TDT, nombrando los centros de la casa. Es el único punto del temario donde **el conocimiento de la organización interna de la Corporación se pregunta directamente**.

14.1 Qué es una retransmisión

Una retransmisión es la realización en directo de un acontecimiento que ocurre fuera del estudio y que no se ha organizado para la televisión. Ésa es la diferencia con un programa de plató: **el acontecimiento manda**. Un partido dura lo que dura, un discurso empieza cuando empieza y una procesión pasa por donde pasa.

De ahí las tres condiciones que la definen:

1. **La realización se hace desde una unidad móvil**, en el lugar del acontecimiento.
2. **La señal hay que traerla** hasta el centro emisor, por alguna de las vías del tema 12.
3. **No hay segunda toma**. Todo lo que se pueda preparar antes, se prepara antes; lo que no, se resuelve en el momento.

14.2 Contribución y distribución

Ésta es la distinción que ordena todo el tema, y el enunciado del Anexo 2 la nombra con la palabra «contribución»:

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte de la señal hacia el centro de producción, para trabajar con ella	El transporte de la señal hacia el espectador
De dónde a dónde	Del acontecimiento al centro; de un centro a otro	Del centro emisor a la red de difusión
Calidad	Alta: la señal se va a seguir manipulando	La que el sistema de emisión permita
Compresión	Poca o ninguna	La del sistema: HEVC en UHD, según el tema 5
Retardo	El menor posible	Menos crítico
Quién la ve	El equipo técnico	El público

Una fuente de contribución exterior es, por tanto, cualquier señal que entra en la casa desde fuera para incorporarse a un programa: una unidad móvil, un centro territorial, una agencia, un enviado especial con mochila, un corresponsal por satélite.

Y el rasgo que las une a todas: entran por el control central, no directamente al control de realización. El epígrafe 4 explica por qué.

14.3 El camino de una señal dentro de RTVE

La pregunta 35 del primer cuadernillo es un problema de encaminamiento con nombres propios. Plantea esto: se emite en directo por La 2 un programa desde el **Estudio 2 de Prado del Rey**; en su salida de programa entra la señal de un redactor que llega en directo **desde un estudio del Centro de Producción de Cataluña**; y pregunta **por qué sitios pasa la señal del redactor, desde que sale de la cámara hasta que sale de Torrespaña para la emisión en TDT**.

La respuesta oficial es la c):

Control de realización del C.T. Cataluña → Control Central del C.T. Cataluña → Control Central Torrespaña → Control Central P.R. → Control de realización Est. 2 → Control Central P.R. → Control Central Torrespaña → Control de continuidad de La 2

Leído como un recorrido, tiene tres tramos y una vuelta:

Tramo	De dónde a dónde	Qué pasa
1. Salida de Cataluña	Cámara → realización del centro territorial → control central del centro territorial	El centro territorial realiza su señal y la entrega a su control central, que es su puerta de salida
2. Viaje a Madrid	Control central de Cataluña → Control Central de Torrespaña → Control Central de Prado del Rey	Torrespaña es el nodo de la red: todo lo que entra y sale de la casa pasa por allí
3. Entrada al programa	Control Central de Prado del Rey → control de realización del Estudio 2	La señal llega al mezclador como una fuente más y el realizador la pincha
4. Vuelta	Estudio 2 → Control Central de Prado del Rey → Control Central de Torrespaña → continuidad de La 2	El programa ya montado hace el camino inverso hasta la emisión

Lo que la pregunta comprueba es que se sepan dos cosas.

La primera: que la señal pasa dos veces por los mismos sitios. Va del centro territorial al estudio y vuelve del estudio a la emisión, y en las dos direcciones atraviesa Prado del Rey y Torrespaña. **Las opciones a) y d) hacen el camino sólo una vez** o lo acortan, y por eso son falsas.

La segunda: que lo que encamina es el control central, no el control técnico. Las opciones a), b) y d) escriben «control técnico» donde la correcta escribe «Control Central». Los dos nombres existen y **no son lo mismo**: el control técnico atiende a los equipos de un estudio; **el control central encamina las señales de todo el centro y las que entran y salen de él**. La única opción que usa el nombre correcto en los siete pasos es la c).

Y la lección de estudio, que va más allá de esta pregunta: en un centro de producción, **una señal no viaja de un sitio a otro por el camino más corto, sino por la matriz**. Todo pasa por el control central, y por eso el control central es el sitio donde se sabe dónde está cada cosa.

14.4 El control central

El control central —también llamado control técnico central, o **CAR** en la nomenclatura anglosajona— es la matriz de conmutación de un centro de producción y el sitio donde se genera la sincronización. Lo que hace:

Función	En qué consiste
Encaminar	Llevar cualquier señal de cualquier origen a cualquier destino, dentro del centro y hacia fuera
Sincronizar	Generar la referencia — <i>black burst</i> o <i>tri-level</i> , según el tema 10— y repartirla
Adaptar	Sincronizar señales de fuera, convertir formatos, corregir niveles
Vigilar	Medir y comprobar cada señal antes de que entre en un programa
Reservar	Gestionar los circuitos contratados y las conexiones exteriores
Registrar	Grabar lo que haga falta grabar de todo lo que pasa

Por qué las fuentes exteriores entran por ahí y no directamente al mezclador. Una señal de fuera llega **sin sincronizar** con la casa, a veces con el nivel mal y a veces en otro formato. **El mezclador no puede conmutarla así**, según el epígrafe 16 del tema 10. El control central la sincroniza, la mide y la entrega en condiciones. **Es el filtro sanitario de la señal**.

14.5 El enlace por satélite: ascendente y descendente

Un enlace por satélite tiene dos mitades, y las dos usan frecuencias distintas:

Mitad	Nombre	Qué hace	Quién la ejecuta
Ascendente	<i>Uplink</i>	Sube la señal de la estación terrena al satélite, con antenas parabólicas de gran ganancia	La unidad de satélite del acontecimiento
Descendente	<i>Downlink</i>	El satélite retransmite la señal recibida hacia su zona de cobertura sobre la superficie de la Tierra	El satélite; la recibe el centro con su antena

El *downlink* es la transmisión de televisión digital vía satélite por enlace descendente, por medio del cual el satélite retransmite la señal recibida hacia su zona de cobertura sobre la superficie de la Tierra, utilizando una banda de frecuencias diferente a la del enlace ascendente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53 del primer cuadernillo, y lo que la hace correcta frente a las otras tres son sus tres precisiones:

1. Es **descendente**, no ascendente. La opción a) describe el *uplink* con las mismas palabras cambiando una: es la opción gemela.
2. **Cubre una zona**, no un punto. Un satélite no manda la señal a una antena: **la derrama sobre su huella**, y la recibe quien esté dentro y tenga con qué.
3. **Usa una banda de frecuencias distinta a la del ascendente**. Ésta es la precisión técnica que decide, y tiene una razón física: **si el satélite retransmitiera en la misma frecuencia en que recibe, se realimentaría a sí mismo**. El transpondedor recibe en una banda, traslada la señal a otra y la reemite.

Las otras dos opciones falsas se descartan solas: «escanear y remasterizar en 4K materiales antiguos» es posproducción, y «un sistema que utiliza la modulación QPSK» describe una característica del DVB-S, no lo que la palabra *downlink* nombra.

La **Recomendación UIT-R SNG.770-2** —la que el tema 12 usa para definir el DSNG— **trata las dos mitades por separado**, y su apartado del enlace descendente empieza justamente por la cobertura:

2.2 Enlace descendente 2.2.1 Zona de servicio del enlace descendente Es necesario que la zona de servicio del enlace descendente incluya el lugar de recepción previsto.

Es decir: **lo primero que hay que comprobar al contratar un satélite es que el sitio donde se va a recibir esté dentro de la huella**. Y esa misma norma recuerda que el enlace **ascendente** necesita autorización del país desde el que se sube.

14.6 La señal *pool*

Una señal *pool* es la que una sola productora realiza y distribuye a todas las demás. Existe porque hay acontecimientos donde **no caben veinte equipos**: un acto institucional en una sala pequeña, una comparecencia, una ceremonia. En lugar de que cada cadena monte lo suyo, **una lo monta y todas lo reciben**.

El examen la pregunta en los dos cuadernillos, y con la misma trampa: entre las cuatro opciones hay siempre **dos definiciones distintas de señal compartida**, y sólo una es la del *pool*:

Opción que aparece en las dos preguntas	Qué describe en realidad
«La señal de un evento, principalmente institucional, que realiza una única cadena o productora y distribuye al resto»	La señal <i>pool</i> ✓
«La señal de un evento, principalmente deportivo, que se realiza compartiendo los medios de varias cadenas »	Una producción conjunta o coproducción : varias cadenas ponen medios
«La señal de un evento que por cuestiones de seguridad realiza y emite una única cadena»	Un caso particular, definido por un motivo que no es el del <i>pool</i>
«La señal en exclusiva de un evento»	Justamente lo contrario : la exclusiva no se distribuye

Las dos claves de la definición correcta son **una sola y distribuye**. Una sola productora hace la señal —ahí se distingue de la producción conjunta, donde los medios se comparten— y **la reparte a todas** —ahí se distingue de la exclusiva—.

Y el adjetivo «principalmente institucional» no es adorno: es lo que separa el *pool* del reparto de medios que se hace en los grandes acontecimientos deportivos, donde lo habitual es que exista una **señal internacional** producida por el organizador y cada cadena añada además sus propias cámaras. El *pool* es la señal única **sin añadidos propios**.

La pregunta se repite en los dos cuadernillos con las opciones barajadas: es la 39 del primero, donde la correcta es la d), y la 6 del segundo, donde la misma frase es la b). Dos aciertos por una definición, si se ha aprendido por su contenido y no por su letra.

14.7 La realización de una retransmisión

Lo que distingue realizar una retransmisión de realizar un programa de plató:

	Plató	Retransmisión
Qué manda	El guion	El acontecimiento
Qué se prepara	Todo	La planta de cámaras y los recursos; el resto se improvisa
Documento de trabajo	Escaleta o minutado	Plan de cámaras y guion de retransmisión, con lo previsible
Cámara principal	Rota según el plano	La cámara máster sostiene; las demás aportan
Repetición	No hay	Sí, y es la mitad del espectáculo: el servidor del tema 10
Riesgo mayor	El tiempo	Perder la acción por estar en el plano equivocado

Las tres reglas de oficio de una retransmisión:

1. **Nunca se abandona la acción principal.** La cámara máster —la del tema 7— sostiene el juego, y todo lo demás se corta **sobre** ella.
2. **Los planos de recurso se toman cuando no pasa nada**, no cuando hacen falta.
3. **La repetición se prepara mientras la acción sigue.** Quien busca la repetición no es quien realiza.

Y las conexiones exteriores dentro de la propia retransmisión: una unidad móvil de fútbol tiene también sus propias fuentes de contribución —el reportero de pista con mochila, la cámara de vestuario, la señal de datos del marcador—, y todas entran por su matriz con los mismos problemas de sincronización y retardo del epígrafe 4.

14.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
35	primero	Por dónde pasa la señal de un redactor de Cataluña hasta la TDT	c) Los siete pasos por Control Central ✓
39	primero	Qué es la señal <i>pool</i>	d) Institucional, una sola cadena que la distribuye ✓
53	primero	Qué es el <i>downlink</i>	b) Enlace descendente, cobertura y banda distinta ✓
6	segundo	Qué es la señal <i>pool</i>	b) Institucional, una sola cadena que la distribuye ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas.

Y hay dos avisos de estudio.

El primero: la 35 es la única pregunta del examen que exige conocer la organización interna de RTVE. Nombra Prado del Rey, Torrespaña, el Centro de Producción de Cataluña y la continuidad de La 2, y su respuesta depende de saber **que el control central es lo que encamina y que Torrespaña es el nodo por el que pasa todo**. No hay manera de deducirla: hay que saberla.

El segundo: la del *pool* se repite en los dos cuadernillos con las opciones en distinto orden. Es la tercera pareja de preguntas repetidas del bloque específico —después de las del tema 5 y las del tema 10—, y **la única en la que la letra de la respuesta cambia:** es la **d)** en el primer cuadernillo y la **b)** en el segundo. **Quien memorice la letra en lugar del contenido falla la segunda.**

14.9 Trazabilidad

Una norma sostiene el epígrafe 5, del segundo nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Qué sostiene aquí	Fichero
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012)	Que la zona de servicio del enlace descendente tiene que incluir el lugar de recepción previsto, y que el enlace ascendente exige autorización del país correspondiente	la Recomendación en su edición en español

Lo que va como oficio y así se declara: la distinción entre contribución y distribución, la descripción del control central y sus seis funciones, la comparación entre realizar en plató y realizar una retransmisión, las tres reglas de oficio y la tabla de definiciones vecinas de la señal *pool*.

Y una declaración que este tema tiene que hacer expresamente, porque es la pregunta más característica del examen. El recorrido del epígrafe 3 —Prado del Rey, Torrespaña, el Centro de Producción de Cataluña, la continuidad de La 2— **se explica aquí a partir de la propia respuesta oficial de la pregunta 35 y de la función que cumple un control central**, que es materia de oficio. **No se ha consultado ningún documento de organización interna de la Corporación**, porque este proyecto no dispone de él: lo que se ha comprobado es que **la opción marcada es la única de las cuatro que usa el nombre correcto del control que encamina y la única que hace el camino de ida y de vuelta**. Las tres restantes fallan por una de esas dos cosas o por las dos.

Esquema de repaso · tema 14

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) con su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**).

Qué es

Realización en directo de un acontecimiento que ocurre fuera del estudio y **no se ha organizado para la televisión: el acontecimiento manda**, se realiza desde unidad móvil, hay que traer la señal y **no hay segunda toma**.

Contribución y distribución

Contribución = transporte **hacia el centro**, para seguir trabajando la señal: alta calidad, poca compresión, retardo mínimo.
Distribución = transporte **hacia el espectador**. *Toda fuente de contribución exterior entra por el **control central**, no directamente al mezclador: llega sin sincronizar y hay que sincronizarla y medirla.*

El control central

Encaminar · sincronizar · adaptar · vigilar · reservar circuitos · registrar. Es la matriz del centro y el sitio donde se genera la referencia de sincronismo.

El camino de una señal en RTVE

Realización del centro territorial → **Control Central** del centro territorial → **Control Central de Torrespaña** → **Control Central de Prado del Rey** → realización del estudio → Control Central de Prado del Rey → Control Central de Torrespaña → **continuidad del canal**. *Dos claves: la señal pasa dos veces por los mismos sitios —ida y vuelta— y lo que encamina es el **control central**, no el control técnico.*

Satélite

Uplink: sube de la estación terrena al satélite. **Downlink:** **el satélite retransmite hacia su zona de cobertura**, con **una banda de frecuencias distinta a la del ascendente** —si no, se realimentaría—. *La UIT-R SNG.770-2 empieza el enlace descendente por la cobertura: la zona de servicio tiene que incluir el lugar de recepción previsto.*

Señal pool

Una sola cadena o productora realiza y la distribuye a todas. Típicamente **institucional**. *No es la producción conjunta —varias cadenas comparten medios— ni la exclusiva, que no se reparte. Se pregunta en los dos llamamientos y la letra cambia: d) en el primero, b) en el segundo.*

Realizar una retransmisión

La cámara máster sostiene el juego; lo demás se corta sobre ella. **Los recursos se toman cuando no pasa nada. La repetición se prepara mientras la acción sigue.**

Preguntas reales de examen · tema 14

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Se está emitiendo en directo por la 2 un programa desde el Estudio 2 de Prado del Rey (P.R.). En su salida de PGM tiene la señal de un redactor que llega en directo desde un estudio del Centro de Producción de Cataluña de RTVE (C.T. Cataluña). ¿Por qué sitios pasa la señal del redactor, desde que sale de la cámara, hasta que sale de Torrespaña para la emisión del programa en la TDT?

- a) Control de realización del C.T. Cataluña - Control técnico del C.T. Cataluña - Control técnico Torrespaña – Control técnico P.R. - Control de realización Est. 2 - Control técnico P.R. - Control técnico Torrespaña - control de continuidad de la 2.
- b) Control de realización del C.T. Cataluña - Control técnico del C.T. Cataluña - Control Central P.R. - Control de realización Est. 2 - Control técnico P.R. – Control técnico Torrespaña - Control de continuidad de la 2.
- c) Control de realización del C.T. Cataluña - Control Central del C.T. Cataluña - Control Central Torrespaña - Control Central P.R. - Control de realización Est. 2 - Control Central P.R. - Control Central Torrespaña - Control de continuidad de la 2.
- d) Control de realización del C.T. Cataluña - Control técnico del C.T. Cataluña - Control técnico de P.R. - Control de realización Est. 2 - Control técnico de P.R. - Control de continuidad de la 2.

2 ¿Qué es la señal “pool” de un evento?

- a) La señal de un evento, que por cuestiones de seguridad para los participantes, realiza y emite una única cadena de TV.
- b) La señal en exclusiva de un evento.
- c) La señal de un evento, principalmente deportivo, que se realiza compartiendo los medios de varias cadenas de TV.
- d) La señal de un evento, principalmente institucional, que realiza una única cadena de TV o productora audiovisual distribuyéndola al resto de cadenas.

3 En un entorno televisivo, ¿qué es el downlink?

- a) La transmisión de televisión digital vía satélite por enlace ascendente, mediante el cual el centro emisor envía las señales de televisión al satélite utilizando grandes antenas parabólicas.
- b) La transmisión de televisión digital vía satélite por enlace descendente, por medio del cual el satélite retransmite la señal de televisión recibida hacia su zona de cobertura sobre la superficie de la tierra, utilizando una banda de frecuencias diferente a la del enlace ascendente.
- c) La posibilidad de escanear y remasterizar en 4k materiales antiguos.
- d) Un sistema de transmisión de televisión digital vía satélite que utiliza la modulación QPSK.

4 ¿Qué es la señal “pool” de un evento?

- a) La señal de un evento, principalmente deportivo, que se realiza compartiendo los medios de varias cadenas de televisión.
- b) La señal de un evento, principalmente institucional, que realiza una única cadena de televisión o productora audiovisual y que lo distribuye al resto de las cadenas.
- c) La señal de un evento que por cuestiones de seguridad para los participantes lo realiza y emite una única cadena de televisión.
- d) La señal en exclusiva de un evento.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 15 – La emisión: gestión de pantallas, servidores y grafismo

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · puntos 5.5, 5.6 y 5.7
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, artículos 156, 71 y 152
Identificador	BOE-A-2022-11311 · BOE núm. 163, de 08/07/2022
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Sus dos preguntas más difíciles no piden definiciones sino montar una solución, y son las que más se parecen al trabajo real de la ocupación
Extensión	3.682 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el banco de mezcla y efectos (**M/E**, escrito **ME** en el examen); el programa (**PGM**, escrito **PP** en el panel); el previo (**PVW**); el fotograma (**fr**, del inglés *frame*); el diodo emisor de luz (**LED**); la unidad de control de cámara (**CCU**); la interfaz de propósito general (**GPI**); la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**); el Boletín Oficial del Estado (**BOE**); los efectos visuales (**VFX**, del inglés *visual effects*); y el nombre de la empresa **EVS**, que en el examen se usa como nombre común para el servidor de repeticiones.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), puntos 5.5, 5.6 y 5.7): «5.5. Gestión de pantallas. 5.6. Soportes y software de emisión de vídeo digital. 5.7. Grafismo y generadores de caracteres.»

Este tema reúne tres subpuntos del anexo porque el examen los pregunta juntos: seis preguntas sobre lo que sale a las pantallas del plató, lo que guarda y devuelve un servidor, y lo que dibuja un generador de caracteres.

Y es el primer tema del bloque específico de esta ocupación que se apoya en una norma con rango de ley: la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que es la que fija cuánto tiempo hay que guardar lo emitido.

15.1 La gestión de pantallas

En un plató moderno el decorado es, en buena parte, pantallas: paneles de LED, retroproyección, monitores empotrados. Y esas pantallas **no enseñan el programa por defecto:** enseñan lo que se les mande, y decidir qué se les manda es una tarea de realización.

Lo que puede ir en una pantalla de plató:

Contenido	De dónde sale
Grafismo de fondo	Del programa de gestión de pantallas, con su propio servidor
El programa	De un bus auxiliar o de un banco M/E
Una conexión exterior	De la matriz, para «abrir una ventana» en el decorado
Un vídeo	Del servidor de vídeo
El marcador o los datos	De un sistema de datos

Y hay tres restricciones que hacen de esto un problema técnico y no una decisión estética:

1. **El moiré**, que es materia del tema 7: la trama de la pantalla y la del sensor interfieren, y se resuelve desenfocando.
2. **El retardo**, que es el epígrafe 2: el programa que gestiona las pantallas tarda en pintar.
3. **La realimentación**: si a una pantalla que sale en imagen se le manda el programa, y el programa la está enseñando, se produce un túnel infinito. **Por eso a las pantallas nunca se les manda el programa a secas**, y de ahí el epígrafe 3.

15.2 El retardo de las pantallas y cómo se compensa

Todo procesado añade retardo. El programa que gestiona una pared de LED recibe una señal, la escala, la reparte entre los paneles y la pinta: eso lleva unos cuantos fotogramas. Si por esa pantalla entra una conexión en directo, **la imagen del exterior llega al plató más tarde que su sonido**, y el resultado es un desfase visible.

Ésta es la pregunta 33 del primer cuadernillo, y merece resolverse paso a paso porque es el mejor ejemplo de razonamiento técnico de todo el examen.

El planteamiento: un plató cuyo decorado son pantallas de LED gestionadas por un programa que **produce un retardo de 4 fotogramas**. Se hacen conexiones en directo con exteriores **a través de ventanas abiertas en esas pantallas**. El audio y el vídeo no van sincronizados. ¿Qué se hace?

La respuesta oficial: retrasar la entrada de los exteriores al mezclador 4 fotogramas, mandarlos a las pantallas por matriz y retrasar el sonido de los exteriores 4 fotogramas.

Por qué esas tres cosas a la vez:

Acción	Qué corrige
Mandar el exterior a las pantallas por matriz , no por un auxiliar del mezclador	Que la señal llegue a la pantalla por el camino más corto , sin pasar por el mezclador: así el único retardo que sufre es el del programa de pantallas , y es un retardo conocido y constante
Retrasar 4 fotogramas la entrada del exterior al mezclador	Que la imagen que el mezclador toma del exterior coincida con la que se está viendo en la pantalla del plató . Las cámaras del plató filman la pantalla, que va 4 fotogramas retrasada; si el mezclador tuviera el exterior sin retrasar, al cortar de la pantalla al exterior habría un salto de 4 fotogramas
Retrasar 4 fotogramas el sonido del exterior	Que el sonido acompañe a la imagen , que es lo que el enunciado pide

Las tres opciones falsas fallan cada una por un sitio. Las dos primeras mandan la señal a las pantallas **por un auxiliar del mezclador** —añadiendo el retardo del mezclador al del programa de pantallas, en lugar de evitarlo— y además **no tocan el sonido**, con lo que dejan sin resolver el problema que el enunciado plantea; y una de ellas, la b), **adelanta** la entrada en lugar de retrasarla, que es imposible: **una señal no se puede adelantar, sólo se puede retrasar lo demás**. La d) manda la señal al programa de pantallas por un auxiliar, con lo que vuelve a meter el retardo del mezclador por el camino que se quería evitar.

La regla general que hay que llevarse de aquí: en televisión, sincronizar es siempre retrasar lo que va adelantado. Nunca se adelanta nada, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de cuatro fotogramas.

Y la aritmética que hace falta para hablar con el técnico de sonido: a 25 fotogramas por segundo, **un fotograma son 40 milisegundos**. Cuatro fotogramas son **160 milisegundos**. Es el cálculo que la pregunta 34 del tema 16 pide expresamente.

15.3 Cómo se manda una señal distinta a las pantallas

La pregunta 31 del primer cuadernillo plantea el caso más frecuente de una retransmisión deportiva: hay que mandar la señal del programa a las pantallas del pabellón durante todo el evento, **pero sin que se vean las repeticiones ni los vídeos**.

Es un requisito real y tiene una razón: una repetición en la pantalla del pabellón puede provocar protestas del público contra una decisión arbitral, y los reglamentos deportivos lo prohíben.

La respuesta oficial: enviar a las pantallas otro banco M/E distinto del programa, enlazarlo al programa con un *link* y cambiar el mapeado de ese banco para que no tenga los vídeos.

Cómo funciona, pieza por pieza:

1. **Otro banco M/E**, del tema 10. Se construye una segunda salida completa, independiente del programa.
2. **Un *link* al programa**. El banco sigue automáticamente al de programa: lo que el realizador pincha en programa se pincha solo en el otro banco, **sin que nadie tenga que operarlo**.
3. **Un mapeado distinto**. El mapeado es la correspondencia entre botones y fuentes, y es un atributo por banco. **Si en ese banco el botón donde el programa tiene el servidor de repeticiones apunta a otra cosa** —a la cámara máster, por ejemplo—, cuando el programa pinche la repetición, la pantalla pinchará la cámara.

Con eso se cumple lo que el enunciado pide: la pantalla lleva el programa siempre, y cuando el programa lleva una repetición, la pantalla lleva otra cosa.

La opción b) es la que más se le acerca y por eso conviene decir por qué no vale: propone lo mismo pero resolviéndolo con **una tabla de sustitución para el *link***. Una tabla de sustitución —que existe en algunos mezcladores— sustituye fuentes al vuelo. **El problema es que es una capa añadida al enlace, no una propiedad del banco:** lo que el enunciado pide se consigue de manera más sencilla y más robusta cambiando el mapeado del banco, que es un ajuste permanente y que no depende de que el enlace esté activo.

La opción a) es ingeniosa y peligrosa: propone otra salida de programa y una macro que cierra la señal a negro cuando se selecciona un vídeo en previo. Falla porque **cierra la pantalla a negro en lugar de darle contenido** —el enunciado pide mandar el programa *durante todo el evento*— y porque **depende de que el vídeo se seleccione en previo**, cosa que no siempre ocurre: en directo se pincha muchas veces sin pasar por previo.

La opción d) no es una opción: es una broma —«no hacemos nada porque lo divertido es discutir con los árbitros»—. **Aparece en el examen y hay que anotarlo:** es un distractor humorístico, y en un examen de cuatro opciones **reduce a tres las que hay que considerar.**

15.4 El servidor de vídeo

Un servidor de vídeo es un disco duro con entradas y salidas de vídeo que graba y reproduce a la vez. En una retransmisión es la pieza que hace posible la repetición; en un control de continuidad es la que emite.

Lo que un servidor hace:

Función	Cómo
Grabar varias señales a la vez	Todas las cámaras entran y se graban en continuo
Reproducir desde cualquier punto mientras sigue grabando	Es la repetición : se busca hacia atrás sin dejar de registrar
Cámara lenta	Reproduciendo a menos velocidad de la de grabación
Montar listas de reproducción	Encadenar clips: un resumen, un bloque publicitario
Emitir una lista	Es lo que hace la continuidad
Marcar y catalogar	Poner puntos de entrada y salida, y nombrarlos, para encontrarlos después

Lo que un servidor NO hace: corregir el color de una señal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 8 del primer cuadernillo, y la razón es de reparto de funciones: **la corrección de color es un proceso de la señal**, y de eso se encargan el control de imagen —con las CCU—, el mezclador —con sus correctores de entrada— o un corrector dedicado. **El servidor almacena y devuelve; no procesa la imagen.**

Las tres opciones que sí hace —repetición de jugadas, emitir una lista de reproducción, montar un bloque publicitario— son sus tres usos más corrientes, y por eso la pregunta se responde sabiendo para qué sirve, no por descarte.

Y la manera de dispararlo desde el mezclador es la GPI del tema 10.

15.5 Los programas de grafismo en directo

Un generador de caracteres, o titulador, es el equipo que dibuja los rótulos y los entrega con su señal de llave —el relleno y la llave del tema 10—. Los programas que hacen ese trabajo hoy hacen mucho más: escenografías virtuales, gráficos de datos en tiempo real, realidad aumentada.

Programa	Qué es	¿Sirve para directo?
Vizrt	Sistema de grafismo en tiempo real; el más extendido en televisión	Sí
Chyron (Chyron Prime)	Grafismo y titulación en tiempo real; la marca es tan antigua que <i>chyron</i> se usa como nombre común del rótulo	Sí
Ventuz	Motor de gráficos interactivos en tiempo real	Sí
Unreal Engine	Motor de representación en tiempo real, del tema 16	Sí
After Effects	Programa de composición y efectos de posproducción, de Adobe	No: trabaja por renderizado, no en directo

El programa que no permite la creación y distribución de contenidos en vivo es **After Effects**, y ésta es la respuesta oficial a la pregunta 42 del segundo cuadernillo. **La razón es su naturaleza: After Effects compone fotograma a fotograma y entrega un fichero**; no tiene entrada de vídeo en directo ni salida a la que un mezclador pueda enchufarse. Es la herramienta con la que **se preparan antes** las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor.

Y una errata del cuadernillo que hay que anotar: la opción a) está escrita «**Chayron Prime**», y la marca se llama **Chyron**. No afecta a la respuesta —la opción sigue siendo reconocible y sigue siendo un programa de directo, es decir, sigue siendo falsa— pero **queda constancia**.

15.6 La continuidad

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: **hace lo que va entre los programas** y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- **Las cortinillas y la identidad corporativa** del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- **Las autopromociones.**
- **La publicidad**, en sus bloques.
- **El enlace entre programas:** la entrada y la salida de cada uno.
- **Los avisos:** la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

El área destinada a incrustar o emitir las imágenes que constituyen la identidad corporativa de la cadena es el área de continuidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13 del segundo cuadernillo, y las tres opciones falsas son áreas reales de la casa con otro cometido: **realización** hace los programas, **posproducción** los termina y «área de emisión» es un nombre general que englobaría a la continuidad y a lo que va detrás.

La continuidad es también el último eslabón del recorrido del tema 14: la señal del programa, después de pasar por el control central, llega a la continuidad del canal y de ahí a la red de difusión.

15.7 Lo que hay que guardar de lo emitido

Ésta es la única pregunta de este tema que tiene respuesta en una ley, y conviene resolverla con la ley delante. La norma es la **Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual** (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022), y la obligación de conservar está en su artículo 156, dentro del régimen sancionador.

Artículo 156, apartado 2: los sujetos responsables por las infracciones «deberán **conservar durante un plazo de seis meses** a contar desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez **los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos** relativos a dichos programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales».

Tres cosas dice ese apartado y las tres importan. Qué se guarda: los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales; es decir, lo emitido tal cual salió, con su publicidad dentro. Cuánto tiempo: seis meses, contados desde la primera puesta a disposición del público. Y para qué: el apartado empieza diciendo «a los efectos de lo previsto en el apartado anterior», que es el de la responsabilidad por infracciones, así que su finalidad es poder comprobar lo que se emitió si alguien lo denuncia.

Apartado 3, que es la salvedad que acompaña a esa responsabilidad: no incurre en responsabilidad administrativa el prestador que emita «comunicaciones comerciales audiovisuales elaboradas por personas ajenas al prestador» que infrinjan la normativa de publicidad. **No obstante**, el prestador «habrá de **cesar en la emisión** de tal comunicación comercial **al primer requerimiento** de la autoridad audiovisual o de cualquier organismo de autorregulación al que pertenezca». Guardar lo emitido y responder de ello son cosas distintas, y esta salvedad delimita la segunda.

Y el incumplimiento del deber de conservar tiene sanción propia en el catálogo de infracciones de la misma ley, que lo describe como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 156.2 de conservar los programas y contenidos emitidos, incluidas las comunicaciones comerciales, y registrar los datos relativos a ellos.

Con eso se responde la pregunta 31 del segundo cuadernillo, que pregunta qué contenido está obligado a guardar el Archivo de RTVE durante un tiempo determinado. La respuesta oficial es «la emisión tal cual se ha emitido», y es exactamente lo que dice ese apartado 2.

Las tres opciones falsas añaden materiales que la ley no exige. Una copia de emisión sin rótulos —lo que en el tema 9 se llamó soporte internacional— es una práctica de mercado, no una obligación legal: sirve para vender el programa fuera, no para responder ante la autoridad audiovisual. Los brutos del rodaje no se emiten, y la obligación es sobre lo emitido. Y la opción que pide sólo la copia sin rótulos deja fuera justamente lo único que la ley exige.

Hay que separar esta obligación de otras dos que la misma ley impone a RTVE y que no son la misma cosa, porque el enunciado habla del «Archivo de RTVE» y eso invita a confundirlas.

Artículo 71, apartado 1: la Corporación de Radio y Televisión Española «velará por la **conservación de los archivos históricos audiovisuales y sonoros**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal». Apartado 2: de conformidad con el mandato-marco y el contrato-programa, «**garantizará el acceso** a los archivos históricos audiovisuales y sonoros».

Artículo 152, apartado 1: los archivos audiovisuales de la Corporación «tendrán una **protección especial**», y la Corporación «velará por su conservación y la cesión de estos archivos para fines de investigación y su uso institucional o comercial». Apartado 2: «Se **fomentará el archivo** de los programas audiovisuales por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, así como el acceso a los mismos para fines de investigación y educativos.»

Las tres obligaciones son distintas y conviven:

Artículo	Qué obliga	Plazo
156, apartado 2	Conservar lo emitido, con su publicidad, para responder de ello	Seis meses
71	Velar por la conservación de los archivos históricos y garantizar el acceso	Indefinido
152	Protección especial de los archivos audiovisuales de la Corporación, y fomento del archivo en los demás prestadores	Indefinido

La pregunta habla de «un tiempo determinado», y el único de los tres artículos que fija un plazo es el 156. Ésa es la pista que resuelve el enunciado.

15.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
8	primero	Qué NO hace un servidor de repeticiones	c) Corregir el color de una señal ✓
31	primero	Cómo mandar el programa a las pantallas sin repeticiones	c) Otro M/E enlazado, con el mapeado cambiado ✓
33	primero	Cómo sincronizar audio y vídeo con pantallas que retrasan	c) Retrasar entrada y sonido, y mandar por matriz ✓
13	segundo	Área que emite la identidad corporativa	b) Área de continuidad ✓
31	segundo	Qué está obligado a guardar el Archivo de RTVE	a) La emisión tal cual se ha emitido ✓
42	segundo	Qué programa no sirve para directo	c) After Effects ✓ · con errata en otra opción

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Dos anotaciones sobre la construcción de las preguntas:

1. La 42 escribe «Chayron Prime» donde la marca es Chyron. No afecta a la respuesta.
2. La 31 del primer cuadernillo incluye un distractor humorístico —«no hacemos nada porque lo divertido es discutir con los árbitros en el pabellón al ver las Repeticiones»—. Es la única opción de todo el examen escrita en broma, y en la práctica **deja la pregunta en tres opciones**.

Y la observación de fondo de este tema: sus dos preguntas más difíciles —la 31 y la 33 del primer cuadernillo— no se responden sabiendo definiciones, sino sabiendo montar una solución. Piden combinar tres o cuatro recursos del mezclador y de la matriz para cumplir un requisito de producción. **Son las preguntas que más se parecen al trabajo real de la ocupación**, y las dos están en el mismo llamamiento.

15.9 Trazabilidad

Una norma con rango de ley sostiene el epígrafe 7, y es del primer nivel de la jerarquía de fuentes —norma del BOE vigente en la fecha de corte del 21 de diciembre de 2022—:

Norma	Artículos citados	Qué sostiene	Fichero
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022)	156.2, 71.1 y 152.1	El plazo de seis meses para conservar lo emitido con su publicidad; la obligación de RTVE de velar por sus archivos históricos; y la protección especial de sus archivos audiovisuales	el texto consolidado del BOE

Las tres citas entre comillas están tomadas del texto consolidado del BOE en su redacción vigente en la fecha de corte, y la ley es la misma que el bloque general de esta convocatoria ya usa.

Lo que va como oficio y así se declara: la tabla de contenidos posibles de una pantalla de plató, las tres restricciones del epígrafe 1, el razonamiento de compensación de retardo del epígrafe 2 —que se deduce de las cifras del propio enunciado y de la regla de que sólo se puede retrasar—, el montaje con banco enlazado y mapeado distinto del epígrafe 3, la tabla de funciones de un servidor de vídeo, la de programas de grafismo y la descripción de la continuidad.

Sobre los programas de grafismo del epígrafe 5 hay que hacer una declaración expresa. Sus fichas de fabricante **no se han consultado**: la tabla dice de cada uno lo que es y si trabaja en directo, y eso es conocimiento corriente del sector. **Lo único que la pregunta 42 exige** —que After Effects no genera ni distribuye contenido en vivo— **se sostiene en la naturaleza del programa**, que compone por renderizado y entrega un fichero.

Y una nota sobre el nombre del servidor. El examen escribe «Disco Duro (EVS)» y usa **EVS** como si fuera un nombre común. **EVS es una marca**, la del fabricante belga cuyos servidores de repeticiones dominan el mercado; el nombre común es **servidor de vídeo** o **servidor de repeticiones**. Este tema usa el nombre común y señala la marca donde el examen la usa. La ficha de producto de EVS **está cerrada**, comprobado con agente de navegador, según consta en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto.

Esquema de repaso · tema 15

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU).

Gestión de pantallas

Lo que puede ir en una pantalla de plató: grafismo de fondo · el programa · una conexión exterior · un vídeo · datos. Tres restricciones: **moiré**, **retardo** y **realimentación** —por eso nunca se le manda el programa a secas—.

Compensar el retardo

Pantallas que retrasan **4 fotogramas** y conexiones en directo por ventanas abiertas en ellas:

1. **Mandar el exterior a las pantallas por matriz**, no por auxiliar: así el único retardo es el del programa de pantallas.
2. **Retrasar 4 fotogramas la entrada del exterior al mezclador**, para que case con lo que las cámaras ven en la pantalla.
3. **Retrasar 4 fotogramas el sonido del exterior**. *Sincronizar es siempre retrasar lo que va adelantado: nunca se adelanta nada. A 25 fotogramas por segundo, un fotograma son 40 ms.*

El programa a las pantallas, sin repeticiones

Otro banco M/E distinto del programa, enlazado a él con un *link*, y con el mapeado cambiado para que ese banco no tenga los vídeos. Así la pantalla sigue al programa sola y, cuando el programa pincha la repetición, la pantalla pincha otra cosa.

El servidor de vídeo

Graba varias señales a la vez · **reproduce desde cualquier punto mientras sigue grabando** · cámara lenta · listas de reproducción · emisión · marcado y catalogación. **Lo que NO hace: corregir el color de una señal. Eso es proceso de señal: CCU, mezclador o corrector.**

Grafismo en directo

Vizrt · Chyron · Ventuz · Unreal Engine trabajan en tiempo real. **After Effects no:** compone por renderizado y entrega un fichero. *El cuadernillo escribe «Chayron Prime» por Chyron.*

Continuidad

El área que emite el canal: cortinillas, **identidad corporativa**, autopromociones, publicidad, enlace entre programas.

Qué hay que guardar

Ley 13/2022, artículo 156.2: conservar **seis meses**, desde la primera puesta a disposición del público, **los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales**, y registrar sus datos. *No exige copia sin rótulos ni brutos de rodaje.* **Artículo 71:** RTVE vela por los **archivos históricos** y garantiza el acceso. **Artículo 152:** sus archivos tienen **protección especial**. *Sólo el 156 fija plazo.*

El aviso

La pregunta 31 del primer llamamiento tiene un distractor humorístico, el único del examen: en la práctica deja la pregunta en tres opciones.

Preguntas reales de examen · tema 15

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de estas funciones NO se realiza con un Disco Duro (EVS)?

 - a) Repetición de jugadas.
 - b) Emitir una playlist.
 - c) Corregir el color de una señal.
 - d) Editar un bloque publicitario.
- 2** En una retransmisión deportiva se nos pide que mandemos, durante todo el evento, la señal del programa a las pantallas del pabellón. Se nos exige que no se vean ni las repeticiones ni los vídeos en esas pantallas. ¿Cuál de estas opciones es válida?

 - a) Enviamos a las pantallas otra salida de PGM, en la que además de los Keys que intervienen en el PGM, activamos un “Fade to Black” para cerrar la señal a través de un macro. Ese macro lo ponemos en las teclas de previo donde están los vídeos, y así al seleccionarlos en previo, cerramos la señal de las pantallas.
 - b) Enviamos a las pantallas otro ME diferente a PP, el cual enlazamos a PP con un “link” y utilizamos una tabla de sustitución para ese link.
 - c) Enviamos a las pantallas otro ME diferente a PP, el cual enlazamos a PP con un “link” y cambiamos el mapeado de ese ME para que no tenga los videos.
 - d) No hacemos nada porque lo divertido es discutir con los árbitros en el pabellón al ver las Repeticiones.
- 3** Estamos trabajando en un plató en el que el decorado está formado por pantallas led. Las pantallas son gestionadas por un software que produce un retardo de 4 frames. Si hacemos conexiones en directo con exteriores, a través de ventanas abiertas en esas pantallas, no se verá sincronizado el audio con el vídeo. ¿Qué podemos hacer para que vayan sincronizados audio y vídeo?

 - a) Retrasamos la entrada de los exteriores al mezclador 4 frames y lo mandamos a las pantallas por un auxiliar.
 - b) Adelantamos la entrada de los exteriores al mezclador 4 frames y lo mandamos a las pantallas por un auxiliar.
 - c) Retrasamos la entrada de los exteriores al mezclador 4 frames, lo mandamos a las pantallas por matriz y retrasamos el sonido de los exteriores 4 frames.
 - d) Retrasamos la entrada de los exteriores al mezclador 4 frames, mandamos la señal del exterior al software de pantallas por un auxiliar y retrasamos el sonido de los exteriores 4 frames.
- 4** El área destinada a incrustar o emitir imágenes que constituyen la identidad corporativa de la cadena se denomina:

 - a) Área de emisión.
 - b) Área de continuidad.
 - c) Área de realización.
 - d) Área de postproducción.
- 5** ¿Qué contenido está obligado a guardar el Archivo de RTVE durante un tiempo determinado?

 - a) La emisión tal cual se ha emitido.
 - b) La emisión tal cual se ha emitido y una copia de emisión sin rótulos.
 - c) La emisión tal cual se ha emitido, una copia de emisión sin rótulos y los brutos del rodaje.
 - d) Una copia de la Emisión sin rótulos.
- 6** ¿Cuál de estos software no permite la creación y distribución de contenidos en vivo en televisión?

 - a) Chayron Prime.
 - b) Ventuz.
 - c) After Effects.
 - d) Vizrt.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 16 – Realidad aumentada, decorados virtuales y producción online

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · puntos 5.8 y 5.9
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Documentación de fabricante: ficha del Mo-Sys StarTracker Max
Identificador	Documentación de fabricante, leída el 02/09/2026
Redacción que se estudia	La ficha, en la fecha en que se leyó
Aviso sobre las fuentes	Aquí está la errata de plantilla de este libro: la opción marcada en la pregunta del sistema free-d describe un montaje de croma y no una sensorización. La correcta es la a)
Extensión	4.131 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la realidad aumentada (**RA**, escrita **R.A.** en el examen) y la realidad virtual (**RV**, **VR** en inglés); los efectos visuales (**VFX**, del inglés *visual effects*) y las imágenes generadas por ordenador (**CGI**, del inglés *computer-generated imagery*); el fotograma (**fr**, del inglés *frame*) y el milisegundo (**ms**); el diodo emisor de luz (**LED**); la televisión digital (**DTV**); la conmutación en el mismo plano (**IPS**, del inglés *in-plane switching*), que es un tipo de panel de pantalla; el protocolo de internet (**IP**); y el identificador **free-d**, que en este tema se escribe con minúscula porque así lo escribe el examen.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), puntos 5.8 y 5.9): «5.8. Realidad aumentada y decorados virtuales. 5.9. Sistemas de producción y transmisión online. Narración transmedia y sistemas de vídeo conferencia.»

Nueve preguntas, repartidas casi por igual entre los dos subpuntos: cuatro sobre plató virtual y realidad aumentada, cinco sobre lo que se distribuye por la red.

Y este tema contiene el hallazgo más serio del libro: una respuesta oficial que, contrastada con la documentación de fabricante disponible, **no describe lo que la pregunta pregunta**. Está en el epígrafe 3 y se declara como tal.

16.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual

Tres cosas que se confunden y que son distintas por dónde está lo real y dónde lo sintético:

Técnica	Qué es real	Qué es sintético	Cómo se junta
Decorado virtual (plató virtual)	Sólo las personas y los objetos que tocan	Todo el fondo	El fondo se sustituye por incrustación de croma
Realidad aumentada	El plató entero , con su decorado construido	Los objetos añadidos , que aparecen encima	Los objetos se superponen sobre la imagen real, con llave
Producción virtual en pared de LED	Las personas y el decorado próximo	El fondo, pero se muestra en pantallas reales del plató	No hay incrustación: la cámara filma la pantalla

Las tres necesitan lo mismo para funcionar: saber en todo momento dónde está la cámara. Si la cámara se mueve y el fondo sintético no se mueve con ella —con la misma perspectiva, el mismo encuadre y el mismo enfoque—, el truco se cae. **De ahí el epígrafe 3.**

Y las tres tienen el mismo problema de tiempo: generar la imagen sintética lleva unos cuantos fotogramas, y eso desincroniza. **De ahí el epígrafe 5.**

16.2 La iluminación de un plató de croma

En un decorado virtual hay dos iluminaciones que resolver a la vez, y la tentación es olvidar una de las dos.

Qué se ilumina	Cómo	Para qué
El personaje	Como si estuviera en el decorado virtual: con la dirección, la dureza y la temperatura de color que tendría allí	Para que no desentone con el fondo que se le va a poner
El fondo de croma	Uniformemente, sin sombras, sin manchas y sin caídas hacia los bordes	Para que la incrustación tenga un solo color que declarar transparente

Para obtener una incrustación realista y sin problemas hay que iluminar al personaje para que no desentone con el decorado virtual y, además, iluminar el fondo uniformemente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37 del segundo cuadernillo, y la palabra que decide es *además*: son dos trabajos, no uno.

Las tres opciones falsas se equivocan cada una en un sitio:

- «**No es necesario iluminar el fondo porque será sustituido**» es el error más común y el más costoso. **El fondo se sustituye precisamente por su color**, y si el color no es uniforme el recorte no lo es tampoco: aparecen jirones, bordes verdes y zonas que no se van.
- «**La iluminación no es importante ya que el decorado es virtual**» dice lo mismo llevado al extremo.
- «**Lo pegamos al fondo para que se recorte mejor**» hace justamente lo contrario de lo que hay que hacer: **cuanto más cerca está el personaje del croma, más rebote verde recibe** —el llamado *spill*— y peor sale el recorte. **La regla es separar**, no pegar: al menos dos o tres metros, si el plató da para ello.

Y el vínculo con el tema 7: separar al personaje del fondo es también lo que permite **desenfocar el croma**, con lo que se evitan de paso las arrugas de la tela y las juntas de los paneles.

16.3 El seguimiento de cámara y el sistema free-d

Para que un decorado virtual funcione hay que medir la cámara en seis grados de libertad —tres de posición y tres de orientación— **más el zum y el foco**, y entregar esos datos al motor que dibuja el fondo, fotograma a fotograma y en tiempo real.

Las familias de sistemas que lo hacen:

Familia	Cómo mide	Rasgos
Mecánica, por codificadores	Sensores en la cabeza, el pedestal y la grúa	Muy precisa, pero la cámara no puede salirse del soporte instrumentado
Óptica por marcas de referencia	Una cámara auxiliar apuntando al techo lee marcas retrorreflectantes y calcula la posición	Cámara libre por el plató ; es la familia dominante hoy
Óptica sin marcas	Reconocimiento del propio entorno	No hace falta preparar el techo; menos robusta
Por ultrasonidos o radiofrecuencia	Emisores y receptores repartidos por el plató	Menos precisa; poco usada en televisión
Inercial	Acelerómetros y giróscopos en la cámara	Deriva con el tiempo; se usa combinada

La documentación de fabricante que este proyecto tiene guardada describe la segunda familia y nombra el free-d. La ficha del **Mo-Sys StarTracker Max** dice de su configuración de seguimiento:

Tracking Stars Configuration / Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers

y de su salida de datos:

Data Output / Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO over IP

y describe el origen del producto así:

Mo-Sys invented 'simple-to-use' marker-based optical camera tracking for Virtual Production.

Es decir, y esto es lo que hay que retener: el seguimiento se hace leyendo pequeñas marcas retrorreflectantes colocadas en el techo, y **FreeD** es uno de los formatos en que esos datos se entregan al motor. El nombre viene del sistema óptico de marcas del que salió, y hoy designa sobre todo **el protocolo de datos de seguimiento** que casi todos los fabricantes admiten.

16.3.1 El hallazgo: la pregunta 46 del primer cuadernillo

El enunciado pregunta: «En un sistema de escenografía virtual, ¿qué tipo de sensorización corresponde al sistema free-d?» **Y sus cuatro opciones son:**

Opción	Qué dice	Qué describe en realidad
a)	«Sistema de trabajo con croma que además incorpora sensores que permite establecer la posición de la cámara mediante la lectura de pequeñas marcas de referencia »	El seguimiento óptico por marcas , que es exactamente lo que el free-d nombra
b)	«Sistema que consta de una serie de elementos de croma que sirve de ajuste tanto en las paredes como en el suelo»	El croma , es decir, el fondo. No es sensorización
c) • marcada	«Sistema que dispone de unos postes de croma colocados en el techo , fuera de plano, para favorecer el movimiento escénico y evita la inclusión de sombras»	Un montaje de croma . Tampoco es sensorización
d)	«Sistema mediante el empleo de ultrasonidos que puede establecer la posición de la cámara»	El seguimiento por ultrasonidos , que existe y no es el free-d

La plantilla marca la c), y la c) no describe ninguna sensorización. Describe un montaje de croma: unos postes de tela verde colgados del techo. **Eso no mide la posición de la cámara**, que es lo que el enunciado pregunta.

La opción a) sí la describe, y coincide palabra por palabra con lo que el fabricante documenta: sensores que establecen la posición de la cámara **leyendo pequeñas marcas de referencia**. Las «marcas de referencia» de la opción son las *retro-reflective stickers* de la ficha del StarTracker Max, y ése es el único de los cuatro montajes de la lista que produce datos de seguimiento —los que se entregan, entre otros formatos, **en free-d**—.

Se declara, por tanto, errata de plantilla: la respuesta correcta es la a). Es la **novena errata de plantilla** documentada por este proyecto y **la primera de materia técnica audiovisual**; las ocho anteriores eran de derecho y de contabilidad.

Y se declara también el límite de esta afirmación, como exige el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*—: la comprobación se apoya en la **documentación de un fabricante que usa el free-d como formato de salida**, no en una especificación del propio free-d, que **no se ha podido consultar**. Lo que esa documentación demuestra sin margen de duda es **que el free-d pertenece al mundo del seguimiento óptico por marcas** y no al del montaje del croma. **Sobre esa base, la opción c) es insostenible: no describe una sensorización de ninguna clase.**

Para el opositor, la consecuencia práctica es la de siempre con una errata: hay que saber cuál es la respuesta buena y cuál es la que el tribunal dio por buena, porque en una impugnación sirve la primera y en una plantilla de corrección manda la segunda.

16.4 El motor de representación en tiempo real

Un motor de representación en tiempo real es el programa que dibuja el decorado sintético tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal. Es la pieza que hizo posible que el decorado virtual dejara de parecerlo.

Unreal Engine es un motor de representación en tiempo real para aplicaciones de televisión, cine y videojuegos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 98 del primer cuadernillo, y las tres opciones falsas confunden el motor con lo que hace, con dónde se usa o con otro programa:

- «**Un decorado virtual**» es **el resultado**, no la herramienta.
- «**Un estudio de televisión para hacer realidad virtual**» es **el sitio**.
- «**Una función de posproducción de After Effects**» es otro programa distinto, del tema 15, y que además no trabaja en tiempo real.

Y su relación con el epígrafe 3: el motor **necesita** los datos de seguimiento para saber desde dónde dibujar. La ficha del StarTracker Max lo dice al describir su salida:

delivering low latency camera tracking data over IP (Mo-Sys F4, FreeD, OpenTrackIO) into real-time render engines such as Unreal Engine

Seguimiento y motor son las dos mitades del mismo sistema, y el examen pregunta por las dos.

16.5 El retardo, y la aritmética que hay que saber hacer

La pregunta 34 del primer cuadernillo es la mejor del examen y hay que resolverla despacio.

El planteamiento: un plató en el que **dos cámaras tienen realidad aumentada** a través de un programa que **genera un retardo de 2 fotogramas**. Hay **otras cinco cámaras sin realidad aumentada**. Se pregunta qué hacer para mezclar las siete sin que haya problemas de sincronización entre audio y vídeo. **Y el enunciado añade la frase que lo decide todo:** «Ten en cuenta que haremos transiciones entre una cámara con R.A. y la misma cámara sin R.A.»

La respuesta oficial: poner un retardo de 2 fotogramas en cada una de las entradas al mezclador de las siete cámaras, e informar a sonido para que retarde 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató.

Por qué las siete y no las cinco, que es la opción falsa más tentadora.

La frase del enunciado dice que **una misma cámara entra al mezclador dos veces**: una vez tal cual y otra vez pasada por el programa de realidad aumentada. Así que las entradas del mezclador no son siete, son **nueve**:

Entrada	De dónde viene	Retardo que trae
Cámaras 1 a 7, señal directa	De la cámara al mezclador	0
Cámaras 1 y 2, señal con realidad aumentada	De la cámara al programa de RA y de ahí al mezclador	2 fotogramas

Para que todo case, las siete señales directas necesitan los 2 fotogramas que las dos aumentadas ya traen. Y eso incluye **las señales directas de las dos cámaras que tienen realidad aumentada**, porque es entre esas dos versiones —la aumentada y la directa de la misma cámara— entre las que se va a transicionar.

La opción d) retrasa sólo las cinco cámaras sin realidad aumentada, y es la que casi acierta: deja sin retrasar las señales directas de las cámaras 1 y 2, **que son justamente las que el enunciado dice que se van a mezclar con sus propias versiones aumentadas**. Al cortar entre ellas habría un salto de 2 fotogramas. **La frase final del enunciado está puesta ahí para descartar esta opción**, y quien no la lea se la lleva.

Y ahora la aritmética del sonido, que es la otra mitad de la respuesta.

A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 milisegundos, porque $1.000 \div 25 = 40$. Por tanto:

Fotogramas	Milisegundos a 25 fps
1	40
2	80
3	120
4	160

Dos fotogramas son 80 milisegundos, y por eso la respuesta correcta dice 80 y **la opción c) —que por lo demás es idéntica a la correcta— dice 160 y es falsa**. Ciento sesenta milisegundos serían cuatro fotogramas.

La opción b) —«no se puede mezclar entre las cámaras con R.A. y ellas mismas sin R.A.»— es la respuesta de quien no sabe que el retardo se compensa. Sí se puede, y así es como se hace.

La regla, que es la misma del tema 15 y conviene enunciarla una vez para las dos: en televisión, **todo lo que llega antes se retrasa hasta el más lento**, y el sonido se retrasa con él. Nunca se adelanta nada.

16.6 Efectos visuales: el *plate*

Un *plate* es el plano grabado que sirve de fondo o de punto de partida para integrar efectos visuales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 73 del segundo cuadernillo.

Es la imagen real sobre la que se monta todo lo demás: el paisaje al que se le añadirá una nave, la calle sobre la que se pondrá un edificio, el fondo que se verá tras un actor rodado en croma. En un rodaje con efectos, **la unidad de plates graba esos fondos aparte**, muchas veces en otro momento y en otro sitio, anotando con precisión la posición y la óptica para que después encajen.

Las tres opciones falsas son términos reales de otras partes del proceso: la creación del esqueleto de un personaje sintético es el **rigging**; la cámara dedicada a la captura de movimiento es material de *motion capture*; y una técnica de mezcla de efectos sonoros no es de efectos visuales.

16.7 El vídeo de 360 grados

Una imagen de 360 grados no se toma con una cámara: se toma con varias, y luego se cose. Cada objetivo cubre una porción de la esfera, las porciones se solapan por los bordes, y un programa **busca las coincidencias en esas zonas de solape y las empalma** hasta formar una imagen continua.

Ese proceso se llama *stitching* —del inglés *stitch*, «puntada»—, y es la respuesta oficial a la pregunta 78 del primer cuadernillo.

Con una errata que hay que anotar: el cuadernillo escribe «**Steaching**». No existe esa palabra: el término es *stitching*. La opción sigue siendo reconocible y sigue siendo la única de las cuatro que nombra el proceso, así que **la pregunta se sostiene**; pero **la grafía está mal** y queda constancia. Las otras tres opciones —«espacial», «*snapshots*» y «mapa circular»— no nombran nada de esto: la segunda es una memoria del mezclador, del tema 10.

Lo que el *stitching* tiene de difícil, y que explica por qué es una operación y no un botón: las cámaras no comparten centro óptico, así que los objetos cercanos se ven desde puntos distintos y **no casan**; la exposición y el balance de blancos varían de un objetivo a otro y hay que igualarlos; y la costura tiene que caer donde menos se note.

16.8 El *streaming*

El *streaming* es la distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48 del segundo cuadernillo, y su rasgo definitorio es **la simultaneidad**: se ve mientras llega.

Hay que distinguirlo de sus tres vecinos, que son las tres opciones falsas:

Modo	Cómo funciona	Se puede ver antes de terminar
Descarga	El fichero se descarga entero y luego se abre	No
Descarga progresiva	El fichero se descarga en orden y se puede empezar a ver antes de que acabe	Sí, pero se descarga entero igual, y no se puede adaptar a la red
Transmisión por secuencias (streaming propiamente dicho)	El contenido se trocea en segmentos que se piden y se consumen sobre la marcha	Sí, y se adapta: si la red baja, se pide un segmento de menos calidad
Difusión digital (DTV, TDT)	Se emite por ondas y se recibe con antena	Sí, pero no es por red informática

El tipo de *streaming* más adecuado para la distribución de transmisiones de audio y vídeo en directo es la **transmisión por secuencias**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 44 del segundo cuadernillo, y la razón está en la tabla: **la descarga progresiva no sirve para el directo**, porque un directo no es un fichero terminado que se pueda ir descargando en orden —lo que va a venir aún no existe—. La transmisión por secuencias, que trocea y sirve segmento a segmento, sí.

Las otras dos opciones de esa pregunta no son modos de *streaming*: la DTV es televisión digital difundida por ondas, y el IPS —*in-plane switching*— es una tecnología de panel de pantalla, que no tiene nada que ver con la distribución. Es un distractor de otra materia.

16.9 La videoconferencia

La videoconferencia entró en el temario porque entró en los programas: la conexión con un invitado por videollamada es hoy una fuente de contribución más, y su calidad es responsabilidad de quien realiza.

La pregunta 25 del segundo cuadernillo pregunta cuál es el mayor desafío para garantizar una comunicación fluida y de alta calidad en una videoconferencia internacional con múltiples participantes, y la respuesta oficial es la diversidad de dispositivos y sistemas operativos que usan los participantes.

Es la correcta y merece explicarse, porque las otras tres son problemas reales:

Opción	Por qué no es «el mayor desafío»
«La elección de una plataforma popular y conocida»	Es una decisión que se toma una vez y que además se resuelve sola: se elige y ya está
«La calidad de la conexión del anfitrión»	Es un solo punto y se puede controlar: se contrata mejor línea, se conecta por cable
«La capacidad de compartir pantallas simultáneamente»	Es una función, no un desafío; y casi ninguna reunión la necesita
«La diversidad de dispositivos y sistemas operativos»	Es lo único que no se controla: cada participante trae su ordenador, su cámara, su micrófono, su versión y su red

El criterio que ordena las cuatro es quién controla qué. Los tres primeros problemas están del lado del organizador y tienen solución conocida. El cuarto está del lado de los participantes, es distinto en cada uno y no se puede uniformar. De ahí que sea el mayor.

Y la consecuencia de producción, que es lo que la ocupación tiene que saber hacer: cuando una videoconferencia va a salir en antena, se prueba antes con cada participante, en su equipo y en su sitio, y se le dan instrucciones concretas —cable en lugar de radio, cámara a la altura de los ojos, auriculares para evitar el acople—. La prueba no sobra: es la única manera de convertir un problema que no se controla en uno que se conoce.

16.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
34	primero	Cómo sincronizar siete cámaras con dos de realidad aumentada	a) Retardo de 2 fotogramas en las siete y 80 ms en sonido ✓
46	primero	Qué sensorización corresponde al sistema free-d	c) · errata de plantilla: la correcta es la a)
78	primero	Cómo se llama el empalme de las imágenes de un 360º	b) <i>Stitching</i> ✓ · escrito «Steaching»
98	primero	Qué es Unreal Engine	b) Motor de representación en tiempo real ✓
25	segundo	Mayor desafío de una videoconferencia internacional	d) La diversidad de dispositivos y sistemas ✓
37	segundo	Cómo lograr una incrustación realista	c) Iluminar al personaje y el fondo uniformemente ✓
44	segundo	<i>Streaming</i> más adecuado para el directo	b) Transmisión por secuencias ✓
48	segundo	Qué es el <i>streaming</i>	c) Consumo simultáneo a la descarga ✓
73	segundo	Qué es el <i>plate</i> en efectos visuales	a) El plano grabado que sirve de fondo ✓

Ocho respuestas oficiales correctas y una errata de plantilla.

La errata es la 46, y está razonada en el epígrafe 3: la opción marcada describe un montaje de croma, no una sensorización; la a) describe el seguimiento óptico por marcas de referencia, que es a lo que el free-d pertenece según la documentación del fabricante.

Y una anotación de grafía en la 78: el cuadernillo escribe «Steaching» donde el término es *stitching*. No afecta a la respuesta.

Un aviso de estudio sobre la 34. Es la pregunta que más recompensa leer el enunciado entero: su última frase —«haremos transiciones entre una cámara con R.A. y la misma cámara sin R.A.»— es la que descarta la opción d), que por lo demás parece más razonable que la correcta. **Y su segunda mitad se resuelve con una división: 1.000 entre 25 son 40 milisegundos por fotograma.**

16.11 Trazabilidad

Una fuente de fabricante sostiene los epígrafes 3 y 4, y es del cuarto nivel de la jerarquía de fuentes (el informe de fuentes del bloque específico), citada con la fecha en que se leyó:

Fichero	Qué sostiene	Leído
Ficha técnica del Mo-Sys StarTracker Max	Que el seguimiento óptico de cámara se hace con marcas retrorreflectantes en techo, pared o suelo ; que FreeD es uno de los formatos en que esos datos se entregan; que Mo-Sys inventó el seguimiento óptico por marcas para producción virtual; y que esos datos alimentan motores de representación en tiempo real como Unreal Engine	02/09/2026

Sobre esa fuente descansa el hallazgo del epígrafe 3, y su límite se declara allí mismo: la especificación del propio protocolo free-d **no se ha podido consultar**, y lo que la ficha del fabricante prueba es la familia a la que pertenece, no su articulado. **La conclusión —que la opción marcada no describe ninguna sensorización— no depende de esa especificación**, porque se sostiene por el contenido de la propia opción.

El resto va como oficio y así se declara: la tabla que separa decorado virtual, realidad aumentada y producción en pared de LED; las dos iluminaciones de un plató de croma y la regla de separar al personaje del fondo; las familias de sistemas de seguimiento; el cálculo de retardo del epígrafe 5, que **se deduce de las cifras del propio enunciado y de la definición de fotograma por segundo**; la definición de *plate*; el proceso de *stitching* y sus dificultades; la tabla de modos de distribución por red; y el criterio de control que ordena las opciones de la pregunta 25.

La cifra de 25 fotogramas por segundo es la de la televisión europea y es la que hace que dos fotogramas sean 80 milisegundos, tal como la respuesta oficial exige. **A otras cadencias el número cambia** —a 50 fotogramas por segundo, dos fotogramas son 40 milisegundos— y este tema lo hace constar: **la respuesta de la pregunta 34 vale porque el sistema es de 25.**

Esquema de repaso · tema 16

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el diodo emisor de luz (**LED**).

Tres técnicas que se confunden

Técnica	Qué es real	Cómo se junta
Decorado virtual	Sólo las personas y lo que tocan	Incrustación de crominancia
Realidad aumentada	El plató entero	Objetos superpuestos con llave
Producción en pared de LED	Personas y decorado próximo	No hay incrustación: se filma la pantalla

Las tres necesitan **saber dónde está la cámara** y las tres **añaden retardo**.

Iluminar un croma

Dos trabajos, no uno: iluminar al personaje **como si estuviera en el decorado virtual** y, además, **iluminar el fondo uniformemente**. *Separar al personaje del croma, no pegarlo: pegado recibe rebote verde y recorta peor.*

Seguimiento de cámara

Familias: **mecánica por codificadores · óptica por marcas de referencia · óptica sin marcas · por ultrasonidos · inercial**. La ficha del **Mo-Sys StarTracker Max** documenta **marcas retrorreflectantes en techo, pared o suelo**, y que **FreeD** es uno de los formatos de salida de esos datos hacia el motor.

ERRATA DE PLANTILLA · pregunta 46 del primer llamamiento. La opción marcada —«postes de croma colocados en el techo»— **describe un montaje de croma y no mide nada. La correcta es la a):** «sensores que permiten establecer la posición de la cámara mediante la lectura de pequeñas marcas de referencia».

Motor de representación

Unreal Engine: motor de **render en tiempo real** para televisión, cine y videojuegos. *Es la herramienta, no el resultado ni el sitio.*

Retardo con realidad aumentada

Dos cámaras con realidad aumentada (2 fotogramas de retardo) y cinco sin ella; se hacen transiciones **entre una cámara con RA y la misma sin RA**. → Las entradas al mezclador son **nueve, no siete:** siete directas y dos aumentadas. → **Retardo de 2 fotogramas en las siete señales directas y 80 ms en todas las fuentes de sonido** del plató. A 25 *fps*: 1 *fotograma* = 40 *ms*; 2 = 80 *ms*; 4 = 160 *ms*.

Efectos visuales y 360°

Plate: el plano grabado que sirve de fondo o punto de partida para integrar efectos. **Stitching:** empalmar las imágenes que forman una de 360°. *El cuadernillo escribe «Steaching».*

Distribución por red

Streaming = consumo **al mismo tiempo que la descarga**, sin descargarlo previamente. Para directo, **transmisión por secuencias**: trocea y sirve segmento a segmento, y se adapta. *La descarga progresiva no sirve para el directo: lo que va a venir aún no existe.*

Videoconferencia

El mayor desafío es **la diversidad de dispositivos y sistemas operativos de los participantes**: es lo único que no se controla. *Se prueba antes con cada uno, en su equipo y en su sitio.*

Preguntas reales de examen · tema 16

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Estamos trabajando en un plató en el que 2 cámaras tienen realidad aumentada (R.A.) a través de un software que genera un retardo de 2 frames. Tenemos otras 5 cámaras sin R.A. ¿Podemos hacer algo para mezclar las 7 cámaras, con o sin R.A, sin que haya problemas de sincronización entre audio y vídeo? Ten en cuenta que haremos transiciones entre una cámara con R.A. y la misma cámara sin R.A.
 - a) Ponemos un retardo de 2 frames en cada una de las entradas al mezclador de las 7 cámaras e informamos a sonido para que retarde 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató que intervengan en el programa.
 - b) No se puede mezclar entre las cámaras con R.A. y ellas mismas sin R.A.
 - c) Ponemos un retardo de 2 frames en cada una de las entradas al mezclador de las 7 cámaras e informamos a sonido para que retarde 160 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató que intervengan en el programa.
 - d) Ponemos un retardo de 2 frames en cada una de las entradas al mezclador de las 5 cámaras que no llevan R.A. e informamos a sonido para que retarde 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató que intervengan en el programa.
- 2** En un sistema de escenografía virtual ¿Qué tipo de sensorización corresponde al sistema free-d?
 - a) Sistema de trabajo con croma que además incorpora sensores que permite establecer la posición de la cámara mediante la lectura de pequeñas marcas de referencia.
 - b) Sistema que consta de una serie de elementos de croma que sirve de ajuste tanto en las paredes como en el suelo.
 - c) Sistema que dispone de unos postes de croma colocados en el techo, fuera de plano, para favorecer el movimiento escénico y evita la inclusión de sombras.
 - d) Sistema mediante el empleo de ultrasonidos que puede establecer la posición de la cámara.
- 3** ¿Cómo se denomina al proceso de empalmar todas las imágenes que forman una imagen 360º?
 - a) Espacial.
 - b) Steaching.
 - c) Snapshots.
 - d) Mapa circular.
- 4** ¿Qué es Unreal Engine?
 - a) Un decorado virtual.
 - b) Un motor de render de aplicaciones broadcast, cine y videojuegos en tiempo real.
 - c) Un estudio de Televisión para hacer Realidad Virtual.
 - d) Una de las funciones de postproducción del software After Effects.
- 5** Durante una videoconferencia internacional con múltiples participantes, ¿cuál de las siguientes opciones representa el mayor desafío para garantizar una comunicación fluida y de alta calidad?
 - a) La elección de una plataforma de videoconferencia popular y conocida.
 - b) La calidad de la conexión a internet del anfitrión de la reunión.
 - c) La capacidad de la plataforma para compartir pantallas simultáneamente.
 - d) La diversidad de dispositivos y sistemas operativos utilizados por los participantes.
- 6** Si queremos obtener una incrustación realista y sin problemas en un decorado virtual:
 - a) Iluminamos al personaje para que no desentone con el decorado virtual, pero no es necesario iluminar el fondo porque será sustituido por el decorado virtual.
 - b) La iluminación no es importante ya que el decorado es virtual y sustituirá el fondo.
 - c) Iluminamos al personaje para que no desentone con el decorado virtual, y el fondo lo iluminamos uniformemente.
 - d) Iluminamos al personaje para que no desentone con el decorado virtual y lo pegamos al fondo para que se recorte mejor.

7 ¿Qué tipo de streaming es el más adecuado para la distribución de transmisiones de audio y vídeo en directo?

- a) DTV: Televisión digital.
- b) Transmisión por secuencias.
- c) Descarga progresiva.
- d) In-Plane Switching o IPS.

8 ¿Qué es el streaming?

- a) Es un método de distribución de contenidos multimedia a través de redes informáticas, que transmite el contenido una vez descargado y almacenado previamente.
- b) Es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado (televisión) mediante una señal digital (codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres.
- c) Es una tecnología de distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente.
- d) Es un servicio de televisión por suscripción que utiliza señales de satélite para transmitir programación a los hogares.

9 El “plate” en VFX es:

- a) El plano grabado que sirve como fondo o punto de partida para integrar efectos visuales.
- b) Es el proceso de creación de un esqueleto en la animación de un personaje CGI.
- c) Un tipo de cámara utilizada exclusivamente para la captura de movimiento.
- d) Una técnica de mezcla de audio para efectos sonoros.

TEMA 17 – La asistencia en plató. Regiduría

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.10
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Organización del trabajo en plató
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Extensión	2.464 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el intercomunicador (**intercom**), que es el sistema de órdenes por auricular; el programa (**PGM**); la orden de trabajo diaria (**OTD**); el nombre de la empresa **EVS**, que el examen usa como nombre común del servidor de repeticiones; y la señal de aviso de emisión (**tally**), que en castellano se llama **piloto** y está explicada en el tema 11.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.10): «La asistencia en plató. Regiduría.»

Cuatro preguntas, dos en cada llamamiento. Es el punto que describe **el otro lado del tabique**: mientras la asistencia de realización del tema 13 trabaja en el control, **la regiduría trabaja en el plató**, y las dos son la misma cadena de mando vista desde sus dos extremos.

17.1 Quién es la regiduría y dónde está

La regiduría es quien manda en el plató durante el programa. Es la persona que está **dentro**, con auricular y con el guion en la mano, y **su función es de enlace**: transmite al plató lo que el control decide y transmite al control lo que en el plató ocurre.

La tarea esencial de la regidora durante una transmisión en vivo en un plató de televisión es coordinar y supervisar la ejecución en tiempo real, sirviendo de enlace entre realización y el equipo en el plató. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68 del segundo cuadernillo, y **las dos palabras que la definen son tiempo real y enlace**.

Las tres opciones falsas describen tres oficios distintos y reales, y por eso la pregunta es de vocabulario profesional:

Opción falsa	Qué oficio describe
«Decora el plató con objetos que ayuden a contar la historia y refuercen el ambiente visual»	Ambientación y atrezzo
«Se encarga del diseño visual y la estética general del set»	Dirección artística o escenografía
«Se enfoca en la continuidad y coherencia de las escenas, verificando que no haya errores en la secuencia narrativa»	Continuidad o script , que es la asistencia del tema 13

La tercera es la que más se acerca y por eso es la más peligrosa: la continuidad es una función real y vecina, pero **se ejerce sobre el material grabado y su raccord**, mientras que la regiduría se ejerce **sobre las personas y el espacio, en directo**.

17.2 Lo que hace antes del programa

Tarea	En qué consiste
Leer el guion y la escaleta	Saber qué va a pasar, en qué orden y con quién
Comprobar el plató	Que el decorado esté montado, el atrezzo puesto y los pasos despejados
Recibir y situar a los intervinientes	Presentadores, invitados, público, colaboradores
Repartir micrófonos y pinganillos	Con sonido, y comprobando que cada uno oye lo que tiene que oír
Marcar posiciones	Dónde se sienta cada uno, por dónde entra, hasta dónde puede llegar
Ensayar entradas y salidas	Sobre todo las que ocurren con el programa en el aire
Comprobar el intercom	Que oye al control y que el control la oye

El trabajo bien hecho aquí es el que hace que durante el programa no haga falta hacer nada. Un invitado que sabe por dónde entra y dónde se sienta no necesita que le indiquen nada en directo.

17.3 Lo que hace durante el programa

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situación a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

Y la regla que ordena las seis: la regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. **Todo pasa por la regiduría**, y por eso la palabra de la respuesta oficial es **enlace**.

17.4 El código de señas

El plató está en el aire y la regiduría no puede hablar. De ahí un código de señas, hecho con las manos y el cuerpo, que todo el mundo delante de la cámara entiende:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entras tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más espacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. **Lo que sí es universal es que existe**, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa.

17.5 Las entradas y salidas de personas

Quien organiza las entradas y salidas del personal colaborador en un plató es la **regiduría**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 63 del segundo cuadernillo, y conviene entender por qué **no** es ninguna de las otras tres, que son áreas reales con competencia sobre esas mismas personas:

Área	De qué se ocupa respecto de un colaborador	Por qué no es la respuesta
Dirección	Decide quién viene y con qué papel	Decide, no organiza el movimiento
Producción	Lo contrata, lo cita y lo trae: contrato, transporte, hora de llegada	Su competencia acaba cuando la persona llega al estudio
Realización	Decide cuándo sale en imagen	Lo decide desde el control, y necesita quien lo ejecute en el plató
Regiduría	Lo recibe, lo sitúa, lo hace entrar y lo hace salir	Es quien está allí cuando hay que hacerlo

El criterio que separa las cuatro es **dónde y cuándo**. Producción trabaja **antes y fuera**; dirección y realización deciden; la **regiduría ejecuta, dentro del plató y en el momento**. La palabra del enunciado —«organiza las entradas y salidas»— es de ejecución, no de decisión.

17.6 Qué hace la regiduría cuando algo falla

La pregunta 22 del primer cuadernillo plantea el caso más incómodo de un directo: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y **el silencio se prolonga varios segundos**. ¿Qué hace el regidor?

La respuesta oficial: comunicarse con el control de realización para que preparen un vídeo o una animación de relleno.

Y las tres opciones falsas hay que mirárselas una a una, porque las tres son cosas que alguien podría hacer y ninguna es lo que corresponde:

- «**Intervenir inmediatamente para ayudar al presentador, sugiriendo una pregunta o un comentario.**» Suena solidario y es un error de oficio doble. Primero, **el regidor está en el plató y el programa está en el aire**: intervenir es arriesgarse a salir en imagen o a que se le oiga. Y segundo, **sugerir contenido no es su cometido**: eso es de dirección y de realización. Lo que sí puede hacer, y hace, es **pasar por el pinganillo lo que el control le mande decir**.
- «**Mantenerse en silencio y esperar a que el presentador recupere el hilo.**» Es no hacer nada, y el enunciado dice que el silencio **ya se ha prolongado varios segundos**. En televisión unos pocos segundos de silencio son una eternidad.
- «**Señalar a realización que corte la emisión y pase a un corte comercial.**» Es desproporcionado y además **no le corresponde**: la publicidad tiene sus bloques vendidos y su hora, y meter uno fuera de sitio tiene consecuencias comerciales y legales. **Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.**

Lo que la respuesta correcta tiene y las otras no es que respeta la cadena de mando y da al control una salida airosa. El regidor **avisa** —usa el intercom, que es su herramienta— y **el control decide** qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. **La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa.**

Ésa es la lección de este tema y la que atraviesa las cuatro preguntas: la regiduría es el enlace, y un enlace que decide por su cuenta deja de ser un enlace.

17.7 Los programas de guion sincronizado

En un programa muy pautado —una gala, un festival, una entrega de premios— cada plano, cada efecto, cada cambio de luz y cada pieza de música está escrito de antemano y tiene que caer en su sitio. Para eso existen los programas que sincronizan el guion con los equipos.

Programa	Qué hace
CuePilot	Sincroniza y coordina cámaras, efectos de vídeo, iluminación, audio y gráficos a partir de un guion, marcando cada plano sobre la música o el tiempo
WATCHOUT	Servidor de reproducción y proyección multipantalla : reparte imagen sobre superficies
MadMapper	Programa de mapping : proyecta imagen ajustada a la forma de un objeto o una fachada
EVS	Marca de servidores de vídeo y repeticiones , del tema 15

El programa que sincroniza y coordina cámaras, efectos de vídeo, iluminación, audio y gráficos de manera precisa a partir de un guion es CuePilot. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 103 del primer cuadernillo.

Los otros tres son programas y equipos reales del mismo entorno, y por eso la pregunta discrimina bien: los dos primeros trabajan **con la imagen proyectada**, no con el guion; el tercero **almacena y devuelve vídeo**. **Ninguno lee un guion ni reparte órdenes a partir de él.**

Y por qué esto es materia de regiduría: un programa así **sustituye buena parte del canto en directo** por una pauta preparada, y quien la prepara y la sigue trabaja codo con codo con la regiduría y con la asistencia. **La herramienta cambia; la función de enlace no.**

17.8 Regiduría y los oficios con los que se confunde

Este cuadro resume lo que las cuatro preguntas del tema piden distinguir:

Oficio	Dónde trabaja	Qué decide	Qué ejecuta
Realizador	Control	La imagen: qué cámara, qué transición, qué entra	Nada en el plató
Asistencia de realización	Control	Nada	Canta, cronometra y anota
Regiduría	Plató	Nada del contenido	Las personas y el espacio, en directo
Producción	Fuera	Los medios: quién viene, con qué, cuándo	Contratos, citaciones, transporte
Ambientación y atrezzo	Plató, antes	Nada	Los objetos del decorado
Dirección artística	Antes	El aspecto del decorado y del programa	El diseño
Continuidad	Junto a la cámara	Nada	La coherencia entre planos

Las tres columnas de la derecha son las que el examen pregunta, y el criterio para responder cualquiera de sus preguntas es siempre el mismo: **primero, dónde está la persona; segundo, si decide o ejecuta**. Con esas dos preguntas se contestan las cuatro del tema.

17.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
22	primero	Qué hace el regidor ante un silencio prolongado en directo	a) Avisar al control para que preparen un relleno ✓
103	primero	Qué programa sincroniza cámaras, luces, audio y gráficos desde un guion	b) CuePilot ✓
63	segundo	Quién organiza las entradas y salidas del personal colaborador	c) Regiduría ✓
68	segundo	Qué tarea esencial hace la regidora en un directo	a) Coordina y supervisa en tiempo real, como enlace ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas.

Y las cuatro se responden con el mismo criterio, que es lo que hace de este tema un bloque muy rentable: **la regiduría es el enlace entre el control y el plató, ejecuta y no decide**. La 22 lo pregunta por lo que **no** debe hacer —no improvisar contenido, no cortar a publicidad—; la 63 y la 68 lo preguntan de frente; y la 103 pregunta por la herramienta que hace ese mismo trabajo automatizado.

Un aviso sobre la 22, que es la única del examen que plantea un dilema de conducta profesional: su opción falsa más tentadora —intervenir para ayudar al presentador— es la que un principiante elegiría por buena voluntad. La respuesta correcta no es más fría: es que **el regidor tiene un canal para eso** —el intercom— y su uso es avisar, no resolver por su cuenta.

17.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la organización del trabajo en un plató de televisión y va como oficio: la definición de la regiduría y su posición, las tareas antes y durante el programa, el código de señas, el reparto de competencias sobre las personas que entran al plató, la conducta ante un fallo en directo y el cuadro de oficios vecinos.

Los programas del epígrafe 7 se describen por lo que hacen y sus fichas de fabricante no se han consultado. Lo que la pregunta 103 exige —que CuePilot sincroniza cámaras, efectos, iluminación, audio y gráficos a partir de un guion, y que los otros tres hacen otra cosa— **se sostiene en la naturaleza de cada herramienta:** dos son de proyección y reparto de imagen y uno es un servidor de vídeo. **Ninguno de los tres lee un guion.**

El código de señas del epígrafe 4 se declara expresamente como no normalizado. No hay una tabla oficial de señas de plató: la que aquí se recoge es la de uso más extendido, y **cada casa y cada programa tienen variantes.** Lo que este tema afirma sin margen de duda es que **el código existe y se repasa en el ensayo**, porque el plató en el aire no admite voces.

Esquema de repaso · tema 17

Siglas y marcas: EVS es el nombre de una empresa que el examen usa como nombre común del servidor de repeticiones.

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el nombre de la empresa EVS, que el examen usa como nombre común del servidor de repeticiones.

Qué es la regiduría

Quien manda en el plató durante el programa. Su tarea esencial en directo: **coordinar y supervisar la ejecución en tiempo real, sirviendo de enlace entre realización y el equipo en el plató. La regiduría ejecuta y no decide.** Un enlace que decide por su cuenta deja de ser un enlace.

Antes

Leer guion y escaleta · comprobar el plató · **recibir y situar a los intervinientes** · repartir micrófonos y pinganillos · **marcar posiciones** · ensayar entradas y salidas · comprobar el intercom.

Durante

Dar entradas · cantar los tiempos · situar a las personas · vigilar el plató · transmitir del control al plató y del plató al control. *La regiduría es la única voz del control que llega al plató.*

Código de señas

Cuenta atrás con los dedos · índice apuntando: entras tú · manos girando: alarga · manos separándose: más despacio · mano cortando el cuello: corta · dedo a la cámara: mira ahí · palma abierta: espera. *No está normalizado: se repasa en el ensayo.*

Quién organiza las entradas y salidas

La regiduría. *Dirección decide quién viene; producción lo contrata, lo cita y lo trae; realización decide cuándo sale en imagen; la regiduría lo recibe, lo sitúa y lo hace entrar y salir.*

Cuando algo falla en directo

Silencio prolongado del presentador → **avisar al control de realización para que preparen un vídeo o una animación de relleno.** *No intervenir sugiriendo contenido —no es su cometido y puede salir en imagen—; no quedarse callado —el silencio ya se ha prolongado—; no pedir un corte publicitario —no le corresponde—.*

Guion sincronizado

CuePilot: sincroniza y coordina cámaras, efectos de vídeo, iluminación, audio y gráficos a partir de un guion. **WATCHOUT** y **MadMapper** trabajan con imagen proyectada; **EVS** almacena y devuelve vídeo.

Oficios vecinos

Oficio	Dónde	Decide	Ejecuta
Realizador	Control	La imagen	—
Asistencia de realización	Control	—	Canta, cronometra, anota
Regiduría	Plató	—	Personas y espacio, en directo
Producción	Fuera	Los medios	Contratos, citaciones
Ambientación y atrezzo	Plató, antes	—	Los objetos
Dirección artística	Antes	El aspecto	El diseño
Continuidad	Junto a la cámara	—	La coherencia entre planos

Preguntas reales de examen · tema 17

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Durante un programa en directo, el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga por varios segundos. ¿Cuál es la acción más apropiada que debe tomar el regidor en esta situación?
 - a) Comunicarse con el control de realización para que preparen un video o una animación de relleno.
 - b) Intervenir inmediatamente para ayudar al presentador a salir del paso, sugiriendo una pregunta o un comentario.
 - c) Mantenerse en silencio y esperar a que el presentador recupere el hilo de la conversación.
 - d) Señalar a realización que corte la emisión y pase a un corte comercial.
- 2** ¿Qué software sincroniza y coordina cámaras, efectos de video, iluminación, audio y gráficos de manera precisa a partir de un guion?
 - a) WATCHOUT.
 - b) CuePilot.
 - c) EVS.
 - d) MadMapper.
- 3** ¿Quién organiza las entradas y salidas del personal colaborador en un plató?
 - a) Producción.
 - b) Realización.
 - c) Regiduría.
 - d) Dirección.
- 4** ¿Qué tarea esencial realiza la regidora durante una transmisión en vivo en un plató de televisión?
 - a) Coordina y supervisa la ejecución en tiempo real, sirviendo de enlace entre realización y el equipo en el plató.
 - b) Decora el plató con objetos que ayuden a contar la historia y refuercen el ambiente visual.
 - c) Se encarga del diseño visual y la estética general del set, asegurando que todos los elementos visuales coincidan con la narrativa.
 - d) Se enfoca en la continuidad y coherencia de las escenas, verificando que no haya errores en la secuencia narrativa.

TEMA 18 – Canales online

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · punto 5.11
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma propia. Herramientas y vocabulario de publicación en la web, con el artículo 156.2 de la Ley 13/2022 para la conservación de lo emitido
Identificador	B0E-A-2022-11311
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Extensión	2.881 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el sistema de gestión de contenidos (**CMS**, del inglés *content management system*); el identificador (**ID**, del inglés *identifier*); el protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**, del inglés *file transfer protocol*) y sus vecinos el protocolo simple de transferencia de correo (**SMTP**, del inglés *simple mail transfer protocol*), el lenguaje de marcado de hipertexto (**HTML**, del inglés *hypertext markup language*) y el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**) y su variante segura (**HTTPS**); la optimización para buscadores (**SEO**, del inglés *search engine optimization*); los metadatos (**MD**); y el vídeo a la carta (**VoD**, del inglés *video on demand*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), punto 5.11): «Canales online: crear, organizar, publicar y eliminar contenidos en la web. Narrativa de contenidos digitales. Formatos. Listas de reproducción. Flujo de trabajo: Rodaje, Gestión de contenidos en servidor, Edición, Exportación de contenidos.»

Cinco preguntas, y una advertencia de enfoque: **este punto no pregunta por redes sociales ni por audiencias**. Pregunta por **las herramientas y el vocabulario de quien publica vídeo en la web**: el gestor de contenidos, el identificador de un clip, el protocolo con el que se sube un fichero y las técnicas de narrativa interactiva.

18.1 El flujo de trabajo de un canal online

El enunciado del anexo enumera el flujo en cuatro pasos, y conviene tomarlo literalmente porque es la **estructura del punto**: rodaje, gestión de contenidos en servidor, edición y exportación de contenidos.

Paso	Qué ocurre	Qué hay que dejar hecho
Rodaje	Se graba el material	Que quede identificado y anotado , según el tema 13
Gestión de contenidos en servidor	El material se vuelca, se cataloga y queda disponible	Identificadores y metadatos : sin ellos no se encuentra
Edición	Se monta la pieza	Que quede en un formato de trabajo , no de publicación
Exportación	Se convierte al formato de publicación y se sube	Un fichero por destino , con sus medidas y su códec

Y una diferencia con la televisión que atraviesa todo el punto: en la web no hay una sola salida. Una misma pieza se publica en la página, en la aplicación y en varias plataformas, **y cada una pide un formato, una relación de aspecto y una duración distintos.** Por eso la exportación no es un paso, son varios.

18.2 El sistema de gestión de contenidos

Un CMS es un sistema que se utiliza para gestionar, organizar, crear y publicar contenidos digitales en una página web. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68 del primer cuadernillo, y es la definición.

Lo que un CMS hace, desmenuzado:

Función	En qué consiste
Crear	Redactar y componer una pieza sin tocar el código de la página
Organizar	Clasificar por secciones, etiquetas y fechas
Publicar	Poner la pieza en línea, o programarla para más tarde
Actualizar	Corregir lo publicado sin volver a publicarlo
Eliminar	Retirarlo, con las cautelas del epígrafe 9
Gestionar permisos	Quién puede escribir, quién puede publicar, quién puede borrar

Y lo que un CMS no es, que es lo que las tres opciones falsas de esa pregunta proponen: no es un programa de edición de vídeo en tiempo real, no es un segundo mezclador del control de realización y no es un sistema para gestionar el flujo de señales entre plataformas de transmisión. **Las tres opciones falsas lo confunden con equipos de vídeo**, y la correcta es la única que habla de **una página web**, que es donde el CMS vive.

La distinción que conviene tener clara: un **CMS** gestiona **lo publicado**; un **sistema de gestión de medios** —el que la ocupación de Documentación llama gestor documental— gestiona **el material en bruto**. Los dos catalogan, pero uno mira hacia el público y el otro hacia dentro.

18.3 El identificador

Un ID es un identificador asignado a un clip de vídeo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 4 del segundo cuadernillo, y es lo que su nombre dice.

Para qué sirve, que es lo que la pregunta no dice y hay que saber:

- **Para encontrarlo.** Un archivo con cientos de miles de piezas no se busca por el nombre del fichero, que se repite y se cambia; se busca por un identificador que **no se repite nunca**.
- **Para referirse a él sin ambigüedad.** Un identificador es la manera de que dos sistemas distintos —el gestor de medios, el CMS, la escaleta— hablen de la misma pieza.
- **Para que sobreviva a los cambios.** El título cambia, el fichero se recomprime, la ruta se mueve: **el identificador se queda**.

Las tres opciones falsas nombran cosas de otras materias del temario: un **tipo de fichero de archivo gráfico** es material de documentación; un **filtro de cámara para atenuar la luz** es el neutro del tema 7; y un **punto de entrada en un archivo digital** es lo que en montaje se llama **punto de entrada** o *in*, del tema 20.

18.4 Los metadatos

Los metadatos son los datos sobre el contenido, y son lo que hace que un archivo digital se pueda usar. Sin ellos, un servidor con diez mil vídeos es una carpeta con diez mil ficheros.

Clase	Qué recoge	Ejemplo
Descriptivos	De qué trata	Título, resumen, palabras clave, personas que aparecen
Técnicos	Cómo es el fichero	Códec, resolución, cadencia, duración, tamaño
De gestión	De quién es y qué se puede hacer con él	Autoría, derechos, fecha de caducidad, quién lo subió
Estructurales	Cómo se relaciona con otros	De qué serie forma parte, qué capítulo es, con qué pieza va
De uso	Qué ha pasado con él	Cuándo se publicó, dónde, cuántas veces se ha visto

Los metadatos de derechos son los que más problemas dan y los que menos se rellenan. Una pieza sin la fecha hasta la que se puede tener publicada es una pieza que alguien tendrá que retirar a mano cuando alguien reclame.

18.5 Los protocolos, y cuál sirve para qué

El FTP es el protocolo para descargar y transferir ficheros a través de internet. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 5 del segundo cuadernillo.

Y la pregunta es de descarte entre cuatro protocolos y lenguajes que hacen cosas distintas:

Sigla	Qué es	Para qué
FTP	Protocolo de transferencia de ficheros	Subir y bajar ficheros entre un ordenador y un servidor
SMTP	Protocolo simple de transferencia de correo	Enviar correo electrónico: es lo que la opción a) describe
HTML	Lenguaje de marcado de hipertexto	Escribir páginas web: es lo que la opción c) describe, y además no es un protocolo, es un lenguaje
HTTP y HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto	Pedir y servir páginas web

La opción d) —«el protocolo para poder montar una secuencia en edición on-line»— no describe ningún protocolo: la edición *on-line* es una fase de posproducción, del tema 20, y no tiene protocolo propio.

Por qué el FTP sigue importando en un canal de vídeo, cuando para casi todo lo demás ha sido desplazado: porque los ficheros de vídeo son grandes, y el FTP —y sus variantes seguras— permiten transferencias largas, reanudables y automatizadas entre un productor y una redacción. Es el camino por el que un colaborador entrega su pieza.

18.6 Las listas de reproducción

Una lista de reproducción es una selección ordenada de piezas que se consumen seguidas. En un canal online cumple tres funciones distintas y conviene no confundirlas:

Función	Qué es	Ejemplo
Editorial	Agrupar por criterio y proponer un recorrido	«Lo mejor de la semana»
Estructural	Reconstruir un orden que el material tiene	Los capítulos de una serie, en orden
De continuidad	Encadenar para que la reproducción no pare	Lo que hace que empiece el siguiente vídeo

Y su relación con el resto del temario: una lista de reproducción en un servidor de emisión —la del tema 15— es una escaleta, y una lista de reproducción en un canal online es una decisión editorial que además condiciona el consumo. Es la misma estructura de datos con dos usos.

18.7 La narrativa de contenidos digitales

En la web se puede contar de maneras que en televisión no, porque el lector **participa**: hace *scroll*, pincha, arrastra, elige. De ahí un catálogo de técnicas con nombre propio, que el examen pregunta:

Técnica	Qué hace
Juxtapose	Construye una narrativa visual del antes y el después: dos imágenes superpuestas del mismo encuadre, con un tirador que el lector arrastra para pasar de una a otra
Scrollytelling	Superpone información multimedia a medida que el lector hace <i>scroll</i> vertical por la página
Timeline	Ordena hechos sobre una línea de tiempo navegable
StoryMap	Cuenta sobre un mapa, saltando de lugar en lugar
Vídeo interactivo	El espectador decide la secuencia , según el epígrafe 8
Transmedia	La historia se reparte entre varios medios, y cada uno aporta una pieza distinta

La técnica de *Juxtapose* sirve para construir una narrativa visual del antes y después. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 50 del segundo cuadernillo, y su nombre lo dice: **yuxtaponer**. El caso de uso clásico es un paisaje antes y después de un incendio, una plaza antes y después de una obra, una persona en dos épocas.

Las tres opciones falsas describen las otras tres técnicas de la tabla, y por eso la pregunta se responde sabiendo cuál es cuál:

- «Conectar diferentes piezas de vídeo entre sí y después crear un hilo conductor» es la idea de una **lista de reproducción** o de un relato encadenado.
- «Permitir al espectador intervenir de tal forma que puede determinar o modificar la secuencia» es **el vídeo interactivo**, que es justamente la respuesta de la otra pregunta de este tema, la 82. El examen usa la definición de una pregunta como opción falsa de la otra.
- «Superposición de información multimedia haciendo *scroll* de manera vertical» es el **scrollytelling**.

Y hay que anotar esa reutilización porque es una pista de estudio: cuando dos preguntas del mismo cuadernillo comparten opciones, **la respuesta de una es la falsa de la otra**, y quien haya estudiado las dos definiciones responde las dos.

Sobre el transmedia, que el enunciado del anexo nombra expresamente: **no es contar lo mismo en varios sitios** —eso es multiplataforma— sino **repartir una historia** de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan. Quien sólo vea la televisión entiende la historia; quien además siga la web y el podcast, entiende más.

18.8 El vídeo interactivo

En el vídeo interactivo el espectador tiene la posibilidad de intervenir: puede determinar o modificar la secuencia siguiente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82 del segundo cuadernillo.

Lo que la define es que la decisión del espectador cambia lo que viene después, y eso tiene tres consecuencias de producción que conviene tener presentes:

1. **Hay que rodar más de lo que se ve.** Cada rama del relato es material que se graba y que muchos espectadores no verán nunca.
2. **La estructura no es lineal, es un árbol.** Y hay que dibujarlo antes de rodar, porque el desglose y el plan de trabajo dependen de él.
3. **La continuidad se multiplica.** Cada punto donde dos ramas vuelven a juntarse **tiene que casar con las dos**, y eso es un problema de raccord del tema 6 elevado al número de ramas.

Las tres opciones falsas acotan mal esa posibilidad:

- «Sólo puede intervenir en los programas en directo» confunde el vídeo interactivo con la participación en directo —llamadas, votaciones—, que es otra cosa: **allí el espectador influye en el programa, aquí decide su propio recorrido.**
- «Sólo puede intervenir si se cuenta la historia de modo lineal» dice **lo contrario** de lo que es: la interactividad **rompe** la linealidad.
- «Puede programar el argumento» va demasiado lejos: **el espectador elige entre caminos previstos, no escribe caminos nuevos.**

18.9 Eliminar contenidos

El enunciado del anexo termina su primera frase con un verbo que llama la atención: «crear, organizar, publicar y eliminar contenidos en la web». Que el temario nombre expresamente la eliminación tiene un motivo, y este tema lo recoge porque es donde se junta con el resto del libro:

Motivo para retirar	Qué obliga
Vencimiento de derechos	La pieza deja de poder estar en línea en la fecha pactada
Rectificación	Un dato erróneo obliga a corregir o a retirar
Protección de datos	Un derecho de supresión ejercido por una persona
Decisión editorial	La pieza ya no representa a la casa

Y la cautela que hay que tener escrita: retirar de la web no es borrar del archivo. Lo publicado se retira; **lo emitido se conserva**, porque el artículo 156.2 de la Ley 13/2022 obliga a guardarlo seis meses, según el tema 15. **Son dos sistemas y dos obligaciones distintas**, y confundirlos hace perder material que hay que tener.

La segunda cautela: una pieza retirada deja huellas. Enlaces desde otras piezas, listas de reproducción que la incluían, referencias en redes. **Retirar bien es retirar también lo que apuntaba a ella**, y eso es trabajo del CMS.

18.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
68	primero	Qué es un CMS	c) Sistema para gestionar y publicar contenidos en una web ✓
4	segundo	Qué es un ID	c) Un identificador asignado a un clip de vídeo ✓
5	segundo	Qué entendemos por FTP	b) El protocolo para descargar y transferir ficheros ✓
50	segundo	Qué es la técnica de <i>Juxtapose</i>	a) Construir una narrativa visual del antes y después ✓
82	segundo	Qué es el vídeo interactivo	b) El espectador puede determinar o modificar la secuencia ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Y una observación de construcción que vale como método de estudio: las preguntas 50 y 82 del segundo cuadernillo **comparten definición**. La respuesta correcta de la 82 —«el espectador tiene la posibilidad de intervenir, puede determinar o modificar la secuencia»— **aparece como opción falsa de la 50**, con las mismas palabras. **Quien haya aprendido las cinco técnicas del epígrafe 7 responde las dos preguntas y además reconoce la trampa.**

Un aviso de reparto: cuatro de las cinco preguntas son del segundo llamamiento. El primero sólo dedicó una a este punto.

18.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma en su propio texto, con una excepción que viene de otro tema: la obligación de conservar lo emitido durante **seis meses** que el epígrafe 9 opone a la retirada de un contenido de la web está en el **artículo 156.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, citado literalmente en el tema 15 y comprobado allí sobre el texto consolidado del BOE (el texto consolidado del BOE).

El resto va como oficio y así se declara: el flujo de trabajo de los cuatro pasos, que se toma del propio enunciado del anexo; las funciones de un gestor de contenidos; los usos de un identificador; las cinco clases de metadatos; la tabla de protocolos; los tres usos de una lista de reproducción; el catálogo de técnicas de narrativa digital; las consecuencias de producción del vídeo interactivo; y los motivos y cautelas de la retirada de contenidos.

Sobre las técnicas del epígrafe 7 hay que hacer una declaración expresa. *Juxtapose*, *Timeline* y *StoryMap* **son además nombres de herramientas concretas** —las del laboratorio de periodismo de la Universidad Northwestern, publicadas como programas libres—, y el examen usa el primero como nombre de la técnica, no del programa. **Sus páginas no se han consultado:** lo que la pregunta 50 exige —qué construye esa técnica— se sostiene en la descripción de la propia opción y en el contraste con las otras tres, que nombran técnicas distintas y reconocibles.

Y una precisión sobre el vocabulario del enunciado del anexo, que este tema respeta: el anexo escribe «Canales online» y «Narrativa de contenidos digitales» sin más precisión, de modo que **el alcance del punto lo fija su propia enumeración**: crear, organizar, publicar y eliminar; formatos; listas de reproducción; y el flujo de cuatro pasos. **Lo que queda fuera de esa enumeración —redes sociales, medición de audiencia en la web, publicidad digital— no se trata aquí**, y ninguna de las cinco preguntas del examen lo pregunta.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el sistema de gestión de contenidos (**CMS**, del inglés *content management system*); el protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**, del inglés *file transfer protocol*) y sus vecinos el protocolo simple de transferencia de correo (**SMTP**, del inglés *simple mail transfer protocol*), el lenguaje de marcado de hipertexto (**HTML**, del inglés *hypertext markup language*) y el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**) y su variante segura (**HTTPS**); el identificador (**ID**, del inglés *identifier*).

El flujo de cuatro pasos

Rodaje → **gestión de contenidos en servidor** → **edición** → **exportación**. *En la web no hay una sola salida: cada destino pide su formato, su relación de aspecto y su duración. Por eso la exportación no es un paso, son varios.*

El gestor de contenidos

CMS = sistema para gestionar, organizar, crear y publicar contenidos digitales en una página web. Crea · organiza · publica · actualiza · elimina · gestiona permisos. *No es un editor de vídeo, ni un segundo mezclador, ni un gestor de señales. Un CMS gestiona lo publicado; un gestor de medios, el material en bruto.*

Identificador y metadatos

ID = identificador asignado a un clip de vídeo. Sirve para encontrarlo, para que dos sistemas hablen de lo mismo y para sobrevivir a los cambios de título, fichero y ruta. Metadatos: **descriptivos** · **técnicos** · **de gestión (derechos)** · **estructurales** · **de uso**. *Los de derechos son los que más problemas dan y los que menos se rellenan.*

Protocolos

Sigla	Qué es
FTP	Protocolo para descargar y transferir ficheros
SMTP	Enviar correo
HTML	Lenguaje , no protocolo: escribir páginas
HTTP / HTTPS	Pedir y servir páginas

El FTP sigue importando porque los ficheros de vídeo son grandes: transferencias largas, reanudables y automatizables.

Listas de reproducción

Editorial (agrupar y proponer) · **estructural** (reconstruir un orden) · **de continuidad** (que la reproducción no pare).

Narrativa digital

Técnica	Qué hace
Juxtapose	Narrativa visual del antes y el después, con un tirador que se arrastra
Scrollytelling	Superpone multimedia al hacer scroll vertical
Timeline	Hechos sobre una línea de tiempo navegable
StoryMap	Cuenta sobre un mapa
Vídeo interactivo	El espectador decide la secuencia
Transmedia	La historia se reparte entre medios; cada uno aporta algo distinto

Las preguntas 50 y 82 comparten definición: la correcta de una es la falsa de la otra.

Vídeo interactivo

El espectador puede determinar o modificar la secuencia siguiente. Consecuencias: **se rueda más de lo que se ve**, la estructura es **un árbol** que hay que dibujar antes, y **la continuidad se multiplica** en cada confluencia. *Elige entre caminos previstos; no escribe caminos nuevos.*

Eliminar contenidos

Motivos: vencimiento de derechos · rectificación · protección de datos · decisión editorial. **Retirar de la web no es borrar del archivo**: lo emitido se conserva **seis meses** por el artículo 156.2 de la Ley 13/2022. *Retirar bien es retirar también lo que apuntaba a ella.*

Preguntas reales de examen · tema 18

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un CMS (Content Management System)?

- a) Un software de edición de videos a tiempo real.
- b) Un segundo mezclador en un control de realización. Sirve para facilitar la distribución de señales.
- c) Un sistema que se utiliza para gestionar, organizar, crear y publicar contenidos digitales en una página web.
- d) Un sistema para gestionar el flujo de señales de video entre múltiples plataformas de transmisión.

2 ¿Qué es un ID?

- a) Un tipo de fichero utilizado en documentación para archivar un material gráfico.
- b) Un filtro de cámara para atenuar la iluminación entrante en el objetivo.
- c) Un identificador asignado a un clip de vídeo.
- d) Un punto de entrada en un archivo digital.

3 ¿Qué entendemos por FTP?

- a) Es el protocolo que hace posible el envío de correos electrónicos a través de internet.
- b) Es el protocolo para descargar y transferir ficheros a través de internet.
- c) Es el protocolo por excelencia para la creación de páginas web.
- d) Es el protocolo para poder montar una secuencia en edición on-line.

4 En las narrativas interactivas, si hablamos de la técnica de “Juxtapose” ¿A qué nos estamos refiriendo?

- a) La técnica que sirve para construir una narrativa visual del antes y después.
- b) La técnica que nos permite conectar diferentes piezas de vídeo entre sí y después crear un hilo conductor entre ellas.
- c) A la técnica que permite al espectador la posibilidad de intervenir de tal forma que puede determinar o modificar la secuencia.
- d) La técnica que permite la superposición de información multimedia haciendo scroll de manera vertical por la página.

5 En el video interactivo:

- a) El espectador solo puede intervenir en los programas en directo.
- b) El espectador tiene la posibilidad de intervenir, puede determinar o modificar la secuencia siguiente.
- c) El espectador solo puede intervenir si se cuenta la historia de modo lineal.
- d) El espectador puede programar el argumento.

TEMA 19 – La puesta en escena

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · bloque 6 (6.1 a 6.3)
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Sin norma. Escenografía, ambientación, vestuario y dirección de intérpretes
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: no hay norma que fechar
Extensión	2.956 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el diodo emisor de luz (**LED**); el índice de reproducción cromática (**IRC**), que viene del tema 8; la unidad de temperatura de color, el grado kelvin (**K**); y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) con su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**), cuya Recomendación de la alta definición se invoca al final.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), bloque 6, «La puesta en escena»): «6.1. Escenografía y ambientación de decorados. 6.2. Vestuario, maquillaje y caracterización. 6.3. Dirección de actores: figuración.»

Seis preguntas, y su reparto dice mucho del enfoque: **cinco son de vocabulario de escenografía y vestuario**, no de criterio artístico. El examen no pregunta cómo se diseña un decorado; pregunta **cómo se llama cada pieza y qué problema da cada material delante de una cámara**.

Este tema completa el 4, que trataba los planos del decorado. Allí se leía el papel; aquí se mira lo construido.

19.1 Qué es la puesta en escena

La puesta en escena es todo lo que hay delante de la cámara y ha sido decidido: el decorado, los objetos, la ropa, el maquillaje, dónde se coloca cada persona y cómo se mueve.

Se distingue de lo demás por dónde ocurre:

Ámbito	Qué decide
Puesta en escena	Lo que está delante de la cámara
Puesta en cuadro	Desde dónde se mira: el encuadre y la angulación, del tema 6
Puesta en serie	En qué orden se monta lo mirado, del tema 20

Las tres se deciden juntas y ninguna manda sobre las otras dos. Un decorado se diseña para las cámaras que van a tirar en él —de ahí la planta de cámaras del tema 4—, y un movimiento de actor se inventa a la vez que el de la cámara que lo sigue.

19.2 Las piezas de un decorado

El decorado de televisión se construye con piezas de nombre propio, y el examen pregunta por ellas:

Pieza	Qué es	Para qué
Bastidor o panel	La unidad de pared: marco de madera con su superficie	Levantar paredes
Ferma	Pieza baja, apoyada en el suelo , delante del decorado o de un equipo	Elevar la línea del horizonte y tapar lo que hay en el suelo
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco : una ventana, una puerta abierta	Dar profundidad y continuidad al espacio
Riostra	Tirante o puntal que sujeta un bastidor por detrás	Que la pared no se caiga
Tronera	Hueco practicado en el decorado	Meter una cámara, un aparato de luz o un tiro imposible
Practicable	Elemento que funciona de verdad : una puerta que abre, una escalera que se sube	Que la acción pueda ocurrir
Ciclorama	Fondo continuo y sin esquinas, del epígrafe 3	Un fondo infinito
Rompimiento	Corte del decorado que deja ver otra profundidad	Componer en varios términos

El elemento que se utiliza para elevar la línea del horizonte u ocultar a la vista del público equipos de servicio colocados en el suelo es la **ferma**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78 del segundo cuadernillo, y la definición de la tabla la explica sola: **una ferma es una pieza baja apoyada en el suelo**, y lo que hay detrás de ella deja de verse desde el patio de butacas y desde las cámaras bajas.

Las tres opciones falsas son las otras tres piezas de la tabla, y ninguna hace eso: **el forillo** va detrás de un hueco y a cierta distancia; **la riostra** va **detrás** del decorado, sujetando; y **la tronera** es un agujero, es decir, lo contrario de tapar.

19.3 El ciclorama

Un ciclorama es una tela lisa colgada que hace de fondo continuo, sin esquinas ni juntas, de modo que el espacio parece no tener límite.

La respuesta oficial a la pregunta 43 del segundo cuadernillo lo describe por su montaje: «es una tela lisa que se cuelga; se estira normalmente colgando pesas y se le aplica un listón de madera o tubo en el marco interior, para eliminar las arrugas».

Y el detalle de esa descripción es lo que importa: **las arrugas**. Un ciclorama arrugado **se ve** en cámara, porque cada arruga hace una sombra y las sombras rompen la continuidad que el ciclorama existe para dar. De ahí las pesas abajo y el listón: **tensar**.

Las tres opciones falsas son términos de otras materias del propio temario, lo que convierte la pregunta en una de vocabulario cruzado: «una unidad de tiempo en la que varía el arco del personaje» es lenguaje de guion, del tema 2; «una figura geométrica de nueve puntas, cada una un eneatispo» es el **eneagrama**, una herramienta de construcción de personajes; y «el dato pormenorizado de la audiencia minuto a minuto» es el **minutado de audiencia**.

Y ahora la pregunta 120, que parece de perogrullo y no lo es: ¿de qué color tienen que ser los cicloramas? La respuesta oficial es **puede ser de cualquier color**.

Es correcta y conviene entender por qué las otras tres son trampas razonables:

- «**De un color neutro para poder iluminarlo**» describe la práctica más común —el ciclorama gris o blanco, que se ilumina del color que haga falta— **pero la convierte en obligación**, y no lo es.
- «**Blanco o negro**» y «**blanco, negro o verde**» enumeran **los tres colores más frecuentes**: el blanco para fondos claros, el negro para el infinito oscuro y el verde para incrustación de crominancia. **Enumerar los casos más frecuentes no es definir el requisito**.

Lo que un ciclorama tiene que ser es **continuo, liso y uniforme; su color es una decisión del programa**. Y esa distinción —entre lo que un elemento **es** y lo que **suele** ser— es la misma que resolvía la pregunta del estudio en el tema 11, donde las opciones falsas inventaban metros cuadrados y alturas mínimas.

19.4 Los tipos de decorado

Tipo	Qué es
Construido	Todas las paredes y elementos son físicos
Virtual	Sólo la persona es real; el fondo se genera, según el tema 16
Combinado	Mezcla elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente
De croma	Un fondo verde o azul, sin más elementos, para incrustar después
Envolvente	Construido en todo el perímetro, para dar sensación de inmersión

El decorado combinado es aquel en el que se mezclan elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 67 del segundo cuadernillo, y es hoy **el decorado más frecuente de un plató de televisión**: una mesa real, un suelo real, unas paredes reales y, detrás, una pared de pantallas o una zona de croma.

Las tres opciones falsas describen los otros tres de la tabla: el **de croma**, el **construido** y el **envolvente**. Lo que define al combinado es la palabra *mezclan*: no es ni todo físico ni todo sintético.

Y su ventaja frente al virtual puro, que explica por qué se ha impuesto: el presentador tiene **dónde apoyarse y por dónde andar**, y la cámara tiene un primer término real que da escala y profundidad. **Un plató enteramente virtual obliga a inventar hasta el suelo**.

19.5 La ambientación y el atrezzo

La ambientación es vestir el decorado, y se hace con dos clases de objetos:

Clase	Qué es	Quién lo lleva
Atrezzo de ambientación	Lo que está en el decorado y nadie toca: cuadros, libros, plantas	Ambientación
Atrezzo de acción	Lo que se usa : un vaso, un teléfono, un documento	Atrezzo, con la asistencia vigilando el raccord

El atrezzo de acción es el que da problemas de continuidad, del tema 6: un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece. Por eso se fotografía y se anota.

Y la regla de ambientación para televisión, que la diferencia del teatro: la cámara se acerca. Un objeto que en el escenario nadie ve, en un primer plano ocupa media pantalla. **Se ambienta para el encuadre más cerrado que vaya a haber**, no para la vista general.

19.6 El vestuario delante de una cámara

El vestuario de televisión tiene restricciones que no tiene el de la calle, y son técnicas:

Qué evitar	Por qué
Rayas finas, cuadros pequeños, espigas	Producen moiré : la trama de la tela y la del sensor interfieren, según el tema 7
Blanco puro	Se quema con facilidad y obliga a cerrar el diafragma para todo lo demás
Negro puro	Se empasta y deja al intérprete sin volumen
Colores fuertes y muy saturados	Salen sobresaturados y rebotan sobre la piel , tiñendo cuello y mentón
Tejidos muy brillantes	Reflejan los aparatos de luz
Verde , en plató de croma	Desaparece : la incrustación se lo lleva
Ruido de la ropa	Un tejido que roza se oye en el micrófono de corbata

Los colores fuertes y vibrantes del vestuario aparecen sobresaturados y se reflejan en el cuello y el mentón. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 115 del primer cuadernillo, y las dos mitades de esa frase son dos problemas distintos:

1. **La sobresaturación** es de la señal: un rojo muy saturado **se sale del espacio de color** de la Rec. 709 del tema 5, se recorta y pierde detalle.
2. **El rebote sobre la piel** es de la luz: la ropa es una superficie iluminada, y **devuelve luz de su color** hacia lo que tiene encima, que es la cara.

Y hay que separar bien esta pregunta de su vecina, porque las opciones lo invitan: **el moiré no lo producen los colores fuertes, lo producen las tramas finas**. La opción b) —«produce efecto moiré»— es verdadera de una camisa de rayas y falsa de una camisa roja lisa. La opción d) —«interferencias en las zonas de líneas rectas»— es otra manera de decir moiré. Y la a) —«reflejos y brillos en la piel»— describe el problema de **los tejidos brillantes**, no el de los colores saturados.

Tres de las cuatro opciones son problemas reales del vestuario en televisión, y sólo una responde a lo que el enunciado pregunta.

19.7 Maquillaje y caracterización

Hay que separar tres oficios que en la conversación se llaman igual:

Oficio	Qué hace
Maquillaje	Corregir lo que la cámara y la luz exageran: brillos, ojeras, irregularidades. La persona sigue pareciendo ella
Caracterización	Convertir a alguien en otro: edad, heridas, prótesis, calvas, barbas
Peluquería	El cabello, propio o postizo

El maquillaje de televisión existe por dos razones técnicas y no por vanidad:

1. **La luz de plató es mucha y muy directa**, y la piel refleja. **Un brillo en la frente es una zona quemada** en la señal.
2. **La alta definición y el 4K enseñan la piel con un detalle que el ojo no ve** a la distancia normal de una conversación. **A más resolución, más discreto tiene que ser el maquillaje**: lo que funcionaba en definición convencional se ve como una capa.

Y la restricción de continuidad, del tema 6: el maquillaje se retoca entre planos y **tiene que verse igual**. En una jornada larga, es de las cosas que más se rompen.

19.8 La dirección de actores y la figuración

Dirigir a quien está delante de la cámara consiste en tres cosas, y sólo la primera se parece a lo que se imagina:

Tarea	En qué consiste
Interpretación	Qué siente, qué quiere y cómo lo dice el personaje
Marcaje	Dónde se coloca y por dónde se mueve , para que el encuadre y el foco funcionen
Ritmo	Cuánto dura cada cosa, para que encaje con el montaje previsto

El marcaje es la parte que la realización necesita, y es la que se ensaya: una marca en el suelo, un punto donde parar, una vuelta de cabeza en el momento en que la cámara llega. **Un intérprete que se sale de su marca deja el plano desenfocado o fuera de cuadro**.

Y la figuración —los extras— **es dirección de masas**: no se les dirige uno a uno, se les da un recorrido y un momento. Sus tres reglas:

1. **No miran a cámara**. Nunca.
2. **Se mueven sin cruzarse con la acción principal** ni taparla.
3. **Su movimiento es continuo y repetible**, porque el plano se va a repetir y el fondo tiene que hacer lo mismo cada vez. **Ése es el raccord de figuración**, y es de los que más se rompen.

Y la capacidad de estar delante de una cámara sin ponerse nervioso. La pregunta 15 del primer cuadernillo pregunta cómo se llama y su respuesta oficial es **trabajo emocional**.

Es un término que no viene del oficio audiovisual sino de la **sociología del trabajo**, y conviene decirlo porque explica la pregunta: **el trabajo emocional es el esfuerzo de gestionar las propias emociones para mostrar la actitud que el puesto exige**. Quien presenta un informativo lo hace: mantiene un semblante y un tono que no dependen de cómo se encuentre ese día. Y esa gestión **es trabajo**, con su fatiga.

Las tres opciones falsas son términos reales de tres materias distintas: el **tempo** es el ritmo de una escena, del epígrafe 8; la **caracterización** es el oficio del epígrafe 7; y la **templanza** es la palabra castellana corriente para la serenidad, que es **exactamente lo que el enunciado describe** y por eso es el distractor más fuerte de las cuatro. **La pregunta pide el término técnico, no el sinónimo del diccionario.**

19.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
15	primero	Cómo se llama la capacidad de estar ante la cámara sin nerviosismo	d) Trabajo emocional ✓
115	primero	Qué problemas dan los colores fuertes del vestuario	c) Sobresaturados y se reflejan en cuello y mentón ✓
43	segundo	Qué es un ciclorama	b) Tela lisa colgada y tensada con pesas y listón ✓
67	segundo	Qué es un decorado combinado	c) Mezcla elementos físicos con fondos digitales ✓
78	segundo	Elemento que eleva el horizonte y tapa equipos del suelo	a) Fermas ✓
120	segundo	De qué color tienen que ser los cicloramas	d) Puede ser de cualquier color ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Un aviso sobre la 15. Su respuesta oficial usa un término de la **sociología del trabajo** y no del oficio audiovisual, y entre sus opciones está **templanza**, que es la palabra castellana que cualquiera usaría para describir lo mismo. **Es la pregunta del examen que más castiga contestar con el diccionario en lugar de con el vocabulario técnico.**

Y una observación sobre la pareja 43 y 120, las dos sobre el ciclorama y las dos en el segundo cuadernillo: **una pregunta qué es y la otra qué no es obligatorio que sea**. Juntas comprueban que el opositor sabe **distinguir la definición de la práctica habitual**, que es la misma comprobación que el tema 11 hacía con las medidas de un estudio.

19.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es escenografía, ambientación, vestuario, maquillaje y dirección de intérpretes, y va como oficio: la tabla de piezas de un decorado, la descripción y el montaje del ciclorama, los tipos de decorado, la distinción entre atrezzo de ambientación y de acción, las restricciones técnicas del vestuario, la separación entre maquillaje y caracterización, y las tres tareas de la dirección de actores con las tres reglas de la figuración.

Dos apoyos vienen de otros temas de este mismo libro y quedan enlazados:

- **El moiré del vestuario** es el mismo fenómeno del tema 7, y **su causa son las tramas finas, no los colores**. La distinción es la que resuelve la pregunta 115.
- **La sobresaturación de un color fuerte** se explica con el espacio de color del tema 5: un color que cae fuera del triángulo de la Recomendación UIT-R BT.709 no se puede reproducir y se recorta.

Y una declaración expresa sobre el término «trabajo emocional» del epígrafe 8. No procede de la bibliografía audiovisual sino del estudio del trabajo de cara al público, y este tema lo dice porque es lo que explica que aparezca junto a «templanza» en la misma pregunta. **Lo que aquí se afirma es la definición del término** —gestionar las propias emociones para mostrar la actitud que el puesto exige— **y que es el que la plantilla da por bueno**; no se ha consultado la obra que lo acuñó, y así queda dicho.

Los nombres de las piezas del decorado del epígrafe 2 son los del oficio en España y no están normalizados. Varían de una casa a otra y del teatro a la televisión. Lo que las dos preguntas del examen exigen —qué hace una **ferma** y qué es un **ciclorama**— se sostiene por la función de cada pieza, que es la misma con cualquier nombre.

Esquema de repaso · tema 19

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Qué es

Todo lo que hay delante de la cámara y ha sido decidido. *Puesta en escena (lo que hay) · puesta en cuadro (desde dónde se mira) · puesta en serie (en qué orden se monta).*

Piezas de un decorado

Pieza	Qué hace
Bastidor	La unidad de pared
Ferma	Pieza baja en el suelo: eleva la línea del horizonte y tapa los equipos
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco
Riostra	Tirante que sujeta el bastidor por detrás
Tronera	Hueco para meter una cámara o un aparato
Practicable	Elemento que funciona de verdad
Ciclorama	Fondo continuo sin esquinas

El ciclorama

Tela lisa colgada, tensada **con pesas abajo y un listón o tubo**, para **eliminar las arrugas** —cada arruga hace sombra y rompe la continuidad—. **De qué color: de cualquiera.** *Neutro, blanco, negro o verde son los casos frecuentes, no el requisito. Lo que tiene que ser es continuo, liso y uniforme.*

Tipos de decorado

Construido · virtual · combinado · de croma · envolvente. **Combinado = mezcla elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente.** Es hoy el más frecuente: da al presentador dónde apoyarse y a la cámara un primer término real.

Ambientación y atrezzo

De ambientación (está y nadie lo toca) frente a **de acción** (se usa: es el del raccord). *Se ambienta para el encuadre más cerrado que vaya a haber.*

Vestuario

Evitar: **tramas finas** (moiré) · blanco puro · negro puro · **colores muy saturados** · tejidos brillantes · verde en croma · ropa que roza. **Los colores fuertes salen sobresaturados y se reflejan en cuello y mentón.** *El moiré lo producen las tramas, no los colores. Son dos problemas distintos.*

Maquillaje y caracterización

Maquillaje corrige lo que la luz exagera; **caracterización** convierte a alguien en otro; **peluquería** el cabello. *A más resolución, más discreto tiene que ser el maquillaje.*

Dirección de actores y figuración

Interpretación · marcaje · ritmo. El **marcaje** es lo que la realización necesita. **Figuración: no mirar a cámara · no cruzarse con la acción principal · movimiento continuo y repetible.** **Trabajo emocional:** gestionar las propias emociones para mostrar la actitud que el puesto exige. *Es un término de la sociología del trabajo; «templanza» es el distractor del diccionario.*

Preguntas reales de examen · tema 19

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 La capacidad del sujeto de enfrentarse a la cámara sin nerviosismo se denomina:**
 - a) Tempo.
 - b) Caracterización.
 - c) Templanza.
 - d) Trabajo emocional.
- 2 ¿Qué problemas pueden ocasionar los colores fuertes y vibrantes del vestuario?**
 - a) Producen reflejos y brillos en la piel.
 - b) Produce efecto moiré.
 - c) Aparecen sobresaturados y se reflejan en el cuello y mentón.
 - d) Produce interferencias en las zonas de líneas rectas.
- 3 ¿Qué es un ciclorama?**
 - a) Es una unidad de tiempo en el que varía el arco del personaje.
 - b) Es una tela lisa que se cuelga; se estira normalmente colgando pesas y se le aplica un listón de madera o tubo en el marco interior, para eliminar las arrugas.
 - c) Es una figura geométrica de nueve puntas cada una de ellas corresponde a un eneatispo que corresponde a un rasgo de personalidad de personaje.
 - d) Es el dato pormenorizado de la audiencia de un programa minuto a minuto.
- 4 ¿En qué lugar nos encontramos si nos referimos a un decorado combinado?**
 - a) En un set que tiene una o dos paredes de color verde, sin otro tipo de elementos.
 - b) En un set con un sofá, una mesa de centro y dos paredes laterales con algún cuadro decorativo.
 - c) En un set donde se mezclan elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente.
 - d) En un set con todas las paredes del espacio construidas para brindar una sensación de inmersión.
- 5 ¿Qué elemento se utiliza en escenografía para elevar la línea del horizonte u ocultar a la vista del público equipos de servicio colocados en el suelo?**
 - a) Fermas.
 - b) Forillos.
 - c) Riostras.
 - d) Troneras.
- 6 ¿De qué color tienen que ser los cicloramas?**
 - a) De un color neutro para poder iluminarlo.
 - b) Blanco o negro.
 - c) Blanco, negro o verde.
 - d) Puede ser de cualquier color. s?

TEMA 20 – Postproducción

Bloque	Temario específico · Realización (Asistencia) · bloque 7 (7.1 a 7.4)
Sirve para	Realización (Asistencia)
Fuente	Teoría del montaje y técnica de posproducción , con el artículo 147 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para las entidades de gestión
Identificador	BOE-A-1996-8930
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Una de sus preguntas está fuera del Anexo 2 de esta ocupación —la de la entidad de gestión de derechos de autor— y el tema lo declara antes de responderla
Extensión	5.466 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la tabla de consulta (**LUT**, del inglés *look-up table*); el grupo de imágenes (**GOP**, del inglés *group of pictures*); la Organización Internacional de Normalización (**ISO**); los formatos de fichero **AVI** (del inglés *audio video interleave*), **MOV** (*QuickTime movie*), **DVI** (del inglés *digital video interactive*), **JPG** o **JPEG** (del inglés *Joint Photographic Experts Group*), **PNG** (del inglés *portable network graphics*), **TIF** o **TIFF** (del inglés *tagged image file format*), **TGA** (del inglés *Truevision Advanced Raster Graphics Adapter*) y **SUB**, que es de subtítulos; la inteligencia artificial (**IA**); la Sociedad General de Autores y Editores (**SGAE**) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (**CEDRO**), a los que el examen añade dos nombres que no corresponden a entidad española alguna, **SAGEM** y **SEMAN**; el formato de intercambio de material (**MXF**, del inglés *material exchange format*) y el contenedor **MKV** de Matroska; el sistema de grabación profesional **XDCAM** de Sony; la codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**), que viene del tema 5; y una extensión, **SWS** (así, sin desarrollo posible), que aparece como opción del examen y no nombra ningún formato gráfico conocido; el Boletín Oficial del Estado (**BOE**); y la Ley de Propiedad Intelectual (**LPI**), que es como se conoce el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización (Asistencia), bloque 7, «Postproducción»): «7.1. Teoría general del montaje. 7.2. Edición no lineal. Soportes y formatos. Tipos de archivo y códecs. 7.3. Grafismo e infografía, 2d y 3d. Generación y manipulación de imágenes. 7.4. Etalonaje.»

Diecinueve preguntas: el tercer banco de la ocupación, después del mezclador y de la tecnología. Y el más variado: teoría del montaje con nombres de la historia del cine, formatos de fichero, funciones de un programa de edición y colorimetría de acabado.

Una advertencia de reparto, tomada del propio banco: el Anexo 2 nombra **dos veces** los «soportes y formatos, tipos de archivo y códecs» —en el punto 4.10, dentro del mezclador, y aquí, en el 7.2— y **dos veces** el grafismo —4.11 y 7.3—. **Todas las preguntas de contenedores, códecs y ficheros gráficos se estudian aquí**, y las de operación del mezclador en el tema 10, para que un mismo concepto no aparezca dos veces con dos redacciones distintas.

20.1 Teoría general del montaje

Montar es elegir qué planos se ven, en qué orden y cuánto dura cada uno. Y con eso se construyen tres cosas a la vez: el relato, el tiempo y el ritmo.

La clasificación que el examen pregunta es la que atiende a la idea o el significado, y tiene tres términos:

Montaje	Qué persigue
Narrativo	Contar la historia: que se entienda qué pasa, quién y dónde
Expresivo	Producir un efecto en el espectador: emoción, ritmo, choque
Ideológico	Producir una idea que no está en ninguno de los dos planos por separado

En función de la idea o significado, el montaje puede ser narrativo, expresivo o ideológico. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 16 del segundo cuadernillo.

Las tres opciones falsas mezclan términos de otras clasificaciones, que existen y son las que completan el cuadro:

Otra clasificación	Sus términos
Por la relación temporal	Lineal, paralelo, alternado, invertido
Por el ritmo	Métrico, rítmico, tonal, intelectual —los cuatro de Eisenstein—
Por la continuidad	Continuo, discontinuo

Y de ahí viene la trampa: la opción d) —«métrico, tonal o intelectual»— es la clasificación de Eisenstein, que es verdadera y es de otra pregunta. La opción correcta no es la que enumera términos reales, sino la que enumera los términos de la clasificación que el enunciado nombra.

20.2 Los montajes que trabajan con dos acciones a la vez

Éste es el punto donde el examen es más fino: tres preguntas sobre tres figuras que se parecen y se distinguen por dos preguntas —¿ocurren a la vez? ¿acaban juntándose?—.

Figura	¿Las acciones son simultáneas?	¿Acaban confluyendo?	Qué construye
Montaje alternado (<i>cross cutting</i>)	Sí: coinciden en el mismo tiempo ficcional	No necesariamente	Dilata el tiempo: se ve una, luego la otra, y el reloj de la ficción avanza más despacio que el del espectador
Montaje paralelo	No: sólo se comparan	No	Compara dos líneas por su sentido, no por su reloj
Last minute rescue	Sí	Sí: terminan encontrándose	Tensión: el que va a salvar y el que va a ser salvado

Con esa tabla se responden las tres preguntas, y conviene verlas juntas porque el examen las formula con las mismas palabras barajadas:

La 55 del primer cuadernillo pregunta qué es el montaje alternado, y la respuesta oficial es: «dilata el tiempo mostrando sucesivamente acciones acaecidas en espacios diferentes pero simultáneas, que coinciden en un mismo tiempo ficcional». Su opción falsa b) —«muestra en sucesión temporal dos o más líneas de acción que se

producen en lugares diferentes, pero no tienen por qué desarrollarse simultáneamente»— es la definición del montaje paralelo, palabra por palabra.

La 14 del segundo pregunta qué es el *cross cutting*, y la respuesta oficial es: «un montaje sucesivo de acciones que en el tiempo ficcional suceden simultáneamente en espacios diferentes». **Es la misma definición que la anterior**, con lo que el examen deja establecido que ***cross cutting* y montaje alternado son la misma figura con dos nombres**. Y su opción falsa b) vuelve a ser el paralelo, y la d) —«el contenido de la toma está subordinado a la duración»— es el **montaje métrico** de Eisenstein.

La 56 del segundo describe la figura sin nombrarla —«la sucesión de acciones con coincidencia temporal y no espacial, pero que terminan coincidiendo en espacio temporalmente»— y pide el nombre. La respuesta oficial es ***last minute rescue***, el rescate en el último minuto. **Lo que la distingue del alternado es la última mitad de la frase: terminan coincidiendo**. En un montaje alternado las dos líneas pueden no encontrarse nunca; en el rescate en el último minuto, **el encuentro es el final y es el motivo de la figura**.

Tres preguntas, tres figuras y una sola tabla. Es, junto con las del mezclador, el grupo del examen que más rinde por concepto aprendido.

20.3 Los nombres de la teoría del montaje

El montaje por atracción lo inventó Eisenstein. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 11 del segundo cuadernillo, **escrita en el cuadernillo como «Einsestein»**, que es una errata de grafía: el apellido es **Eisenstein**. También la opción a) escribe «Griffit» por **Griffith**. Quedan anotadas: **no afectan a la respuesta**, porque las cuatro opciones siguen siendo reconocibles.

Nombre	Qué aportó
D. W. Griffith	El montaje narrativo clásico: el plano-contraplano, el montaje alternado y el rescate en el último minuto
Serguéi M. Eisenstein	El montaje por atracción y los cuatro montajes —métrico, rítmico, tonal e intelectual—: el choque de dos planos produce una idea nueva
Vsévolod Pudovkin	El montaje como construcción por acumulación : los planos se suman, no chocan
Dziga Vértov	El cine-ojo : la cámara ve lo que el ojo no ve, y el montaje lo organiza
Lev Kuleshov	El efecto Kuleshov : el mismo plano de un rostro cambia de sentido según lo que se monte a su lado

El montaje por atracción consiste en **elegir los planos por el efecto que producen en el espectador y no por lo que cuentan**: dos imágenes sin relación narrativa, puestas una detrás de otra, producen una tercera idea que no está en ninguna de las dos. **Es la raíz del montaje ideológico** del epígrafe 1.

Y por qué esto está en un temario de realización de televisión y no sólo de cine: porque **el efecto Kuleshov opera en cualquier corte**, incluidos los de un directo. Un plano de reacción de un tertuliano puesto después de una frase la comenta, aunque nadie lo haya decidido.

20.4 Edición lineal y no lineal

	Edición lineal	Edición no lineal
Soporte	Cintas físicas	Archivos digitales
Cómo se monta	Copiando de una cinta a otra, en orden	Ordenando referencias a los archivos
Cambiar algo del medio	Obliga a rehacer desde ahí	No afecta a nada más
Acceso	Secuencial: hay que rebobinar	Aleatorio : cualquier fotograma, al instante
Generaciones	Cada copia pierde calidad	Ninguna pérdida: no se copia, se referencia

La edición lineal utiliza cintas físicas, mientras que la no lineal se basa en archivos digitales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 29 del primer cuadernillo, y es **la diferencia de raíz**: todas las demás salen de ella.

Las tres opciones falsas son afirmaciones que suenan verosímiles y son falsas o están invertidas:

- «La lineal es más rápida y eficiente» es falso: es exactamente al revés.
- «La lineal permite realizar cambios en cualquier punto sin afectar al resto, mientras que la no lineal es más restrictiva» **está invertida**: lo que describe de la lineal es la propiedad de la no lineal, y de ahí le viene el nombre.
- «La lineal es más adecuada para proyectos largos y la no lineal para cortos» no corresponde a nada: la duración no tiene que ver.

La palabra «lineal» no se refiere a la duración ni al relato: se refiere al acceso. Una cinta se recorre en línea; un disco, no.

20.5 El render

Hacer *render* es el cálculo que el sistema de edición no lineal tiene que hacer en los efectos para hacerlos visibles y utilizables. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 8 del segundo cuadernillo.

Por qué hace falta. Un montaje sin efectos se reproduce leyendo los archivos y cortando entre ellos: eso el ordenador lo hace al vuelo. **Pero una transición, un rótulo, una corrección de color o una composición no existen como archivo:** hay que **calcular** cada fotograma. Cuando el cálculo no da tiempo a hacerse mientras se reproduce, hay que hacerlo antes y guardarlo. **Eso es renderizar.**

Las tres opciones falsas nombran otras cosas: «montar en técnica digital» es la edición no lineal entera; «un sistema de edición paralelo a la escritura del guion» no existe; y «la cesión de imágenes por razones informativas sin superar los tres minutos» describe **el derecho de cita informativa**, que es materia de derecho audiovisual y no de posproducción.

20.6 Contenedor, códec y formato de codificación

Tres cosas que se confunden y que el examen pregunta por separado en los dos cuadernillos.

Concepto	Qué es	Ejemplos
Formato de codificación	El estándar que fija las reglas y operaciones matemáticas del algoritmo de compresión	H.264, HEVC, AV1, MPEG-2
Códec	La implementación concreta de ese estándar en un programa que codifica y descodifica	x264, x265, el codificador de una cámara
Contenedor	El estándar para distribuir o almacenar el contenido: qué pistas hay, en qué orden, con qué metadatos	AVI, MOV, MP4, MXF, MKV

Un formato contenedor es un estándar para la distribución o el almacenamiento de un determinado contenido multimedia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 96 del primer cuadernillo.

Un formato de codificación es el estándar desarrollado que indica las reglas y operaciones matemáticas que realiza un algoritmo de compresión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46 del segundo.

Las dos preguntas comparten opciones, y por eso se estudian juntas: la definición de contenedor aparece como opción falsa en la pregunta del formato de codificación, y al revés. La opción que describe «la implementación de un programa informático concreto encargado de aplicar las reglas» es el códec propiamente dicho, y es la tercera pieza que ninguna de las dos preguntas pide pero que las dos usan como distractor.

Y las opciones falsas restantes de la 46 son piezas de dentro de un códec: «una imagen con la información de diferencia sobre la anterior, que puede ser de tipo I o P» es un fotograma interframe del tema 5, y «una estructura GOP que especifica el orden en el que los tipos de imágenes son ubicadas» es el grupo de imágenes. Las dos son reales y ninguna es un formato.

El resumen que hay que llevarse: el estándar dice qué hay que hacer, el códec lo hace y el contenedor lo guarda.

20.7 Los formatos de vídeo que el examen nombra

La pregunta 1 del primer cuadernillo pide cuál de cuatro no es un formato de vídeo, y la respuesta oficial es SUB:

Extensión	Qué es
AVI	Contenedor de vídeo de Microsoft
MOV	Contenedor de vídeo de Apple, el de QuickTime
DVI	Formato de vídeo digital de los años ochenta y noventa, hoy en desuso
SUB	Fichero de subtítulos: texto con sus tiempos de entrada y salida

El SUB no lleva imagen: lleva líneas de texto y los momentos en que cada una entra y sale. Es un fichero que acompaña al vídeo, no un vídeo.

Y la trampa está en el DVI, que muchos reconocerán como el nombre de un conector de vídeo para monitores. Son dos cosas distintas con las mismas tres letras: el conector *Digital Visual Interface* y el formato *Digital Video Interactive*. El enunciado pregunta por formatos, y en esa lista el DVI sí lo es.

Y el XDCAM, que es la pregunta 25 del primer cuadernillo. Es el sistema de grabación profesional de Sony, y de sus cuatro afirmaciones la correcta es que **incluye un sistema de gestión de metadatos que permite la integración con flujos de trabajo de producción digital, facilitando la organización y la búsqueda de contenido.**

Ésa es, en efecto, su aportación: el XDCAM no fue sólo un formato de compresión, fue **una manera de grabar con los metadatos dentro** —con datos de toma, de cámara y de posición grabados junto a la imagen— de modo que el material llegue a la redacción ya catalogado. Es la idea de la que sale el flujo de trabajo del tema 18.

Las tres opciones falsas afirman limitaciones que no tiene: que **no admite alta definición** —la admite y para eso nació—; que su **compresión intraframe** limita la eficiencia —usa **también** compresión interframe, según la variante —; y que graba **exclusivamente en discos duros**, cuando justamente su marca de origen fue **el disco óptico profesional**.

20.8 Los ficheros gráficos y el canal alfa

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de llave del tema 10 guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38 del primer cuadernillo, y la razón está en el diseño del formato: **el JPG se creó para fotografías**, con compresión con pérdidas y **tres canales de color y ninguno más**. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Y la opción b) de esa pregunta, «.SWS», no nombra ningún formato gráfico conocido. Se recoge tal cual; es una opción de relleno.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57 del segundo cuadernillo, y la cuenta es directa:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits de la opción a) son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—, y por eso es el distractor exacto: **la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa**. Los 10 y los 8 bits de las otras dos opciones son profundidades por canal, no por píxel, y mezclan las dos maneras de contar.

El aviso de estudio: aquí «bits» se cuenta por píxel, y en el tema 5 se contaba por componente. Una imagen de «8 bits» en vídeo tiene 8 bits **por cada** componente —24 en total— y una imagen de «32 bits» en gráficos los tiene **en total**. Es la misma palabra con dos unidades, y el examen usa las dos.

20.9 La animación: fotogramas clave y curva de velocidad

Un fotograma clave —*keyframe*— marca un valor en un instante: dónde está el objeto, cuánto mide, qué opacidad tiene. El programa calcula lo que hay entre dos fotogramas clave, y eso es la interpolación.

Y la curva de velocidad decide cómo se recorre ese trayecto. Con los mismos dos fotogramas clave, el objeto puede ir a velocidad constante, arrancar despacio y acelerar, o llegar frenando.

La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos fotogramas clave. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23 del segundo cuadernillo, y es la formulación exacta: **los fotogramas clave fijan el qué y el dónde; la curva fija el cómo.**

Las tres opciones falsas invierten o confunden: «los *keyframes* determinan la velocidad y la curva la posición» **cambia los papeles**; «los *keyframes* son de 3D y las curvas de 2D» es falso —los dos existen en las dos—; y «son términos sinónimos» borra la distinción que la pregunta pide.

Y por qué esto importa en un rótulo de televisión: una entrada de rótulo con velocidad constante se ve mecánica, y una con arranque y frenada se ve natural. **La diferencia entre un grafismo profesional y uno de aficionado está muchas veces sólo en la curva.**

20.10 El etalonaje

El etalonaje es la fase de posproducción en la que se ajusta la imagen de toda la producción para que sea coherente y esté a la altura de un patrón. La palabra viene del francés *étalonnage* y del *étalon*, «patrón» o «medida de referencia»: **etalonar es llevar algo a un patrón.**

Lo que se hace en un etalonaje, por orden:

Fase	En qué consiste
Etalonaje técnico o primario	Poner cada plano en su sitio: niveles de negro y de blanco dentro del rango legal del tema 5, balance de blancos, exposición
Igualación	Que dos planos de la misma escena, rodados con distinta luz o distinta cámara, parezcan el mismo momento
Etalonaje creativo o secundario	Dar el aspecto: la dominante, el contraste, las zonas concretas de la imagen
Comprobación de entrega	Que el resultado cumpla las especificaciones técnicas del destino

La respuesta oficial a la pregunta 15 del segundo cuadernillo define el etalonaje como «el ajuste en parámetros técnicos de una producción audiovisual», y hay que explicar por qué esa opción se sostiene frente a la que dice «parámetros de colorimetría».

Las dos opciones son defendibles y la marcada es la más amplia.

- «**Parámetros de colorimetría**» es la definición **de uso corriente hoy**: en la conversación del oficio, etalonar es corregir el color.

- «**Parámetros técnicos**» es la definición **por lo que la palabra significa y por lo que la fase hace**. Un etalonaje no toca sólo el color: **pone los niveles dentro del rango legal, iguala la exposición entre planos, comprueba que la señal cumpla la especificación de entrega** y, además, da el aspecto. **La colorimetría es uno de esos parámetros técnicos, no todos.**

Como una de las dos opciones contiene a la otra, la más amplia es la que no deja nada fuera, y es la que la plantilla marca. **No es errata**, y este tema lo declara con su razón: **la opción marcada es cierta y la otra es una parte de ella**. Quien en un examen se encuentre dos opciones donde una contiene a la otra debe preguntarse cuál de las dos deja fuera algo que la definición incluye.

Las otras dos opciones se descartan solas: la de «calzado y vestuario» juega con la semejanza entre *etalonaje* y *tallaje*, y la de «parámetros sonoros» cambia de materia.

20.11 Las tablas de consulta

Una LUT —*look-up table*— es una tabla que dice, para cada valor de color de entrada, qué valor de salida le corresponde. No calcula: **consulta**. Por eso es rápida y por eso es exacta y repetible.

Clase	Qué transforma
LUT 1D	Cada canal por separado: sólo curvas de contraste y gamma. No puede cambiar un tono por otro
LUT 3D	El espacio de color entero : a cada terna de rojo, verde y azul le asigna otra terna. Sí puede cambiar tonos

Sus usos, que son los que el examen pregunta en los dos cuadernillos:

Uso	Qué hace
Calibrar un monitor	Corregir las desviaciones del panel para que enseñe el color correcto
Transformar el espacio de color	Pasar de un espacio a otro: de un logarítmico de cámara a la Rec. 709, por ejemplo
Previsualizar un aspecto	Ver en rodaje cómo quedará la imagen etalonada
Fijar un aspecto	Aplicar la misma corrección a todo el material de una serie

Una LUT sirve para **calibrar un monitor**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 102 del primer cuadernillo, y hay que fijarse en por qué su opción b) —«realizar una conversión dinámica para ajustar el color»— **es falsa por una sola palabra**: una tabla de consulta es **estática**. Los mismos valores de entrada dan siempre los mismos de salida, no dependen de la escena ni del momento. **Si fuera dinámica no sería una tabla**. Las otras dos opciones son de otra materia: **debayerizar** un archivo RAW es reconstruir el color a partir de la matriz del sensor, del tema 7, y «*Limited User Test*» no existe.

Una LUT 3D sirve para **transformar el espacio de color de una imagen**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40 del segundo cuadernillo, y el «3D» del enunciado es lo que la decide: sólo una tabla tridimensional puede reasignar tonos, porque sólo ella mira los tres canales a la vez. Las tres opciones falsas —modelar en tres dimensiones, sustituir un prisma dicróico, revelar un RAW en cámara— confunden el «3D» del nombre con las tres dimensiones del espacio y con piezas de la cámara del tema 7.

Las dos preguntas juntas comprueban lo mismo: que una LUT es una tabla, y que la 3D actúa sobre el color entero.

20.12 La transcripción automática en el sistema de edición

La pregunta 43 del primer cuadernillo es la única del examen que pide una operación concreta de un programa concreto: cómo transcribir todo el audio de un clip como texto o guion, usando inteligencia artificial, en Media Composer Ultimate. La respuesta oficial es **pulsar el botón derecho sobre el clip y elegir *Create Script from clip***.

Lo que la función hace y por qué está en el temario: convierte el sonido de un clip en un texto sincronizado, de modo que **se pueda buscar por palabras dentro del material** y montar sobre el texto en lugar de sobre la línea de tiempo. Es la manera de trabajar de una redacción con horas de declaraciones: **se busca la frase, no el minuto**.

Las tres opciones falsas nombran operaciones reales del mismo programa que hacen otra cosa: *Create Sequence Based on Selection* **monta una secuencia** con lo seleccionado, *Rename* **cambia el nombre** de una pista, y una combinación de teclas no está asociada a esto.

Y una declaración que este tema tiene que hacer: la documentación de Avid —el fabricante de Media Composer— **está cerrada**. Este proyecto probó **ocho rutas con agente de navegador** para su otro producto, el iNEWS Command, y todas devolvieron «prohibido» o «no encontrado», según consta en el registro de fuentes de fabricante de este proyecto. **Lo que este epígrafe dice del programa no se ha contrastado en su manual**, y así queda dicho: se recoge la respuesta oficial y se explica para qué sirve la función.

20.13 Una pregunta fuera del programa: las entidades de gestión

La pregunta 116 del segundo cuadernillo pregunta cuál es en España la entidad de gestión de los derechos de autor reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, y su respuesta oficial es la SGAE.

Y lo primero que hay que decir es que esta materia no está en el Anexo 2 de esta ocupación. El temario específico de Realización (Asistencia) no menciona la propiedad intelectual en ninguno de sus ocho bloques —sí lo hace el de otras ocupaciones del mismo proceso—. **La pregunta se recoge aquí, en el tema de posproducción, por ser el punto del libro donde más cerca queda la materia**, y se declara como lo que es: **fuera de programa**.

La ley que la sostiene es el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que dedica su Título IV a las entidades de gestión.

Artículo 147, primer párrafo: las entidades legalmente constituidas con establecimiento en España que pretendan dedicarse a la gestión de derechos de explotación por cuenta de varios titulares «deberán obtener la **oportuna autorización del Ministerio de Cultura y Deporte**, con objeto de garantizar una adecuada protección de la propiedad intelectual. Esta autorización habrá de publicarse en el "Boletín Oficial del Estado"». Segundo párrafo: las entidades de gestión colectiva «son **propiedad de sus socios** y estarán sometidas al control de los mismos, **no podrán tener ánimo de lucro**».

Tres notas de ese artículo bastan para situar la pregunta: la autorización es ministerial, se publica en el BOE, y la entidad no tiene ánimo de lucro.

De las cuatro opciones, sólo dos nombran entidades reales:

Opción	Qué es
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores: la entidad de los autores de obras musicales, audiovisuales y dramáticas ✓
CEDRO	Centro Español de Derechos Reprográficos: la de los autores y editores de libros y publicaciones, para la reproducción de textos
SAGEM	No es una entidad de gestión española: coincide con el nombre de una empresa francesa de electrónica
SEMAN	No corresponde a ninguna entidad de gestión

El criterio que separa la SGAE de CEDRO es el repertorio: la SGAE gestiona el de las obras musicales, audiovisuales y dramáticas —que es el que interesa a una producción de televisión— y CEDRO el de los textos. Las otras dos opciones son ruido.

20.14 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Cuadernillo	Qué pregunta	Oficial
1	primero	Cuál NO es un formato de vídeo	d) SUB ✓
25	primero	Afirmación correcta sobre el XDCAM	b) Incluye gestión de metadatos ✓
29	primero	Diferencia entre edición lineal y no lineal	d) Cintas físicas frente a archivos digitales ✓
38	primero	Fichero gráfico que NUNCA tiene canal alfa	a) .JPG ✓
43	primero	Cómo transcribir el audio de un clip con IA	a) <i>Create Script from clip</i> ✓ · sin contrastar en Avid
55	primero	Qué es el montaje alternado	a) Dilata el tiempo con acciones simultáneas ✓
96	primero	Qué es un formato contenedor	c) Estándar de distribución o almacenamiento ✓
102	primero	Qué uso puede tener una LUT	c) Calibrar un monitor ✓
8	segundo	Qué es hacer <i>render</i>	c) El cálculo de los efectos para hacerlos visibles ✓
11	segundo	Quién inventó el montaje por atracción	b) Eisenstein ✓ · escrito «Einsestein»
14	segundo	Qué es el <i>cross cutting</i>	c) Acciones simultáneas en espacios diferentes ✓
15	segundo	Qué es el etalonaje	a) Ajuste de parámetros técnicos ✓ · con matiz
16	segundo	Clases de montaje según la idea o el significado	a) Narrativo, expresivo o ideológico ✓
23	segundo	Relación entre <i>keyframes</i> y curva de velocidad	c) La curva modifica la rapidez entre dos ✓
40	segundo	Para qué sirve una LUT 3D	d) Transformar el espacio de color ✓
46	segundo	Qué es un formato de codificación	a) El estándar con las reglas del algoritmo ✓
56	segundo	Qué figura describe la coincidencia final	d) <i>Last minute rescue</i> ✓
57	segundo	Bits de un TGA con canal alfa	b) 32 bits ✓
116	segundo	Entidad de gestión de derechos de autor	c) SGAE ✓ · fuera del Anexo 2

Las diecinueve respuestas oficiales son correctas. Ninguna errata de plantilla.

Tres anotaciones:

1. La 11 escribe «Einsestein» por Eisenstein y «Griffit» por Griffith. Son erratas de grafía del cuadernillo y no afectan a la respuesta.

2. **La 15 tiene dos opciones defendibles**, una contenida en la otra: «parámetros técnicos» y «parámetros de colorimetría». **La marcada es la más amplia**, y el epígrafe 10 explica por qué se sostiene: la colorimetría es uno de los parámetros técnicos que el etalonaje ajusta, no todos.
3. **La 116 pregunta por materia que no está en el Anexo 2 de esta ocupación**. Se responde y se declara fuera de programa.

Y el dato de estudio de este tema, que es el mejor del libro después del del mezclador: las preguntas 55, 14 y 56 se responden con **una sola tabla de tres filas**, la del epígrafe 2. Están repartidas entre los dos cuadernillos y usan las mismas definiciones barajadas como opciones falsas unas de otras. **Tres aciertos por un concepto**.

20.15 Trazabilidad

Una norma sostiene el epígrafe 13, y es del primer nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Artículo	Qué sostiene	Fichero
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril	147	Que una entidad de gestión necesita autorización del Ministerio de Cultura y Deporte publicada en el BOE, que es propiedad de sus socios y que no puede tener ánimo de lucro	el texto consolidado del BOE

La cita está tomada del texto consolidado del BOE en su redacción vigente a 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte del proyecto.

El resto va como oficio y como conocimiento del sector, y así se declara: la clasificación de los montajes por la idea, la tabla de figuras que trabajan con dos acciones a la vez, los nombres de la teoría del montaje y lo que aportó cada uno, la comparación entre edición lineal y no lineal, la definición de *render*, la separación entre formato de codificación, códec y contenedor, la tabla de extensiones, el canal alfa y su cuenta de bits, la relación entre fotogramas clave y curva de velocidad, las fases del etalonaje y los usos de las tablas de consulta.

Dos declaraciones expresas sobre lo que no se ha podido contrastar:

- **La operación de Media Composer del epígrafe 12 no está verificada en la documentación de Avid**, que sigue cerrada: ocho rutas probadas con agente de navegador, todas «prohibido» o «no encontrado», según el registro de fuentes de fabricante de este proyecto. Se recoge la respuesta oficial y se explica la finalidad de la función.
- **Lo que se dice del XDCAM en el epígrafe 7 no está contrastado en Sony**, que es el fabricante que este proyecto no ha conseguido abrir por ninguna vía: sus páginas de producto responden «prohibido» **también con agente de navegador**, por seis rutas probadas entre las dos tandas.

Y una precisión sobre la unidad de los bits del epígrafe 8, porque el examen usa las dos: en gráficos, «32 bits» se cuenta **por píxel** —cuatro canales de ocho—; en vídeo, «8 bits» se cuenta **por componente**. **Este tema lo dice donde puede confundir**, que es justo entre la pregunta 57 de este tema y las del tema 5.

Esquema de repaso · tema 20

Siglas: el formato de fichero de vídeo entrelazado con audio (**AVI**, *audio video interleave*).

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la Sociedad General de Autores y Editores (**SGAE**) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (**CEDRO**), a los que el examen añade dos nombres que no corresponden a entidad española alguna, **SAGEM** y **SEMAN**; los formatos de fichero **AVI** (del inglés *audio video interleave*), **MOV** (*QuickTime movie*), **DVI** (del inglés *digital video interactive*), **JPG** o **JPEG** (del inglés *Joint Photographic Experts Group*), **PNG** (del inglés *portable network graphics*), **TIF** o **TIFF** (del inglés *tagged image file format*), **TGA** (del inglés *Truevision Advanced Raster Graphics Adapter*) y **SUB**, que es de subtítulos; el sistema de grabación profesional **XDCAM** de Sony.

Teoría del montaje

Por la idea o el significado: **narrativo · expresivo · ideológico**. Otras clasificaciones, que el examen usa como distractores: *por la relación temporal (lineal, paralelo, alternado, invertido); por el ritmo, los cuatro de Eisenstein (métrico, rítmico, tonal, intelectual); por la continuidad.*

Las tres figuras de dos acciones

Figura	¿Simultáneas?	¿Confluyen?	Qué construye
Montaje alternado = <i>cross cutting</i>	Sí	No necesariamente	Dilata el tiempo
Montaje paralelo	No	No	Compara por sentido
<i>Last minute rescue</i>	Sí	Sí	Tensión

Tres preguntas del examen y una sola tabla.

Los nombres

Griffith el montaje narrativo clásico · **Eisenstein** el montaje por atracción y los cuatro montajes · **Pudovkin** la acumulación · **Vértov** el cine-ojo · **Kuleshov** el efecto que lleva su nombre. *El cuadernillo escribe «Einsestein» y «Griffit».*

Edición

Lineal = cintas físicas, acceso secuencial, pérdida por generación, cambiar algo obliga a rehacer. **No lineal** = archivos digitales, acceso aleatorio, sin pérdida, cambios locales. «Lineal» se refiere al **acceso**, no a la duración ni al relato. **Render** = el cálculo de los efectos para hacerlos visibles y utilizables.

Formato, códec y contenedor

Formato de codificación = el estándar con las reglas y operaciones del algoritmo (H.264, HEVC). **Códec** = la implementación concreta que lo aplica. **Contenedor** = estándar para distribuir o almacenar (AVI, MOV, MP4, MXF). *El estándar dice qué hay que hacer, el códec lo hace y el contenedor lo guarda.*

Ficheros

No es formato de vídeo: SUB, que es de subtítulos. *DVI aquí es un formato de vídeo antiguo, no el conector.* **XDCAM:** su aportación es **el sistema de gestión de metadatos** integrado en el flujo de trabajo. **Canal alfa:** **el JPG nunca lo tiene;** PNG, TIF y TGA sí. **TGA con alfa = 32 bits** (8+8+8+8); sin alfa, 24. *Ojo con la unidad: en gráficos los bits se cuentan **por píxel**; en vídeo, por componente.*

Animación

Keyframes fijan **el qué y el dónde;** la **curva de velocidad** **modifica la rapidez entre dos.**

Etalonaje

Fases: **técnico o primario** (niveles, rango legal, exposición) → **igualación** → **creativo o secundario** (el aspecto) → **comprobación de entrega.** *La respuesta oficial dice «parámetros técnicos», que **contiene** a «parámetros de colorimetría»:* el color es uno de los parámetros que se ajustan, no todos. No es errata.

LUT

Tabla de consulta: **estática**, no dinámica. **1D** por canal —sólo curvas—; **3D** sobre el espacio de color entero —puede **cambiar tonos**—. Usos: **calibrar un monitor** · **transformar el espacio de color** · previsualizar y fijar un aspecto.

Otros

Media Composer: transcribir el audio de un clip con inteligencia artificial → botón derecho, **Create Script from clip.** *Avid está cerrada: no está contrastado en su manual.* **Fuera del Anexo 2:** la entidad de gestión de derechos de autor es la **SGAE** —CEDRO es la de libros y publicaciones—. La Ley de Propiedad Intelectual, artículo 147, exige **autorización del Ministerio publicada en el BOE** y prohíbe el **ánimo de lucro.**

Preguntas reales de examen · tema 20

19 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál de estos NO es un formato de video?

- a) DVI.
- b) AVI.
- c) MOV.
- d) SUB.

2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el formato XDCAM y su implementación en flujos de trabajo de producción de video es correcta?

- a) XDCAM es un formato que no admite la grabación de video en alta definición (HD) y se utiliza únicamente para contenido estándar (SD).
- b) XDCAM incluye un sistema de gestión de metadatos que permite la integración con flujos de trabajo de producción digital, facilitando la organización y búsqueda de contenido.
- c) XDCAM permite la grabación de video en resoluciones de hasta 4K, pero su compresión intraframe limita la eficiencia del almacenamiento en comparación con otros formatos de compresión.
- d) XDCAM utiliza un sistema de grabación basado exclusivamente en discos duros, lo que limita su portabilidad y uso en entornos de producción en movimiento.

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones diferencia correctamente un flujo de trabajo de edición lineal de uno no lineal?

- a) La edición lineal es más rápida y eficiente que la no lineal.
- b) La edición lineal permite realizar cambios en cualquier punto del video sin afectar el resto, mientras que la no lineal es más restrictiva.
- c) La edición lineal es más adecuada para proyectos de larga duración, mientras que la no lineal es mejor para proyectos cortos.
- d) La edición lineal utiliza cintas físicas, mientras que la no lineal se basa en archivos digitales.

4 ¿Cuál de estos archivos gráficos NUNCA tiene canal Alfa?

- a) .JPG.
- b) .SWS.
- c) .PNG.
- d) .TIF.

5 ¿Cómo podemos transcribir todo el audio de un clip como texto o guion, utilizando inteligencia artificial en media composer ultimate?

- a) Pulsando botón derecho sobre el clip Create Script from clip.
- b) Pulsando botón derecho Create Sequence Base don Selection.
- c) Pulsando botón derecho pista de audio Rename.
- d) Pulsando CTRL + ALT + L o K.

6 ¿A qué llamamos “montaje alternado”?

- a) Dilata el tiempo mostrando sucesivamente acciones acaecidas en espacios diferentes pero simultaneas, que coinciden en un mismo tiempo ficcional.
- b) Muestra en sucesión temporal dos o más líneas de acción que se producen en lugares diferentes, pero no tienen porqué desarrollarse simultáneamente.
- c) Alternar la edición de diferentes capítulos por rapidez, centrando la edición en el mismo punto coincidente para todos los capítulos, ya sea la cabecera o cualquier otro punto en común para todos los capítulos.
- d) Cuando por necesidades debemos montar en diferentes espacios y alternamos la edición de un sitio a otro.

7 ¿Qué es un formato contenedor?

- a) Es un estándar donde se define las reglas y operaciones matemáticas que llevan a cabo la codificación y decodificación de la información de audio y de video digital.
- b) Es la implementación de un programa informático concreto encargado de aplicar las reglas y operaciones matemáticas de un algoritmo de compresión.
- c) Es un estándar para la distribución o almacenamiento de un determinado contenido multimedia.
- d) Es una organización ISO (International Organization for Standardization).

8 ¿Qué uso puede tener una LUT en la producción audiovisual?

- a) Debayerizar un archivo RAW.
- b) Realizar una conversión dinámica para ajustar el color.
- c) Calibrar un monitor.
- d) Es una Limited User Test para limitar la señal de salida del mezclador.

9 Hacer “render” es:

- a) Montar en técnica digital.
- b) Un sistema de edición paralelo a la escritura del guión.
- c) El cálculo que el sistema de edición no lineal tiene que hacer en los efectos para hacerlos visibles y utilizables.
- d) Es la cesión de imágenes por razones informativas sin que se puedan superar los 3 minutos de duración por entrega.

10 ¿Quién inventó el montaje por atracción?

- a) Griffith.
- b) Einsestein.
- c) Pudovkin.
- d) Dziga Vertov

11 ¿Qué es el Cross cutting?

- a) Es un montaje en el que los personajes se dirigen hacia un punto de encuentro en el que los espacios diferentes se fundirán en uno solo.
- b) Es un montaje que ordena las acciones en forma de sucesión temporal pero éstas no son simultáneas.
- c) Es un montaje sucesivo de acciones que en el tiempo ficcional suceden simultáneamente en espacios diferentes.
- d) Es un montaje en el que el contenido de la toma está subordinado a la duración.

12 ¿A qué denominamos etalonaje?

- a) Al ajuste en parámetros técnicos de una producción audiovisual.
- b) Es un término que hace referencia al calzado y al vestuario.
- c) Al ajuste en parámetros de colorimetría de una producción audiovisual.
- d) Al ajuste en parámetros sonoros de una producción audiovisual. on on

13 En función de la idea o significado, el montaje puede ser:

- a) Narrativo, expresivo o ideológico.
- b) Primario, simultáneo o narrativo.
- c) Rítmico o implicacional.
- d) Métrico, tonal o intelectual.

14 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre los keyframes y la curva de velocidad en una animación?

- a) Los keyframes solo se utilizan en animaciones 3D, mientras que las curvas de velocidad son exclusivas de la animación 2D.
- b) Los keyframes determinan la velocidad, mientras que la curva de velocidad define la posición.
- c) La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos keyframes.
- d) Los keyframes y las curvas de velocidad son términos sinónimos.

15 ¿Para qué puede servir una LUT 3D?

- a) Para modelar una imagen 3D en Davinci Resolve.
- b) Para sustituir un prisma dicróico en un monitor.
- c) Para revelar una imagen Raw sin procesar en cámara.
- d) Para transformar el espacio de color de una imagen.

16 ¿Qué es un formato de codificación?

- a) Es el estándar desarrollado que indica las reglas y operaciones matemáticas que se realizan por parte de un algoritmo de compresión.
- b) Es el fichero o stream que contiene los diferentes elementos que lo forman, como son el video codificado, el audio codificado, los metadatos, los subtítulos, etc.
- c) Es una imagen con la información de diferencia sobre la anterior que puede ser de tipo I o P, llevando a cabo la compensación de movimiento.
- d) Es una estructura GOP (Group of Pictures) que especifica el orden en el que los diferentes tipos de imágenes son ubicadas.

17 ¿Qué técnica de montaje de vídeo sería: “La sucesión de acciones con coincidencia temporal y no espacial, pero que terminan coincidiendo en espacio temporalmente”?

- a) Montaje paralelo.
- b) Montaje discontinuo.
- c) Montaje temporal.
- d) Last minute rescue.

18 Un archivo gráfico TGA con canal alpha tiene:

- a) 24 bits.
- b) 32 bits.
- c) 10 bits.
- d) 8 bits.

19 En España, ¿cuál es la entidad de gestión de los derechos de autor reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual con la que se declara?

- a) CEDRO.
- b) SAGEM.
- c) SGAE.
- d) SEMAN.

TEMARIO ESPECÍFICO · REALIZACIÓN (ASISTENCIA)

TEMA 21 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos
Fuente	Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	20.821 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las diecinueve ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual. Hay nueve redacciones distintas, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —**Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31**—, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de **Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de **Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención**.

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

21.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las diecinueve · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las diecinueve
10. Accidente in itinere o in misión	Las diecinueve
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con

su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E - A - 1995 - 24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E - A - 1997 - 8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E - A - 1997 - 8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E - A - 1997 - 17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20 ; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E - A - 1997 - 8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E - A - 2017 - 6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (B0E - A - 2004 - 21216); RD 614/2001 (B0E - A - 2001 - 11881) y RD 842/2002 (B0E - A - 2002 - 18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E - A - 2015 - 11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20 , para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E - A - 1997 - 8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

21.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas **«correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada»**.

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

21.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

21.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

21.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

21.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

21.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

21.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

21.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

21.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

21.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario , de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención , acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

21.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo— y no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

21.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles , siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

21.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

21.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

21.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

21.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

21.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus síntomas van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

21.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

1. Equipo. Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

21.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

21.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

21.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

21.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

21.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

21.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

21.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
 - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
 - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

21.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

21.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

21.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

21.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

21.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO es adecuada**, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

21.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

21.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

21.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

21.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

21.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

21.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

21.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

21.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

21.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

21.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

21.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

21.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

21.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

21.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

21.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

21.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

21.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE está tras un muro de pago y no se ha consultado; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

21.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

21.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de **Montaje de Equipos** pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

21.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

21.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

21.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

21.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

21.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

21.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.** Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa,** en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios,** de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia,** y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas.**

21.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas,** de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente.** Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997,** de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.**

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión,** y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.**

21.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2,** y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco,** y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

21.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

21.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento igual o inferior a 20 kg.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total de más de 20 kg.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.

La etiqueta. Un extintor rotulado «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» significa: 6 kg de masa total —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos, y eficacias 21A, 113B y C según la norma UNE-23110, que especifica el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

21.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: 50 m.
- **Longitud máxima de manguera:** 20 m con manguera plana, 30 m con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará durante una hora como mínimo el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²).

21.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —no ha caído ninguna vez; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie— , con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

21.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»**: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios»*. Y el aviso: *«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa»*.
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, **«Protección por corte automático de la alimentación»**, donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

21.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

21.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

21.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

156.2. Los siete supuestos asimilados. «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

21.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

21.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurren **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

21.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

21.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

21.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

21.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

21.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

21.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 21

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997):** medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada. Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos:** información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a)** riesgos de la empresa y **de cada puesto** · **b)** medidas de protección y prevención · **c)** medidas de emergencia (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo** · **encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación** · **cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones** · **al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo** ante **riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2. Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga.** **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal:** los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla **20-20-20.** También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa** en trabajos repetitivos y monótonos → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

2. Entorno — **espacio · iluminación · reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · **ruido que no perturbe la atención ni la palabra · calor · emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro · humedad aceptable.**

3. Interconexión — **programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS y el SISTEMA CIRCULATORIO, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.**

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleitis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de Putz-Anderson, 1988: **fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN de antebrazos o muñecas** (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA · DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · **esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro —tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales— y, por monotonía, somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · **4) intervenir,** con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto y mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo, con protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los in itinere son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 21

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Una respuesta oficial de este bloque está mal** —la del sistema free-d, cuya opción marcada describe un montaje de croma y no una sensorización— y **una pregunta está mal construida**: la de la unidad de control de cámara, donde **ninguna** de las cuatro opciones la define. Las dos van marcadas con lo que las desmiente. **El temario enseña la norma y la ficha del fabricante, no la plantilla.**

Tema 1

1	2
b	c

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	c	b	a	d	c	c	a	b
11	12								
d	a								

Tema 3

1	2	3	4
b	c	c	d

Tema 4

1	2	3
a	c	c

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	a	d	d	b	d	c	d	a	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	c	d	b	a	b	c	c	c
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	b	a	a	c	b	d	c	d	c
31	32	33	34						
c	d	b	c						

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	a	b	a	a	a	b	d
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	a	a	c	a	c	b	d	c	c

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	b	b	b	b	b	a	b	c	c
11	12								
d	d								

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c	b	c	b	c	d	c	c	d

Tema 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	d	b	c	c	b	a	d	b	b
11	12	13							
b	a	b							

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	d	a	b	b	a	a	b	d	d
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	a	d	a	b	a	c	c	d	b
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	c	d	c	c	d	c	c	a	a
31	32	33	34	35					
b	c	d	d	d					

Tema 11

1	2	3	4	5	6	7	8
d	a	d	c	b	c	a	b

Ojo con la 4: Ninguna de las cuatro opciones define la unidad de control de cámara. Describen el sensor, la unidad central de proceso de un ordenador, la caja de plató y la ceбра del visor. La marcada —la c)— es la única defendible, leyendo que el cable de cada cámara llega a la CCU a través de un conector de la pared del plató; **al pie de la letra contradice a la pregunta 65 del primer llamamiento**, que coloca correctamente la caja de plató **antes** de la CCU. Es una pregunta mal construida, no una errata de plantilla.

Tema 12

1
a

Tema 14

1	2	3	4
c	d	b	b

Tema 15

1	2	3	4	5	6
c	b	c	b	a	c

Tema 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	c	b	b	d	c	b	c	a

Ojo con la 2: La respuesta oficial no describe ninguna sensorización. La plantilla da c) «unos postes de croma colocados en el techo», que es un montaje de croma: **no mide la posición de la cámara**, que es lo que el enunciado pregunta. La que sí la describe es la a), «sensores que permiten establecer la posición de la cámara mediante la lectura de pequeñas marcas de referencia», y es la familia a la que el **free-d** pertenece: la ficha del **Mo-Sys StarTracker Max** documenta que el seguimiento se hace con **marcas retrorreflectantes en techo, pared o suelo** y que **FreeD** es uno de los formatos en que esos datos se entregan al motor de representación. **La respuesta buena es la a).**

Tema 17

1	2	3	4
a	b	c	a

Tema 18

1	2	3	4	5
c	c	b	a	b

Tema 19

1	2	3	4	5	6
d	c	b	c	a	d

Tema 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	b	d	a	a	a	c	c	c	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
c	a	a	c	d	a	d	b	c	

Tema 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra **los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.